

G. LEJEUNE DIRICHLET'S WERKE.

HERAUSGEGEBEN AUF VERANLASSUNG
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN,

IN ZWEI BÄNDEN.

BERLIN.
DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER.
1897.

G. LEJEUNE DIRICHLET'S WERKE.

HERAUSGEGEBEN AUF VERANLASSUNG
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
VON
L. Kronecker.
FORTGESETZT
VON
L. Fuchs.

ZWEITER BAND.

BERLIN.
DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER.
1897.

Vorwort.

Der Herausgeber des ersten Bandes von Dirichlet's Werken, welcher zum Schmerz der mathematischen Welt und seiner Freunde aus voller Schaffensfreude jählings abgerufen worden, hatte mit grosser Liebe und Sorgfalt die Vorbereitungen für eine würdige Ausgabe der gesammelten Schriften DIRICHLET's betrieben, wie jeder Leser des ersten Bandes der Werke schon selber zu erkennen Gelegenheit gehabt. Um so mehr ist es zu bedauern, dass es ihm nicht vergönnt war das Werk zu vollenden. Als die Königliche Akademie der Wissenschaften mich beauftragte die Fortsetzung der Herausgabe zu übernehmen, waren vom zweiten Bande die ersten fünfzehn Bogen bereits gedruckt, während für den Druck des Restes der ersten Abtheilung ein von KRONECKER verfasstes Programm vorlag. Dieses Programm hat in der Ausführung im Ganzen zur Richtschnur gedient; als wesentliche Abweichung von demselben ist hervorzuheben, dass nicht alle Uebersetzungen Dirichlet'scher Abhandlungen — wie es in dem Programm vorgesehen war — sondern nur solche Aufnahme gefunden haben, welche von DIRICHLET selbst oder unter seiner Antheilnahme gemacht worden waren. Von den übrigen findet sich ein Verzeichniss am Schlusse dieses Bandes.

Ueber das Material, welches KRONECKER aus den nachgelassenen Schriften aufgenommen wissen wollte, fanden sich im Programm nur unvollständige Notizen vor. Von dem handschriftlichen Nachlass war nur ein Theil so beschaffen, dass eine Reconstruction des Inhaltes noch möglich war und in den Anhang mit aufgenommen werden konnte. Das Uebrige, aus unzusammenhängenden Notizen bestehend, musste als Material für einen späteren Entrathsler zurückgelassen werden. Zu spät, um noch in die erste Abtheilung aufgenommen zu werden, fand sich die Preisaufgabe über die ABEL'SCHEN Functionen, welche ebenfalls im Anhang (S. 358) Platz gefunden hat. Gleichfalls im Anhang ist der Briefwechsel zwischen DIRICHLET und GAUSS, sowie zwischen DIRICHLET und KRONECKER zum Abdruck gekommen. Von der Correspondenz zwischen DIRICHLET und ALEXANDER VON HUMBOLDT konnte nur derjenige Theil Platz finden, welcher mit mathematischen Fragen in Zusammenhang steht.

Den Schluss des Anhanges bilden zwei Anmerkungen; die eine von Herrn DEDEKIND enthält eine Berichtigung einer Stelle des ersten Bandes, die andere von Herrn H. WEBER eine interessante Mittheilung von G. KIRCHHOFF.

Leider fanden sich in dem mir zu Gebote stehenden von KRONECKER hinterlassenen Material zum zweiten Bande nicht genügende Anhaltspunkte, um die im Vorwort zum ersten Bande von KRONECKER erörterte Frage über die redactionelle Abweichung der beiden im ersten Bande S. 1 und S. 21 abgedruckten denselben Gegenstand behandelnden Arbeiten DIRICHLET's vollständig zu klären.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, an dieser Stelle allen denjenigen Herren, welche der Herausgabe ihr wohlwollendes Interesse zugewendet haben, zu danken, insbesondere dem Herrn HERMITE, welcher auch im zweiten Bande die grosse Güte gehabt hat, die französischen Correcturbogen durchzusehen, in gleicher Weise den Herren SCHERING, FROBENIUS, HENSEL und LUDWIG SCHLESINGER für ihre gütige Antheilnahme an der Revision der Correcturbogen. Herrn HETTNER verdanke ich den Hinweis auf die S. 368 abgedruckte Mittheilung von ENCKE. Herr HIRSCHFELD hatte die Güte, die Note: Entwurf zu einer akademischen Rede (S. 364), Herr M. CANTOR die Arbeit: *Mémoire sur la géométrie des Hindous* (S. 345) durchzusehen. Um die Sichtung des handschriftlichen Nachlasses, der in den Anhang aufgenommen worden ist, haben sich mein Sohn RICHARD und Herr H. LEMKE ganz besonders verdient gemacht. Den Druck hat mit dankenswerther

Sorgfalt Herr E. E. BOEHM geleitet.

Vor allem aber drängt es mich Herrn DEDEKIND meinen wärmsten Dank abzustatten, welcher nicht nur die Richtigstellung des Textes einer sorgfältigen Kritik unterwarf, sondern auch Dank seiner tiefen Kenntniss der DIRICHLET'SCHEN Schriften und den Erinnerungen aus seinem persönlichen Umgange mit DIRICHLET mich in der Auswahl des handschriftlichen Nachlasses zu unterstützen in der Lage war.

Berlin, Juli 1897.

L. FUCHS.

Inhalts-Verzeichniss.

I. Ueber die Stabilität des Gleichgewichts.	3
Auszug aus einer am 22. Januar 1846 in der Königl. Akademie der Wissenschaften gelesenen Abhandlung. CRELLE, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 32, S. 85–88. (1846.)	
II. Sur un moyen général de vérifier l'expression du po- tentiel relatif à une masse quelconque, homogène ou hété- rogène.	9
CRELLE, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 32, S. 80–84. (1846.)	
III. Ueber die charakteristischen Eigenschaften des Poten- tials einer auf einer oder mehreren endlichen Flächen vert- heilten Masse.	17
Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1846, S. 211–212.	
IV. Ueber die Reduction der positiven quadratischen For- men mit drei unbestimmten ganzen Zahlen.	21
Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1848, S. 285–288.	
V. Ueber die Reduction der positiven quadratischen For- men mit drei unbestimmten ganzen Zahlen.	27
Vorgetragen in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe der Akademie am 31. Juli 1848. CRELLE, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 40, S. 209–227. (1850.)	
VI. Ueber die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie.	49
Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie von 1849, S. 69–83.	
VII. Ueber einen neuen Ausdruck zur Bestimmung der Dichtigkeit einer unendlich dünnen Kugelschale, wenn der Werth des Potentials derselben in jedem Punkte ihrer Oberfläche gegeben ist.	67
Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften von 1850, S. 99–116.	

II. ABTHEILUNG

ENTHALTEND

DIE VON G. LEJEUNE DIRICHLET SELBST
VEROEFFENTLICHTEN ARBEITEN.

(FORTSETZUNG.)

I.

ÜBER DIE STABILITÄT DES GLEICHGEWICHTS.

VON

G. LEJEUNE DIRICHLET.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 32 p. 85–88.

ÜBER DIE STABILITÄT DES GLEICHGEWICHTS.

[Auszug aus einer am 22. Januar 1846 in der Königl. Akademie der Wissenschaften
gelesenen Abhandlung.]¹

Wenn auf ein System materieller Punkte anziehende oder abstossende, bloss von der Entfernung abhängige Kräfte wirken, die entweder nach festen Centren gerichtet sind, oder für die, wenn sie gegenseitig zwischen zwei Massen stattfinden, Wirkung und Gegenwirkung einander gleich sind, und überdies die Bedingungsgleichungen, welche die Coordinaten der Punkte unter einander verbinden, die Zeit nicht enthalten, so gilt immer das sogenannte Integral der lebendigen Kraft, welches in seiner ganzen Allgemeinheit zuerst von D. BERNOULLI aufgestellt worden und in der Gleichung:

$$\Sigma mv^2 = f(x, y, z, x', \dots) + C$$

enthalten ist. Das Summenzeichen erstreckt sich auf alle Massen des Systems, von denen jede mit m , ihre Geschwindigkeit mit v bezeichnet ist, und C bedeutet die willkürliche Constante. Die Function der Coordinaten hängt bloss von der Natur der Kräfte ab und lässt sich immer durch eine bestimmte Anzahl unabhängiger Variabeln $\lambda, \mu, \nu, \dots$ ausdrücken, wodurch die Gleichung in:

$$\Sigma mv^2 = \varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots) + C$$

übergeht. Die Function φ steht in inniger Beziehung zu den Gleichgewichtslagen des Systems, indem die Bedingung, dass für eine, bestimmten Werthen von $\lambda, \mu, \nu, \dots$ entsprechende Lage Gleichgewicht stattfinde, mit der zusammenfällt, dass für diese Werthe das vollständige Differential von φ verschwinde; so dass also im Allgemeinen für jede Gleichgewichtslage die Function ein Maximum oder Minimum sein wird. Findet wirklich das Maximum statt, so hat das Gleichgewicht den Charakter der Stabilität, d. h. das System

¹Im Jahrgang 1846 der Akademie-Berichte wird der Auszug auf S. 34 mit den Worten eingeleitet: Hr. Lejeune Dirichlet las *über die Bedingungen der Stabilität des Gleichgewichts*. Für den Abdruck im Journal hat Dirichlet den Titel, so wie an einigen Stellen den Text etwas verändert und den ganzen Absatz am Schlusse neu hinzugefügt. K.

wird sich, wenn die Punkte aus einer solchen Lage nur wenig verrückt werden und kleine Anfangsgeschwindigkeiten erhalten, im Laufe der Zeit nie über gewisse enge Grenzen hinaus von derselben entfernen.

Der eben erwähnte Satz gehört unstreitig zu den wichtigsten der ganzen Mechanik; auf ihm beruht namentlich die Theorie der kleinen Schwingungen, welche so viele interessante physikalische Anwendungen in sich begreift, und man muss sich in der That wundern, dass die Wahrheit desselben bisher nicht mit der nöthigen Strenge dargethan worden ist. Setzt man voraus, dass die Gleichgewichtslage oder das Maximum der Function φ den Werthen $\lambda = 0, \mu = 0, \dots$ entspricht, was immer geschehen kann, ohne der Allgemeinheit Abbruch zu thun, so besteht der von LAGRANGE² gegebene Beweis darin, dass die Entwicklung der Function nach Potenzen von $\lambda, \mu, \nu, \dots$, welche mit den Gliedern zweiter Ordnung beginnt, auf diese beschränkt wird, und dass dann aus dem bekannten Kriterium für das Maximum, nach welchem die Glieder zweiter Ordnung als eine Summe von negativen Quadraten dargestellt werden können, Grenzen für $\lambda, \mu, \nu, \dots$ abgeleitet werden, die sie nicht überschreiten können. Diese Schlussweise, welche auch bei anderen Fragen der Stabilität, und namentlich in der physischen Astronomie nicht selten in Anwendung gebracht wird, ermangelt aber offenbar der Beweiskraft, und es kann mit Recht gezweifelt werden, ob Grössen, für die man unter der Voraussetzung, dass sie immer klein bleiben — denn nur in dieser liegt die Befugniss, die höheren Glieder zu vernachlässigen —, kleine Grenzen findet, nach einer beliebigen Zeit wirklich in diese oder überhaupt nur in enge Grenzen eingeschlossen sein werden.

Der oben erwähnte Beweis ist, so viel ich weiss, bisher ohne wesentliche Veränderung von allen Schriftstellern reproducirt worden, welche sich mit diesem Gegenstande beschäftigt haben, und was namentlich POISSON³ zu demselben hinzugefügt hat, um die Glieder höherer Ordnung zu berücksichtigen, beruht auf der ganz unhaltbaren Annahme, dass jedes Glied zweiter Ordnung den Inbegriff aller höheren Glieder übertreffe. Aber selbst wenn die von LAGRANGE angestellten Betrachtungen für den Fall, worauf sie sich beziehen, und wo sich das Maximum in den Gliedern zweiter Ordnung zu erkennen giebt, vervollständigt würden, wäre damit der fragliche Satz noch nicht in seinem ganzen Umfange bewiesen. Bekanntlich ist die Existenz eines Maximums mit dem Verschwinden der Glieder zweiter Ordnung verträglich; nur muss immer die niedrigste Ordnung, für welche nicht sämtliche Glieder verschwinden, eine gerade sein und das Aggregat aller dieser Glieder immer negativ bleiben. Die vollständigen Kriterien für diese letztere Bedingung sind bisher, selbst wenn es sich um die vierte Ordnung handelt, nicht aufgestellt worden (*Théorie des fonctions, seconde partie, no. 57*); sie wären daher vor Allem aufzusuchen; was nothwendig in den Beweis des mechanischen Satzes grosse Complication bringen würde.

Glücklicherweise lässt sich das Princip der Stabilität des Gleichgewichts unabhängig von diesen Kriterien und durch höchst einfache, unmittelbar an den Begriff des Maximums anknüpfende Betrachtungen nachweisen.

Indem wir die obige Voraussetzung beibehalten, dass die Gleichgewichtslage verschwindenden Werthen von $\lambda, \mu, \nu, \dots$ entspricht, machen wir noch die zweite: dass der Werth von $\varphi(0, 0, 0, \dots)$ ebenfalls Null ist; was wegen der willkürlichen Constante gestattet ist. Bestimmt man nun die Constante aus dem gegebenen Anfangszustande, für welchen $\nu, \lambda, \mu, \nu, \dots$ mit $\nu_0, \lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots$ bezeichnet werden sollen, so erhält man:

$$\Sigma m v^2 = \varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots) - \varphi(\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots).$$

²MÉCANIQUE ANALYTIQUE, premiere partie, section III.

³TRAITÉ DE MÉCANIQUE, tome second, page 492.

Vermöge der Annahme, dass $\varphi(\lambda, \mu, \dots)$ für $\lambda = 0, \mu = 0, \nu = 0, \dots$ ein Maximum ist, dessen Werth selbst verschwindet, lassen sich nun immer so kleine positive Grössen $l, m, n, \dots$ angeben, dass für jedes System $\lambda, \mu, \nu, \dots$, wenn die Zahlenwerthe dieser Variablen respective nicht grösser als $l, m, n, \dots$ sind, $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$ stets negativ ist; den einzigen Fall ausgenommen, wo $\lambda, \mu, \nu, \dots$ gleichzeitig verschwinden. Dieser Fall wird ausgeschlossen, wenn wir nur solche Systeme betrachten, in welchen wenigstens eine der Variablen $\lambda, \mu, \nu, \dots$, abgesehen vom Zeichen, ihrer Grenze $l, m, n, \dots$ gleich ist. Ist von allen diesen negativen Werthen der Function, $-\varphi$, abgesehen vom Zeichen, der kleinste, so lässt sich leicht zeigen, dass, wenn $\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots$ numerisch kleiner als $l, m, n, \dots$ genommen werden und zugleich der Bedingung:

$$-\varphi(\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots) < p$$

Gentüge geschieht, jede der Variablen $\lambda, \mu, \nu, \dots$ im Laufe der Bewegung numerisch unter ihrer Grenze $l, m, n, \dots$ bleiben wird. Fände das Gegentheil statt, so müsste, da die anfänglichen Werthe $\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots$ der Voraussetzung nach die eben ausgesprochene Bedingung erfüllen und bei der Stetigkeit der Variablen $\lambda, \mu, \nu, \dots$ ⁴, zu einer gewissen Zeit zuerst Gleichheit zwischen einem oder mehreren der Zahlenwerthe von $\lambda, \mu, \nu, \dots$ und der entsprechenden Grenze $l, m, n, \dots$ eintreten, ohne dass einer der übrigen diese noch überschritten hätte. Für diesen Zeitpunkt wäre der negative Werth von $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$ numerisch nicht kleiner als p , und also die zweite Seite unserer Gleichung wegen der obigen auf den Anfangszustand sich beziehenden Ungleichheit negativ; was mit der Natur der ersten Seite in Widerspruch steht. Zugleich ist klar, dass auch die Geschwindigkeiten v immer in Grenzen eingeschlossen bleiben werden, da stets:

$$\Sigma mv^2 = \Sigma mv_0^2 - \varphi(\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots) + \varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$$

sein wird, so wie auch, dass die Grenzen für jedes v , so wie für jede der die Lage des Systems bestimmenden Variablen $\lambda, \mu, \nu, \dots$, beliebig enge gemacht werden können, da $l, m, n, \dots$ jedes Grades von Kleinheit fähig sind.⁵

Schliesslich wollen wir noch auf einen merkwürdigen, bei verschiedenen Schriftstellern vorkommenden Irrthum aufmerksam machen, welcher den eben besprochenen Gegenstand betrifft⁶. Es wird behauptet, dass, wenn das System im Laufe der Bewegung durch mehrere Gleichgewichtslagen hindurch geht, diese abwechselnd Lagen des stabilen und unstabilen Gleichgewichts, d. h. solche sind, denen ein Maximum oder Minimum der Function $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$ entspricht; und diese Behauptung wird darauf gegründet, dass 1° ein Maximum oder Minimum diesen Charakter nicht verliert, wenn die früher als unabhängig betrachteten Variablen $\lambda, \mu, \nu, \dots$ die besonderen Werthe, für welche ein solches stattfindet, dadurch erhalten, dass sie Functionen von einer neuen Grösse t werden, und dann 2° darauf, dass bei einer Function einer einzigen Variablen t Maxima und Minima einander abwechselnd folgen. Beides ist richtig, berechtigt aber nicht zu der daraus gezogenen Folgerung; es wäre vielmehr erforderlich, dass das Erstere auch umgekehrt gültig bliebe, d. h. dass die bloss von t abhängige Function $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$, wenn sie für ein bestimmtes t ein Maximum oder Minimum darbietet, dieselbe Eigenschaft behielte, wenn man die entsprechenden Werthe von $\lambda, \mu, \nu, \dots$ als besondere Werthe der als unabhängige Variablen betrachteten Grössen $\lambda, \mu, \nu, \dots$ ansieht. Dies braucht aber nicht der Fall

⁴Die Worte "und bei der Stetigkeit der Variablen $\lambda, \mu, \nu, \dots$ " fehlen im Akademie-Bericht. K.

⁵Dieses Citat fehlt im Akademie-Bericht. K.

⁶TRAITÉ DE MÉCANIQUE PAR POISSON, tome second, page 491.

zu sein, selbst dann nicht, wenn nur eine Grösse, z. B. λ , vorkommt. So hat die Function $-\lambda^2$ nur ein Minimum und gar kein Maximum, während für die Function $\sin^2 t$, in welche jene durch die Annahme $\lambda = \sin t$ übergeht, nicht nur unendlich viele Minima, welche einander und dem früheren gleich sind, sondern überdies unendlich viele Maxima stattfinden. Der Irrthum, in welchen man in dieser Beziehung verfallen ist, muss um so mehr befremden, als die Unrichtigkeit der aufgestellten Behauptung sich schon bei der gewöhnlichen Pendelbewegung zu erkennen giebt.⁷

⁷Hier schliesst der Auszug im Akademie-Bericht (vgl. S. 37 im Jahrgang 1846). K.

II.

SUR UN MOYEN GÉNÉRAL DE VÉRIFIER L'EXPRESSION DU POTENTIEL RELATIF À UNE MASSE QUELCONQUE, HOMOGENÈNE OU HÉTÉROGENÈ.

PAR

M. G. LEJEUNE DIRICHLET.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 32 p. 80–84.

SUR UN MOYEN GÉNÉRAL DE VÉRIFIER L'EXPRESSION DU POTENTIEL RELATIF À UNE MASSE QUELCONQUE, HOMOGENÈNE OU HÉTÉROGENÈ.

Étant donnée une masse quelconque, limitée en tout sens, formant un tout continu ou composée de plusieurs parties séparées, et ayant en chacun de ses points une densité finie, si l'on fait la somme de tous les éléments de cette masse, divisés chacun par sa distance à un point quelconque m , on aura ce que les géomètres sont convenus d'appeler *le potentiel* de la masse par rapport à ce point. On sait que l'intégrale triple ainsi définie, qui est toujours une fonction déterminée des coordonnées rectangulaires x, y, z du point m , jouit d'un grand nombre de propriétés importantes dont je ne rappellerai ici que celles sur lesquelles porte la remarque qui fait l'objet de cette note.

1°) Le potentiel v et ses coefficients différentiels du premier ordre:

$$\frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial z},$$

qui expriment les composantes de l'attraction exercée par la masse au point m , sont des fonctions finies et continues de x, y, z dans toute l'étendue de l'espace.

2°) Il existe toujours des limites déterminées que les produits:

$$v, \quad x \frac{\partial v}{\partial x}, \quad y \frac{\partial v}{\partial y}, \quad z \frac{\partial v}{\partial z}$$

ne sauraient dépasser en aucun point de l'espace.

3°) Si l'on fait abstraction des points particuliers autour desquels la densité varie d'une manière brusque, chacune des trois dérivées:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$$

aura toujours une valeur finie et unique, et ces valeurs simultanées seront telles que:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} + 4\pi \varrho = 0, \quad (\alpha)$$

ϱ désignant la densité au point (x, y, z) , que l'on devra considérer comme nulle lorsque ce point se trouve en dehors de la masse. Pour les points que nous venons d'excepter et qui seront toujours situés sur certaines surfaces, parmi lesquelles se trouveront aussi comprises celles qui servent de limite à la masse ou du moins les parties de ces dernières où la densité n'est pas nulle, les fonctions:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$$

auront généralement chacune deux valeurs distinctes, mais toujours finies, qui pour la première, par exemple, seront les deux limites du rapport:

$$\frac{v(x + \Delta x, y, z) + v(x - \Delta x, y, z) - 2v(x, y, z)}{(\Delta x)^2}$$

qui répondent à une valeur infiniment petite de Δx , positive ou négative. De la combinaison de ces doubles valeurs résulteront en général pour le trinôme (α) huit valeurs différentes qu'il n'est pas nécessaire de considérer; il suffit pour notre objet de savoir qu'elles sont toutes finies.

Voici maintenant la remarque très simple à laquelle les propriétés que nous venons d'énoncer, donnent lieu et qui n'avait pas encore été faite, que je sache. C'est que ces propriétés caractérisent complètement le potentiel v , et qu'il n'existe aucune autre fonction v' qui jouisse de toutes ces propriétés réunies.

Pour le prouver, admettons que le contraire ait lieu, et voyons ce qui en résultera pour la différence $v' - v = u$. D'après la nature des propriétés dont il s'agit, il est évident que la nouvelle fonction u satisfera encore aux conditions (1) et (2), tandis que l'équation (α) sera remplacée par celle-ci:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

Il faut toutefois excepter les points mentionnés plus haut; nous savons seulement qu'à de tels points répondent des valeurs finies du trinôme. Ces valeurs finies — inconnues pour le moment, mais qui sont effectivement toutes égales à zéro, puisque nous allons voir qu'on a $u = 0$ — n'ayant lieu que le long de certaines surfaces, seront sans aucune influence sur le résultat d'une triple intégration, et nous aurons rigoureusement:

$$\iiint \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dx dy dz = 0,$$

les limites étant quelconques. Étendons chacune des trois intégrations depuis $-a$ jusqu'à $+a$, et considérons en particulier l'intégrale du premier terme. Si nous commençons par l'opération relative à x , l'intégration par parties donnera:

$$\int_{-a}^{+a} u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx = \left[u \frac{\partial u}{\partial x} \right]_{-a}^{+a} - \int_{-a}^{+a} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx,$$

les indices ajoutés au premier terme indiquant qu'il faut prendre la différence des deux valeurs qui répondent à $+a$ et à $-a$. C'est en effet à cette seule différence que se réduisent

les termes que l'intégration par parties produit en dehors du signe, $u \frac{\partial u}{\partial x}$ étant une fonction continue de x . En opérant d'une manière analogue sur les deux autres intégrales, il viendra:

$$\iiint \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dx dy dz = \iint \left[u \frac{\partial u}{\partial x} \right]_{-a}^{+a} dy dz + \iint \left[u \frac{\partial u}{\partial y} \right]_{-a}^{+a} dx dz + \iint \left[u \frac{\partial u}{\partial z} \right]_{-a}^{+a} dx dy - \int$$

En vertu des conditions (2), la fonction de y et z , qui se trouve sous le signe dans la première intégrale double, sera dans toute l'étendue de cette intégrale numériquement moindre que $\frac{k}{a}$, k ne dépendant pas de a ; l'intégrale double est donc inférieure à a^2 et s'évanouit pour $a = \infty$. La même chose ayant lieu relativement aux deux autres, il s'ensuit que l'intégrale triple, prise entre des limites infinies, est pareillement nulle. Or, la fonction soumise à la triple intégration, étant continue et ne pouvant jamais devenir négative, on conclut qu'elle est identiquement nulle, et par suite que u a une valeur constante, qui ne saurait être que zéro, u devant s'évanouir à l'infini, ce qu'il s'agissait de faire voir.

Le résultat que nous venons d'obtenir, fournit un moyen général de vérifier l'expression du potentiel, lorsque ce potentiel est donné dans toute l'étendue de l'espace. Il suffira pour cela de s'assurer que l'expression donnée satisfait à toutes les conditions énumérées plus haut.

L'application de ce procédé aux formules connues qui se rapportent à un ellipsoïde homogène, offre peut-être le moyen le plus expéditif d'établir les théorèmes relatifs à cette question célèbre, si toutefois il ne s'agit que d'une simple vérification et si l'on n'a pas en vue une méthode qui conduise naturellement aux résultats supposés inconnus, en même temps qu'elle les démontre.

L'équation de l'ellipsoïde étant:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

le trinôme qui en forme le premier membre, sera inférieur ou supérieur à l'unité, selon que le point (x, y, z) sera intérieur ou extérieur à l'ellipsoïde. Dans le second cas, l'équation:

$$\frac{x^2}{a^2 + s} + \frac{y^2}{b^2 + s} + \frac{z^2}{c^2 + s} = 1$$

a une racine positive unique s , qui varie d'une manière continue avec les variables x, y et z . On le voit en remarquant que les dérivées:

$$\frac{\partial s}{\partial x}, \quad \frac{\partial s}{\partial y}, \quad \frac{\partial s}{\partial z}$$

données par les équations:

$$\frac{2x}{a^2 + s} = \frac{\partial s}{\partial x} \left(\frac{x^2}{(a^2 + s)^2} + \frac{y^2}{(b^2 + s)^2} + \frac{z^2}{(c^2 + s)^2} \right), \quad \text{etc.} \quad (b)$$

ou:

$$\frac{\partial s}{\partial x} = \frac{2x}{(a^2 + s)^2} : \left(\frac{x^2}{(a^2 + s)^2} + \frac{y^2}{(b^2 + s)^2} + \frac{z^2}{(c^2 + s)^2} \right)$$

ont des valeurs toujours finies. Cela posé, si nous faisons pour abrégér:

$$p = \sqrt{(a^2 + s)(b^2 + s)(c^2 + s)},$$

il s'agira de prouver qu'on a:

$$v = 2\pi abc \int_0^\infty \frac{ds}{p}$$

quand le point (x, y, z) est intérieur, et:

$$v = 2\pi abc \int_s^\infty \frac{ds}{p}$$

quand ce point est extérieur.

La différentiation donne:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -2\pi x \int_0^\infty \frac{ds}{(a^2 + s)D},$$

ou:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -2\pi x \int_\sigma^\infty \frac{ds}{(a^2 + s)D},$$

le terme provenant de la variabilité de la limite σ dans le second cas, s'évanouissant en vertu de l'équation dont σ est racine. Il est manifeste que les premières expressions de v et de $\frac{\partial v}{\partial x}$ et les expressions analogues pour $\frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial z}$ varient d'une manière continue avec les coordonnées x, y, z , et qu'il en est de même de celles qui répondent à un point extérieur; et on voit également que la continuité n'est pas non plus rompue à la surface où l'on a $\sigma = 0$, ce qui fait coïncider les expressions correspondantes.

Les conditions (2) ont évidemment lieu pour un point intérieur, et sont déjà comprises pour ce cas dans les conditions (1). Pour les vérifier en dehors de l'ellipsoïde, soit λ le plus petit des demi-axes a, b, c ; on aura évidemment, en observant que le facteur de $\frac{ds}{D}$ dans la seconde expression de v est moindre que l'unité, et en n'ayant égard qu'aux valeurs numériques:

$$v < \frac{2\pi abc}{(\lambda^2 + \sigma)^{\frac{1}{2}}}, \quad \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} < \frac{4\pi abc}{3(\lambda^2 + \sigma)^{\frac{3}{2}}}$$

Comme d'un autre côté, l'équation en σ donne, abstraction faite du signe, $x < (a^2 + \sigma)^{\frac{1}{2}}$, on en conclut:

$$xv < 2\pi abc \left(\frac{a^2 + \sigma}{\lambda^2 + \sigma} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad x^2 \frac{\partial v}{\partial x} < \frac{4}{3}\pi abc \left(\frac{a^2 + \sigma}{\lambda^2 + \sigma} \right)^{\frac{3}{2}},$$

inégalités dont les seconds membres restent finis, lorsque σ croît depuis zéro jusqu'à l'infini.

Passons aux dérivées du second ordre. On trouve:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = -2\pi \int_0^\infty \frac{ds}{(a^2 + s)D}$$

ou:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{2\pi x}{(a^2 + \sigma)\Delta} \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial x} - 2\pi \int_\sigma^\infty \frac{ds}{(a^2 + s)D},$$

Δ désignant la valeur de D qui répond à $s = \sigma$. Ces expressions sont encore finies et déterminées, mais ne coïncident plus à la surface. Si nous ajoutons maintenant à chacune de ces équations les deux équations analogues, et que nous observations qu'on a indéfiniment:

$$\int \left(\frac{1}{a^2 + s} + \frac{1}{b^2 + s} + \frac{1}{c^2 + s} \right) \frac{ds}{D} = -\frac{2}{D} + \text{const.},$$

il viendra selon les deux cas:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = -4\pi,$$

ou:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = \left(\frac{2x}{a^2 + \sigma} \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial x} + \frac{2y}{b^2 + \sigma} \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial y} + \frac{2z}{c^2 + \sigma} \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial z} - 4 \right) \frac{\pi}{\Delta}.$$

La première de ces deux équations s'accorde déjà avec la condition (α), et pour s'assurer qu'il en est de même de la seconde, il suffira de faire la somme des trois équations (b), multipliées chacune par son second membre, et de supprimer ensuite le facteur commun Δ , évidemment différent de zéro. On reconnaît ainsi que le second membre de la dernière équation s'évanouit, comme cela doit être pour un point extérieur.

Nous avons supposé jusqu'à présent que la masse donnée présentait trois dimensions; lorsque cette masse n'en aura que deux et sera distribuée sur une ou sur plusieurs surfaces, le mode de vérification que nous venons d'exposer, devra subir certaines modifications qui résultent toutefois trop simplement des théorèmes connus qui se rapportent à ce cas, pour qu'il soit nécessaire d'entrer dans de nouveaux détails à cet égard.⁸

⁸Vgl. den unmittelbar folgenden Aufsatz. K.

III.

ÜBER
DIE CHARAKTERISTISCHEN EIGENSCHAFTEN
DES POTENTIALS EINER AUF EINER ODER
MEHREREN ENDLICHEN FLÄCHEN
VERTHEILTEN MASSE.

VON

G. LEJEUNE DIRICHLET.

Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften.
Jahrg. 1846, S. 211–212.

ÜBER
DIE CHARAKTERISTISCHEN EIGENSCHAFTEN DES
POTENTIALS
EINER AUF EINER ODER MEHREREN ENDLICHEN
FLÄCHEN
VERTHEILTEN MASSE.

Wie schon in einer früheren Abhandlung⁹ bemerkt worden, lässt sich die dort für den Fall einer nach drei Dimensionen ausgedehnten Masse entwickelte Methode auch auf die eben erwähnte Frage anwenden und ergibt, dass für eine auf Flächen vertheilte Masse die charakteristischen Eigenschaften des Potentials, d. h. diejenigen, welche den Ausdruck desselben vollständig bestimmen, die folgenden sind:

- 1) Das Potential v ist für den ganzen Raum eine endliche und stetige Function der rechtwinkligen Coordinaten x, y, z .
- 2) Die drei nach den Coordinaten genommenen partiellen Differentialquotienten des Potentials sind ebenfalls überall ausserhalb der Flächen stetig; für einen auf diesen liegenden Punkt hingegen findet eine Unterbrechung der Stetigkeit statt, welche darin besteht, dass, wenn man das Potential für einen solchen und die auf der Normale nach beiden Seiten in der Entfernung ε liegenden Punkte mit v, v', v'' bezeichnet, der Quotient

$$\frac{v' + v'' - 2v}{\varepsilon}$$

⁹CRELLE's Journal, Band 32, Seite 80.

für ein unendlich kleines positives ε den Ausdruck $-4\pi\rho$ zur Grenze hat, wo ρ die im Punkte der Fläche stattfindende Dichtigkeit bedeutet.

3) Ueberall ausserhalb der Flächen gilt die Gleichung:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = 0.$$

4) In unendlicher Entfernung von den Flächen sind dieselben Bedingungen wie für eine nach drei Dimensionen ausgedehnte Masse erfüllt.

Ausser dem Nutzen, den der Beweis, dass die eben angeführten Eigenschaften das Potential vollständig charakterisiren, gewähren kann, um den irgendwoher bekannten Ausdruck des Potentials zu verificiren, bietet derselbe noch ein anderes wesentlicheres Interesse dar. Es geht nämlich daraus hervor, dass der wichtige von GAUSS aufgestellte Satz, nach welchem immer eine Masse so auf gegebenen Flächen vertheilt werden kann, dass das dieser Vertheilung entsprechende Potential in jedem Punkte der Flächen einen beliebig gegebenen, nach der Stetigkeit sich ändernden Werth erhalte, ganz identisch mit der Aussage ist, dass in einer den ganzen Raum erfüllenden homogenen Masse, wenn nur ursprünglich in unendlicher Entfernung verschwindende Temperaturen stattfinden, sich immer unter dem Einflusse von constanten auf Flächen vertheilten Wärmequellen nach unendlicher Zeit überall eine feste Temperatur einstellen wird. Die Identität beider Sätze und die dadurch begründete neue Beziehung zwischen zwei schon so grosse Verwandtschaft darbietenden Zweigen der mathematischen Physik erhellt augenblicklich aus dem oben Gesagten, indem die bekannten Bedingungen, welche den permanenten Wärmeezustand bestimmen, ganz mit denen zusammenfallen, wodurch das der verlangten Massenvertheilung entsprechende Potential charakterisirt wird.

IV.

ÜBER DIE REDUCTION
DER POSITIVEN QUADRATISCHEN FORMEN
MIT DREI UNBESTIMMTEN GANZEN ZAHLEN.

VON

G. LEJEUNE DIRICHLET.

Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften.
Jahrg. 1848, S. 285–288.

ÜBER
DIE REDUCTION DER POSITIVEN QUADRATISCHEN
FORMEN
MIT DREI UNBESTIMMTEN GANZEN ZAHLEN.

Bekanntlich hat LAGRANGE zuerst gezeigt, dass jede binäre quadratische Form reducirt werden d. h. in eine andere verwandelt werden kann, deren Coefficienten gewisse Ungleichheitsbedingungen erfüllen, und hat zugleich nachgewiesen, dass in jeder Classe positiver Formen immer nur eine einzige solche Form existirt, so dass für diesen Fall die verschiedenen einer gegebenen Determinante entsprechenden reducirten Formen als die Repräsentanten der verschiedenen Classen dienen können. Nachdem später in den *Disquisitiones arithmeticae* die ternären Formen aus einem allgemeinen Gesichtspunkt betrachtet worden waren, wurde es für die weitere Ausbildung dieser Theorie erforderlich, die von LAGRANGE ausgeführte Untersuchung auf die positiven Formen dieser Art auszudehnen, d. h. solche Ungleichheitsbedingungen zwischen den Coefficienten aufzufinden, dass dieselben in jeder Classe von einer und nur von einer Form erfüllt werden. Diese mit grossen Schwierigkeiten verbundene Erweiterung ist von SEEGER in einem speciell den positiven ternären Formen gewidmeten Werke geleistet worden, dessen Hauptinhalt sie ausmacht. Die grosse Complication der von SEEGER befolgten Methode liess einen einfacheren zu denselben Resultaten führenden Weg wünschenswerth erscheinen, der jedoch erst nach manchen fruchtlosen Versuchen hat aufgefunden werden können.

Zu leichter Bezeichnung dieses neuen Verfahrens von überraschender Einfachheit wird es zweckmässig sein, die Sache in ein geometrisches Gewand zu kleiden, indem wir dabei die interessante geometrische Construction benutzen, durch welche GAUSS in einem kleinen Aufsatz, worin er das SEEGERsche Werk bespricht¹⁰, die Haupteigenschaften der positiven binären und ternären Formen darstellt. Nach dieser geometrischen Darstellung

¹⁰CRELLE's Journal, Band 20, Seite 312.

entspricht jeder positiven ternären Form ein unendliches System parallelepipedisch geordneter Punkte, und die verschiedenen Unterformationen der Form sind nichts Anderes als veränderte Anordnungen desselben Systems, nach einem andern Elementarparallelepipedon. In dieser Sprache ausgedrückt, bestehen die SEEBERSchen Resultate wesentlich in Folgendem.

1. Jedes System parallelepipedisch geordneter Punkte lässt sich immer so abtheilen, dass bei dem entsprechenden Elementarparallelepipedon weder die Seiten der Flächen grösser sind als die Diagonalen derselben, noch die Kanten des Parallelepipedons grösser als die Diagonalen des Parallelepipedons.
2. Eine solche Anordnung kann bei einem gegebenen System im Allgemeinen nur auf eine Weise bewerkstelligt werden.

Von der Richtigkeit des ersten dieser Sätze überzeugt man sich leicht durch folgende höchst einfache Betrachtung.

Es sei (0) ein beliebiger Punkt des Systems. Die übrigen Punkte desselben liegen offenbar immer paarweise in gleicher Entfernung und entgegengesetzter Richtung von (0). Es sei (1) einer der Punkte des Paares, für welche die Entfernung von (0) kleiner ist als für jedes andere Paar. Findet dieselbe kleinste Entfernung für mehrere Paare statt, so wähle man (1) nach Belieben in irgend einem derselben. Legt man jetzt durch die Gerade (01) und irgend einen Punkt des Systems ausserhalb derselben eine unendliche Ebene, so werden alle in diese Ebene fallenden Punkte ein parallelogrammatisches System bilden. In einer der beiden nächsten Parallellinien dieses Systems nehme man den am nächsten bei (0) liegenden Punkt, oder nach Belieben einen derselben, falls dieselbe kürzeste Entfernung für zwei Punkte dieser Linie stattfindet. Unter allen Ebenen, welche auf die angegebene Weise durch (01) gelegt werden können, wird diese kürzeste Entfernung bei einer oder bei einigen kleiner sein als bei allen übrigen. Diese Ebene, oder eine derselben, wenn dieselbe kürzeste Entfernung mehreren gemeinsam sein sollte, und den Punkt in ihr, den wir mit (2) bezeichnen wollen, halte man fest. Man hat dann offenbar:

$$(02) \leq (01),$$

und eben so leicht sieht man, dass in dem durch die Seiten (01) und (02) bestimmten Parallelogramm die beiden Diagonalen nicht kleiner als diese Seiten sind. Nachdem auf diese Weise die Ebene (012) fixirt worden, bemerke man, dass das gesammte Punktsystem in der Ebene (012) und anderen mit dieser parallelen und untereinander aequidistanten Ebenen liegt. Nun nehme man in einer der beiden der Ebene (012) benachbarten Ebenen den bei (0) nächsten Punkt, oder einen der nächsten, wenn dieselbe kürzeste Entfernung bei mehreren stattfinden sollte. Nennt man diesen Punkt (3), so hat man offenbar:

$$(03) \leq (02),$$

und das durch die Kanten (01), (02) und (03) bestimmte Grundparallelepipedon wird die verlangten Eigenschaften haben.

Nach dem, was oben über das Parallelogramm mit den Seiten (01) und (02) bemerkt worden ist, haben wir noch zu zeigen, dass sowohl bei den Parallelogrammen (013), (023) als bei dem Parallelepipedon die Seiten und Kanten nicht grösser als die Diagonalen sind. Dies kommt wegen der zwei Ungleichheiten:

$$(03) \leq (02) \leq (01)$$

offenbar darauf hinaus, nachzuweisen, dass (03) weder grösser ist als eine der 4 Diagonalen der genannten Parallelogramme, noch grösser als eine der 4 Diagonalen des Parallelepipedons. Nun fallen aber offenbar diese 8 Diagonalen der Länge nach mit den 8 Geraden zusammen, welche von (0) nach den 8 Parallelogramm-Ecken gezogen werden können, die in der mit (012) parallelen, durch (3) gehenden Ebene um (3) herum liegen. Dass aber von diesen 8 Verbindungslinien keine kleiner als (03) ist, folgt unmittelbar aus der Bedingung, nach welcher der Punkt (3) gewählt worden.

Sind bei der eben angedeuteten Construction (1), (2) und (3) völlig bestimmte Punkte (von der immer stattfindenden Möglichkeit abgesehen, dass man für jeden derselben auch den Punkt nehmen kann, welcher in Bezug auf (0) in gleicher Entfernung und entgegengesetzter Richtung liegt), so werden die Kanten (01), (02) und (03) des erhaltenen Grundparallelepipedons ungleich und die Diagonalen wirklich grösser als die Seiten und Kanten sein, von denen sie im Allgemeinen nicht übertroffen werden sollen. Für diesen Fall beweist man dann leicht, dass dem System nur dieses einzige Elementarparallelepipedon mit den verlangten Eigenschaften entspricht.

Etwas anders gestaltet sich die Sache, wenn bei unserer Construction zwischen verschiedenen nicht entgegengesetzten Lagen für die Punkte (1), (2) und (3) gewählt werden kann; in solchen singulären Fällen können für das System mehrere nicht congruente Grundparallelepipeda existiren, welche die verlangten Eigenschaften besitzen. Alle diese Parallelepipeda lassen sich jedoch ohne Schwierigkeit vollständig aufzählen, und man kann immer eines derselben durch gewisse Nebenbedingungen von den übrigen trennen, so dass durch das Hinzutreten dieser secundären Bedingungen der Satz, dass jede Classe nur eine reducirte Form enthält, seine Gültigkeit nicht verliert. Etwas Ähnliches findet bekanntlich auch schon in der Theorie der positiven binären Formen statt, wo man in zwei besondern Fällen für den mittleren Coefficienten ein bestimmtes Zeichen vorschreiben muss, wenn man in jeder Classe nur eine reducirte Form behalten will.

V.

**ÜBER
DIE REDUCTION DER POSITIVEN
QUADRATISCHEN FORMEN
MIT DREI UNBESTIMMTEN GANZEN ZAHLEN.**

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 40 p. 209–227.

**ÜBER
DIE REDUCTION DER POSITIVEN QUADRATISCHEN
FORMEN
MIT DREI UNBESTIMMTEN GANZEN ZAHLEN.**

[Vorgetragen in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe der Akademie
am 31. Juli 1848*.)]

Bekanntlich hat LAGRANGE zuerst gezeigt, dass jede binäre quadratische Form reducirt, d. h. in eine andere äquivalente verwandelt werden kann, deren Coefficienten gewisse Ungleichheitsbedingungen erfüllen, und zugleich nachgewiesen, dass in jeder Classe positiver Formen immer nur eine einzige solche Form existirt, so dass für diesen Fall die verschiedenen, einer gegebenen Determinante entsprechenden reducirten Formen als die Repräsentanten der verschiedenen Classen dienen können. Nachdem später in den „*Disquisitiones arithmeticae*“ die ternären Formen aus einem allgemeinen Gesichtspunkt betrachtet worden waren, wurde es für die weitere Ausbildung dieser Theorie erforderlich, die von LAGRANGE für die positiven binären Formen ausgeführte Untersuchung auf die ternären derselben Art auszudehnen, d. h. solche Ungleichheitsbedingungen zwischen den Coefficienten aufzufinden, dass dieselben in jeder Classe von einer und nur von einer Form erfüllt werden.

Diese mit grossen Schwierigkeiten verbundene Erweiterung ist von SEEBER in einem speciell den positiven ternären Formen gewidmeten Werke geleistet worden, dessen Hauptinhalt sie ausmacht und welches GAUSS in einer höchst interessanten Anzeige**) wie folgt charakterisirt:

„Dem Geiste der Gründlichkeit, womit diese Gegenstände durchgeführt sind, müssen wir volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, und wenn wir es dabei bedauern müssen, dass damit eine grosse und vielleicht manchen abschreckende Weitläufigkeit verbunden gewesen ist, da die Auflösung des Problems 41 Seiten und der Beweis des Theorems 91 Seiten einnimmt, so wollen wir dies doch keineswegs als einen Tadel angesehen wissen. Wenn ein schwieriges Problem oder Theorem aufzulösen oder zu beweisen vorliegt, so ist allezeit der erste und mit gebührendem Danke zu erkennende Schritt, dass überhaupt eine Auflösung

oder ein Beweis gefunden werde, und die Frage, ob dies nicht auf eine leichtere und einfachere Art hätte geschehen können, bleibt so lange eine müssige, als die Möglichkeit nicht zugleich durch die That entschieden wird. Wir halten es daher für unzeitig, hier bei dieser Frage zu verweilen.“

Die grosse Complication der SEEBERSchen Methode hat mich schon vor längerer Zeit zu dem Versuche gereizt, die Theorie der reducirten ternären Formen auf eine einfachere Weise zu begründen. Indem ich jetzt der Classe das Resultat meiner dahin gerichteten Bemühungen mitzutheilen mir erlaube, glaube ich im Interesse der Kürze und, wenn ich so sagen darf, der Durchsichtigkeit der Darstellung, die geometrische Form beibehalten zu müssen, worin ich die Untersuchung geführt habe, der ich die merkwürdigen Beziehungen zu Grunde gelegt habe, welche zwischen den quadratischen Formen mit zwei oder drei Elementen und gewissen räumlichen Gebilden stattfinden. Ich beginne mit der Ausführung der schon von GAUSS in der erwähnten Anzeige über diese Beziehungen gegebenen Andeutungen.

§. 1.

Die ternäre Form:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2a'yz + 2b'xz + 2c'xy = \varphi, \quad (1)$$

in welcher wir x, y, z als erstes, zweites, drittes Element betrachten, heisst positiv, wenn φ für reelle Werthe dieser Elemente nie negativ wird; in einer solchen Form sind die Coefficienten:

$$a, b, c$$

immer positiv, während die Coefficientenverbindungen:

$$a'^2 - bc, \quad b'^2 - ac, \quad c'^2 - ab, \quad aa'^2 + bb'^2 + cc'^2 - abc - 2a'b'c' = -D, \quad (2)$$

deren letzte $-D$ die Determinante der Form heisst, negativ sind*). Vermöge dieser Bedingungen giebt es immer drei durch die Gleichungen:

$$\cos \lambda = \frac{a'}{\sqrt{bc}}, \quad \cos \mu = \frac{b'}{\sqrt{ac}}, \quad \cos \nu = \frac{c'}{\sqrt{ab}}$$

völlig bestimmte spitze oder stumpfe Winkel λ, μ, ν , aus denen eine dreikantige Ecke gebildet werden kann, da die hierzu erforderliche Bedingung:

$$\cos^2 \lambda + \cos^2 \mu + \cos^2 \nu - 2 \cos \lambda \cos \mu \cos \nu < 1$$

mit $D > 0$ zusammenfällt. Da jedoch mit denselben Winkeln λ, μ, ν zwei zu einander symmetrische Ecken gebildet werden können, so wollen wir übereinkommen, immer diejenige von diesen beiden Ecken zu wählen, bei welcher die Kanten, wie sie diesen Winkeln der Reihe nach gegenüber liegen, in Bezug auf eine vom Scheitel 0 nach dem Innern der Ecke gerichtete und als nach oben gehend gedachte Gerade einander von der Rechten zur Linken folgen. Betrachten wir nun die drei Kanten als die positiven Axen eines Coordinatensystems, so können wir den ganzen unendlichen Raum auf unsere Form beziehen, indem wir die Producte $x\sqrt{a}, y\sqrt{b}, z\sqrt{c}$ als die Coordinaten eines beliebigen Punktes desselben ansehen, und φ drückt dann das Quadrat der Entfernung dieses Punktes vom

Scheitel aus, oder noch allgemeiner das Quadrat der Entfernung zweier Punkte, deren gleichnamige Coordinaten jene Producte zu Differenzen haben.

Bildet man jetzt mit drei neuen unbestimmten Elementen x', y', z' die linearen Ausdrücke:

$$x = \alpha x' + \beta y' + \gamma z', \quad y = \alpha' x' + \beta' y' + \gamma' z', \quad z = \alpha'' x' + \beta'' y' + \gamma'' z', \quad (3)$$

wobei nur die eine Beschränkung stattfinden soll, dass die aus den 9 Coefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$ gebildete Determinante:

$$\alpha\beta'\gamma'' + \beta\gamma'\alpha'' + \gamma\alpha'\beta'' - \gamma\beta'\alpha'' - \alpha\gamma'\beta'' - \beta\alpha'\gamma'' = E \quad (4)$$

nicht Null ist, so geht φ in eine neue Form φ' über, in Bezug auf welche alles Entsprechende mit den accentuirten Buchstaben bezeichnet werden soll[†]). Lässt man der neuen Form wieder einen unendlichen Raum entsprechen, so sind dadurch zwei unendliche Räume Punkt für Punkt auf einander bezogen, indem je zwei Punkte einander entsprechen, wenn in den Ausdrücken ihrer Coordinaten:

$$x\sqrt{a}, y\sqrt{b}, z\sqrt{c}; \quad x'\sqrt{a'}, y'\sqrt{b'}, z'\sqrt{c'}$$

die Elemente x, y, z und x', y', z' durch die Gleichungen (3) mit einander verbunden sind. Sind die eben geschriebenen Ausdrücke die Coordinatendifferenzen für zwei Paare correspondirender Punkte, so finden offenbar noch dieselben Beziehungen zwischen $x, y, \dots$ statt, woraus nach Obigem und wegen $\varphi = \varphi'$ sogleich folgt, dass die Entfernung je zweier Punkte des einen Raumes der Entfernung der entsprechenden des andern gleich ist. Die beiden punktweise auf einander bezogenen Räume sind also entweder congruent oder symmetrisch, d. h. sie lassen sich, indem die Anfangspunkte 0 und 0' auf einander gelegt werden, in solche Lage bringen, dass entweder jeder Punkt auf seinen entsprechenden oder auf den Gegenpunkt des letzteren fällt, wenn wir zur Abkürzung zwei Punkte desselben Raumes, die vom Anfangspunkte aus in gleicher Entfernung und entgegengesetzter Richtung liegen, *Gegenpunkte* nennen.

Um zu entscheiden, welcher von diesen beiden Fällen stattfindet, hat man in dem einen Raume vom Scheitel aus nach drei beliebigen Punkten Linien zu ziehen und dann zu untersuchen, ob die im andern von seinem Scheitel aus nach den entsprechenden Punkten gezogenen Geraden eine übereinstimmende oder die entgegengesetzte Aufeinanderfolge darbieten. Nimmt man z. B. im zweiten Raume die nach den Punkten mit den Coordinaten:

$$\sqrt{a''}, 0, 0; \quad 0, \sqrt{b''}, 0; \quad 0, 0, \sqrt{c''}$$

gezogenen, auf die positiven Axen des zweiten Raumes fallenden Linien, so folgen diese nach der oben getroffenen Uebereinkunft einander von der Rechten zur Linken. Für die entsprechenden Punkte im ersten Raume hat man die Coordinaten:

$$\alpha\sqrt{a'}, \alpha'\sqrt{a}, \alpha''\sqrt{a}; \quad \beta\sqrt{b'}, \beta'\sqrt{b}, \beta''\sqrt{b}; \quad \gamma\sqrt{c'}, \gamma'\sqrt{c}, \gamma''\sqrt{c}.$$

Um auszumitteln, ob die nach diesen Punkten gerichteten Linien einander von der Rechten zur Linken, d. h. wie die Axen des ersten Raumes, oder in umgekehrter Ordnung folgen, kann man sich des bekannten oder wenigstens aus bekannten Eigenschaften leicht ableitbaren Satzes[‡]) bedienen, nach welchem die nach den drei Punkten $(\xi, \eta, \zeta), (\xi', \eta', \zeta'), (\xi'', \eta'', \zeta'')$ gezogenen Geraden dieselbe Aufeinanderfolge wie die Axen der ξ, η, ζ oder

die entgegengesetzte darbieten, je nachdem die aus den 9 Coordinaten gebildete Determinante, wenn man darin dem Gliede $\xi\eta'\zeta''$ das positive Zeichen giebt, positiv oder negativ ist. Für unseren Fall wird diese Determinante $E\sqrt{a'b'c'}$; es findet also Congruenz oder Symmetrie statt, je nachdem E positiv oder negativ ist.

Bisher hatten die Elemente x, y, z beliebige Werthe. Lässt man sie jetzt nur noch ganze Zahlen bedeuten, so haben wir statt des ganzen Raumes ein unendliches System parallelepipedisch geordneter Punkte, d. h. ein Punktenystem, welches durch die Durchschnitte dreier Reihen paralleler äquidistanter Ebenen gebildet wird. Nehmen wir nun noch an, dass auch die Substitutionscoefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ ganze Zahlen sind und E den Werth ± 1 hat, so wird jeder ganzzahligen Verbindung x, y, z eine ganzzahlige Verbindung x', y', z' und umgekehrt entsprechen. Die so auf einander bezogenen parallelepipedischen Systeme können nach Obigem in solche Lage gebracht werden, dass das eine entweder mit dem anderen oder mit den Gegenpunkten des letzteren zusammenfällt. Doch sind, da die Gegenpunkte der Punkte eines solchen Systems wieder dasselbe System bilden, die beiden Fälle nicht von einander verschieden, und dies erhellt auch aus dem Umstande, dass φ' ungeändert bleibt, wenn man $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ mit entgegengesetzten Zeichen nimmt, wodurch E in $-E$ übergeht. Die beiden Systeme sind also immer congruent, und man sieht, dass Systeme, welche zwei äquivalenten ternären Formen φ und φ' entsprechen, dasselbe räumliche Gebilde in zwei verschiedenen Anordnungen sind. Umgekehrt entsprechen irgend zwei verschiedenen parallelepipedischen Anordnungen desselben Systems Äquivalente Formen. Nimmt man nämlich irgend einen Punkt des Systems zum gemeinschaftlichen Anfangspunkt, so hat man zwischen den auf die beiden Axensysteme bezüglichen Coordinaten und also auch zwischen den ihnen proportionalen Elementen x, y, z, x', y', z' lineare Gleichungen ohne constantes Glied, d. h. Gleichungen von der Form (3), und da nach unserer Voraussetzung, wenn x, y, z ganze Zahlen sind, auch x', y', z' dieselbe Eigenschaft haben müssen und umgekehrt, so folgt, dass $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ ebenfalls ganze Zahlen sind und dass $E = \pm 1$ ist. Andererseits hat man für zusammengehörige ganze Werthe der Elemente die Gleichung $\varphi = \varphi'$, welche daher auch identisch stattfindet, w. z. b. w.

Ähnliche Beziehungen finden zwischen einer positiven binären Form:

$$lx^2 + 2mxy + ny^2$$

und einem System parallelogrammatisch geordneter Punkte statt. Nimmt man hier zwei unter dem durch die Gleichung $m = \sqrt{ln} \cos \vartheta$ bestimmten Winkel ϑ gegen einander geneigte Axen, indem man bei der Unterscheidung dieser Axen immer gleichförmig verfährt und z. B. die zweite links von der ersten wählt, nachdem eine bestimmte Seite der Ebene als die obere bezeichnet worden, und betrachtet $x\sqrt{l}, y\sqrt{n}$ als Coordinaten, so erhält man ein durch die quadratische Form völlig bestimmtes System von Punkten, welche als die Durchschnitte von zwei Reihen äquidistanter Parallellinien betrachtet werden können. Findet dann zwischen zwei Formen die sogenannte eigentliche Aequivalenz statt, so dass $\alpha\delta - \beta\gamma$ in den Substitutionsgleichungen $x = \alpha x' + \beta y', y = \gamma x' + \delta y'$ der positiven Einheit gleich ist, so lassen sich die entsprechenden Systeme durch Bewegung in der Ebene zum Coincidiren bringen, während im anderen Falle, wo $\alpha\delta - \beta\gamma = -1$ ist, allgemein zu reden, eines der Systeme zu diesem Zwecke umgelegt werden muss.

§. 2.

Nachdem wir im Vorhergehenden den Zusammenhang zwischen den quadratischen Formen und gewissen geometrischen Gebilden festgestellt haben, sind einige weitere Ei-

genschaften dieser Gebilde zu entwickeln, wobei wir zur Abkürzung ein System parallelogrammatisch oder parallelepipedisch geordneter Punkte ein *System zweiter* oder *dritter Ordnung*, und eine unendliche Reihe äquidistanter Punkte in gerader Linie ein *System erster Ordnung* nennen werden.

Der gemeinsame Charakter aller drei Gattungen von Systemen besteht offenbar darin, dass, wenn ein solches System durch eine Bewegung ohne Drehung, die wir eine *Verschiebung* nennen wollen, so in eine andere Lage gebracht wird, dass ein Punkt desselben in die anfänglich von einem anderen eingenommene Stelle übergeht, dasselbe für alle Punkte stattfindet, so dass das System in seiner neuen Lage mit dem System in der ursprünglichen Lage vollständig coincidirt. Es lässt sich leicht nachweisen, dass die eben besprochene Verschiebbarkeit alle drei Gattungen von Systemen vollständig charakterisirt, und dass ein mit diesem Charakter begabtes System, wenn es in einer Geraden liegt und zwei Punkte enthält, wenn es in einer Ebene liegt und drei nicht in einer Geraden liegende Punkte enthält, so wie endlich ein System, welches wenigstens vier nicht in einer Ebene befindliche Punkte enthält, respective ein System erster, zweiter oder dritter Ordnung sein wird.

Hat man z. B. ein System von Punkten, die sämmtlich in derselben Geraden liegen, und sind a und a' zwei benachbarte Punkte desselben, so wird durch eine Verschiebung, durch welche a nach a' gelangt, a' nach einem Punkte a'' gelangen, welcher von a' ebenso weit wie a' von a entfernt ist; der Punkt a'' gehört daher ebenfalls zum System, und dasselbe hat keinen Punkt zwischen a' und a'' , da ein solcher vor der Bewegung zwischen a und a' gewesen wäre. Da sich diese Betrachtung nach beiden Seiten ins Unbestimmte fortsetzen lässt, so ist die Behauptung bewiesen.

Es seien jetzt in einem ebenen Systeme mit dem Charakter der Verschiebbarkeit zwei benachbarte Punkte a und a' , so dass in der Linie aa' zwischen a und a' kein Punkt des Systems sich befindet. Da durch die Verschiebung von a nach a' die unendliche Gerade aa' sich in sich selbst fortbewegt, so folgt, dass sämmtliche Punkte des Systems in dieser Geraden ein System erster Ordnung $\dots a''aa'a' \dots$ bilden. Da nun das System nach der Voraussetzung noch wenigstens einen Punkt ausserhalb dieser Geraden hat, so sei b einer der dieser Geraden nächsten Punkte. Tritt jetzt eine Verschiebung ein, durch welche a nach b gelangt, so geht das System erster Ordnung in die neue Lage $\dots b'b0b'b'' \dots$ über und gehört in dieser dem ursprünglichen Systeme an; zugleich ist klar, dass weder zwischen den Punkten $\dots b, 'b, b, b', b'', \dots$ noch zwischen den Geraden $\dots 'b0b' \dots, \dots 'aa'a' \dots$ sich ein Punkt des Systems befinden kann. Schliesst man so fort, so sieht man, dass das gesammte System parallelogrammatisch angeordnet werden kann, und dass man $aa'b'b$ zu einem Grundparallelogramm desselben wählen kann. Wir fügen noch hinzu, dass durch die angegebene Construction offenbar alle parallelogrammatischen Anordnungen, deren das System fähig ist, erhalten werden können. Es folgt dies daraus, dass die Wahl von a' bis auf die offenbar nothwendige Beschränkung, dass zwischen a und a' kein Punkt liege, ganz beliebig ist, und dass dann b in der nächsten Parallellinie beliebig angenommen werden kann.

Hat man endlich ein System mit dem Charakter der Verschiebbarkeit, welches wenigstens vier nicht in derselben Ebene liegende Punkte enthält, so lege man durch irgend drei nicht in einer Geraden legende Punkte desselben eine Ebene. Da durch jede parallel mit dieser Ebene bewirkte Verschiebung diese sich in sich selbst bewegt, so bilden nach dem Vorigen die in dieser befindlichen Punkte ein System der zweiten Ordnung. Nachdem man dieses auf irgend eine Art parallelogrammatisch abgetheilt hat, nehme man einen der übrigen Punkte des räumlichen Systems, welche der Ebene am nächsten legen, und ertheile dem System eine Verschiebung, durch welche ein beliebiger Punkt in der Ebene

nach dem schon ausserhalb derselben gewählten Punkte gelangt. Durch wiederholte Anwendung derselben und der dieser entgegengesetzten Bewegung erhält man offenbar eine parallelepipedische Anordnung des gegebenen Systems, und zugleich ist klar, dass die angegebene Construction die gehörige Allgemeinheit hat, da die Wahl der ersten Ebene, die Anordnung des Systems zweiter Ordnung in dieser und endlich die Wahl des Punktes in der nächsten Ebene nach Belieben geschehen kann.

Zum Schlusse dieses Paragraphen wollen wir noch zeigen, dass, wie man dasselbe System zweiter oder dritter Ordnung auch abtheile, das der jedesmaligen Abtheilung zu Grunde liegende Parallelogramm oder Parallelepipedon immer denselben Inhalt behält, was die geometrische Bedeutung des Satzes ist, dass äquivalente Formen gleiche Determinanten haben. Denkt man sich nämlich in der Ebene eines Systems zweiter Ordnung eine in sich zurückkehrende Linie, z. B. eine Kreislinie, bezeichnet mit z den von ihr eingeschlossenen Flächenraum und mit s die Anzahl der Punkte im Innern der Linie, wobei es gleichgilt, ob man die Punkte auf dem Umfang mitzählen will oder nicht, so hat offenbar der Quotient $\frac{s}{z}$ bei wachsendem Radius den Inhalt eines Grundparallelogramms zur Grenze, woraus, da s und z von der Art der Anordnung des Systems unabhängig sind, der Satz für Systeme zweiter Ordnung erhellt. Ganz auf dieselbe Weise folgt die Richtigkeit der Behauptung für räumliche Systeme.

§. 3.

Wir wollen jetzt zeigen, dass ein System zweiter Ordnung sich immer nach einem Grundparallelogramm abtheilen lässt, dessen Seiten nicht grösser sind als seine Diagonalen.

I. Es sei o ein beliebiger Punkt des Systems. Die übrigen Punkte desselben liegen immer paarweise in gleicher Entfernung und entgegengesetzter Richtung von o . Es sei nun p einer der Punkte des Paares, für welche die Entfernung von o kleiner als für jedes andere Paar ist. Findet dieselbe kürzeste Entfernung für mehr als ein Paar statt, so wähle man p nach Belieben in einem derselben.

Das gegebene System besteht aus einer unendlichen Anzahl unter einander congruenter und äquidistanter Systeme erster Ordnung, deren eines dasjenige ist, wozu o und p gehören. In einem der beiden diesem letzteren benachbarten nehme man den Punkt q , welcher o am nächsten ist, oder, falls dieselbe kürzeste Entfernung für zwei Punkte stattfinden sollte, einen derselben nach Belieben. Das so erhaltene Parallelogramm $opqr$ hat die verlangten Eigenschaften, da nach der Construction $op \leq oq$, $oq \leq or$, $or \leq os = pq$. Ein Grundparallelogramm, welche diese Bedingungen erfüllt, soll fortan ein *reducirtes* heissen.

II. Wir haben jetzt die Beziehungen zwischen einem solchen Parallelogramm und dem ebenen System, dem es angehört, festzustellen. Ist $opqr$ ein *reducirtes* Parallelogramm, so können wir, ohne der Allgemeinheit zu schaden, den Winkel poq als nicht stumpf voraussetzen, da im entgegengesetzten Falle der Winkel bei o für das anliegende zu derselben Anordnung gehörige Parallelogramm ein spitzer ist, und ebenso können wir $op \leq oq$ annehmen. Alsdann ist offenbar $or \geq oq$, und wir haben nur noch die Bedingung $pq \leq oq$ zu berücksichtigen. Dies vorausgesetzt und wenn wir zur Abkürzung $op = \sqrt{l}$, $oq = \sqrt{n}$ setzen, so dass also $l \leq n$, lässt sich die Beziehung unseres Parallelogramms zum gesammten Punktsystem dahin aussprechen, dass das Minimum der Entfernung irgend eines Punktes des Systems von o gleich $\sqrt{l}$ ist, und dass, nachdem man einen Punkt in dieser Entfernung gewählt, in allen noch übrigen Richtungen, d. h. ausserhalb der von o nach dem ersteren gezogenen Geraden, das zweite Minimum gleich $\sqrt{n}$ ist. Das eben Gesagte

gilt ganz allgemein; was wir jetzt hinzufügen, dass nämlich das erste Minimum nur für den Punkt p (wenn wir von zwei Gegenpunkten immer nur einen erwähnen), das zweite nur für q stattfindet, gilt mit folgenden Ausnahmen:

1°. Ist $op < oq$, $oq = pq = os$, so findet das erste Minimum nur für p , das zweite für q und s statt.

2°. Ist $op = oq$, so findet das erste Minimum für p, q, r , das zweite (welches dann dem ersten gleich ist) für alle übrigen Punkte statt.

3°. Ist $op < oq$, $oq = pq < os$, so findet das zweite Minimum nur für q , während das erste Minimum ausser für p auch für den Gegenpunkt von q stattfindet. Das letztere erhellt daraus, dass das Parallelogramm $opqr$ reducirt ist.

*) Von dieser Abhandlung ist bereits ein Auszug im Monatsbericht der Akademie gegeben worden, worin das Princip dieser neuen Behandlung der Reduction der positiven ternären Formen, die Betrachtung successiver Minima, angedeutet und der Beweis des ersten der beiden SEEBER'schen Resultate nach diesem Princip vollständig durchgeführt ist.[†])

**) CRELLE's Journal, Band 20, pag. 312.

*) *Disquisitiones arithmeticae*, art. 271.

†) Die hierdurch bestimmte Bedeutung ist es, in welcher die accentuirten Buchstaben a' , b' , c' nachher gebraucht werden; sie ist also in diesem zweiten Absatz des §. 1 eine wesentlich andere als im ersten. K.

‡) *Disquisitiones generales circa superficies curvas* auctore C. F. GAUSS. §. 2. Art. 4.

P. G. Lejeune Dirichlet — Teil 2

P. G. Lejeune Dirichlet

Ueber die Reduction der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten ganzen Zahlen

2°. Ist $op = oq$, $oq < pq = os$, so sind die Minima gleich, und man kann p und q mit einander vertauschen.

3°. Ist endlich $op = oq = pq = os$, so kann man einen der Punkte p, q, s als ersten Punkt und dann einen der ubrigen als zweiten wahlen.

Um das eben Behauptete zu beweisen, haben wir offenbar, da Gegenpunkte immer gleich weit von o entfernt sind, nur zu zeigen, dass q naher bei o liegt, *erstens* als alle ubrigen Punkte in der Geraden sqr , mit Ausnahme des Punktes s , dessen Entfernung von o , nach der Voraussetzung gleich $os = pq \geq oq$ ist, und *zweitens* als alle Punkte der folgenden Parallellinien.

Da $pq \geq op$, $pq \geq oq$ und Winkel poq nicht stumpf ist, so hat das Dreieck opq und also auch das mit ihm congruente oqs keinen stumpfen Winkel; es fallt daher das von o auf qs herabgelassene Perpendikel zwischen s und q (incl.), womit der erste Punkt erledigt ist.

Setzt man:

$$\cos poq = \frac{m}{\sqrt{ln}},$$

wo also m nicht negativ ist, so hat man:

$$\overline{pq}^2 = l - 2m + n \geq \overline{oq}^2 = n,$$

und folglich:

$$2m \leq l, \quad 2m \leq n, \quad 4m^2 \leq ln.$$

Setzt man noch das Quadrat der Hohe unseres Parallelogramms ($op = \sqrt{l}$ als Grundlinie betrachtet) gleich k , so erhalt man fur das Quadrat Δ seines Inhalts:

$$\Delta = lk = ln - m^2 \geq \frac{3}{4}ln,$$

und folglich:

$$\sqrt{k} \geq \frac{1}{2}\sqrt{3n}.$$

Hiernach ist schon die zweite Parallellinie wenigstens um $\sqrt{3n} = oq\sqrt{3}$ entfernt, und es ist also auch der zweite Punkt bewiesen.

III. Da die successiven Minima $\sqrt{l}$, $\sqrt{n}$ durch das System an sich und unabhängig von jeder bestimmten Anordnung desselben bestimmt sind und andererseits, wie wir so eben gesehen haben, der Grosse nach mit den Seiten des reducirten Parallelogramms übereinstimmen, so sieht man, dass, wenn das System verschiedene Anordnungen dieser Art gestattet, die Seiten der reducirten Parallelogramme immer die Werthe $\sqrt{l}$ und $\sqrt{n}$ behalten werden. Man wird daher nothwendig alle moglichen Grundparallelogramme erhalten,

wenn man von o aus nach allen nächsten Punkten (immer mit Ausschluss der Gegenpunkte) Linien zieht und dann in einer der jedesmaligen nächsten Parallellinien den nächsten oder die beiden nächsten Punkte nimmt; und da nach dem so eben (II.) Bewiesenen dieser nächste oder diese nächsten Punkte näher bei o liegen als alle Punkte der folgenden Parallellinien, so kann man von der Bedingung absehen, dass die zweiten Punkte in der ersten Parallellinie zu nehmen sind. Es werden sich daher alle möglichen Anordnungen des Systems ergeben, wenn man o nach einander mit allen Punktenpaaren verbindet, für welche die successiven Minima stattfinden, woraus mit Berücksichtigung von (II.) sogleich folgt, dass es im Allgemeinen und in dem zweiten der dort erwähnten singularen Falle nur eine solche Anordnung, im ersten und dritten Ausnahmefalle dagegen resp. zwei und drei Anordnungen des Systems giebt.

In unseren jetzigen Zeichen entsprechen die eben erwähnten singularen Falle den Voraussetzungen $2m = l < n$, $2m < l = n$, $2m = l = n$.

§. 4.

Wir haben bisher nur Eigenschaften der geometrischen Gebilde behandelt, welche als die constructive Representation bekannter Satze aus der Theorie der Formen anzusehen und schon in dem in der Einleitung angeführten Aufsatz angedeutet sind. Es ist jetzt noch eine Aufgabe anderer Art zu lösen, die Aufgabe nämlich, wenn ein System zweiter Ordnung gegeben und ein bestimmter Punkt o desselben bezeichnet ist, den Theil der Ebene zu bestimmen, innerhalb dessen jeder Punkt näher bei o als bei irgend einem anderen Punkte des Systems liegt. Da die Bedingung, dass ein Punkt nicht weiter von o als von einem anderen v liege, darin besteht, dass der Punkt mit o auf derselben Seite des in der Mitte von ov errichteten Perpendikels sich befinde, so werden wir also o mit allen übrigen Punkten des Systems zu combiniren und das von allen entsprechenden Perpendikeln gebildete convexe Vieleck zu construiren haben. Aber von diesen Perpendikeln in unendlicher Anzahl kommt nur eine beschränkte Anzahl in Betracht, indem die übrigen das durch diese bestimmte Vieleck nicht treffen. Wir behalten alle obigen Annahmen bei, so dass also in dem reducirten Parallelogramm ($poqr$) $op \leq oq$, der Winkel poq nicht stumpf ist und opq , oqp spitz sind. Dies vorausgesetzt, ist leicht zu beweisen, dass man nur die sechs Eckpunkte p, q, s, p', q', s' der vier in o zusammenstossenden Parallelogramme zu berücksichtigen hat, und dass selbst die s und s' entsprechenden Perpendikel die zu bildende Figur in dem besonderen Falle, wenn poq ein Rechter ist, nur streifen, wo dann aber dasselbe von den r und r' entsprechenden Perpendikeln geschieht. Zieht man die Geraden $pq, os, p'q', os'$, so erhält man die congruenten Dreiecke:

$$poq, \quad qos, \quad sop', \quad p'oq', \quad q'os', \quad s'op.$$

Berücksichtigt man nur die Punkte p, q, s, p', q', s' , so hat man in den Mitten der von o nach diesen gehenden Geraden Perpendikel zu errichten, d. h. dieselbe Construction zu machen, als wenn man für die genannten Dreiecke die Mittelpunkte der umgeschriebenen Kreise finden wollte. Da in den Dreiecken kein stumpfer Winkel vorkommt, so werden sich je zwei aufeinanderfolgende Perpendikel nicht ausserhalb des entsprechenden Dreiecks schneiden. Man erhält so das Sechseck $\alpha\beta\gamma\alpha'\beta'\gamma'$ mit dem Mittelpunkt o und gleichen gegenüberliegenden Winkeln und Seiten als den Raum, innerhalb dessen jeder Punkt weniger weit von o entfernt ist, als von einem der Punkte p, q, s, p', q', s' , und man überzeugt sich leicht, dass, mit Ausnahme von r und r' , die den übrigen Punkten entsprechenden Perpendikel unser Sechseck nicht treffen. Dies braucht, wegen der Symmetrie, nur für die

Punkte in und über der Geraden pop' nachgewiesen zu werden. Für die ersteren ist es klar; für die letzteren wird es daraus erhellen, dass ihre Entfernung von o grösser ist als der Durchmesser des um das Sechseck beschriebenen Kreises. Nennt man das Quadrat seines Radius ϱ , so ist:

$$4\varrho\Delta = \ln(l - 2m + n),$$

woraus wegen $2m \leq l$, $2m \leq n$, $\Delta \geq \frac{3}{4}\ln$, folgt:

$$4\varrho \leq \frac{4}{3}(l - 2m + n) \leq \frac{4}{3}n.$$

Da nun für die Punkte der zweiten und der folgenden Parallellinien, wie schon bemerkt, das Quadrat ihrer Entfernung von o wenigstens $3n$ beträgt, so bleiben bloss noch die Punkte in $tsqr$ ausser s , q , r zu betrachten. Von allen diesen ist aber keiner näher bei o als t , für den das Quadrat der Entfernung gleich $4l - 4m + n$ ist, und dass dies grösser als 4ϱ ist, sieht man sogleich, wenn man mit Δ multiplicirt und dann die Ungleichheiten $2m \leq l \leq n$ berücksichtigt¹). Was den Punkt r betrifft, so überzeugt man sich auf dieselbe Weise, dass das Quadrat seiner Entfernung von o gleich $l + 2m + n > 4\varrho$ ist, den einzigen Fall ausgenommen, wo $m = 0$, in welchem das entsprechende Perpendikel streift. Es ist also bewiesen, dass jeder Punkt im Innern des Sechsecks $\alpha\beta\gamma\alpha'\beta'\gamma'$, und nur ein solcher, dem Punkte o näher liegt als irgend einem anderen des Systems. Auf jeder Seite wird die Entfernung von o der Entfernung von einem zweiten Punkte gleich, welcher z. B. für $\alpha\beta$ der Punkt q ist, und jeder Eckpunkt der Figur ist in gleicher Entfernung von o und noch zwei anderen Punkten des Systems. Die letztere Aussage erleidet nur in dem besonderen Falle eine Modification, wenn der Winkel poq ein rechter ist; alsdann fallen β und γ sowie β' und γ' zusammen, und das Sechseck wird zu einem Rechteck, dessen Ecken von o und noch drei anderen Punkten des Systems gleich weit entfernt sind.

Es versteht sich von selbst, dass man immer dasselbe Sechseck erhalten wird, welches reducirte Parallelogramm man auch in den singularen Fällen, wo mehr als eines existirt, der Construction zu Grunde lege, so wie auch, dass die allen Punkten des Systems entsprechenden Sechsecke oder Vierecke congruent sind und die ganze Ebene desselben bedecken.

Wir bemerken noch, dass, wie man sich leicht überzeugt, der Ausdruck:

$$\varrho = \frac{\ln(l - 2m + n)}{4(\ln - m^2)}$$

abnimmt, wenn man darin, l und n constant voraussetzend, m von Null bis zu seiner Grenze $\frac{1}{2}l$ wachsen lässt, so dass also:

$$\varrho \leq \frac{1}{4}(l + n) \leq \frac{1}{2}n. \quad (1)$$

Auch findet noch die folgende Ungleichheit statt:

$$2\Delta(n - \varrho) \geq \ln^2, \quad (2)$$

deren Richtigkeit sogleich erhellt, wenn man mit 2 multiplicirt, alles auf eine Seite bringt und dann $\Delta = \ln - m^2$, $4\Delta\varrho = \ln(l - 2m + n)$ einsetzt, wodurch sie in $\ln(l - 2m) + 2mn(n - l) \geq 0$ übergeht.

¹Die Differenz $4l - 4m + n - 4\varrho$, multiplicirt mit Δ , lässt sich durch den Ausdruck darstellen:

$$4m^3 + n(l^2 - m^2) + \ln(l - 2m) + l(\ln - 4m^2),$$

in welchem die beiden ersten Glieder positiv, die beiden letzten nicht negativ sind. K.

§. 5.

Wir kommen nun zu unserem eigentlichen Gegenstande und haben nachzuweisen, dass sich jedes System dritter Ordnung nach einem Parallelepipedon anordnen lässt, dessen Flächen reducirte Parallelogramme sind, und dessen Kanten, von denen je vier einander gleich sind, seine Diagonalen nicht übertreffen.

Nachdem man einen beliebigen Punkt (0) des Systems fixirt hat, wähle man in dem Paare von Gegenpunkten, für welche die Entfernung von (0)

G. Lejeune Dirichlet's Werke. II. 6

ein Minimum ist, oder, wenn das Minimum der Entfernung für mehrere Paare stattfindet, nach Belieben in einem dieser Paare einen Punkt (1). Von allen Punkten ausserhalb der Geraden (01) wähle man wieder einen der beiden nächsten (2), wobei wieder die Wahl unter verschiedenen Paaren, für welche dieselbe kürzeste Entfernung stattfindet, nach Belieben geschehen kann. Da im ganzen System, mit Ausnahme der Punkte in (01), kein Punkt näher bei (0) liegt als (2), so gilt dasselbe auch von der Ebene (102), und für das in dieser enthaltene System ist (102) ein reducirtes Parallelogramm (§. 3, III.). Nimmt man nun in einer der beiden nächsten Parallelebenen den bei (0) nächsten Punkt oder, wenn das Minimum für mehr als einen stattfindet, einen der nächsten und verbindet (0) mit dem gewählten Punkt (3), so wird das Parallelepipedon mit den Kanten (01), (02), (03), wie leicht zu sehen, der Forderung genügen. Zunächst folgt aus der Construction: $(01) \leq (02) \leq (03)$. Da für die Grundflächen des Parallelepipedon (als solche werden wir immer diejenigen einander gegenüberliegenden Flächen bezeichnen, in denen die beiden die dritte an Grösse nicht übertreffenden Kanten vorkommen, und die Benennung Seitenflächen auf die vier übrigen anwenden) schon bewiesen ist, dass sie reducirte sind, so haben wir vermöge der eben bemerkten doppelten Ungleichheit nur noch zu zeigen, dass die vier Diagonalen der Seitenflächen, so wie die vier Diagonalen des Körpers nicht kleiner als (03) sind. Nun stimmen aber die acht genannten Diagonalen, wie man sogleich sieht, der Grösse nach mit den acht Verbindungslinien überein, welche von (0) nach den in der Ebene der oberen Grundfläche um (3) herumliegenden acht Punkten gezogen werden können, wenn wir so der Bequemlichkeit wegen die acht Eckpunkte der in (3) zusammenstossenden vier Parallelogramme bezeichnen. Dass aber von den genannten Verbindungslinien keine kleiner als (03) ist, folgt aus der Bedingung, nach welcher (3) gewählt worden ist.

Nachdem wir uns überzeugt haben, dass ein System dritter Ordnung immer nach einem reducirten Parallelepipedon abgetheilt werden kann, haben wir nun die Beziehungen zwischen einem solchen und dem System festzustellen und namentlich die Entfernungen der Punkte des Systems von (0) mit einander zu vergleichen. Wir setzen $(01) = \sqrt{a}$, $(02) = \sqrt{b}$, $(03) = \sqrt{c}$ und halten immer die Voraussetzung $a \leq b \leq c$ fest.

1°. In der Ebene der Grundfläche finden die oben (§. 3, II.) besprochenen Verhältnisse statt, so dass also die successiven Minima der Entfernung der Grösse nach hier immer $\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$ sind, wobei dann in den dort erwähnten singularen Fällen eine Willkür in der Wahl der Punkte stattfindet.

2°. Betrachten wir jetzt die Punkte ausserhalb der Ebene der unteren Grundfläche und zwar zunächst die in der Ebene der oberen Grundfläche. Da nach der Voraussetzung, dass unser Parallelepipedon ein reducirtes ist, die Linie (03) nicht grösser ist als eine der von (0) nach den acht um (3) herumliegenden Punkten gezogenen Geraden, so wird also der Fusspunkt des von (0) auf die Ebene der oberen Grundfläche herabgelassenen Perpendikels nicht weiter von (3) entfernt sei als von einem der genannten acht Punkte.

Dieser Fusspunkt fällt also nicht ausserhalb des im vorigen Paragraphen construirten zu (3) gehorigen Sechsecks oder Vierecks. Von jenen acht Punkten kann ausnahmsweise, wenn der Fusspunkt auf eine Seite fällt, einer, oder es können, wenn der Fusspunkt mit einem Eckpunkt zusammenfällt, zwei (drei, wenn das Vieleck ein Rechteck wird,) dem Fusspunkt ebenso nahe liegen als der Punkt (3), während alle ubrigen Punkte der Ebene von demselben weiter entfernt sind. Es folgt daraus, dass die ($\sqrt{c}$ betragende) kurzeste Entfernung von (0) nach einem Punkte in der oberen Grundfläche im Allgemeinen nur für den Punkt (3) gilt, aber ausnahmsweise noch für einen, zwei oder gar drei andere Punkte stattfinden kann.

3°. Für die Betrachtung der folgenden Parallelebenen haben wir eine Grenze für das Quadrat Δ des schon erwähnten Perpendikels zu bestimmen. Da der Fusspunkt desselben nicht ausserhalb des zu (3) gehorigen Sechsecks fällt, so ist, wenn ϱ das Quadrat des Radius des umgeschriebenen Kreises bezeichnet:

$$\Delta = c - \varrho \geq c - \frac{1}{2}n.$$

Nun ist aber auch nach §. 4: $\varrho < \frac{1}{2}n < \frac{1}{2}c$, folglich $\Delta > \frac{1}{2}c$. Da mithin schon die zweite Parallelebene wenigstens um $\sqrt{2c}$ entfernt ist, so giebt es über der oberen Grundfläche nur Punkte, deren Entfernung von (0) grösser als $\sqrt{c}$ ist.

Fasst man das Gesagte zusammen, so sieht man, dass das Minimum der Entfernung für das ganze System den Werth $\sqrt{a}$ hat, dass, nachdem ein Punkt in dieser Entfernung gewählt ist, das Minimum in den noch ubrigen Richtungen $\sqrt{b}$ beträgt, und dass endlich, nachdem auch der zweite Punkt fixirt worden, für alle Punkte ausserhalb der Ebene, welche durch (0) und die beiden ersten Punkte bestimmt wird, die kleinste Entfernung von (0) sich auf $\sqrt{c}$ reducirt. Sind aber auch die successiven Minima $\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$, $\sqrt{c}$ der Grösse nach immer völlig bestimmt, so gilt dasselbe in örtlicher Beziehung nicht ohne einige leicht aufzuzählende Ausnahmen. Ist z. B. $a < b$, $b < c$, so sind die beiden ersten Punkte in der unteren Grundfläche zu wählen, wobei die in §. 3, II. erwähnten singularen Fälle stattfinden können, während der dritte Punkt in der oberen Grundfläche liegt, dort im Allgemeinen eine bestimmte Lage hat, in singularen Fällen jedoch zwei, drei oder vier verschiedene Stellen einnehmen kann. Eben so leicht übersieht man, welche Varietäten in den beiden anderen Fällen, wo $a < b = c$ oder $a = b = c$ ist, eintreten können.

Da aus der Voraussetzung eines reducirten Parallelepipeden mit den Kanten $\sqrt{a} \leq \sqrt{b} \leq \sqrt{c}$ die Längen dieser Kanten sich als die successiven Minima des Systems ergeben haben, so folgt sogleich, dass, wenn mehrere reducirte Parallelepipeda existiren, nach welchen das System angeordnet werden kann, diese hinsichtlich der Länge ihrer Kanten alle unter einander übereinstimmen werden, und es lässt sich auch leicht zeigen, dass drei von (0) nach Punkten des Systems gerichtete Linien von den Längen $\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$, $\sqrt{c}$, wenn sie nur nicht in einer Ebene liegen, immer die Kanten eines reducirten Parallelepipeden sind. Es bedarf dazu nur der einfachen schon in einem ähnlichen Falle (§. 3, III.) angewandten Betrachtung. Da hiernach sämtliche reducirte Parallelepipeda des Systems erhalten werden, wenn man die successiven Minima auf alle mögliche Arten construiert, so erhellt, dass, wenn dies nur auf eine Weise geschehen kann (wohin wir auch den Fall rechnen, wo bei der Gleichheit von zweien der Grössen $\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$, $\sqrt{c}$, oder bei der Gleichheit von allen dreien, die drei Linien örtlich völlig bestimmt sind und nur eine Vertauschung zwischen zweien oder allen dreien stattfinden kann), das räumliche System nur eine Anordnung nach einem reducirten Parallelepedon zulässt. In allen anderen Fällen giebt es mehrere solche Anordnungen, denen Parallelepipeda zu Grunde liegen, die entweder alle von

einander verschieden oder zum Theil oder sogar alle unter einander congruent sein können. (Ähnlicher Weise waren in den zwei oben erwähnten singularen Fällen eines Systems zweiter Ordnung die den zwei oder drei verschiedenen Anordnungen zu Grunde liegenden reducirten Parallelogramme unter einander congruent.)

Zur Entscheidung der Frage, ob ein System dritter Ordnung nur eine einzige oder mehr als eine Anordnung nach einem reducirten Parallelepipedon gestattet, wird es somit nur der Kenntniss einer einzigen Anordnung des Systems bedürfen, und der erste Fall wird immer und ausschliesslich dann stattfinden,

§. 6.

Indem wir jetzt die Resultate des vorigen Paragraphen auf die ternären Formen übertragen, soll der Gleichförmigkeit wegen und zur Vermeidung unnutzer Unterscheidungen vorausgesetzt werden, dass man jeder ternären Form:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2a'yz + 2b'xz + 2c'xy \quad (3)$$

durch Vertauschung oder Zeichenänderung der unbestimmten Elemente, wodurch die Form nicht aufhört derselben Classe anzugehören, eine solche Gestalt gegeben habe, dass erstens $a \leq b \leq c$ sei, dass zweitens unter den Coefficienten a' , b' , c' , wenn sie nicht alle drei von Null verschieden und negativ sind, keiner das negative Zeichen habe, und dass drittens, wenn $b = c$ ist, c' abgesehen vom Zeichen nicht grösser als b' , wenn $a = b$ ist, b' nicht grösser als a' , und wenn endlich $a = b = c$ ist, weder c' grösser als b' , noch b' grösser als a' sei. Wie leicht zu sehen, lässt sich diesen Bedingungen immer nur auf eine Weise genügen, und die Einführung derselben gewährt den Vortheil, dass, wie schon ohne diese Bedingungen jeder ternären Form ein völlig bestimmtes Parallelepipedon entspricht, nun auch zu jedem Parallelepipedon ein analytischer Ausdruck gehört, dessen Coefficienten auch hinsichtlich ihrer Aufeinanderfolge und ihrer Zeichen völlig bestimmt sind. Dies vorausgesetzt, nennen wir die Form (1), in der also $a \leq b \leq c$ ist, eine *reducirte*, wenn sie einem reducirten Parallelepipedon entspricht. Da die Diagonalen der Flächen nicht kleiner als die Seiten derselben sein dürfen, so hat man:

$$b \geq 2c' + c, \quad a \geq 2b' + c, \quad a \geq 2a' + b.$$

Setzt man $\sigma = -1$, wenn a' , b' , c' alle drei negativ sind, sonst $\sigma = 1$, so sind diese Bedingungen gleichbedeutend mit:

$$a \geq 2c'\sigma, \quad a \geq 2b'\sigma, \quad b \geq 2a'\sigma, \quad (4)$$

und nur, wenn das Gleichheitszeichen stattfindet, wird in dem entsprechenden Parallelogramm die eine der Diagonalen einer Seite gleich sein. Die Bedingungen hinsichtlich der Diagonalen des Parallelepipedon ergeben:

$$a + b + 2a'\delta + 2b'\varepsilon + 2c'\delta\varepsilon \geq c \quad (\delta = \pm 1, \varepsilon = \pm 1),$$

wo die Zeichen in $\delta = \pm 1$, $\varepsilon = \pm 1$ beliebig sind. Betrachtet man zunächst den Fall, wo keiner der Coefficienten a' , b' , c' negativ ist, und berücksichtigt die vier Zeichencombinationen, sowie dass, wenn a und b einander gleich sind, $b' \leq a'$ ist, so sieht man sogleich, dass unsere Ungleichheit vermöge der schon erhaltenen Bedingungen immer von selbst erfüllt ist, und dass der Grenzfall der Gleichheit, in welchem die Diagonale der Kante

$\sqrt{c}$ gleich wird, nur einmal und nur dann eintreten kann, wenn eine der Grossen b' , c' gleich Null ist, und wenn zugleich von den Bedingungen (2) die auf die andere der beiden Grossen b' , c' bezügliche, sowie diejenige, welche a' enthält, den Grenzfall der Gleichheit darbietet. Sind a' , b' , c' negativ, so ist unsere Ungleichheit immer und zwar so erfüllt, dass der Grenzfall nicht stattfinden kann, ausser wenn $\delta = \varepsilon = 1$, so dass also die neue Bedingung aufzustellen ist:

$$a + b + 2a' + 2b' + 2c' \geq 0, \quad (5)$$

wo wieder das untere Zeichen sich auf das Gleichwerden einer Diagonale mit der Kante $\sqrt{c}$ bezieht.

Sind die eben entwickelten Bedingungen (2) und, wenn a' , b' , c' negativ sind, überdies (3) so erfüllt, dass in keiner der Ungleichheiten der Grenzfall der Gleichheit stattfindet, so wird es in der Classe, zu welcher die Form gehört, nicht noch eine zweite von dieser verschiedene mit oder ohne Gleichheitszeichen in den Definitionsbedingungen geben, da nach dem am Ende des vorigen Paragraphen Bemerkten das entsprechende Punktsystem nur nach einem reducirten Parallelepipeton abgetheilt werden kann. Anders verhält sich die Sache, wenn nicht in allen Bedingungen die oberen Zeichen stattfinden; es können alsdann in derselben Classe mehrere reducirte Formen vorkommen, die sich dann aus einer gegebenen ableiten lassen. Es wird genügen, dies für einen Hauptfall zu zeigen. Wir wählen dazu den Fall, wo $b < c$ ist.

Setzt man zunächst $a > 2c'\sigma$ voraus, so kann nur die Richtung der Kante $\sqrt{c}$ verändert werden, wenn es nämlich in der Ebene der oberen Grundfläche noch einen oder mehrere Punkte giebt, deren Entfernung vom Scheitel $\sqrt{c}$ beträgt. Sind ξ , η , 1 die einem solchen Punkte entsprechenden Werthe der Elemente, so werden, wenn die dritte Kante nach demselben gerichtet wird, alle Coefficienten bis auf a' , b' ungeändert bleiben, diese aber resp. in $a' + c'\xi + b'\eta$, $b' + a\xi + c'\eta$ übergehen, wie man sich leicht und fast ohne Rechnung überzeugt. Nun sind aber nach der vorher gemachten Aufzählung die Werthe von ξ , η ,

G. Lejeune Dirichlet's Werke. II. 7

welche die Bedingung erfüllen, wenn $a = 2b'\sigma$ ist:

$$\xi = -\sigma, \quad \eta = 0;$$

wenn $b = 2a'\sigma$ ist:

$$\xi = 0, \quad \eta = -\sigma;$$

wenn gleichzeitig $a = 2b'$, $b = 2a'$, $c' = 0$ ist:

$$\xi = -1, \quad \eta = -1;$$

und wenn a' , b' , c' negativ sind und die Gleichung $a + b + 2a' + 2b' + 2c' = 0$ erfüllen:

$$\xi = 1, \quad \eta = 1.$$

Diesen vier Voraussetzungen entsprechend hat man also a' , b' in:

$$a' - c'\sigma, \quad b' - a\sigma (= -b'); \quad -a', \quad b' - c'\sigma; \quad -a', \quad -b'; \quad a' + b + c', \quad a + b' + c'$$

zu verwandeln. Von dem dritten Falle und überhaupt von der Annahme $c' = 0$ kann man absehen, da dieser eine neue Form entspricht, welche, nachdem man in derselben die

zu Anfang dieses Paragraphen vorgeschriebenen Zeichenänderungen vorgenommen hat, offenbar mit der Form, von welcher man ausgegangen ist, identisch wird. In jeder der drei übrigen Voraussetzungen erhält man nach Anwendung der erforderlichen Zeichenänderungen eine derselben Classe angehörige neue reducirte Form (falls sie nicht mit der ursprünglichen coincidirt), und man erhält zwei solche Formen, wenn zwei unserer Voraussetzungen zugleich bestehen. Damit ist dann die Aufzählung der Formen beendet, da offenbar die Gleichzeitigkeit von allen drei Voraussetzungen nicht stattfinden kann. Wäre, immer unter der Voraussetzung $b < c$, $a = 2c'\sigma$ gewesen, so hätte man, falls $a < b$, die zweite Kante in der Grundfläche drehen, für $a = b$ auch noch die erste Kante in die ursprüngliche Lage der zweiten übergehen lassen und diese neue oder diese beiden neuen Lagen der zwei ersten Kanten mit allen Richtungen der dritten, die ursprüngliche nicht ausgenommen, in Verbindung bringen müssen.

Man kann dem Uebelstande, dass sich in singularen Fällen mehrere reducirte Formen in derselben Classe befinden können, leicht abhelfen und diese Ausnahmen dadurch entfernen, dass man für solche singuläre Fälle in die allgemeine Definition noch gewisse secundäre Bedingungen aufnimmt, die sich leicht ergeben, wenn man z. B. die Forderung aufstellt, dass der letzte Coefficient c' , falls er nicht völlig bestimmt ist, den kleinsten numerischen Werth erhalte, dessen er in den reducirten Formen der Classe fähig ist, und dann eben so in Bezug auf b' verfährt. Um dies an einem Beispiel zu zeigen, wollen wir unter den vorher behandelten singularen Fällen den betrachten, wo $b < c$ ist, von den drei Bedingungen (2) keine mit dem unteren Zeichen gilt, dagegen die drei negativen Werthe a' , b' , c' die Gleichung:

$$a + b + 2a' + 2b' + 2c' = 0$$

erfüllen. Nach dem vorher Bemerkten ist c' bestimmt, und giebt es für diesen Fall nur zwei reducirte Formen. Sind a' und b' die Werthe des vierten und fünften Coefficienten in einer derselben, so sind sie in der anderen $a' + b + c'$, $a + b' + c'$, oder, da diese letzteren Werthe offenbar positiv sind, c' aber negativ und folglich, um der Zeichenvorschrift zu genügen, z in $-z$ zu verwandeln ist, vielmehr $-(a' + b + c')$, $-(a + b' + c')$. Wie es in der Natur der Sache liegt, genügen diese Werthe, wenn man sie für a' , b' substituirt, wieder der Gleichung:

$$a + b + 2a' + 2b' + 2c' = 0,$$

und aus ihnen gehen die Werthe a' , b' auf dieselbe Weise hervor, wie sie selbst aus a' , b' entstanden sind. Da hiernach der fünfte Coefficient nur die beiden negativen Werthe b' und $-(a + b' + c')$ zulässt, deren Summe gleich $-a - c'$ ist, so sieht man, dass, wenn man zu den Definitionsbedingungen noch:

$$-b' \leq a + c'$$

hinzufügt, die Classe nur eine reducirte Form enthalten wird.

Indem wir die Abhandlung beschliessen, wollen wir noch aus unseren Principien einen schonen, von Seeber durch Induction gefundenen und von Gauss in der schon oft erwähnten Anzeige bewiesenen Satz ableiten. Nach diesem Satze ist in einer reducirten Form das Product der drei ersten Coefficienten nicht grösser als der doppelte absolute Werth der Determinante.

Da der absolute Werth der Determinante dem Quadrate des Rauminhaltes des der Form entsprechenden Parallelepipedon gleich ist, so ist also, nach der in §. 5, 3^o gebrauchten Bezeichnung, die zu beweisende Ungleichheit:

$$abc \leq 24\Delta h,$$

worin Δ das Quadrat der Grundfläche bedeutet. Setzt man:

$$c = b + t,$$

wo also t nicht negativ ist, zieht von der in §. 5, 3^o erhaltenen Ungleichheit:

$$h = c - \varrho = b - \varrho + t,$$

nachdem man sie mit 24 multiplicirt hat, die Gleichung abc :

$$abc = ab^2 + abt,$$

so erhält man:

$$24\Delta h - abc = 24\Delta(b - \varrho) - ab^2 + 24\Delta t - abt.$$

Da nun nach der am Ende von §. 4 bewiesenen Ungleichheit $24\Delta(b - \varrho) - ab^2$ nicht negativ und $24\Delta - ab = 7ab$ positiv ist, so erhellt die Wahrheit des Satzes.

Ueber die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 9. August 1849.]

Obgleich die Functionen, welche in der Theorie der Zahlen betrachtet werden, fast nie durch analytische Ausdrücke darstellbar sind und scheinbar ganz regellos fortschreiten, so tritt doch in den mittleren Werthen derselben eine um so grossere Gesetzmässigkeit hervor, je weiter man die Reihe derselben verfolgt, d. h. es giebt bestimmte einfache Ausdrücke, welche den Fortgang der mittleren Werthe mit unaufhorlich wachsender Genauigkeit und gerade so darstellen, wie eine Curve sich dem Laufe einer anderen immer naher anschliesst, deren Asymptote sie ist. Man findet namentlich gegen das Ende der funften Section der *Disquisitiones arithmeticae* mehrere höchst merkwürdige Ausdrücke dieser Art, welche sich auf die Theorie der quadratischen Formen beziehen. Da weder diese interessanten Resultate, welche dort nur beiläufig und ohne Begründung mitgetheilt werden, bisher bewiesen worden sind, noch überhaupt Methoden zur Behandlung ähnlicher Fragen bekannt sind, so habe ich mich schon vor mehreren Jahren mit der Aufsuchung dazu geeigneter Mittel beschäftigt. Ich habe jedoch von meiner damaligen Arbeit ausser einigen neuen Resultaten nichts der Öffentlichkeit übergeben²), da sich mir die Aussicht darbot, durch fortgesetzte Bemühungen die Behandlung solcher Probleme noch wesentlich zu vereinfachen und namentlich von der Integralrechnung unabhängig zu machen. Andere Untersuchungen haben mich dann längere Zeit von diesem Gegenstande abgezogen. Nachdem ich denselben später wieder aufgenommen, habe ich mich überzeugt, dass man in vielen Fällen durch ganz elementare, auf eine höchst einfache Reihenumformung gegründete Betrachtungen zum asymptotischen Ausdruck des mittleren Werthes gelangt. Ich beschränke mich für jetzt auf eine Reihe von Aufgaben, für welche das angeführte Mittel allein ausreicht. In einer folgenden Abhandlung werde ich mich mit schwierigeren Problemen beschäftigen, deren Lösung die Verbindung der eben erwähnten Transformation mit anderen Hilfsmitteln erfordert.

1.

Um die Transformation, auf welcher die Lösung der in dieser Abhandlung behandelten Aufgaben hauptsächlich beruht, in das rechte Licht zu setzen, scheint es zweckmässig, sogleich mit einer der einfachsten Fragen zu beginnen, die Lösung derselben so weit zu führen, als es ohne jene Umformung geschehen kann, und sie dann mit Hilfe derselben zu vervollständigen.

Es bezeichne $f(n)$ die Anzahl der Divisoren der ganzen Zahl n , und man stelle sich die Aufgabe, das sogenannte summatorische Glied dieser Function, d. h. die Summe:

$$F(n) = f(1) + f(2) + \cdots + f(n),$$

zu bestimmen. Ist s eine ganze Zahl $\leq n$, so wird sich in so vielen Gliedern unserer Summe eine dem Divisor s entsprechende Einheit befinden, als es unter den Zahlen $1, 2, \dots, n$ Vielfache von s giebt. Nun ist aber die Anzahl dieser Vielfache $\left[\frac{n}{s}\right]$, wenn wir uns, wie

²Die darauf bezügliche Mittheilung im Akademie-Bericht von 1849, S. 218 lautet: „Hr. Dirichlet las über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie.“ K.

überall in der Folge, der eckigen Klammern zur Bezeichnung der grossten ganzen Zahl bedienen, welche in dem eingeklammerten Werthe enthalten ist. Es folgt daraus:

$$F(n) = \sum_{s=1}^n \left[\frac{n}{s} \right],$$

wo sich das Summenzeichen auf s erstreckt. Aus dieser Gleichung ergibt sich sogleich eine angenaherte Bestimmung, d. h. ein asymptotischer Ausdruck für $F(n)$. Da nämlich $\frac{n}{s}$ die ganze Zahl $\left[\frac{n}{s} \right]$ um weniger als eine Einheit übertrifft, so hat man bis auf einen Fehler, der die Grenze n nicht übersteigen kann:

$$F(n) = n \sum_{s=1}^n \frac{1}{s}.$$

Nun ist aber:

$$\sum_{s=1}^n \frac{1}{s} = \log n + C + \frac{1}{2n} + \varepsilon,$$

wo $C = 0,5772156 \dots$ ist. Da jedoch der letzte Ausdruck für $F(n)$ schon mit einem Fehler der Ordnung n behaftet ist, so ist von der unendlichen Reihe nur das erste Glied beizubehalten, und man sieht, dass die Gleichung:

$$F(n) = n \log n$$

nur bis auf einen Fehler erster Ordnung genau ist, für welchen sich übrigens leicht eine Grenze angeben lässt, die er nicht überschreiten kann. Ob die Function, die von der Ordnung $n \log n$ ist, in ihrem asymptotischen Ausdruck ein Glied der Ordnung n mit constantem Coefficienten enthält, oder mit anderen Worten, ob $\frac{1}{n}F(n) - \log n$ sich für wachsende Werthe von n einer festen Grenze nähert, lässt sich auf diesem Wege nicht entscheiden.

2.

Die schon erwähnte Umformung, mit welcher wir uns jetzt beschäftigen wollen, beruht auf der einfachen Bemerkung, dass, während die Glieder der Reihe:

$$\left[\frac{n}{1} \right], \left[\frac{n}{2} \right], \left[\frac{n}{3} \right], \dots, \left[\frac{n}{n} \right],$$

welche mit dem n ten Gliede abbricht, anfangs sehr rasch abnehmen, von einer gewissen Stelle ab jedes Glied dem folgenden entweder gleich ist oder dasselbe um eine Einheit übertrifft. Es wird dies offenbar der Fall sein, sobald der Unterschied:

$$\frac{n}{s} - \frac{n}{s+1} = \frac{n}{s(s+1)}$$

der Einheit oder einem achten Bruche gleich geworden ist. Bestimmt man also die kleinste ganze Zahl μ , welche der Bedingung $\mu(\mu+1) = n$ entspricht, so wird die erwähnte Eigenschaft spätestens vom μ ten Gliede incl. ab stattfinden. Da es jedoch für unseren Zweck ganz unwesentlich ist, ob in die beabsichtigte Umformung ein Glied mehr oder weniger hineingezogen wird, so werden wir der grosseren Einfachheit wegen für μ die ganze

Zahl wahlen, welche entweder der Wurzel $\sqrt{n}$ gleich ist oder, im Falle der Irrationalitat derselben, unmittelbar daruber liegt. Man hat also:

$$\mu = [\sqrt{n}]$$

und folglich $\mu(\mu + 1) > n$. Setzt man nun:

$$\left[\frac{n}{\mu} \right] = \nu,$$

wo, wie leicht zu sehen ist, ν hochstens um 2 Einheiten von μ verschieden sein kann, und bezeichnet mit t irgend eine der Zahlen $\nu, \nu - 1, \dots, 2, 1$, so lasst sich leicht der Zeiger s des vom Anfange entferntesten Gliedes $\left[\frac{n}{s} \right]$ bestimmen, welchem der Werth t zukommt, und auf welches daher ein Glied mit dem Werthe $t - 1$ folgt. Der gesuchte Zeiger wird durch die doppelte Bedingung gegeben:

$$\left[\frac{n}{s} \right] = t, \quad \left[\frac{n}{s+1} \right] < t,$$

woraus sogleich folgt:

$$s \geq \frac{n}{t}, \quad s < \frac{n}{t-1}, \quad \text{d. h.} \quad s = \left[\frac{n}{t} \right].$$

Betrachten wir jetzt die Summe:

$$\sum_{s=1}^n \left[\frac{n}{s} \right] = \sum_{s=1}^{\mu-1} \left[\frac{n}{s} \right] + \sum_{s=\mu}^n \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s),$$

wo φ , wie sich von selbst versteht, grosser als μ und nicht grosser als n angenommen wird, oder vielmehr nur denjenigen Theil der Summe, welcher sich vom μ ten Gliede ab erstreckt:

$$\sum_{s=\mu}^{\varphi} \left[\frac{n}{s} \right] = \sum_t t \cdot \left[\frac{n}{t} \right],$$

so können wir diesen dadurch umformen, dass wir die Glieder, für welche $\left[\frac{n}{s} \right]$ denselben Werth hat, in Partialsummen vereinigen und dann alle Partialsummen addiren.

Lassen wir der grosseren Gleichformigkeit wegen aus der ersten Partialsumme das $s = \mu$ entsprechende Glied weg, ziehen dasselbe zu den schon abgesonderten $\mu - 1$ ersten Gliedern und setzen:

$$\left[\frac{n}{\nu} \right] = q,$$

so erstrecken sich die Partialsummen nach Obigem respective von:

$$\begin{array}{lll} s = \mu & \text{excl. bis} & s = \left[\frac{n}{\nu} \right] \text{ incl., und der entsprechende Werth von } \left[\frac{n}{s} \right] \text{ ist } \nu, \\ s = \left[\frac{n}{\nu} \right] + 1 & \text{“} & s = \left[\frac{n}{\nu-1} \right] \text{ “ “ } \nu - 1, \\ s = \left[\frac{n}{\nu-1} \right] + 1 & \text{“} & s = \left[\frac{n}{\nu-2} \right] \text{ “ “ } \nu - 2, \\ \vdots & & \vdots \\ s = \left[\frac{n}{q+1} \right] + 1 & \text{“} & s = \left[\frac{n}{q} \right] \text{ “ “ } q. \end{array}$$

Bezeichnet nun $\psi(s)$ das summatorische Glied der Function $\varphi(s)$, ist also:

$$\psi(s) = \sum_{r=1}^s \varphi(r),$$

so sind die Werthe der Partialsummen:

$$\nu\psi\left(\left[\frac{n}{\nu}\right]\right) - (\nu-1)\psi(\mu-1), \quad (\nu-1)\psi\left(\left[\frac{n}{\nu-1}\right]\right) - (\nu-1)\psi\left(\left[\frac{n}{\nu}\right]\right), \quad \dots$$

deren Vereinigung den Ausdruck:

$$\nu\psi\left(\left[\frac{n}{\nu}\right]\right) - (\nu-1)\psi(\mu-1) + \sum_{t=q+1}^{\nu-1} \psi\left(\left[\frac{n}{t}\right]\right)$$

ergiebt. Wir erhalten so die allgemeine Transformationsgleichung:

$$\sum_{s=\mu}^{\varphi} \left[\frac{n}{s}\right] \varphi(s) = q\psi(\varphi) - \nu\psi(\mu-1) + \sum_{t=q+1}^{\nu-1} \psi\left(\left[\frac{n}{t}\right]\right). \quad (\text{a})$$

Der bei der Anwendung dieser Gleichung am häufigsten vorkommende Fall ist der, wo $\varphi = n$ und folglich $q = 1$ ist. Man erhält bei dieser Voraussetzung:

$$\sum_{s=\mu}^n \left[\frac{n}{s}\right] \varphi(s) = \psi(n) - \nu\psi(\mu-1) + \sum_{t=2}^{\nu-1} \psi\left(\left[\frac{n}{t}\right]\right). \quad (\text{b})$$

Wie man sieht, besteht der Vorthail dieser Umformung darin, dass durch dieselbe eine Reihe, deren Gliederzahl n ist, und die in jedem Gliede einen Ausdruck der Form $\left[\frac{n}{s}\right]$ enthält, auf zwei andere zurückgeführt wird, in denen die Anzahl der ebenfalls $\left[\frac{n}{s}\right]$ enthaltenden Glieder sich auf die Ordnung $\sqrt{n}$ erniedrigt. Eine ähnliche Umformung bleibt noch ausführbar, wenn an die Stelle des Nenners s in dem Ausdruck $\left[\frac{n}{s}\right]$ eine mit s wachsende Function von s tritt. Da jedoch eine solche Allgemeinheit für unseren gegenwertigen Zweck überflüssig ist, so beschränken wir uns auf die eben betrachtete speciellere Reihenform.

3.

Nehmen wir jetzt die in Art. 1 behandelte Aufgabe wieder auf, so erhalten wir, wenn in der Gleichung (b) $\varphi(s) = 1$ und folglich $\psi(s) = s$ gesetzt wird:

$$F(n) = \sum_{s=1}^n \left[\frac{n}{s}\right] = -\nu(\mu-1) + n\mu + \sum_{s=2}^{\nu-1} \left[\frac{n}{s}\right].$$

Setzt man in den beiden Summen $\frac{n}{s}$ statt $\left[\frac{n}{s}\right]$, so ist der Fehler nur von der Ordnung $\sqrt{n}$, und da ebenso:

$$\sum_{s=1}^{\nu} \frac{n}{s} = n \log \nu + Cn, \quad \nu\mu = n,$$

so folgt bis auf einen Fehler der Ordnung $\sqrt{n}$ genau:

$$F(n) = n \log n + (2C - 1)n.$$

Aus dem eben gefundenen asymptotischen Ausdruck für die Function $F(n)$ lässt sich nun leicht ein Ausdruck für den mittleren Werth der Divisorenanzahl ableiten. Schreibt man die Gleichung zur grosseren Deutlichkeit in der Form:

$$F(n) = n \log n + (2C - 1)n + \varepsilon n,$$

wo ε zwar unbekannt ist aber für ein noch so grosses n numerisch unter einer bestimmten Grenze, die leicht anzugeben wäre, bleiben wird, verwandelt in $n+s$, wobei ε in ε' übergehe, und dividirt die Differenz beider Gleichungen durch s , so erhält man für das arithmetische Mittel der den s Zahlen $n+1, n+2, \dots, n+s$ entsprechenden Factorenanzahlen:

$$\log(n+s) + (2C-1) + \frac{n}{s} \log \left(1 + \frac{s}{n}\right) + \frac{\varepsilon'(n+s) - \varepsilon n}{s}.$$

Denkt man sich nun $\sqrt{n}$ über jede Grenze hinaus wachsend, so nähert sich das letzte Glied der Null, d. h. der Unterschied zwischen dem erwähnten arithmetischen Mittel und dem aus den übrigen Gliedern gebildeten Ausdruck wird kleiner als jede angebbare Grosse. Verbindet man mit der schon gemachten Annahme noch die, dass auch s jede Grenze überschreite, so erhält man für das dieser doppelten Voraussetzung entsprechende Mittel den höchst einfachen asymptotischen Werth:

$$\log n + 2C,$$

der, wie leicht zu sehen, auch dann noch gilt, wenn n , statt die der Reihe von s Zahlen, in Bezug auf welche das Mittel genommen wird, unmittelbar vorhergehende Zahl zu bezeichnen, mit einer dieser Zahlen selbst zusammenfällt. Ist nämlich m eine derselben, so hat man $n+s=m$, wo $s < m$, und der Unterschied $\log m - \log n$ nähert sich in Folge obiger Voraussetzung der Null.

4.

Die oben erhaltene Gleichung:

$$\sum_{s=1}^n \left[\frac{n}{s} \right] = n \log n + (2C-1)n,$$

in welcher der Fehler von der Ordnung $\sqrt{n}$ ist, giebt zu einer Bemerkung Veranlassung, bei welcher wir einen Augenblick verweilen wollen. Da andererseits:

$$\sum_{s=1}^n \frac{n}{s} = n \log n + Cn$$

ist, wo der Fehler für jedes n eine feste Grenze nicht überschreitet, so hat man mit einem Fehler der Ordnung $\sqrt{n}$:

$$\sum_{s=1}^n \left(\frac{n}{s} - \left[\frac{n}{s} \right] \right) = (1-C)n.$$

Da hiernach das arithmetische Mittel aus den Werthen der Differenz:

$$\frac{n}{s} - \left[\frac{n}{s} \right],$$

welche $s = 1, 2, \dots, n$ entsprechen, gleich $1 - C$, also kleiner als $\frac{1}{2}$ ist, so lässt sich vermuthen, dass, wenn man n der Reihe nach durch die genannten Zahlen dividirt, der Fall offer vorkommen wird, wo der Rest unter dem halben Divisor liegt, als der entgegengesetzte, wo er demselben gleich ist oder ihn übertrifft. Wir wollen die Richtigkeit dieser Vermuthung zu prüfen und das Verhältniss, nach welchem die Zahlen $1, 2, \dots, n$ sich in dieser Beziehung in zwei Gruppen vertheilen, zu bestimmen suchen.

Die Zahl s wird den ersten oder den zweiten Fall darbieten, je nachdem:

$$\frac{n}{s} - \left[\frac{n}{s} \right] < \frac{1}{2} \quad \text{oder} \quad \geq \frac{1}{2}$$

ist. Da hiernach respective:

$$\left[\frac{2n}{s} \right] - 2 \left[\frac{n}{s} \right] = 0 \quad \text{oder} \quad \left[\frac{2n}{s} \right] - 2 \left[\frac{n}{s} \right] = 1$$

ist, so wird die Anzahl der in der zweiten Gruppe enthaltenen Zahlen durch den Ausdruck:

$$\sum_{s=1}^n \left[\frac{2n}{s} \right] - 2 \sum_{s=1}^n \left[\frac{n}{s} \right]$$

gegeben, dessen zweites Glied oben schon bestimmt worden ist. Zur Bestimmung des ersten dient die Gleichung (a), in welcher n in $2n$ zu verwandeln und $\varphi = n$, $\varphi(s) = 1$, $\psi(s) = s$ zu setzen ist. Man erhält so:

$$\sum_{s=\mu}^{2n} \left[\frac{2n}{s} \right] = 2n - \nu\mu + \sum_{s=2}^{\nu-1} \left[\frac{2n}{s} \right],$$

Da ν die unmittelbar über $\sqrt{2n}$ liegende ganze Zahl und $\mu = \lceil \sqrt{2n} \rceil$ ist, so ist $\nu\mu$ von $2n$ nur um eine Grosse der Ordnung $\sqrt{n}$ verschieden, und die beiden ersten Glieder heben sich auf. Der Werth der ersten Summe wird, immer mit Vernachlässigung der Ordnung $\sqrt{n}$, durch die Gleichung gegeben:

$$\sum_{s=1}^{\nu} \frac{2n}{s} = 2n \sum_{s=1}^{\nu} \frac{1}{s} = 2n(\log \nu + C) = n \log 2n + 2Cn.$$

Derselbe Werth wurde auch für die zweite Summe gelten, wenn darin nicht die beiden, $s = 1$ und $s = 2$ entsprechenden Glieder fehlten. Man hat also, um $\sum_{s=1}^n \left[\frac{2n}{s} \right]$ zu erhalten, den eben gefundenen Ausdruck zu verdoppeln und $\left[\frac{2n}{1} \right] + \left[\frac{2n}{2} \right] = 3n$ abzuziehen. Man findet so für die Zahlen der zweiten Gruppe die Anzahl:

$$(\log 4 - 1)n$$

und also für die Zahlen der ersten Gruppe:

$$(2 - \log 4)n.$$

Für ein grosses n verhält sich daher die Anzahl der Divisoren, denen die erste Eigenschaft entspricht, zu der Anzahl derjenigen, welchen die zweite zukommt, wie $2 - \log 4$ zu $\log 4 - 1$.

5.

Betrachten wir jetzt die Function $f(n)$, welche die Summe der Divisoren von n ausdrückt, oder vielmehr zunächst wieder, wie in No. 1, die daraus gebildete Summe:

$$F_1(n) = f(1) + f(2) + \cdots + f(n).$$

Durch Betrachtungen, welche denen ganz ähnlich sind, die wir dort angestellt haben, erhält man:

$$F_1(n) = \sum_{s=1}^n s \left[\frac{n}{s} \right].$$

Durch Anwendung der Gleichung (b) ergibt sich hieraus:

$$F_1(n) = -\nu\psi(\mu-1) + n\psi(n) + \sum_{s=2}^{\nu-1} \psi\left(\left[\frac{n}{s}\right]\right),$$

wo $\psi(s) = \frac{s(s+1)}{2}$.

Um zu übersehen, von welcher Ordnung die Grossen sind, welche man als nicht vollständig bestimmbar vernachlässigen muss, betrachte man zunächst den ersten Theil der letzten Summe. Setzt man:

$$\frac{n}{s} = \left[\frac{n}{s} \right] + \varepsilon,$$

wo ε ein von n und s abhängiger positiver achter Bruch ist, so erhält man:

$$s \left[\frac{n}{s} \right] = n - s\varepsilon, \quad s \left[\frac{n}{s} \right]^2 = \frac{n^2}{s} - 2n\varepsilon + s\varepsilon^2,$$

wo das zweite und dritte Glied, welche resp. die Ordnung $n \log n$ und $\sqrt{n}$ nicht überschreiten können, wegen des darin vorkommenden, analytisch nicht ausdrückbaren Bruchs ε wegzulassen sind. Es ist daher auch der zweite Theil der Summe, nämlich $\sum_{s=1}^n s \left[\frac{n}{s} \right]$, den wir schon oben bestimmt haben, und welcher von der Ordnung $n \log n$ ist, nicht zu berücksichtigen, obgleich dieser Theil bis auf die erste Ordnung incl. genau angebbar ist. Ferner ist mit Vernachlässigung der ersten Ordnung:

$$\psi(n) = \frac{n^2}{2}, \quad \sum_{s=1}^{\nu} \psi\left(\left[\frac{n}{s}\right]\right) = \frac{n^2}{2} \sum_{s=1}^{\nu} \frac{1}{s^2} = \frac{n^2 \pi^2}{12};$$

es ergibt sich daher, bis auf einen Fehler der Ordnung $n \log n$ genau:

$$F_1(n) = \frac{\pi^2}{12} n^2.$$

Da nun andererseits nach einer bekannten Formel:

$$\sum_{s=1}^n s^2 = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6},$$

also bis auf die erste Ordnung exclusive:

$$\frac{1}{n^2} \sum_{s=1}^n s^2 = \frac{n}{3},$$

so erhält man schliesslich die Gleichung:

$$F_1(n) = \frac{\pi^2}{12}n^2,$$

in welcher der Fehler die Ordnung $n \log n$ nicht überschreitet.

Bestimmt man mit Hilfe des eben gefundenen Ausdrucks den mittleren Werth von $f(n)$, so findet man für diesen mittleren Werth, nämlich für:

$$\frac{1}{s}(f(n+1) + f(n+2) + \cdots + f(n+s)),$$

den asymptotischen Ausdruck:

$$\frac{\pi^2}{12}n,$$

vorausgesetzt, dass man sich das gleichzeitige Wachsen von s und n so denke, dass dabei:

$$\frac{\sqrt{n}}{s} \text{ und } \frac{s}{n}$$

jede endliche Grenze überschreiten. Dieses Resultat hat jedoch, wie leicht zu sehen, eine wesentlich andere Bedeutung als das am Ende von No. 3 gefundene. Während dort der Unterschied zwischen dem wahren mittleren Werth und seinem asymptotischen Ausdruck kleiner als jede gegebene Grosse wurde, gilt dies hier nur von dem Verhältniss dieses Unterschiedes zum wahren oder genaherten mittleren Werthe.

6.

In den bisher behandelten Aufgaben, zu denen andere auf ganz ähnliche Weise zu losende hinzuzufügen überflüssig scheint, hatte die näherungsweise zu bestimmende Function unmittelbar die Form der Reihe. In anderen Fällen wird diese Function durch eine Gleichung gegeben, welche eine solche Reihe enthält, in deren allgemeinem Gliede die zu bestimmende Function vorkommt, so dass man also nur eine recurrirende Beziehung zwischen auf einander folgenden Werthen der Function kennt. Das einfachste Beispiel dieser Art bietet die Function $\varphi(n)$ dar, welche die Anzahl der in der Reihe $1, 2, \dots, n$ enthaltenen relativen Primzahlen zu n ausdrückt und welche in der Theorie der Zahlen eine so grosse Rolle spielt. Bekanntlich ist der Ausdruck für diese Function:

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(1 - \frac{1}{c}\right) \cdots,$$

wo $a, b, c, \dots$ die verschiedenen in n aufgehenden Primzahlen bezeichnen. Diese Formel ist jedoch für unsere Untersuchung nicht geeignet, und wir müssen für dieselbe einen anderen Ausgangspunkt wählen. Wir gehen von der bekannten Gleichung aus:

$$\sum_d \varphi(d) = n,$$

in welcher sich das Summenzeichen auf sammtliche Divisoren d von n bezieht. Addirt man diese Gleichung und die ähnlichen für $n-1, n-2, \dots, 1$ geltenden, so wird auf der linken Seite das Glied $\varphi(s)$, in welchem $s < n$ ist,

so oft vorkommen, als es in der Reihe $1, 2, \dots, n$ Vielfache von s giebt, d. h. $\left[\frac{n}{s}\right]$ mal. Man erhalt also:

$$\sum_{s=1}^n \left[\frac{n}{s}\right] \varphi(s) = \frac{1}{2}(n^2 + n). \quad (c)$$

Ehe wir weiter gehen, wollen wir einen Augenblick auf die Formel (b) zuruckkommen und die Bemerkung machen, dass es fur manche Aufgaben, zu denen auch die in No. 5 behandelte gehort, eine Abkurzung gewahrt, wenn die Umformung die ganze Reihe umfasst, obgleich dadurch der in anderen Fallen unentbehrliche Vorthail verloren geht, die Anzahl der Glieder auf eine niedrigere Ordnung zu bringen. Um die so modificirte Formel zu erhalten, erwige man, dass der Werth t , wenn t ganz allgemein eine der Zahlen $1, 2, 3, \dots, n$ bedeutet, sich zwar nicht immer unter den Gliedern:

$$\left[\frac{n}{1}\right], \left[\frac{n}{2}\right], \left[\frac{n}{3}\right], \dots, \left[\frac{n}{n}\right]$$

finden wird, da diese Glieder im Anfange der Reihe sehr rasch abnehmen, dass es aber immer ein und nur ein Glied geben wird, welches nicht grosser als t ist, und auf welches ein anderes folgt, dessen Werth kleiner als t ist. Der Zeiger s dieses Gliedes muss, wie oben, die Ungleichheiten erfullen:

$$\frac{n}{t+1} < s \leq \frac{n}{t},$$

aus welchen folgt:

$$s = \left[\frac{n}{t}\right].$$

Hiernach ist allgemein $\left[\frac{n}{s}\right] = t$, von $s = \left[\frac{n}{t+1}\right]$ excl. bis $s = \left[\frac{n}{t}\right]$ incl., und die Summe aller Glieder, in denen $\left[\frac{n}{s}\right]$ den Werth t hat, ist gleich:

$$t \left(\psi \left[\frac{n}{t} \right] - \psi \left[\frac{n}{t+1} \right] \right),$$

welcher Ausdruck verschwindet und richtig bleibt, wenn keine solche Glieder existiren, d. h. wenn $\left[\frac{n}{t}\right] = 0$ wird. Vereinigt man die Werthe des Ausdrucks fur $t = 1, 2, \dots, \nu$ und bemerkt, dass fur $t = \nu$ das Glied $\psi \left[\frac{n}{\nu+1} \right]$ offenbar auf Null zu reduciren ist, so erhalt man:

$$\sum_{s=1}^n \left[\frac{n}{s}\right] \varphi(s) = \sum_{t=1}^{\nu} t \left(\psi \left[\frac{n}{t} \right] - \psi \left[\frac{n}{t+1} \right] \right), \quad (d)$$

und diese Umformung ist es, von welcher wir nun in unserer Aufgabe Gebrauch machen wollen. Unsere obige Gleichung wird mit Hilfe derselben:

$$\sum_{t=1}^{\nu} t \left(\psi \left[\frac{n}{t} \right] - \psi \left[\frac{n}{t+1} \right] \right) = \frac{1}{2}(n^2 + n).$$

Man ubersieht bald, dass der asymptotische Ausdruck fur $\psi(n)$ die Form αn^2 haben wird, wo α eine Constante ist. Man konnte diese Constante in dem folgenden Beweise zunachst unbestimmt lassen, wo sich dann im Laufe der Entwicklung der Werth $\alpha = \frac{3}{\pi^2}$ herausstellen wurde. Da jedoch dieser Werth ebenfalls leicht vorherzusehen ist, so

werden wir der Kurze wegen sogleich den Ausdruck $\frac{3}{\pi^2}n^2$ betrachten. Wie auch die noch unbekannte Function $\psi(n)$ beschaffen sein moge, so konnen wir allgemein setzen:

$$\psi(n) = \frac{3}{\pi^2}n^2 + \varepsilon\chi(n),$$

wo auch ε von n abhangt und die Function $\chi(n)$ beliebig und nur mit der Beschränkung gewahlt werden soll, dass sie immer positiv bleibe, mit dem Argumente wachse und fur den Werth $n = 1$ desselben nicht verschwinde. Denkt man sich $\chi(n)$ auf die angegebene Weise gewahlt und dann in unsere Gleichung fur n alle Werthe von $n = 1$ bis $n = N$ eingesetzt, so werden die entsprechenden Werthe von ε alle endlich sein. Es sei nun A der grosste der so fur ε erhaltenen numerischen Werthe. Dies vorausgesetzt, bringen wir unsere Gleichung in die Form:

$$\psi(n) = \frac{3}{\pi^2}n^2 + \varepsilon\chi(n)$$

und betrachten nun die Werthe von n , welche zwischen $n = N + 1$ und $n = 2N$ liegen. Da $\left[\frac{n}{s}\right]$ in der Summe die Grenze N nicht uberschreitet, so sieht man, dass derjenige Theil unserer Summe, welcher aus dem Einsetzen des zweiten Gliedes des oben fur $\psi(n)$ angenommenen Ausdrucks entsteht, numerisch kleiner als:

$$A\chi(N) \sum_{t=1}^{\nu} t = A\chi(N) \frac{\nu(\nu+1)}{2}$$

ist.

Der vom ersten Gliede herruhrende Theil, namlich:

$$\frac{3}{\pi^2} \sum_{t=1}^{\nu} t \left(\left[\frac{n}{t} \right]^2 - \left[\frac{n}{t+1} \right]^2 \right),$$

geht, wenn man wieder $\left[\frac{n}{s} \right] = \frac{n}{s} - \varepsilon$ setzt, uber in:

$$\frac{3n^2}{\pi^2} \sum_{t=1}^{\nu} \frac{2t+1}{t^2(t+1)^2} + \frac{6n}{\pi^2} \sum_{t=1}^{\nu} \frac{\varepsilon}{t} - \frac{3}{\pi^2} \sum_{t=1}^{\nu} \varepsilon^2 t.$$

Da nun:

$$\sum_{t=1}^{\nu} \frac{2t+1}{t^2(t+1)^2} = 1 - \frac{1}{(\nu+1)^2},$$

wo ν von der Ordnung $\sqrt{n}$ ist, und die beiden anderen Summen resp. die Ordnung $\log n$ und n nicht uberschreiten konnen, so erhalt man eine Gleichung:

$$\psi(n) = \frac{3}{\pi^2}n^2 + \varepsilon',$$

in welcher ε' numerisch kleiner ist als:

$$\frac{Pn \log n + A\chi(N)}{n^2/\chi(n)},$$

wo P eine hinlanglich grosse von N unabhingige Constante ist. Vergleicht man dieses von $n = N + 1$ bis $n = 2N$ geltende Resultat mit dem oben fur $\psi(n)$ angenommenen Ausdruck:

$$\psi(n) = \frac{3}{\pi^2}n^2 + \varepsilon\chi(n),$$

so ergibt sich, dass für dieses neue Intervall der grösste Zahlenwerth von ε das Maximum der in dem genannten Intervall stattfindenden Werthe des Ausdrucks:

$$\frac{Pn \log n}{n^2 \chi(n)} + \frac{A\chi(N)}{n^2 \chi(n)/2}$$

nicht überschreitet. Giebt man jetzt der bisher unbestimmt gelassenen Function $\chi(n)$ die Form einer positiven Potenz n^α , so erhält man für den in A multiplicirten Ausdruck:

$$\frac{Pn \log n}{n^2 n^\alpha} + \frac{A\chi(N)}{n^2 n^\alpha/2} = \frac{P \log n}{n^{1+\alpha}} + \frac{2A\chi(N)}{n^{2+\alpha}},$$

und α lässt sich so zwischen 1 und 2 wählen, dass die Constante q ein echter Bruch wird. Andererseits kann man N so gross wählen, dass für $n = N$:

$$\frac{Pn \log n}{n^2 n^\alpha} < h$$

wird, wo die Constante h beliebig klein ist. Bezeichnet man mit A' den grössten zwischen $n = N + 1$ und $n = 2N$ vorkommenden Zahlenwerth von ε , so hat man:

$$A' < Aq + h.$$

Da nun h für ein wachsendes N beliebig klein werden kann, A nicht abnimmt, q aber constant bleibt, so ist für ein hinlänglich grosses N :

$$A' < A,$$

d. h. das ursprünglich bis $n = N$ geltende Maximum A gilt auch bis $2N$, aus demselben Grunde aber auch bis $4N, 8N, \dots$, oder ganz allgemein.

Es ist also:

$$\psi(n) = \frac{3}{\pi^2} n^2$$

mit einem Fehler, der die Ordnung n^α nicht überschreiten kann, wo die Constante α den durch die Gleichung:

$$\frac{1}{2^\alpha} = q$$

gegebenen Werth γ , wenn auch noch so wenig, übersteigt. Für den mittleren Werth von $\varphi(n)$ ergibt sich hiernach der Ausdruck:

$$\frac{6}{\pi^2} n,$$

dessen Bedeutung aus Obigem klar ist.

7.

Als letztes Beispiel wählen wir die Function $\chi(n)$, welche die Anzahl aller möglichen Zerfaltungen von n in zwei Factoren ohne gemeinschaftlichen Theiler bezeichnet und bekanntlich die Potenz 2^ϱ zum Ausdruck hat, wenn man unter ϱ die Anzahl der verschiedenen in n aufgehenden Primzahlen versteht. Setzt man wieder:

$$\sum_{s=1}^n \chi(s) = \psi(n),$$

so wird $\psi(n)$ in einem einfachen Zusammenhang mit der in Art. 1 und 3 behandelten Function $F(n)$ stehen. $F(n)$ drückt nämlich offenbar die Anzahl der Zahlenpaare x, y aus, welche der Bedingung $xy \leq n$ genügen, während $\psi(n)$ die Anzahl der Paare der zu einander relativen Primzahlen ξ, η bezeichnet, für welche ebenfalls $\xi\eta \leq n$ ist. Theilt man nun die Paare x, y in Gruppen, deren s^{te} diejenigen Paare x, y enthält, für welche s der grösste gemeinschaftliche Theiler ist, so dass also, wenn $x = \xi s, y = \eta s$ gesetzt wird, ξ und η relative Primzahlen sind, und dividirt die Ungleichheit durch s^2 , so kommt:

$$\xi\eta \leq \frac{n}{s^2} \quad \text{oder} \quad \psi \left[\frac{n}{s^2} \right].$$

Da nun auch umgekehrt je zwei relative Primzahlen ξ, η , welche dieser Bedingung entsprechen, durch Multiplication mit s zwei Zahlen x, y mit dem grössten gemeinschaftlichen Theiler s ergeben, für welche $xy \leq n$ ist, so folgt, dass die Anzahl der in der s^{ten} Gruppe enthaltenen Paare durch $\psi \left[\frac{n}{s^2} \right]$ ausgedrückt wird. Man erhält so die Gleichung:

$$\sum_{s=1}^{[\sqrt{n}]} \psi \left[\frac{n}{s^2} \right] = F(n) = n \log n + (2C - 1)n,$$

wo sich die Summe von $s = 1$ bis $s = [\sqrt{n}]$ erstreckt, und nach Obigem das vernachlässigte Glied die Ordnung $\sqrt{n}$ nicht überschreitet. Es ist hiernach leicht zu übersehen, dass der asymptotische Ausdruck für $\psi(n)$ die Form:

$$\alpha n \log n + \beta n$$

haben wird, wo α und β zwei noch zu bestimmende Constanten bezeichnen.

Setzt man nämlich, wie im vorigen Artikel, in unserer Gleichung:

$$\psi(n) = \alpha n \log n + \beta n + \varepsilon n^{\varrho},$$

wählt α und β so, dass sich die Glieder der Ordnung $n \log n$ und n aufheben, nämlich:

$$\alpha = \frac{1}{\zeta(2)} = \frac{6}{\pi^2}, \quad \beta = \frac{6}{\pi^2}(2C' + 2C - 1),$$

wo C die frühere Bedeutung hat und $C' = \sum \frac{\log p}{p^2-1}$ ist, so findet man durch Schlüsse, welche den im vorigen Artikel entwickelten ganz analog sind, dass ε für ein beliebig grosses n unter einer festen Grenze bleibt, wenn nur $\varrho > \gamma$ ist, γ in der obigen Bedeutung genommen. Aus dem so gefundenen Ausdruck für $\psi(n)$:

$$\alpha n \log n + \beta n$$

folgt dann für $\chi(n)$, in einem durch das eben Gesagte bestimmten Sinne, der mittlere Werth:

$$\frac{6}{\pi^2} \left(\log n + \frac{12C'}{\pi^2} + 2C \right).$$

Mit der eben behandelten Frage hängt der im Art. 301 der Disquisitiones arithmeticae gegebene mittlere Werth für die Anzahl der genera zusammen, welche einer negativen Determinante $-n$ entsprechen. Der Ausdruck für die Anzahl der genera ist nämlich nach bekannten Sätzen, den 5 Linearformen:

$$n = 8h, \quad n = 8h + 4, \quad n = 4h + 2, \quad n = 4h + 1, \quad n = 4h + 3$$

entsprechend:

$$\chi(n), \varphi(n), \chi(n), \varphi(n), \chi(n).$$

Andererseits lässt sich durch nahe liegende, an die vorher angestellten Betrachtungen anzubringende Modificationen, deren Ausführung wir dem Leser überlassen, der genäherte Werth von $\psi(n)$ bestimmen, wenn n eine vorgeschriebene Linearform hat, und die Summe $\sum \chi(s) = \psi(n)$ nicht mehr über alle Zahlen $1, 2, \dots, n$, sondern nur über die in dieser Reihe enthaltenen Zahlen dieser Form erstreckt wird, und dann daraus der mittlere Werth von $\chi(n)$ ableiten. Man findet so für die oben angegebenen Linearformen:

$$n = 8h, n = 8h + 4, n = 4h + 2, n = 4h + 1, n = 4h + 3$$

als mittleren Werth von $\chi(n)$, wenn man zur Abkürzung:

$$\log n + \frac{12C'}{\pi^2} + 2C = A$$

setzt:

$$\frac{1}{4}A, \frac{1}{8}(4 - 2 \log 2), \frac{3}{8}(4 - 4 \log 2), \frac{1}{4}(4 - 4 \log 2), \frac{1}{4}(4 + 4 \log 2).$$

Nach Obigem ergeben diese Ausdrücke, resp. mit 1, 1, 2, 2, 2 multiplicirt, die mittleren Anzahlen der genera der Determinante $-n$ für die vorher aufgezählten Linearformen, und da von je 8 aufeinander folgenden Zahlen resp. 1, 1, 2, 2, 2 in diesen Formen enthalten sind, so ist die Summe unserer der Reihe nach mit:

$$1 \cdot \frac{1}{4}, 1 \cdot \frac{1}{8}, 2 \cdot \frac{3}{8}, 2 \cdot \frac{1}{4}, 2 \cdot \frac{1}{4}$$

multiplicirten Ausdrücke, d. h.:

$$\frac{2}{\pi^2}(4 - \log 2),$$

die gesuchte mittlere Anzahl der genera, welche der Determinante $-n$ entsprechen, wenn diese allgemein, d. h. nicht mehr auf eine besondere Linearform beschränkt, gedacht wird, was mit dem am angeführten Orte gegebenen Resultat übereinstimmt. Dass übrigens derselbe Ausdruck auch für die positive Determinante n gilt, folgt leicht daraus, dass die den Linearformen $4h + 1, 4h + 3$ entsprechenden mittleren Werthe von $\chi(n)$ zusammenfallen, und dass andererseits die bei den quadratischen Determinanten eintretenden Ausnahmen offenbar ohne Einfluss auf das Endresultat sind.

Ueber einen neuen Ausdruck zur Bestimmung der Dichtigkeit einer unendlich dunnen Kugelschale, wenn der Werth des Potentials derselben in jedem Punkte ihrer Oberflache gegeben ist.

VON

G. LEJEUNE DIRICHLET.

Abhandlungen der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften von 1850, S. 99–116.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 28. November 1850.³]

Nach einem schonen, von Gauss zuerst aufgestellten und bewiesenen Satze⁴ lasst sich jede Flache mit einer unendlich dunnen Massenschicht belegen, deren Potential in jedem Punkte der Flache einen beliebig gegebenen Werth erhalt, vorausgesetzt dass dieser Werth im ganzen Umfange der Flache sich nach der Stetigkeit andere. Die wirkliche Ausmittelung aber der dies leistenden Massenvertheilung ist im gegenwartigen Zustande der Wissenschaft nur fur einige besondere Flachen ausfuhrbar, zu welchen, wie Gauss schon bemerkt hat, die ganze Kugelflache gehort.

Bezeichnet R den Kugelradius, r die Entfernung jedes Punktes im Raume vom Mittelpunkte, θ den Winkel zwischen r und einer festen Geraden und φ den Flächenwinkel zwischen der durch diese und r gelegten Ebene und einer festen Ebene, so kann man den auf der ganzen Flache gegebenen durch θ und φ ausgedruckten Potentialwerth V nach den bekannten Kugelfunctionen entwickeln. Es sei:

$$V = \sum X_n$$

diese Entwicklung, wo sich das Summenzeichen von $n = 0$ bis $n = \infty$ erstreckt, und:

$$\varrho = \sum Y_n$$

die ahnliche Entwicklung der zu bestimmenden Dichtigkeit ϱ . Mit Hulfе dieser letzteren lasst sich das Potential v fur jeden Punkt im Raume darstellen. Von den beiden Ausdrucken desselben, von welchen der eine im inneren, der andere im ausseren Raume gilt und jeder zu unserem Zwecke genugt, ist der erstere:

$$v = \sum \frac{r^n}{(2n+1)R^{n-1}} Y_n.$$

Da dieser Ausdruck bis $r = R$ gultig bleibt, fur welchen Fall v in V ubergeht, und dieselbe Function nur einer Entwicklung nach Kugelfunctionen fahig ist, so ergiebt die Vergleichung mit der ersten Reihe $Y_n = (2n+1)X_n$, und daher:

$$\varrho = \sum (2n+1)X_n.$$

³Im Akademie-Bericht von 1850 wird auf S. 464 daruber mitgetheilt: „Hr. Dirichlet hielt einen Vortrag uber einen neuen Ausdruck der Massen-Vertheilung auf einer Kugelflache, wenn das Potential in jedem Punkte der Flache einen beliebig gegebenen Werth erhalten soll.“ K.

⁴Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungs-Kräfte von C. F. Gauss.

In einer fruheren Abhandlung⁵ ist gezeigt worden, dass jede fur die ganze Kugelflache, d. h. von $\theta = 0$, $\varphi = 0$ bis $\theta = \pi$, $\varphi = 2\pi$, beliebig gegebene Function, wenn sie nur nirgends unendlich wird, convergirend nach Kugelfunctionen entwickelt werden kann. Die Convergenz der Reihe fur V , welche den Ausgangspunkt der eben entwickelten Losung bildet, ist daher unzweifelhaft. Anders verhalt es sich aber mit der fur die Dichtigkeit ϱ angenommenen und dann durch Vergleichung mit jener bestimmten Reihe $\sum Y_n$. Da es mit der Existenz einer vollig bestimmten Massenvertheilung, welcher der gegebene Potentialwerth V entspricht, vertraglich ist, dass die Dichtigkeit in einzelnen Punkten oder Linien unendlich werde, so bleibt es fur alle solche Falle vollig ungewiss, ob die Reihe an allen Stellen, wo die Dichtigkeit endlich bleibt, ihre Convergenz behalt und die Dichtigkeit wirklich darstellt. Es schien mir nicht uninteressant, diese Frage einer naheren Erorterung zu unterwerfen, wozu meine fruhere Abhandlung die nothigen Hilfsmittel darbot, um so mehr als sich von dieser Untersuchung eine Vereinfachung des eben fur ϱ gefundenen Ausdrucks erwarten liess. Dieser Ausdruck involviret eine vierfache unendliche Operation, eine doppelte Summation und eine ebenfalls doppelte Integration. Dass die letztere nicht aus dem Ausdrücke entfernt werden kann, leuchtet ein, da die Dichtigkeit fur jeden Punkt von sammtlichen im ganzen Umfange der Flache bis auf die Stetigkeit als beliebig vorauszusetzenden Potentialwerthen abhangen muss. Dagegen hat sich ergeben, dass die Dichtigkeit immer ohne Reihen durch ein doppeltes Integral dargestellt werden kann, welches sogar in vielen Fallen auf ein einfaches zuruckfuhrbar ist.

1.

Setzt man:

$$V = f(\theta, \varphi),$$

so hat man bekanntlich fur das allgemeine Glied X_n :

$$X_n = \frac{2n+1}{4\pi} \int \int f(\theta', \varphi') P_n(\cos \omega) \sin \theta' d\theta' d\varphi',$$

wo:

$$\cos \omega = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\varphi - \varphi')$$

gesetzt ist, $P_n(\cos \omega)$ den Coefficienten von α^n in dem entwickelten Radical:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos \omega + \alpha^2}}$$

bezeichnet und sich die doppelte Integration von:

$$\theta' = 0, \varphi' = 0 \quad \text{bis} \quad \theta' = \pi, \varphi' = 2\pi$$

erstreckt. Lasst man den Divisor R weg oder, was dasselbe ist, setzt den Kugelradius der Einheit gleich, so wird das allgemeine Glied der ϱ darstellenden Reihe:

$$\frac{(2n+1)^2}{4\pi} \int \int f(\theta', \varphi') P_n(\cos \omega) \sin \theta' d\theta' d\varphi'.$$

Es wird offenbar genugen, diese Reihe fur den Fall zu untersuchen, wo $\theta = 0$ gesetzt wird, d. h. fur den Pol p der spharischen Polarcoordinaten θ, φ , da sich, wie in der

⁵Sur les series dont le terme general depend de deux angles, et qui servent a exprimer des fonctions arbitraires entre des limites donnees. *Crelle's Journal* Band XVII.

früheren Abhandlung, das für den Punkt p gefundene Resultat unmittelbar auf jeden anderen Punkt m der Fläche übertragen lässt. Man hat dann:

$$\cos \omega = \cos \theta',$$

und $P_n(\cos \theta')$ wird von φ' unabhängig. Setzt man:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta', \varphi') d\varphi' = F(\theta'),$$

G. Lejeune Dirichlet's Werke. II. 10

so dass also $F(\theta')$ den mittleren Werth des Potentials V auf dem von p als Mittelpunkt mit dem sphärischen Radius θ' beschriebenen Kreise bedeutet, und schreibt γ statt θ' zur Uebereinstimmung mit der Bezeichnung in der früheren Abhandlung, auf die wir uns häufig zu beziehen haben, so wird das allgemeine Glied:

$$\frac{(2n+1)^2}{4\pi} \int_0^\pi F(\gamma) P_n(\cos \gamma) \sin \gamma d\gamma.$$

Zerlegt man $(2n+1)^2$ in seine Bestandtheile $4n^2$, $4n$, 1 , so zerfällt das allgemeine Glied in drei andere und folglich die Reihe selbst in drei Partialreihen. Da die Convergenz der zweiten und dritten dieser Reihen schon in der früheren Abhandlung gezeigt worden ist, so haben wir es nur mit der ersten zu thun, deren allgemeines Glied:

$$\frac{n^2}{\pi} \int_0^\pi F(\gamma) P_n(\cos \gamma) \sin \gamma d\gamma.$$

Nimmt man die Summe der $n+1$ ersten Glieder, drückt $P_n(\cos \gamma)$ nach Gleichung (8) der früheren Abhandlung⁶ durch ein bestimmtes Integral aus und kehrt die Ordnung der beiden Integrationen um, so erhält man:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\cos \omega + 2 \cos 2\omega + \cdots + n^2 \cos n\omega) \Pi(\omega) d\omega,$$

wo wie früher:

$$\Pi(\omega) = \sin \frac{1}{2}\omega \int_0^\omega \frac{F(\gamma) \sin \gamma}{\sqrt{2(\cos \gamma - \cos \omega)}} d\gamma + \cos \frac{1}{2}\omega \int_\omega^\pi \frac{F(\gamma) \sin \gamma}{\sqrt{2(\cos \omega - \cos \gamma)}} d\gamma,$$

$$A = \sqrt{2(\cos \gamma - \cos \omega)}, \quad B = \sqrt{2(\cos \omega - \cos \gamma)}$$

gesetzt ist. Da die in $\Pi(\omega)$ enthaltenen Integrale (nach §. 3 der früheren Abhandlung) Functionen von ω sind, welche von $\omega = 0$ bis $\omega = \pi$ stetig bleiben, so kommt dieselbe Eigenschaft auch der Function $\Pi(\omega)$ zu.

Unsere gegenwärtige Untersuchung erfordert ußerdem die Discussion des Differentialquotienten $\Pi'(\omega)$, zu dessen Bildung, wegen der in den Integralen enthaltenen Nenner A und B , eine vorgangige Umformung durch theilweise Integration erforderlich ist. Berücksichtigt man, dass $F(\gamma)$, nach seinem Ursprunge aus dem stetigen Potentialwerth $f(\theta, \varphi)$, selbst stetig ist, so ergibt diese doppelte Operation:

$$\begin{aligned} \Pi'(\omega) = & (F(0) - F(\pi)) \sin \frac{1}{2}\omega + \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2}\omega \int_0^\omega \frac{F'(\gamma)}{A} d\gamma + \frac{1}{2} \sin \frac{1}{2}\omega \int_\omega^\pi \frac{F'(\gamma)}{B} d\gamma \\ & + \sin \frac{1}{2}\omega \sin \omega \int_0^\omega \frac{F'(\gamma)}{A^3} d\gamma + \cos \frac{1}{2}\omega \sin \omega \int_\omega^\pi \frac{F'(\gamma)}{B^3} d\gamma. \end{aligned}$$

⁶Bd. I, S. 291 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

Wir machen nun die Annahme, dass $f(\gamma)$ von $\gamma = 0$ bis $\gamma = \pi$ überall endlich bleibt. Alsdann werden sämtliche Bestandtheile von $\Pi'(\omega)$, und also auch $\Pi'(\omega)$ selbst, von $\gamma = 0$ bis $\gamma = \pi$ endlich und stetig sein. Für die drei ersten Glieder ist dies einleuchtend, und hinsichtlich der beiden letzten überzeugt man sich durch Betrachtungen, welche den oben citirten ganz ähnlich sind, dass die in ihnen enthaltenen Integrale diese doppelte Eigenschaft so lange behalten, als im ersten $\omega < \pi$ und im zweiten $\gamma > 0$ vorausgesetzt wird. Für $\gamma = \pi$ und $\gamma = 0$ können zwar diese Integrale beziehungsweise unendlich grosse Werthe erhalten, die aber, wie leicht zu sehen, resp. die Ordnung:

$$\log\left(\cos \frac{1}{2}\omega\right) \quad \text{und} \quad \log\left(\sin \frac{1}{2}\omega\right)$$

nicht überschreiten können, so dass die Glieder selbst Null werden.

Für das Folgende ist noch die Kenntniss der zweiten Derivirten $\Pi''(\omega)$ für den besonderen Werth $\gamma = 0$ erforderlich. Bemerkt man, dass $\Pi'(0) = 0$ ist, so lässt sich der gesuchte Werth am leichtesten dadurch finden, dass man ω in dem Quotienten $\frac{\Pi'(\omega)}{\sin \frac{1}{2}\omega}$ unendlich klein werden lässt. Man erhält so:

$$\Pi''(0) = F(0) - F(\pi) + \frac{1}{4} \int_0^\pi F'(\gamma) \sin \gamma d\gamma + \frac{1}{2} \int_0^\pi F'(\gamma) d\gamma,$$

oder, wenn man das dritte Glied theilweise integriert:

$$\Pi''(0) = F(0) - \frac{3}{4}F(\pi) - \frac{1}{4} \int_0^\pi F(\gamma) \cos \gamma d\gamma + \frac{1}{2} \int_0^\pi F'(\gamma) d\gamma.$$

Findet nun ausser der vorhin angenommenen Endlichkeit von $F(\gamma)$ und der daraus folgenden Stetigkeit von $\Pi'(\omega)$ noch ein bestimmter endlicher Werth für $\Pi''(0)$ statt, oder, was dasselbe ist, hat das zweite Integral einen solchen Werth, so wird unsere Reihe immer convergiren und die Summe derselben leicht anzugeben sein. Setzt man nämlich zur Abkürzung:

$$X^{(n)}(\omega) = \frac{\sin(2n+1)\frac{1}{2}\omega}{2 \sin \frac{1}{2}\omega} = \frac{1}{2} + \cos \omega + \cos 2\omega + \cdots + \cos n\omega,$$

so wird obiger Ausdruck für die Summe der $n+1$ ersten Glieder:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \Pi(\omega) X^{(n)}(\omega) d\omega.$$

Da das bei zweimaliger theilweiser Integration heraustretende Glied:

$$\Pi(\pi) X^{(n)}(\pi) - \Pi'(\pi) X^{(n)}(\pi) - \Pi(0) X^{(n)}(0) + \Pi'(0) X^{(n)}(0)$$

stetig ist und an beiden Grenzen verschwindet, so kommt durch diese Operation:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\Pi''(\omega)}{\sin \frac{1}{2}\omega} \sin(2n+1)\frac{1}{2}\omega d\omega,$$

und dieser Ausdruck nähert sich nach einem bekannten Satze, selbst dann, wenn $\Pi''(\omega)$ für einen oder mehrere von Null verschiedene Werthe von ω unendlich wird, bei wachsendem n der Grenze:

$$\frac{1}{\pi} \Pi''(0) = \frac{1}{4\pi} \left(F(0) - \frac{3}{4}F(\pi) - \frac{1}{4} \int_0^\pi F(\gamma) \cos \gamma d\gamma + \frac{1}{2} \int_0^\pi F'(\gamma) d\gamma \right).$$

Addirt man zu diesem Werthe die der beiden anderen Reihen, wie sie in der fruheren Abhandlung gefunden worden, so erhalt man fur die Dichtigkeit in p :

$$\varrho = \frac{1}{4\pi} \left(F(0) - \int_0^\pi \frac{F'(\gamma)}{\sin \frac{1}{2}\gamma} d\gamma \right).$$

Es bliebe nun noch zu untersuchen, wie es sich mit der die Dichtigkeit ausdruckenden Reihe rucksichtlich ihrer Convergenz in dem Falle verhalt, wo zwar das Integral:

$$\int_0^\pi \frac{F'(\gamma)}{\sin \frac{1}{2}\gamma} d\gamma$$

und also auch der eben gefundene Ausdruck fur ϱ einen bestimmten endlichen Werth behalt, die Function $F'(\gamma)$ aber fur einen oder mehrere von Null verschiedene Werthe von γ unendlich wird. Die Bedingung fur die Convergenz besteht alsdann nach Obigem lediglich darin, dass die aus $F'(\gamma)$ abgeleitete Function $\Pi'(\omega)$ von $\omega = 0$ bis $\omega = \pi$ endlich und stetig bleibe. Eine genauere Betrachtung der Bildungsweise von $\Pi'(\omega)$ ergibt nun, dass, wenn das Unendlichwerden von $F'(\gamma)$ so erfolgt, dass fur jeden Werth c , fur den $F'(\gamma)$ einen unendlich grossen Werth erhalt, $\sqrt{\varepsilon} F'(c + \varepsilon)$ fur ein unendlich Kleines ε selbst unendlich klein wird, die Continuitat von $\Pi'(\omega)$ ebenso stattfindet wie in dem vorhin untersuchten Falle einer uberall endlichen Function $F'(\gamma)$ und mit ihr die Convergenz der Reihe, welche die Dichtigkeit darstellt; dass hingegen im Allgemeinen Divergenz eintritt, wenn die eben ausgesprochene Bedingung nicht mehr erfullt ist. Obgleich die Begrundung des erwahnten Resultates keine wesentlichen Schwierigkeiten darbietet, so erfordert sie doch andererseits zu viel Raum und gewahrt zu wenig Interesse, um dieselbe hier durchzufuhren. Es genugt fur den sicheren Gebrauch der Reihe, durch das Obige die Falle zu kennen, in denen allein die Convergenz der Reihe aufhoren kann. Uebrigens wird sich weiter unten Gelegenheit finden, die in einem solchen Falle wirklich eintretende Divergenz an einem hochst einfachen Beispiele nachzuweisen.

2.

Da die vorige Ableitung des fur ϱ gefundenen endlichen Ausdrucks ihre Gultigkeit verliert, wenn die Reihe zu convergiren aufhört, so bedarf es noch eines auf alle Falle anwendbaren Beweises dieses Ausdrucks.

Nach einem bekannten Satze nahert sich der Differentialquotient $\frac{\partial v}{\partial r}$, wenn darin θ und φ als constant, r aber der Einheit sich nahernd gedacht werden, zwei verschiedenen Grenzen, je nachdem dabei immerfort $r < 1$ oder $r > 1$ vorausgesetzt wird. Nennt man diese Grenzwerte beziehungsweise K und L , so wird die Dichtigkeit im entsprechenden Punkte der Fläche durch die Gleichung:

$$\varrho = \frac{1}{4\pi}(K - L)$$

bestimmt. Zwischen den Grenzen K , L und dem Potentialwerth V auf der Fläche findet ein einfacher Zusammenhang statt, so dass man es nur mit der Ausmittlung eines der Grenzwerte zu thun hat. Sind namlich v und v_1 die Potentialwerthe fur zwei Punkte auf demselben Radiusvector, deren Entfernungen vom Mittelpunkte, r und r_1 , der Gleichung:

$$rr_1 = 1$$

genügen, so hat man, wie leicht ersichtlich:

$$v = \frac{v_1}{r_1}, \quad \text{also} \quad v_1 = rv,$$

und folglich:

$$\frac{\partial v_1}{\partial r_1} = v + r \frac{\partial v}{\partial r}, \quad \frac{\partial v_1}{\partial r_1} \cdot \frac{\partial r_1}{\partial r} = -\frac{v}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r}, \quad \text{also} \quad L = -V - K.$$

Man sieht also, dass:

$$L = -V - K$$

und:

$$\varrho = \frac{1}{4\pi}(2K + V)$$

ist. Zur Bestimmung von K bedarf es nur des für den inneren Raum geltenden Ausdrucks von v :

$$v = \frac{1}{4\pi} \iint \frac{V(\theta', \varphi') \sin \theta' d\theta' d\varphi'}{(1 - 2r \cos \omega + r^2)^{\frac{3}{2}}},$$

welcher leicht ohne Reihenentwicklung bewiesen wird. Es genügt dazu die Bemerkung, dass der Ausdruck, wenn in demselben r sich seiner oberen Grenze 1 nähert, nach einem bekannten vielfach behandelten Satze in $f(\theta, \varphi) = V$ übergeht, und dass derselbe andererseits der zuerst von Laplace für v aufgestellten partiellen Differentialgleichung genügt, da:

$$\frac{1 - r^2}{(1 - 2r \cos \omega + r^2)^{\frac{3}{2}}}$$

als Function der Polarcoordinaten r, θ, φ betrachtet, ein particulares Integral dieser Gleichung darstellt. Für den Fall, wo $\theta = 0$ ist, nimmt der Ausdruck, wenn wieder γ statt θ' geschrieben und die frühere Bezeichnung beibehalten wird, die einfache Form an:

$$v = \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{(1 - r^2) F(\gamma) \sin \gamma d\gamma}{(1 - 2r \cos \gamma + r^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Differentiirte man den Ausdruck in dieser Gestalt, so würde sich der Grenzwert von $\frac{\partial v}{\partial r}$ schwer bestimmen lassen, und es ist zweckmässig, vorher eine theilweise Integration mit demselben vorzunehmen. Man erhält so:

$$\frac{\partial v}{\partial r} = \frac{(r+1)F(0) - (r-1)F(\pi)}{2(1-r)^2(1+r)^2} + \dots,$$

wo jetzt der Uebergang zur Grenze nach vorher geschehener Differentiation keine Schwierigkeiten mehr darbietet und das Resultat ergibt:

$$K = \frac{F(0)}{4} + \frac{1}{4}F(\pi) - \frac{1}{4} \int_0^\pi \frac{F'(\gamma)}{\sin \frac{1}{2}\gamma} d\gamma.$$

Hieraus folgt mit Berücksichtigung, dass für den Punkt p :

$$V = F(0)$$

ist, die Gleichung:

$$\varrho = \frac{1}{4\pi} \left(F(0) - \int_0^\pi \frac{F'(\gamma)}{\sin \frac{1}{2}\gamma} d\gamma \right),$$

welche mit der aus der Reihe abgeleiteten übereinstimmt.

3.

Wird das Resultat, welches für den $\theta = 0$ entsprechenden Punkt gefunden worden ist, auf einen beliebigen Punkt m übertragen, so ergibt sich zur Bestimmung der Dichtigkeit die folgende allgemeine Regel.

Man suche durch eine erste Integration für den von m als Mittelpunkt mit dem beliebigen sphärischen Radius λ auf der Fläche beschriebenen Kreis den mittleren Werth des gegebenen Potentials V . Bezeichnet man diesen mit $\varphi(\lambda)$, so wird die gesuchte Dichtigkeit ϱ durch die Gleichung gegeben:

$$\varrho = \frac{1}{4\pi} \left(\varphi(0) - \int_0^\pi \frac{\varphi'(\lambda)}{\sin \frac{1}{2}\lambda} d\lambda \right).$$

Man kann noch bemerken, dass, nach der Bedeutung der Function $\varphi(\lambda)$, der besondere Werth $\varphi(\pi)$ den Potentialwerth für den Gegenpunkt des Punktes m bezeichnet, und es bedarf kaum der Erwähnung, dass die Function $\varphi(\lambda)$ für jeden Punkt m eine andere sein, oder mit anderen Worten, dass $\varphi(\lambda)$ ausser λ noch die beiden Grossen enthalten wird, durch welche die Lage von m auf der Fläche bestimmt wird.

Dagegen ist es vielleicht nicht überflüssig, einem Irrthum vorzubeugen, welcher bei unaufmerksamer Betrachtung des eben ausgesprochenen Resultats leicht entstehen kann. Man ist auf den ersten Blick wegen des unter dem Integralzeichen vorkommenden, an der unteren Grenze verschwindenden Divisors versucht zu vermuthen, dass das Integral nur für besondere Lagen des Punktes m endlich bleibt, im Allgemeinen aber unendlich wird, während gerade das umgekehrte Verhältniss stattfindet. Zunächst ist in Folge der Stetigkeit von $\varphi(\lambda)$ leicht einzusehen, dass der Theil des Integrals, welcher sich von einem noch so kleinen positiven Werthe δ bis zur oberen Grenze π erstreckt, immer bestimmt und endlich bleibt, wie oft auch $\varphi'(\lambda)$ selbst in diesem Intervalle unendlich werde. Dass aber auch für den von 0 bis δ sich erstreckenden Theil des Integrals, singulare Fälle ausgenommen, dasselbe gilt, hat seinen Grund darin, dass $\varphi'(\lambda)$ für kleine Werthe von λ im Allgemeinen wie der Nenner von der ersten Ordnung ist. Stellt man den Potentialwerth V als Function $\chi(\lambda, \omega)$ der sphärischen Polarcoordinaten λ, ω dar, deren Pol der Punkt m ist, wo dann:

$$\varphi(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \chi(\lambda, \omega) d\omega$$

wird, so tritt die erwähnte Eigenschaft nur deshalb nicht hervor, weil die Function $\chi(\lambda, \omega)$ keine beliebige ist sondern die besonderen Bedingungen erfüllen muss, in Bezug auf ω periodisch zu sein und für $\lambda = 0$ von ω unabhängig zu werden. Man überzeugt sich dagegen sogleich von dem vorhin Behaupteten, wenn man die Kugeloberfläche auf eine beliebige Ebene projicirt, deren Punkte auf zwei rechtwinklige Axen der t und u bezogen sind, und dann V für jeden Punkt durch die Coordinaten t, u seiner Projection ausdrückt. Es hat diese Darstellungsweise allerdings den Uebelstand, dass man, um die ganze Fläche zu umfassen, zwei Functionen von t und u zu betrachten hat; dieser Uebelstand fällt aber für unseren Zweck weg, der nur die Berücksichtigung eines beliebig kleinen, den Punkt m einschliessenden Flächenstücks erfordert. Nimmt man die an m gelegte Tangentialebene zur Projectionsebene, m zum Anfangspunkt der Coordinaten und setzt $V = \chi(t, u)$, so hat diese neue Function keine andere Bedingung als die der Stetigkeit zu erfüllen. Da nun offenbar:

$$t = \sin \lambda \cos \omega, \quad u = \sin \lambda \sin \omega$$

angenommen werden kann, so erhält $\varphi(\lambda)$ die Form:

$$\varphi(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \chi(\sin \lambda \cos \omega, \sin \lambda \sin \omega) d\omega,$$

in welcher das Stattfinden der oben erwähnten Eigenschaft einleuchtet, wenn anders die Differentialquotienten von $\chi(t, u)$ bis zur zweiten Ordnung incl. für den Fall, wo gleichzeitig $t = 0$ und $u = 0$ ist, bestimmte endliche Werthe behalten. Ubrigens ist es für die Endlichkeit von ϱ nicht einmal erforderlich, dass $\varphi'(\lambda)$ für kleine Werthe der Veränderlichen von der ersten Ordnung sei; es genügt, dass die Ordnung von $\varphi'(\lambda)$ mit der irgend einer positiven Potenz von λ übereinstimme.

Ahnlich wie mit dem Unendlichwerden von ϱ und der daraus folgenden Divergenz der Reihe verhält es sich mit dem Falle, wo die Reihe bei endlich bleibender Dichtigkeit zu convergiren aufhört. Dieser Fall hat sogar noch weniger Umfang als der eben besprochene, wie man sich bei näherer Erwägung der Bedingungen, von denen er abhängt, sehr leicht überzeugen wird.

4.

Um das wirkliche Stattfinden der Divergenz der Reihe für ϱ in den oben bezeichneten Ausnahmefällen durch ein einfaches Beispiel zu erläutern, machen wir die Voraussetzung, dass der Potentialwerth V den Winkel φ nicht enthält und durch $f(\theta)$ dargestellt wird. Es tritt dann bekanntlich eine einfachere Form für die Kugelfunctionreihen ein, und man hat:

$$V = \sum (2n+1) A_n P_n(\cos \theta) \quad \text{und} \quad \varrho = \sum (2n+1)^2 A_n P_n(\cos \theta),$$

wo der allgemeine Coefficient A_n durch die Gleichung:

$$A_n = \int_0^\pi f(\theta) P_n(\cos \theta) \sin \theta d\theta$$

gegeben wird. Setzt man:

$$f(\theta) = \cos \theta \quad \text{für} \quad 0 \leq \theta < \frac{1}{2}\pi, \quad f(\theta) = 0 \quad \text{für} \quad \frac{1}{2}\pi < \theta \leq \pi,$$

so wird der Forderung der Continuität genügt, und man hat das Integral:

$$A_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} P_n(\cos \theta) \cos \theta \sin \theta d\theta$$

zu bestimmen. Da die Ausmittlung desselben mit Hülfe der bekannten Ausdrücke für $P_n(\cos \theta)$ das Resultat nicht unmittelbar in der einfachsten Form ergibt, so ist der folgende Weg vorzuziehen.

In Folge der Gleichung:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos \theta + \alpha^2}} = \sum P_n(\cos \theta) \alpha^n$$

ist das gesuchte Integral der Coefficient von α^n in dem entwickelten Ausdrücke:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta \sin \theta d\theta}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos \theta + \alpha^2}},$$

in welchem der achte Bruch α als positiv betrachtet werden kann. Durch die Substitution $t = \sqrt{\cos \theta}$ und Ausführung der Integration erhält man:

$$\int_0^1 \frac{2t^3 dt}{\sqrt{1 + \alpha^2 - 2\alpha t^2}} = \frac{2}{3\alpha^4} \left((1 + \alpha^2) \left(\frac{2\alpha}{1 + \alpha^2} - \left(\frac{2\alpha}{1 + \alpha^2} \right)^3 \right) + \dots \right).$$

Setzt man zur Erleichterung der Entwicklung:

$$z = \arcsin \frac{2\alpha}{1 + \alpha^2}$$

und differentiirt, so kommt:

$$\frac{dz}{d\alpha} = \frac{2}{1 + \alpha^2}, \quad \sqrt{1 - \frac{4\alpha^2}{(1 + \alpha^2)^2}} = \frac{1 - \alpha^2}{1 + \alpha^2},$$

also:

$$\frac{dz}{d\alpha} = \frac{2}{1 - \alpha^4} = 2(1 + \alpha^4 + \alpha^8 + \dots),$$

und wenn man integrirt und bemerkt, dass z mit α verschwindet:

$$\arcsin \frac{2\alpha}{1 + \alpha^2} = 2\sqrt{2} \left(\alpha + \frac{1}{5}\alpha^5 - \frac{1}{9}\alpha^9 - \frac{1}{13}\alpha^{13} + \dots \right).$$

Setzt man ein, so erhält man für die gesuchte Entwicklung:

$$A_n = \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{(2n-1)(2n+3)} \quad (\text{für ungerade } n), \quad A_n = 0 \quad (\text{für gerade } n),$$

wo die Vorzeichen innerhalb der Klammer die viergliedrige Periode:

$$+ \quad + \quad - \quad -$$

bilden, welche durch $(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$ dargestellt werden kann. Es ist also:

$$A_n = \frac{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}{(2n-1)(2n+3)},$$

und obige Reihen erhalten die Form:

$$V = \sum \frac{(2n+1)(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}{(2n-1)(2n+3)} P_n(\cos \theta), \quad \varrho = \sum \frac{(2n+1)^2(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}{(2n-1)(2n+3)} P_n(\cos \theta).$$

Nach dem im vorigen Artikel Bemerkten sieht man in unserem Falle ohne Schwierigkeit, dass der Differentialquotient $\varphi'(\lambda)$ nur dann, und zwar für $\lambda = \frac{1}{2}\pi$, so unendlich wird, dass die am Ende von Art. 1 ausgesprochene Bedingung nicht erfüllt ist, wenn der Punkt m dem Werthe $\theta = 0$ oder $\theta = \pi$ entspricht, in welchen Fällen jedoch $\varphi'(\lambda)$ für kleine Werthe von λ die Ordnung λ und also ϱ einen bestimmten endlichen Werth behält, so wie auch dass die Dichtigkeit nur am Aequator oder für $\theta = \frac{1}{2}\pi$ unendlich wird, indem alsdann $\varphi'(\lambda)$ für ein kleines λ von der Ordnung λ^{-1} ist. In diesen drei Fällen wird also die Reihe zu convergiren aufhören, wovon man sich sogleich überzeugt, wenn man berücksichtigt,

dass $P_n(\cos \theta)$ für $\theta = 0$ und $\theta = \pi$ beziehungsweise die Werthe 1 und $(-1)^n$ hat, für $\theta = \frac{1}{2}\pi$ aber, wenn n ungerade ist, verschwindet und, wenn n gerade ist, dem Ausdrucke:

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} (-1)^{\frac{n}{2}}$$

gleich wird, welcher bekanntlich für grosse Werthe von n von der Ordnung $\frac{1}{\sqrt{n}}$ ist.

In den beiden ersten Fällen, wo ϱ einen bestimmten endlichen Werth behält, hat die Reihe den Charakter einer oscillirenden, indem ihre Glieder, von denen unter je vier auf einander folgenden zwei das positive und zwei das negative Zeichen haben, sich der Einheit als Grenze nähern, während im dritten Falle alle Glieder dasselbe Vorzeichen erhalten und eine unendlich grosse Summe ergeben.

5.

Obgleich die Methode, durch welche wir vorhin den Coefficienten A_n bestimmt haben, nicht mehr anwendbar ist, wenn man, unter Beibehaltung der Voraussetzung $f(\theta) = 0$ für den zweiten Theil des Intervalls, im ersten $f(\theta) = \cos^k \theta$ annimmt, wo k eine beliebige positive Constante bezeichnet, so lässt die höchst einfache Form des für den besonderen Werth $k = 1$ gefundenen Resultats etwas Ähnliches für den allgemeineren Fall erwarten. Da der einfachste Ausdruck von A_n jedoch etwas versteckt ist, so wollen wir uns einen Augenblick bei dessen Ausmittlung aufhalten. Poisson, welcher in einer seiner Abhandlungen⁷ die eben definirte Function als Beispiel der Entwicklung nach Kugelfunctionen gewählt hat, lässt dem Coefficienten A_n die Form:

$$A_n = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{1 \cdot 2 \cdots n} \cdot \frac{1}{k+1} \left(1 - \frac{n(n-1)}{(k+2) \cdot 2} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{(k+2)(k+4) \cdot 2 \cdot 4} - \cdots \right),$$

in welcher sich derselbe unmittelbar darstellt, wenn man bei der Entwicklung den gewöhnlichen Ausdruck von $P_n(\cos \theta)$ zu Grunde legt, ohne die grosse Vereinfachung zu bemerken, deren diese Form fähig ist, und welche man in der That nicht leicht vermuthet, wenn man nicht durch einen besonderen Fall, wie der obige, darauf aufmerksam gemacht wird. Zu dem einfachsten Ausdruck für A_n führt der folgende sehr kurze, wenn auch nicht elementare Weg.

Da nach §. 1 der früheren Abhandlung⁸ die beiden Integrale:

$$\int_0^\omega \frac{\cos n\gamma \, d\gamma}{\sqrt{2(\cos \gamma - \cos \omega)}} \quad \text{und} \quad \int_\omega^\pi \frac{\sin n\gamma \sin \omega \, d\gamma}{\sqrt{2(\cos \omega - \cos \gamma)}}$$

resp. den Coefficienten von α^n in den Entwicklungen von:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos \omega + \alpha^2}} \quad \text{und} \quad \frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos \omega + \alpha^2}}$$

gleich sind, so erhält man durch Addition:

$$P_n(\cos \omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\cos(n + \frac{1}{2})\gamma \, d\gamma}{\sqrt{2(\cos \gamma - \cos \omega)}}.$$

⁷Connaissance des temps pour l'an 1829.

⁸Bd. I, §. 292–294 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

Wird diese Gleichung mit $\cos^k \gamma \sin \gamma d\gamma$ multiplicirt, alsdann von $\gamma = 0$ bis $\gamma = \frac{1}{2}\pi$ integrirt, und die Ordnung der Integrationen auf der zweiten Seite umgekehrt, so ergibt sich:

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k \gamma \sin \gamma \left(\int_0^\gamma \frac{\cos(n + \frac{1}{2})\omega}{\sqrt{2(\cos \omega - \cos \gamma)}} d\omega \right) d\gamma,$$

oder, wenn man für γ durch die Gleichung $\cos \gamma = t \cos \omega$ eine neue Veranderliche t einführt, wodurch sich die beiden Integrationen von einander trennen:

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^1 t^k (1 - t^2)^{-\frac{1}{2}} dt \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(n + \frac{1}{2})\omega \cos^{k+1} \omega d\omega.$$

Nun ist nach einer bekannten Formel:

$$\int_0^1 t^{p-1} (1 - t^2)^{q-1} dt = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{2\Gamma(p+q)},$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos m\omega \cos^\mu \omega d\omega = \frac{\pi\Gamma(\mu+1)}{2^{\mu+1}\Gamma\left(\frac{\mu+m+2}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\mu-m+2}{2}\right)},$$

in welcher die Constante p positiv sein muss und die Transcendente $\Gamma(l)$, wenn das Argument l negativ wird, nach der Relation $\Gamma(l+1) = l\Gamma(l)$, oder, was dasselbe ist, nach der von Gauss gegebenen Definition zu verstehen ist, welche positive und negative Argumente gleichmassig umfasst. Vermittelst dieser Formel und der bekannten Darstellung eines Eulerschen Integrals der ersten Gattung

G. Lejeune Dirichlet's Werke. II. 11

P. G. Lejeune Dirichlet — Teil 3

P. G. Lejeune Dirichlet

Bestimmung der Dichtigkeit einer unendlich dünnen Kugelschale

88. Setzt man diese Ausdrücke ein, so wird unsere Gleichung:

$$V = \int \varrho' (1 + \gamma(\tfrac{3}{2}z' - \tfrac{1}{2}z)) \frac{d\sigma'}{q}$$

oder:

$$V + \tfrac{1}{2}\gamma z \int \frac{\varrho' d\sigma'}{q} = \int \varrho' (1 + \tfrac{3}{2}\gamma z') \frac{d\sigma'}{q}.$$

Da in Folge der vorletzten Gleichung das in der letzten mit γ multiplicirte Integral von V nur um eine Grösse der Ordnung γ verschieden ist, so kann V für dasselbe gesetzt werden, und man erhält die Gleichung:

$$(1 + \tfrac{1}{2}\gamma z) V = \int \varrho' (1 + \tfrac{3}{2}\gamma z') \frac{d\sigma'}{q},$$

durch welche die Aufgabe auf den Fall der Kugelfläche zurückgeführt ist. Man sieht, dass man den gegebenen Potentialwerth, mit $1 + \tfrac{1}{2}\gamma z$ multiplicirt, als für die Kugelfläche geltend zu betrachten und dann die für diese Voraussetzung bestimmte Dichtigkeit durch $1 + \tfrac{3}{2}\gamma z$ zu dividiren hat.

Über die Zerlegbarkeit der Zahlen in drei Quadrate

G. Lejeune Dirichlet.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 40 p. 228—232.

89. Die Theorie der Zerlegung der ganzen Zahlen n , welche nicht eine der Formen $4^k, 8k+7$ haben, in drei Quadrate ohne gemeinschaftlichen Theiler, gehört zu den complicirteren der höheren Arithmetik, wenn man diese Theorie vollständig entwickeln, d. h. nicht bloss die Zerlegbarkeit nachweisen, sondern zugleich die Anzahl aller möglichen Zerlegungen bestimmen will, welche entweder durch die der binären Formen für die Determinante $-n$, wie es Gauss zuerst gezeigt hat¹, oder auch unabhängig von dieser letzteren ausgedrückt werden kann². Da es jedoch Fälle giebt, in denen nur die Zerlegbarkeit vorauszusetzen ist,

¹*Disquisitiones arithmeticae* art. 229.

²Crelle's Journal Band 21, Seite 155.

wie denn namentlich der von Cauchy gegebene³, später von Legendre vereinfachte Beweis des Fermat'schen Satzes über die Polygonalzahlen lediglich darauf beruht, dass jede Zahl, mit Ausnahme der vorher ausgeschlossenen, die Summe von drei Quadraten ist, so scheint ein einfacher Beweis für die Zerlegbarkeit nicht ganz ohne Interesse zu sein. Ein solcher soll in diesem Aufsatz mitgetheilt werden.

Zunächst bedarf man dazu des bekannten Satzes, dass jede positive ternäre Form von der Determinante -1 , d. h. jeder Ausdruck:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2a'yz + 2b'xz + 2c'xy, \quad (1)$$

dessen ganzzahlige Coefficienten der Gleichung:

$$aa'^2 + bb'^2 + cc'^2 - abc - 2a'b'c' = -1 \quad (2)$$

genügen und überdies die Bedingungen erfüllen, dass:

$$a, b, c, bc - a'^2, ac - b'^2, ab - c'^2$$

positiv sind (von welchen Bedingungen übrigens die erste und vierte die übrigen involviren), mit der Form:

$$x^2 + y^2 + z^2 \quad (3)$$

äquivalent ist. Zum Beweise dieses Satzes genügt es, sich zu überzeugen, dass für die Determinante -1 der Ausdruck (3) die einzige reducirte positive Form ist.

Soll die Form (1) eine reducirte sein, so darf nach dem am Ende der vorhergehenden Abhandlung⁴ bewiesenen Satze abc nicht grösser als 2 sein, woraus, wenn man $a \leq b \leq c$ voraussetzt, sogleich:

$$a = b = 1$$

folgt. Da nun aber andererseits nach der Definition der reducirten Formen sowohl $2c'$ als auch $2b'$, abgesehen vom Zeichen, nicht grösser als a sein darf und $2a'$ nicht grösser als b , so erhält man:

$$a' = b' = c' = 0$$

und dann aus (2):

$$c = 1.$$

90. Dies vorausgesetzt, wird die Zerlegbarkeit der positiven Zahl a dargethan sein, sobald man eine positive ternäre Form (1) von der Determinante -1 gefunden hat, deren erster Coefficient a ist. Da nämlich eine solche Form mit der Form (3) äquivalent ist, so kann letztere in sie transformirt werden, und man erhält:

$$a = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2,$$

wo α, β, γ drei der neun Substitutionscoefficienten sind und keinen gemeinschaftlichen Theiler haben können, da jedes Glied der aus diesen neun Coefficienten gebildeten Determinante entweder α , oder β , oder γ zum Factor hat, und diese Determinante der Einheit gleich ist.

Alles kommt also darauf hinaus, a als gegeben angenommen, der Gleichung (2) durch fünf ganze Zahlen b, c, a', b', c' zu genügen, wobei nur noch die einzige Bedingung zu

³Exercices de Mathématiques par Cauchy, année 1826, page 265.

⁴Vgl. diese Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken.

erfüllen ist, dass $bc - a'^2$ positiv werden muss. Nimmt man $b' = 1$, $c' = 0$, so wird die Gleichung:

$$b = a\Delta - 1,$$

wo:

$$\Delta = bc - a'^2$$

gesetzt ist, und man hat nur zu zeigen, dass man die positive Zahl Δ so wählen kann, dass $-\Delta$ quadratischer Rest von $b = a\Delta - 1$ wird, indem unter dieser Voraussetzung c und a' sich so bestimmen lassen, dass $a'^2 - bc = -\Delta$ wird.

Es soll nun nachgewiesen werden, dass der eben ausgesprochenen Bedingung immer durch einen ungeraden Werth Δ genügt werden kann, für den, wenn a die Form $4k + 2$ hat, $b = a\Delta - 1$ einer ungeraden Primzahl p und, wenn a ungerade aber nicht von der Form $8k + 7$ ist, dem Doppelten einer solchen Primzahl p gleich wird.

Beginnen wir mit dem zweiten Fall, so haben wir die Gleichung:

$$2p = a\Delta - 1,$$

worin wir zunächst p noch nicht als Primzahl, sondern bloss ungerade voraussetzen. Setzt man $\Delta = 8t + \varepsilon$, wo ε einer der Zahlen 1, 3, 5, 7 gleich ist, so sieht man sogleich, dass in jedem der vier Fälle, welche a in Bezug auf den Divisor 8 darbieten kann, Δ zwei Formen nach diesem Divisor oder ε zwei Werthe zulässt, wenn p , wie wir verlangen, ungerade sein soll. Für jeden der sich so ergebenden acht Fälle wende man in der aus $2p = a\Delta - 1$ folgenden Gleichung:

$$\left(\frac{-\Delta}{p}\right) = \left(\frac{2p}{\Delta}\right) \quad (4)$$

(worin das Legendre'sche Zeichen in der von Jacobi eingeführten erweiterten Bedeutung gebraucht ist) auf die erste Seite das Reciprocitätsgesetz an, setze für $\left(\frac{2}{\Delta}\right)$ seinen bekannten Werth und multiplicire dann mit $\left(\frac{p}{\Delta}\right) = \left(\frac{2p}{\Delta}\right)\left(\frac{2}{\Delta}\right)$, wo $\left(\frac{2}{\Delta}\right) = \pm 1$ ebenfalls nach der jeweiligen Linearform von p bekannt sein wird. Man erhält so die Resultate:

$$\begin{aligned} a = 8k + 1, \quad & \begin{cases} \Delta = 8t + 3, & p = 4s + 1, \\ \Delta = 8t + 7, & p = 4s + 3, \end{cases} \quad \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = +1, \\ a = 8k + 3, \quad & \begin{cases} \Delta = 8t + 1, & p = 4s + 1, \\ \Delta = 8t + 5, & p = 4s + 3, \end{cases} \quad \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = +1, \\ a = 8k + 5, \quad & \begin{cases} \Delta = 8t + 3, & p = 4s + 3, \\ \Delta = 8t + 7, & p = 4s + 1, \end{cases} \quad \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = +1, \\ a = 8k + 7, \quad & \begin{cases} \Delta = 8t + 1, & p = 4s + 3, \\ \Delta = 8t + 5, & p = 4s + 1, \end{cases} \quad \left(\frac{-\Delta}{p}\right) = +1. \end{aligned}$$

91. Man sieht, dass wenn, wie vorausgesetzt worden, a nicht von der Form $8k + 7$ ist, der Bedingung $\left(\frac{-\Delta}{p}\right) = 1$ immer genügt werden kann. Dass aber auch in allen acht Fällen p eine Primzahl werden kann, erhellt aus dem Ausdruck:

$$p = \frac{1}{2}(a\Delta - 1) = 4at + \frac{1}{2}(a\varepsilon - 1),$$

in welchem $\frac{1}{2}(a\varepsilon - 1)$ nach der Wahl von ε ungerade und überdies ohne gemeinschaftlichen Theiler mit a ist. Dieser Ausdruck ist also das allgemeine Glied einer arithmetischen Reihe, welche nothwendig Primzahlen enthält. Hat man nun eine Primzahl p , für welche $\left(\frac{-\Delta}{p}\right) = 1$, so ist $-\Delta$ quadratischer Rest von p und folglich auch von $2p$, w. z. b. w.

Im Falle eines geraden a setzen wir sogleich $a = 4k + 2$, da man im voraus weiss, dass für $a = 4k$ die Bedingung sich nicht erfüllen lässt. Da wir in der Gleichung:

$$p = a\Delta - 1$$

Δ ungerade voraussetzen, so hat p die Form $4s + 1$, und man erhält:

$$\left(\frac{-1}{\Delta}\right) = \left(\frac{p}{\Delta}\right) = \left(\frac{\Delta}{p}\right) = \left(\frac{-\Delta}{p}\right).$$

Man muss also Δ die Form $4t + 1$ geben, damit $\left(\frac{-\Delta}{p}\right) = 1$ werde. Man erhält so:

$$p = 4at + a - 1,$$

und dieser Ausdruck kann wieder eine Primzahl werden, von welcher dann $-\Delta$ quadratischer Rest ist.

92. Die Anwendung des eben entwickelten Verfahrens ist nicht auf den Fall der Determinante -1 beschränkt, und wir wollen noch ein zweites Beispiel für die Determinante -3 hinzufügen.

Sucht man wieder, wie oben, die reducirten Formen für diese Determinante, so giebt die Bedingung:

$$abc \leq 6,$$

unter der Voraussetzung $a \leq b \leq c$, für a den Werth 1, während b gleich 1 oder 2 sein kann. Es folgt dann, da $2c'$ und $2b'$ numerisch nicht grösser als $a = 1$ sein dürfen:

$$b' = c' = 0,$$

und die Gleichung, durch welche die Determinante bestimmt wird, reducirt sich auf:

$$a'^2 - bc = -3.$$

Da nun auch $2a'$ numerisch nicht grösser als b sein darf, so hat man, wenn $b = 1$ ist, $a' = 0$, und folglich $c = 3$. Ist dagegen $b = 2$, so hat man $2a' = 0$ oder $2a' = \pm 2$. Der erste Werth genügt obiger Gleichung nicht, in welcher $bc = 4$ ist. Es bleibt also nur $a' = +1$ zu setzen, woraus sich $c = 2$ ergibt. Vernachlässigt man das untere Zeichen, was auf eine blosse Zeichenänderung von a' hinauskommt, so erhält man demnach die beiden reducirten Formen:

$$x^2 + 3y^2 + 3z^2, \quad x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2yz, \quad (4)$$

so dass also jede positive ternäre Form (1) von der Determinante -3 , d. h. in welcher die Coefficienten die Gleichung:

$$aa'^2 + bb'^2 + cc'^2 - abc - 2a'b'c' = 3 \quad (5)$$

befriedigen, einer dieser Formen (4) äquivalent sein wird. Untersucht man nun die Reste nach dem Divisor 8, welche die Ausdrücke (4) lassen, wenn man in denselben den Elementen x, y, z alle Combinationen gerader und ungerader Werthe beilegt, wobei nur die

Gleichzeitigkeit von drei geraden Werthen auszuschliessen ist, da die Elemente immer ohne gemeinschaftlichen Theiler vorauszusetzen sind, so findet man, dass die erste der Formen (4) alle möglichen Reste nach dem Modul 8 darbietet, während der zweite Ausdruck für keine Combination eine der Formen $8k + 5$, $4k$ annimmt. Erwigt man nun ferner, dass zwei äquivalente Formen immer dieselben Zahlen darstellen, so wird man für eine Form der Determinante -3 , die eine Zahl $8k + 5$ oder $4k$ darstellt (was namentlich immer der Fall ist, wenn einer ihrer drei ersten Coefficienten, z. B. a , eine solche Zahl ist), sogleich schliessen können, dass sie nicht mit der zweiten, und folglich, dass sie mit der ersten der Formen (4) äquivalent ist.

93. Soll nun bewiesen werden, dass die gegebene Zahl a durch die erste der Formen (4) darstellbar ist, so haben wir nach unserer obigen Betrachtungsweise, und indem wir in (5) wieder:

$$b = 1, \quad c' = 0, \quad \Delta = bc - a'^2$$

setzen, nur darzuthun, dass die positive Zahl Δ so bestimmt werden kann, dass $b = a\Delta - 3$ die Form $8k + 5$ oder $4k$ erhält und $-\Delta$ zugleich quadratischer Rest von b wird. Wir beschränken uns dabei auf die Zahlen a , welche mit der Determinante keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, d. h. nicht durch 3 theilbar sind. Setzt man:

$$\Delta = 8\Delta',$$

wo Δ' ungerade und nicht durch 3 theilbar sein soll, so wird b relative Primzahl zu Δ' sein und die Form $8k + 5$ erhalten, und wir haben nur noch die andere Bedingung zu erfüllen. Aus der Gleichung $b = 8a\Delta' - 3$ folgt sogleich:

$$\left(\frac{b}{\Delta'}\right) = \left(\frac{-3}{\Delta'}\right)$$

oder, wenn man die Congruenz:

$$\left(\frac{-3}{\Delta'}\right) = \left(\frac{\Delta'}{3}\right)$$

auf die erste Seite das Reciprocitätsgesetz anwendet:

$$\left(\frac{b}{\Delta'}\right) = \left(\frac{-3}{\Delta'}\right) = \left(\frac{\Delta'}{3}\right) \cdot (-1)^{\frac{\Delta'-1}{2}}.$$

Durch Multiplication mit $\left(\frac{\Delta'}{b}\right) = \left(\frac{b}{\Delta'}\right) = -1$ ergibt sich hieraus:

$$\left(\frac{-\Delta}{b}\right) = \left(\frac{\Delta'}{3}\right),$$

und man sieht, dass die Bedingung $\left(\frac{-\Delta}{b}\right) = 1$ erfüllt ist, wenn:

$$\Delta' = 6t - 1$$

und folglich:

$$b = 48at - 8a - 3$$

gesetzt wird. Da dieser letztere Ausdruck offenbar einer Primzahl gleich werden kann, so ist bewiesen, dass jede nicht durch 3 theilbare Zahl durch die Form:

$$x^2 + 3y^2 + 3z^2$$

so ausgedrückt werden kann, dass x, y, z keinen gemeinschaftlichen Theiler erhalten. Ähnliche Betrachtungen lassen sich auf die durch 3 theilbaren Zahlen, zu deren Darstellbarkeit eine sich leicht ergebende Bedingung erforderlich ist, so wie auch auf die durch die zweite der Formen (4) ausdrückbaren Zahlen anwenden.

Berlin, im Juni 1850.

Über ein die Division betreffendes Problem

G. Lejeune Dirichlet.

*Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften,
Jahrg. 1851, S. 20—25.*

[Mitgetheilt in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe der Akademie der Wissenschaften am 20. Januar 1851.⁵]

97. In einer Abhandlung⁶, welche sich unter denen des Jahres 1849 befindet, ist beiläufig bemerkt worden, dass bei der Division einer ganzen Zahl n durch alle nicht grösseren der Fall häufiger vorkommt, dass der Rest unter dem halben Divisor liegt, als der entgegengesetzte, wo er denselben übertrifft oder ihm gleich ist, und es ist dort zugleich gezeigt worden, dass das Verhältniss der Anzahl der Divisoren, bei welchen der erste Fall eintritt, zu ihrer Gesamtanzahl n für ein wachsendes n sich der Grenze $2 - \log 4 = 0,61370\dots$ nähert.

Es scheint einiges Interesse darzubieten, die Untersuchung zu verallgemeinern und die Anzahl h derjenigen der Divisoren $1, 2, \dots, p$, wo $p \leq n$, zu bestimmen, denen ein Rest entspricht, dessen Verhältniss zum Divisor unter einem gegebenen echten Bruche α liegt. Bedient man sich der eckigen Klammern zur Bezeichnung der grössten ganzen Zahl, welche der eingeklammerte Werth enthält, so dass also $x - [x]$ immer Null oder ein positiver echter Bruch ist, so ist leicht zu sehen, dass der Divisor s die verlangte Eigenschaft haben oder nicht haben wird, je nachdem die Differenz $\left[\frac{n}{s}\right] - \left[\frac{n}{s} - \alpha\right]$ der positiven Einheit oder der Null gleich ist. Man hat also:

$$h = \sum \left(\left[\frac{n}{s}\right] - \left[\frac{n}{s} - \alpha\right] \right),$$

wo sich das Summenzeichen, wie überall im Folgenden, auf s bezieht. In dieser Form ist der Ausdruck für h weder zur numerischen Rechnung geeignet, noch lässt sich daraus erkennen, wie h für wachsende Werthe von n und p sich ändert. Eine diesem doppelten Zweck entsprechende Gestalt erhält derselbe durch die folgende auch in vielen anderen Fällen anwendbare Umformung.

Es sei $y = f(x)$ eine Function, welche, wenn die Veränderliche x von $x = \mu$ bis $x = p$ wächst, immerfort abnimmt. Die durch Umkehrung daraus entstehende Function

⁵Im Jahrgang 1851 der Akademie-Berichte wird die Mittheilung auf S. 20 mit den Worten eingeleitet: Hr. Lejeune Dirichlet legte folgende Note *über ein die Theorie der Division betreffendes Problem* vor. Beim Abdruck auf Seite 151 bis 154 des 47. Bandes des Crelle'schen Journals (1854) hat Dirichlet Titel und Text etwas verändert. Ich habe hier fast durchweg diese spätere Fassung benutzt.—K.

⁶*Über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie.*

$x = F(y)$ wird offenbar denselben Charakter haben und ebenfalls immer kleiner werden, während die Veränderliche y von $y = f(p)$ bis $y = f(\mu)$ zunimmt. Versteht man unter den Constanten μ und p ganze Zahlen, setzt zur Abkürzung:

$$f(\mu) = \nu, \quad f(p) = q$$

und bildet die Reihe:

$$f(\mu), f(\mu + 1), \dots, f(s), \dots, f(p),$$

in welcher jedes Glied dem folgenden gleich ist oder dasselbe übertrifft, so soll nun ausgemittelt werden, welche Glieder dieser Reihe einer beliebigen zwischen q und ν liegenden ganzen Zahl t gleich sind.

Hierzu suche man zunächst den völlig bestimmten Zeiger s desjenigen Gliedes, dessen Werth $> t$, während das folgende $< t$ ist. Man hat also:

$$f(s) \geq t, \quad f(s + 1) < t,$$

oder, was dasselbe ist:

$$s \leq F(t), \quad s + 1 > F(t),$$

und hieraus folgt nach der über die Function $f(x)$ gemachten Voraussetzung:

$$s = [F(t)].$$

Wendet man dieses Resultat auf t und $t + 1$ an, so sieht man, dass der Werth t nur denjenigen Gliedern zukommt, deren Zeiger s die doppelte Bedingung:

$$s > [F(t + 1)], \quad s \leq [F(t)]$$

erfüllen. Dieses Resultat erleidet, wegen des gegebenen Anfangs und Endes der Reihe, für $t = \nu$ die Modification, dass alsdann die erste Bedingung $s = \mu$ wird, und für $t = q$ die, dass statt der zweiten $s \leq p$ zu setzen ist.

Mit Berücksichtigung dieses Resultates ist es nun leicht, die Summe:

$$\sum_{\mu+1}^p [f(s)] \varphi(s),$$

in welcher $\varphi(s)$ eine ganz beliebige Function bedeutet, dadurch zu transformiren, dass man zuerst alle Glieder vereinigt, in denen $[f(s)]$ einen und denselben Werth hat, und dann alle so erhaltenen Partialsummen addirt. Setzt man:

$$\sum_1^s \varphi(s) = \Psi(s),$$

so erhält man für die Partialsumme, in welcher $[f(s)]$ den Werth t hat:

$$\begin{aligned} t(\Psi[F(t)] - \Psi[F(t + 1)]), & \quad \text{wenn } q < t < \nu \text{ ist,} \\ \nu(\Psi[F(\nu)] - \Psi(\mu)), & \quad \text{wenn } t = \nu \text{ ist,} \\ q(\Psi(p) - \Psi[F(q + 1)]), & \quad \text{wenn } t = q \text{ ist,} \end{aligned}$$

und also:

$$\sum_{\mu+1}^p [f(s)] \varphi(s) = q\Psi(p) - \nu\Psi(\mu) + \sum_{q+1}^{\nu} \Psi[F(s)].$$

Sondert man jetzt in jeder der beiden Summen, welche der oben für h gegebene Ausdruck enthält, die μ ersten Glieder ab und wendet die eben gefundene Formel auf die übrigen Glieder an, so ergibt sich:

$$\sum_{\mu+1}^p \left[\frac{n}{s} \right] = \sum_{q+1}^{\nu} \left[\frac{n}{s} \right] + pq - \mu\nu,$$

wo $\left[\frac{n}{\mu} \right] = \nu$ und $\left[\frac{n}{p} \right] = q$ ist, und:

$$\sum_{\mu'+1}^{p'} \left[\frac{n}{s} - \alpha \right] = \sum_{q'+1}^{\nu'} \left[\frac{n}{s + \alpha} \right] + p'q' - \mu'\nu',$$

wo $\left[\frac{n}{\mu} - \alpha \right] = \nu'$, $\left[\frac{n}{p} - \alpha \right] = q'$ gesetzt ist.

Bezeichnet man zur Abkürzung $\mu - \mu'$ mit δ und $q - q'$ mit ε , so dass δ und ε nur die Werthe 0 oder 1 haben können, bringt die letzte Summe in die Form:

$$\sum_{q'+1}^{\nu'} \left[\frac{n}{s + \alpha} \right] = \sum_{q+\varepsilon+1}^{\nu} \left[\frac{n}{s} - 1 + \alpha \right]$$

und substituirt, so kommt:

$$h = \sum_{\nu-\nu'+1}^{\nu} \left[\frac{n}{s} \right] + \sum_{q+1}^{\nu} \left[\frac{n}{s} - 1 \right] - \sum_{q+\varepsilon+1}^{\nu} \left[\frac{n}{s} - 1 + \alpha \right] + pq - p'q'.$$

Die eben bewirkte Umformung, obgleich für alle Werthe von p gültig, ist nur in dem Falle vortheilhaft, wenn p grösser als $\sqrt{n}$ ist, und wird bei dieser Voraussetzung am vortheilhaftesten, wenn man, wie es im Folgenden geschehen soll, für die bisher beliebig gelassene Zahl eine der ganzen Zahlen wählt, welche $\sqrt{n}$ benachbart sind. Wie leicht zu übersehen, beträgt alsdann die Anzahl der zur genauen Bestimmung von h nöthigen Divisionen ungefähr:

$$2\sqrt{n} - \frac{\sqrt{n}}{p},$$

während der ursprüngliche Ausdruck p Divisionen erforderte.

Wir wollen nun unter der Voraussetzung, dass p von einer höheren Ordnung als $\sqrt{n}$ ist, d. h. dass $\frac{n}{p}$ mit n über jede Grenze hinaus wächst, den Grenzwert des Verhältnisses $\frac{h}{p}$ der Anzahl der Divisoren, welchen die verlangte Eigenschaft zukommt, zu deren Gesamtzahl p zu bestimmen suchen. Bei dieser Untersuchung kann man in dem Ausdrucke für h alle Glieder, deren Ordnung niedriger als die von p ist, vernachlässigen. Lässt man das erste weg, dessen Ordnung $\sqrt{n}$ nicht überschreiten, so wie das vierte, welches nur eine beschränkte Anzahl Einheiten enthalten kann, so kommt:

$$h = \sum_{q+1}^{\nu} \left[\frac{n}{s} \right] - \sum_{q+\varepsilon+1}^{\nu} \left[\frac{n}{s} - 1 + \alpha \right] + \dots$$

oder auch, wenn man die eckigen Klammern weglässt, was offenbar nur eine Änderung, welche die Ordnung $\sqrt{n}$ nicht übersteigt, zur Folge hat:

$$\frac{h}{p} = \frac{n}{p} \sum_{q+1}^{\nu} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \alpha} \right) + \left(p - \frac{n}{q + \alpha} \right) \frac{\varepsilon}{p}.$$

98. Verwandelt man die obere Grenze ν in ∞ , so erhält die Summe den Zuwachs:

$$\frac{1}{\nu+1} - \frac{1}{\nu+1+\alpha} + \frac{1}{\nu+2} - \frac{1}{\nu+2+\alpha} + \cdots < \frac{1}{\nu+1},$$

dessen Werth, mit n multiplicirt, die Ordnung $\sqrt{n}$ ebenfalls nicht übersteigt. Man erhält so:

$$\lim \frac{h}{p} = \frac{n}{p} \sum_{q+1}^{\infty} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\alpha} \right) + \left(p - \frac{n}{q+\alpha} \right) \frac{\varepsilon}{p}.$$

Man muss jetzt den Fall, wo der Quotient $\frac{n}{p}$, welcher der Voraussetzung nach ≥ 1 ist, über jede Grenze hinaus wächst, und denjenigen, wo dieser Quotient endlich bleibt, von einander unterscheiden.

Im ersten Falle nähert sich das zweite Glied der Null, während das Verhältniss der im ersten enthaltenen Summe zu $\frac{n}{pq}\alpha$ die Einheit zur Grenze hat, so dass also die Grenze von $\frac{h}{p}$ mit der von $\frac{n}{pq}\alpha$, d. h. mit α zusammenfällt.

Im zweiten Falle, wo $\frac{n}{p}$ und also auch $q = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$ endlich bleibt, ist es zweckmässig, den unmittelbar durch die letzte Gleichung gegebenen Grenzwert von $\frac{h}{p}$ in eine andere Form zu bringen, indem man statt der Summe die Differenz von zwei anderen einführt, welche von $s = 1$ bis resp. $s = \infty$ und $s = q$ genommen sind, und dann die erste durch ein Integral ausdrückt. Unsere Gleichung wird so:

$$\lim \frac{h}{p} = \frac{n}{p} \int_0^1 \frac{1-\varphi^\alpha}{1-\varphi} d\varphi - \frac{n}{p} \sum_1^q \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\alpha} \right) + \left(1 - \frac{n}{p} \frac{1}{q+\alpha} \right) \varepsilon,$$

wo das Integral, welches für jeden rationalen Werth von α durch Logarithmen und Kreisfunctionen darstellbar ist, eine bekannte vielfach untersuchte Transcendente ist. Setzt man speciell $p = n$, so wird $q = 1$, $q' = 0$, $\varepsilon = 1$, und der Grenzausdruck geht über in:

$$\lim \frac{h}{n} = \int_0^1 \frac{1-\varphi^\alpha}{1-\varphi} d\varphi.$$

99. Mit Hilfe der in der Abhandlung *Disquisitiones generales circa seriem infinitam* ... von Gauss gegebenen Tafel dieser Transcendenten⁷ kann man leicht den Werth von α bestimmen, dem ein gegebener Werth des Integrals entspricht, und man findet z.B., dass, wenn für die halbe Anzahl der Divisoren $1, 2, \dots, n$ das Verhältniss des Restes zum Divisor unter α liegen soll, $\alpha = 0,384686 \dots$ sein muss.

De formarum binariarum secundi gradus compositione

Academia Regia Berolinensis. MDCCLI.

Bei dem Abdruck auf Seite 155 bis 160 des 47. Bandes des Crelle'schen Journals (1854) hat Dirichlet an einigen Stellen den Text etwas verändert. Ich habe hier fast durchweg diese spätere Fassung benutzt.—K.

⁷Gauss' Werke, Bd. III S. 161.

105. Plures abhine iam annos cum esset propositum quaestionem de numero classium formarum secundi gradus, quae determinanti dato respondent, ad theoriam numerorum complexorum transferre, elementa doctrinae de formis ab integro mihi fuerunt exponenda, quippe quae nonnisi in casu, ubi de integris realibus agitur, ante erant evoluta. Quam elementorum expositionem paucis pagellis absolvere mihi successit quibusdam adiuto considerationibus in hac doctrina nondum adhibitis, quae integris tam realibus quam complexis aequae sunt accommodatae⁸. Disquisitionem illo loco ad proprietates restrinxi, quae ad formarum aequivalentiam et transmutationem numerorumque per formas repraesentationem spectant, et quae solae ad quaestionem, cui illa commentatio erat dicata, requirebantur. De formarum compositione tunc non egi, quod argumentum ab illustrissimo Gauss in *Disquisitionum arithmeticarum* sectione quinta maxima quidem generalitate sed per calculos tam prolixos tractatum esse constat, ut perpauci compositionis naturam percipere valuerint, eo magis quod summus geometra, ut ipse monuit, brevitati consulens theorematum difficiliorum demonstrationes synthetice adornavit, suppressa analysi per quam erant eruta. Quare confidere posse mihi videor, huius argumenti expositionem novam et plane elementarem artis analyticae cultoribus non fore ingratham.

I.

Antequam formarum compositionem aggrediamur, pauca, quae vel nota sunt vel ex notis facile deducuntur, sunt praemittenda.

Valores datos $\xi, \xi', \xi'', \dots$, qui congruentiae:

$$u^2 \equiv D$$

secundum modulus $m, m', m'', \dots$ resp. satisfaciunt, inter se *concordantes* vocabimus, si radix Z eiusdem congruentiae ad modulum $mm'm'' \dots$ relatae inveniri poterit ita comparata, ut habeatur:

$$\xi \equiv Z \pmod{m}, \quad \xi' \equiv Z \pmod{m'}, \quad \xi'' \equiv Z \pmod{m''}, \quad \dots$$

Sufficiet considerare casum, ubi moduli $m, m', m'', \dots$ sunt impares et ad ipsum D primi.

Facile perspicitur, congruentiis propositis satisfieri non posse, nisi respectu singulorum numerorum primorum, duos pluresve ipsorum $m, m', m'', \dots$ metientium, valores respondentes $\xi, \xi', \xi'', \dots$ inter se sint congrui. Quae conditio si locum habet, ex valoribus datis $\xi, \xi', \xi'', \dots$ cognoscentur residua $\pi, \pi', \pi'', \dots$ ipsius Z respectu singulorum numerorum primorum inaequalium $p, p', p'', \dots$, productum $mm'm'' \dots$ metientium. Cum vero residua $\pi, \pi', \pi'', \dots$ sint manifesto radices congruentiae nostrae secundum modulus $p, p', p'', \dots$ resp., ex notis de congruentiis doctrinae elementis colligitur, exstare radicem et quidem unicam Z congruentiae secundum modulum $mm'm'' \dots$ satisfaciendam ipsisque $\pi, \pi', \pi'', \dots$ secundum modulus $p, p', p'', \dots$ congruam, simulque nullo negotio perspicitur fore:

$$Z \equiv \xi \pmod{m}, \quad Z \equiv \xi' \pmod{m'}, \quad Z \equiv \xi'' \pmod{m''}, \quad \dots$$

Cum terminus constans D in congruentia nostra contentus in sequentibus semper eundem valorem servare debeat, brevitatis gratia radicem datam ξ , modulo m respondentem, per notationem (m, ξ) designabimus. Qua notatione introducta, radicem Z ex datis ξ ,

⁸Recherches sur les formes quadratiques à coefficients et à indéterminées complexes, in Diarii Crelliani tomo XXIV.

$\xi', \xi'', \dots$ inter se concordantibus modo indicato deducendam, quam ex his *compositam* dicemus, commode hoc modo designare possumus:

$$(m, \xi)(m', \xi')(m'', \xi'') \dots = (mm'm'' \dots, Z).$$

Caeterum observamus, radices $\xi, \xi', \xi'', \dots$ semper inter se concordare, si $m, m', m'', \dots$ inter se sint primi, et hoc etiam valere in casu, quem exclusimus et ubi $m, m', m'', \dots$ ad $2D$ non sunt primi. Patet enim, tum Z jam plene definiri respectu moduli $mm'm'' \dots$ per congruentias:

$$Z \equiv \xi \pmod{m}, \quad Z \equiv \xi' \pmod{m'}, \quad Z \equiv \xi'' \pmod{m''}, \quad \dots$$

simulque fore:

$$Z^2 \equiv D \pmod{mm'm'' \dots}.$$

II.

In formis secundi gradus hic considerandis:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2,$$

quarum determinans $D = b^2 - ac$, coefficientes a, b, c a divisore communi liberos supponemus, quippe ad quem casum reliqui facile reducuntur. Constat formas conditioni enuntiatæ satisfaciens duos constituere ordines, prout coefficientium externorum a, c alteruter saltem est impar aut uterque par. Casum posteriorem brevitatis causa hic excludemus, cum ratiocinia ad priorem applicanda mutatis mutandis in altero quoque valeant.

Si in forma data indeterminatis x, y valores determinati inter se primi (id quod semper erit subintelligendum) tribuuntur, ita ut habeatur:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = m,$$

numerus m (qui semper ad $2D$ primus erit supponendus) per formam repraesentari dicemus. Acceptis integris ξ, η talibus ut sit $\alpha\eta - \beta\xi = 1$, notum est facileque demonstratur, expressionem:

$$\xi = \frac{(ax + by)\xi + (b\xi + c\eta)y}{ax + by}$$

fore radicem congruentiae $u^2 \equiv D \pmod{m}$, semperque hoc modo eandem radicem esse prodituram, quomodocunque ipsi ξ, η varientur. Radix (m, ξ) , ad quam repraesentationem datam pertinere dicemus, alio modo definiri potest, ad propositum nostrum accommodatior. Si in aequatione, per quam ξ exhibuimus, per y multiplicata, $\xi\eta - 1$ loco producti $\xi\eta$ ponis, perspicitur esse:

$$ax + by \equiv -y\xi \pmod{m}, \tag{0}$$

qua congruentia ξ plene definitur, dummodo y ad modulum m sit primus. Sin autem ipsi y cum modulo est divisor communis maximus δ , unitate maior, quem etiam ipsum a metiri patet, congruentia nostra nihil aliud docet quam haec:

$$ax + by \equiv -y\xi \pmod{\frac{m}{\delta}},$$

ita ut respectu divisorum primorum ipsius δ , si qui sunt, ipsum non metientium, residua ipsius ξ hoc modo cognosci non possint. Cui incommodo facile medeberis, si attenderis, ex aequationibus supra datis sequi:

$$a\xi \equiv by \pmod{\delta}.$$

His addimus sequentia, quae quamquam abunde sunt nota, hic in conspectum produxisse e re erit.

1°. Si duae formae sunt aequivalentes (proprie, id quod semper subintelligemus) et prior in posteriorem transit ope substitutionis:

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y',$$

ubi $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, patet numerum m per alteram repraesentabilem etiam per alteram repraesentari posse facileque demonstratur, binas eiusdem numeri repraesentationes, ope aequationum praecedentium inter se connexas, ad eandem radicem (m, ξ) pertinere. Quare repraesentationes, ad expressionem datam (m, ξ) pertinentes, ad classem integram erunt referendae, quae erit unica.

2°. Vice versa enim demonstrari potest, ex duabus eiusdem numeri m per duas formas eiusdem determinantis repraesentationibus, quae ad eandem radicem (m, ξ) pertineant, sequi formarum aequivalentiam.

3°. Denique patet, data radice qualibet (m, ξ) , exstare classem per cuius formas m ita repraesentari possit, ut radix his repraesentationibus respondens sit (m, ξ) . Manifesto enim m per formam:

$$(mx^2 + 2\xi xy + \frac{\xi^2 - D}{m}y^2),$$

cuius coefficientes a divisore communi sunt liberi et in qua m est impar, repraesentatur ponendo:

$$x = 1, \quad y = 0,$$

quam repraesentationem ad (m, ξ) pertinere elucet.

III.

His praemissis propositum aggrediamur. Datis duabus formis φ et φ' eiusdem determinantis D , sint m et m' bini quilibet integri impares et ad D primi tali modo per φ et φ' resp. repraesentabiles, ut radices (m, ξ) , (m', ξ') , ad quas hae repraesentationes pertineant, inter sese sint concordantes. Quibus suppositis, totius rei cardo in eo vertitur, ut demonstretur, repraesentationes ipsius mm' , ad expressionem $(m, \xi)(m', \xi')$ pertinentes, semper per eandem formam effectum iri sive potius ad eandem classem esse referendas, quocunque modo ipsi m , m' varientur. Quod est theorema in hac doctrina fundamentale.

Supponamus formas datas (a, b, c) , (a', b', c') ita praeparatas esse, ut expressiones (a, b) , (a', b') inter se concordent, id quod exempli gratia efficitur, formarum alterutram transmutando in aequivalentem, cuius coefficientes primus cum alterius coefficiente primo divisorem communem non habeat. Probe notandum est, analysin in sequentibus evolvendam nihil requirere, nisi ut (a, b) et (a', b') inter sese sint concordantes, sed neque opus esse, ut a et a' inter se, neque magis, ut ad $2D$ sint primi. Designando per (aa', B) expressionem ex compositione ipsarum (a, b) et (a', b') oriundam, ita ut habeatur:

$$B \equiv b \pmod{a}, \quad B \equiv b' \pmod{a'}, \quad D = B^2 - aa'C,$$

ubi C est integer, patet formas cum his ipsis aequivalentibus:

$$ax^2 + 2Bxy + a'Cy^2 = \varphi, \quad a'x'^2 + 2Ba'x'y' + aCy'^2 = \varphi'$$

commutari posse, quibus primo per φ et φ' resp., dein inter sese multiplicatis prodibunt aequationes:

$$\begin{aligned} (ax + By)^2 - Dy^2 &= a\varphi, \\ (a'x' + By')^2 - Dy'^2 &= a'\varphi', \end{aligned} \tag{5}$$

$$((ax + By)(a'x' + By') + Dyy')^2 - D((ax + By)y' + (a'x' + By')y)^2 = aa'\varphi\varphi' - DY^2 - aa'C,$$

ubi positum est:

$$X = xx' - Cyy', \quad Y = (ax + By)y' + (a'x' + By')y = axy' + a'x'y + 2Byy',$$

aequatio ultima, per aa' divisa, induet formam:

$$aa'X^2 + 2BXY + CY^2 = \varphi\varphi'. \quad (6)$$

Postquam productum formarum φ et φ' per formam ψ eiusdem determinantis D indefinite exhibuimus, tum ipsos x, y tum ipsis x', y' valores determinatos inter se primos tribui supponamus, pro quibus $\varphi = m, \varphi' = m'$ evadat, et qui conditionibus supra indicatis satisfaciant. Quo facto, demonstrandum erit, 1° repraesentationem ipsius mm' per formam ψ , quam aequationibus (5) et (6) praeberi videmus, fore propriam, sive X et Y a divisore communi fore liberos, et 2° radicem, ad quam haec repraesentatio pertinet et quae sit (mm', Z) , re vera ex radicibus $(m, \xi), (m', \xi')$, ad quas repraesentationes ipsorum m et m' pertinere supponemus, fore compositam.

106. 1°. Ut evincatur, ipsos X et Y divisorem communem non habere, proficiscamur a suppositione, numerum primum p ambos metiri et quae hinc sequantur videamus. Cum p alterutram ipsorum m, m' metiri debeat, ponamus id quod licet, m ipsius p esse multipulum. Tum dico, etiam ipsum m' per p divisibilem esse supponendum. Cum enim X et Y per p sint divisibiles, patet, multiplicando aequationum (5) priorem per $-ay'$, posteriorem per a' et addendo, prodituram esse integrum per p divisibilem:

$$(a'x'^2 + 2Bx'y' + aCy'^2)y = m'y.$$

Si iam ipsum m' per p divisibilem non esse supponere velis, ipse y et proin etiam a ipsius p erunt multipla. Tum autem propter:

$$xx' - Cyy' = X \equiv 0 \pmod{p},$$

et ex eo, quod x ad ipsum y est primus, colligitur $x' \equiv 0$, unde tandem:

$$m' = a'x'^2 + 2Bx'y' + aCy'^2$$

ipsius p esse multipulum perspicitur. Cum p ambos m et m' metiatur, erit per aequationem (1):

$$ax + By \equiv -y\xi, \quad a'x' + By' \equiv -y'\xi' \pmod{p},$$

quarum formularum substitutione secunda aequationum (5) transit in congruentiam:

$$(\xi + \xi')yy' \equiv 0 \pmod{p}.$$

Si $\xi + \xi' \not\equiv 0$ esset, sequeretur $\xi' \equiv -\xi$ contra hypothesin, radices ξ et ξ' inter se concordare sive $\xi' \equiv \xi$ esse. Restat ut videamus, quid ex alterutra suppositionum $y \equiv 0, y' \equiv 0$, quae plane inter se sunt similes, sequatur. Si y ideoque propter congruentiam $xx' - Cyy' \equiv 0$ etiam x' per p esset divisibilis, haberemus per aequationes (2) et (3):

$$\xi \equiv B, \quad \xi' \equiv -B \pmod{p},$$

et perinde ut supra:

$$\xi + \xi' \equiv 0 \pmod{p}.$$

Evictum est igitur, ipsos X et Y inter se esse primos.

107. 2°. Ut iam probemus, radicem, ad quam repraesentatio ipsius mm' pertinet et quam per (mm', Z) designavimus, revera ex ipsis (m, ξ) , (m', ξ') esse compositam, propter symmetriam ostendere sufficiet, esse $Z \equiv \xi$ respectu cuiuslibet divisoris primi p ipsius m . Cum per aequationem (1) habeatur:

$$ax + By \equiv -Cy \pmod{p},$$

ex aequatione (4) et secunda aequationum (5) facile deducuntur congruentiae:

$$\begin{aligned} aa'X + BY &\equiv (-\xi(a'x' + By') + Dy')y \\ &\equiv Y\xi \pmod{p}, \end{aligned}$$

unde, posteriore per ξ multiplicata ad priorem addita, et ratione habita formulae $\xi^2 \equiv D \pmod{m}$, sequitur:

$$aa'X + BY \equiv YZ \pmod{p},$$

qua congruentia comparata cum hac:

$$aa'X + BY \equiv Y\xi \pmod{p},$$

vides esse:

$$Z \equiv \xi \pmod{p},$$

si p ipsum Y non metiatur. Restat ut consideremus casum, ubi Y per p est divisibilis, in quo casu erit per aequationem (2) $Z \equiv B \pmod{p}$. Si iam etiam y ipsius p est multipulum, erit simili modo $\xi \equiv B \pmod{p}$ et proinde:

$$Z \equiv \xi \pmod{p}.$$

Si vero y per p non est divisibilis, e congruentia, quam supra nacti eramus, concluditur esse:

$$a'x' + By' - \xi y' \equiv 0 \pmod{p},$$

unde facile deducitur, ipsum p producti $a'm'$ esse factorem. Est enim:

$$a'm' = (a'x' + By')^2 - Dy'^2,$$

et si p ipsum y' non metitur, habetur $a'x' + By' \equiv 0$, ideoque $a'm' \equiv 0 \pmod{p}$, unde $a' \equiv 0$, et per aequationem (2) $Z \equiv B \equiv \xi \pmod{p}$. Si vero p ipsum y' ideoque etiam ipsum m' est divisor, habetur per aequationem (2) $\xi' \equiv B \pmod{p}$, unde ut supra esse $Z \equiv B \equiv \xi \pmod{p}$ colliges, si radices ξ et ξ' inter se concordantes esse attenderis.

Über die Bewegung eines festen Körpers in einem incompressibeln flüssigen Medium

G. Lejeune Dirichlet.

Bericht über die Verhandlungen der Akademie, Jahrg. 1852, S. 12—17.

115. Wie es scheint, ist bis jetzt für keinen noch so einfachen Fall der Widerstand, den ein in einer ruhenden Flüssigkeit fortbewegter fester Körper von dieser erleidet, aus den seit Euler bekannten allgemeinen Gleichungen der Hydrodynamik abgeleitet worden, oder, was im Grunde auf dasselbe hinauskommt, giebt es kein Beispiel einer rein theoretischen Bestimmung der Modificationen, welche ein im Innern einer Flüssigkeit befindlicher unbeweglicher fester Körper in der fortschreitenden Bewegung derselben hervorbringt. Ein namhafter und in Untersuchungen dieser Art sehr geübter Mathematiker⁹ ist daher zu der Meinung veranlasst worden, dass für das erwähnte Problem selbst in dem Falle, wo die Flüssigkeit von unendlicher Ausdehnung ist und man dem festen Körper die einfachste Gestalt giebt, die bekannten Integrationsmethoden nicht ausreichen. Diese Meinung ist jedoch ohne Grund, und das Problem lässt sich vollständig behandeln, wenn der feste Körper die Gestalt einer Kugel oder auch die eines Ellipsoides hat. Von diesen beiden Fällen soll nur der erstere als der einfachere in dieser Anzeige besprochen werden.

Um das Problem zunächst in der zweiten der oben erwähnten Formen zu behandeln, sei c der Radius der unbeweglichen Kugel und der Mittelpunkt derselben der Anfangspunkt der rechtwinkligen Axen der x, y, z . Auf die anfänglich ruhende homogene Flüssigkeit, deren Dichtigkeit mit ϱ bezeichnet werden soll, wirke eine beschleunigende Kraft σ , die zu derselben Zeit t überall dieselbe Intensität und Richtung habe, sich aber mit der Zeit beliebig ändern kann, so dass die Componenten α, β, γ derselben gegebene Functionen von t sind. Bezeichnet man nun mit p den im Punkte (x, y, z) nach der Zeit t stattfindenden Druck, mit u, v, w die drei Componenten der Geschwindigkeit, setzt ferner zur Abkürzung:

$$\chi = \frac{\alpha x + \beta y + \gamma z}{\varrho}, \quad \psi = \int \chi dt,$$

so werden die bekannten Differentialgleichungen der Hydrodynamik, wenn man von der äusseren Kraft die Schwere absieht, welche auf die Bewegung des festen Körpers ohne Einfluss ist, durch die Annahmen:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial H}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial H}{\partial y}, \quad w = \frac{\partial \psi}{\partial z} + \frac{\partial H}{\partial z}$$

befriedigt, wo H eine Function bedeutet, welcher einzigen Bedingung genügen muss, dass:

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H}{\partial z^2} = 0$$

wird, während:

$$p = \varrho \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} - \chi - \frac{1}{2}(u^2 + v^2 + w^2) \right) - \varrho \frac{\partial H}{\partial t} + p'$$

ist, wo p' eine willkürliche bloss von t abhängige Grösse bedeutet, die, wie schon Euler bemerkt hat, in jedem Problem der Hydrodynamik so lange unbestimmt bleibt, als man

⁹Résumé des leçons de Mécanique données à l'École Polytechnique par M. Navier, page 480.

sich nicht den Druck für jeden Augenblick an einem Punkte der Oberfläche der Flüssigkeit gegeben denkt. Diese Unbestimmtheit im Ausdrucke von p hat jedoch offenbar keinen Einfluss auf das Resultat, welches man erhält, wenn man alle gegen eine geschlossene Fläche wirkenden elementaren Druckkräfte in eine einzelne Kraft und ein Kräftepaar vereinigt. Für die Oberfläche unserer Kugel haben alle diese Elementarkräfte eine einzelne Resultante, welche durch den Mittelpunkt geht, und für deren Componenten man durch eine sehr einfache Rechnung die Werthe:

$$\frac{4\pi c^3}{3} \varrho \alpha, \quad \frac{4\pi c^3}{3} \varrho \beta, \quad \frac{4\pi c^3}{3} \varrho \gamma$$

findet, woraus sich für die Resultante der Ausdruck:

$$\frac{4\pi c^3}{3} \varrho \sigma$$

ergibt und zugleich erhellt, dass diese der Kraft σ parallel ist. Man sieht also, dass in unserem Falle der von der bewegten Flüssigkeit gegen die Oberfläche des festen Körpers ausgeübte Druck nur von der jeden Augenblick wirkenden beschleunigenden Kraft, nicht aber von der Geschwindigkeit der Flüssigkeit abhängt. Hört die beschleunigende Kraft auf, so verschwindet auch der Druck, u , v , w werden constant, und die Bewegung wird sogleich zu einer permanenten, bei welcher u , v , w nicht mehr von t abhängen. Die so eintretende permanente Bewegung ist immer von derselben Art, insofern man nämlich nur auf die Verhältnisse der Geschwindigkeiten Rücksicht nimmt und bei den von den Theilchen der Flüssigkeit beschriebenen Bahnen nur die relative Lage dieser Curven, nicht aber ihre absolute Lage im Raume betrachtet.

116. Diese Curven sind sämmtlich eben, und die Ebenen aller gehen immer durch eine bestimmte Gerade, die man als Axe des Systems der Curven ansehen kann, und um welche diese symmetrisch so herumliegen, dass die in einer Ebene befindlichen Curven durch Umdrehung um die Axe alle übrigen erzeugen. Die Richtung der Axe, welche durch den Mittelpunkt der Kugel geht, wird durch die drei Winkel bestimmt, welche ihre Cosinus die Ausdrücke:

$$\frac{\alpha}{\sigma}, \quad \frac{\beta}{\sigma}, \quad \frac{\gamma}{\sigma}$$

mit den Coordinatenachsen bilden, und deren Quadrate in jedem Augenblicke die Constanten sind. Die Gleichungen der erwähnten Curven erhalten eine sehr einfache Form, wenn man Polarcoordinaten einführt. Legt man durch die Axe eine beliebige Ebene, und bezeichnet mit ϑ den Winkel zwischen der Axe und dem nach jedem Punkte in der Ebene gerichteten Radiusvector r , so sind sämmtliche Curven in der Gleichung:

$$(r^2 - c^2) \sin^2 \vartheta = \text{const.}$$

enthalten, wo der Parameter von 0 bis ∞ durchlaufen muss, damit die Gleichung alle in der Ebene befindlichen Curven darstelle. Man sieht ohne Schwierigkeit, dass diese Curven für ein grosses r immer mehr die Gestalt von geraden mit der Axe parallelen Linien annehmen, während die Form einer solchen Curve für ein abnehmendes r sich immerfort einem Halbkreise nähert, der sich in seinen beiden Endpunkten im verlängerten Durchmesser fortsetzt.

Um aus den eben angedeuteten Resultaten den einfachsten Fall der Bewegung eines festen Körpers in einer ruhenden Flüssigkeit abzuleiten, denke man die Kugel homogen

oder setze wenigstens voraus, dass der Schwerpunkt derselben mit dem Mittelpunkt co-incidirt. Bezeichnet ϱ' die mittlere Dichtigkeit der Kugel, und lässt man auf alle Theile derselben eine beschleunigende Kraft wirken, deren Componenten:

$$\alpha, \quad \beta, \quad \gamma$$

sind, so wird der von der Flüssigkeit ausgeübte Druck jeden Augenblick aufgehoben, und man kann die Kugel beweglich voraussetzen, ohne dass sie zu ruhen aufhört, und ohne dass die vorhin bestimmte Bewegung der Flüssigkeit modificirt wird. Wird jetzt auf das ganze von der Kugel und der Flüssigkeit gebildete mechanische System, welches den Charakter eines sogenannten freien hat, überall die beschleunigende Kraft als wirkend gedacht, deren Componenten $-\alpha, -\beta, -\gamma$ sind, so erhält man durch Zusammensetzung die in unserem anfänglich in Ruhe befindlichen System eintretende Bewegung für den Fall, wo auf die Kugel eine beschleunigende Kraft wirkt, deren Componenten die Werthe:

$$\alpha' = \frac{\alpha}{1 + \frac{3\varrho}{2\varrho'}}, \quad \beta' = \frac{\beta}{1 + \frac{3\varrho}{2\varrho'}}, \quad \gamma' = \frac{\gamma}{1 + \frac{3\varrho}{2\varrho'}} \quad (1)$$

haben, während die Flüssigkeit von keiner Kraft getrieben wird. Bei dieser Bewegung sind die Componenten der Geschwindigkeit zur Zeit t für alle Theile der Kugel $-u, -v, -w$, gegen in der Flüssigkeit zu derselben Zeit an der durch die Coordinaten:

$$x - \int u dt, \quad y - \int v dt, \quad z - \int w dt$$

bestimmten Stelle die Geschwindigkeitscomponenten die Werthe:

$$u + \alpha' t, \quad v + \beta' t, \quad w + \gamma' t$$

haben. Man sieht, dass die Kugel unter Einwirkung der nach Richtung und Intensität beliebig veränderlichen beschleunigenden Kraft $(1 + \frac{3\varrho}{2\varrho'})\sigma$ sich im widerstehenden Mittel gerade so bewegt, wie sie sich im leeren Raume bewegen würde, wenn die Kraft jeden Augenblick mit Beibehaltung der Richtung im Verhältniss von $2\varrho' + \varrho$ zu $2\varrho'$ verkleinert würde. Die Zugkraft $\frac{3\varrho}{2\varrho'}\sigma$ wird also zur Ueberwindung des Widerstandes der Flüssigkeit verwandt. Aber dieser Widerstand entspricht nicht der Vorstellung, welche man sich von der Wirkung eines flüssigen Mediums auf einen in ihm bewegten festen Körper zu machen pflegt, und nach welcher ein Widerstand auch dann schon vorhanden und zu überwinden ist, wenn die in einem Zeitmomente stattfindende Bewegung für den nächsten Zeittheil nicht alterirt werden soll, wogegen nach Obigem in unserem Falle die Bewegung des festen Körpers augenblicklich in eine geradlinige und gleichförmige übergeht, sobald die beschleunigende Kraft zu wirken aufhört. Der Widerstand hängt hier gar nicht von der vorhandenen Bewegung, sondern lediglich von der im nächsten Zeittheile hervorzubringenden Änderung der Bewegung ab und ist immer demselben aliquoten Theile der Kraft gleich, welche dieselbe Änderung im leeren Raume hervorbringen würde, und dieser gerade entgegengerichtet, was man für den Fall, wo die Geschwindigkeit vermindert werden soll, kaum hätte erwarten können.

Über den ersten der von Gauss gegebenen Beweise des Reciprocitätsgesetzes in der Theorie der quadratischen Reste

G. Lejeune Dirichlet.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 47 p. 139—160.

121. Unter den zahlreichen Beweisen des Fundamentaltheorems der Lehre von den quadratischen Congruenzen hat mir der früheste, von Gauss schon im Jahre 1796 gefundene und in den *Disquisitiones arithmeticae* (Sectio IV) bekannt gemachte¹⁰ immer besonders merkwürdig geschienen, sowohl wegen des so einfachen Gedankens, welcher demselben zu Grunde liegt, als auch deshalb, weil dieser Beweis, so viel ich weiss, der einzige ist, in welchem die Betrachtung das Gebiet der Congruenzen zweiten Grades, welchem der Satz wesentlich angehört, nirgends verlässt, wogegen die übrigen Begründungsarten auf Principien beruhen, die diesem Gebiete mehr oder weniger fremd zu sein scheinen¹¹. Wenn aber dieser schöne Beweis die Kürze vermissen lässt, welche einige der späteren in so hohem Grade auszeichnet, so liegt dieser Mangel nicht im Wesen der Methode und hat vielmehr seinen Grund in dem zufälligen Umstande, dass zur Darstellung gewisser Beziehungen, welche bei dieser Behandlungsweise häufig wiederkehren, kein zur Rechnung geeignetes Zeichen benutzt ist, wodurch es nöthig geworden ist, acht verschiedene Fälle zu unterscheiden, von denen jeder wieder in mehrere Unterabtheilungen zerfällt. Durch Einführung des zuerst von Legendre gebrauchten Zeichens in der allgemeineren Bedeutung, welche Jacobi demselben später gegeben hat, und durch einige andere Vereinfachungen, welche jedoch das Wesen des Beweises eben so wenig ändern, zieht sich dieser in solchem Grade zusammen, dass er kaum noch hinter einem der übrigen hinsichtlich der Kürze zurückzustehen scheint, insofern man nämlich nicht unberücksichtigt lässt, dass ein Theil der in demselben vorkommenden Entwicklungen für die Theorie der quadratischen Reste auch dann unentbehrlich bleibt, wenn man für das Reciprocitätsgesetz eine andere Beweismethode wählt. Ich habe einer auf die angegebene Weise vereinfachten neuen Darstellung dieses Gegenstandes um so mehr einige Seiten widmen zu dürfen geglaubt, als mir die Erfahrung wiederholt gezeigt hat, wie sehr angehenden Mathematikern das Verständniss der früheren durch die grosse Anzahl der darin unterschiedenen Fälle erschwert wird.

§. 1.

In diesem ersten Paragraphen sollen einige für das Folgende unentbehrliche Elementarsätze und Definitionen angeführt werden.

Je nachdem die Congruenz:

$$x^2 \equiv k \pmod{m},$$

in welcher k eine positive oder negative ganze Zahl bedeutet, möglich oder nicht möglich ist, heisst k quadratischer *Rest* oder *Nichtrest* des Moduls m , dessen Zeichen natürlich

¹⁰Gauss Werke, Bd. II S. 1 ff.

¹¹Gauss selbst beurtheilt seinen ersten Beweis in einer späteren Abhandlung (*Comment. soc. Gott.* vol. XVI pag. 70) wie folgt: *Sed omnes hae demonstrationes, etsi respectu rigoris nil desiderandum relinquent, quæri videantur, e principiis nimis heterogeneis derivatae sunt, prima forsitan excepta, quæ tamen per ratiocinia magis laboriosa procedit, operationibusque prolixioribus premitur.*

gleichgültig ist. Es ist zu unserem Zwecke gestattet, k und m immer ohne gemeinschaftlichen Theiler vorauszusetzen. Für den besonders wichtigen Fall, wo m eine ungerade Primzahl p ist, soll das Zeichen:

$$\left(\frac{k}{p}\right)$$

die positive oder negative Einheit bedeuten, je nachdem k quadratischer Rest oder Nichtrest von p ist.

Der bekannte Satz, dass das Product $k'k'' \dots$ quadratischer Rest oder Nichtrest von p ist, je nachdem diejenigen der Factoren $k', k'', \dots$, die quadratische Nichtreste von p sind, in gerader oder ungerader Anzahl vorhanden sind, wird mit Hülfe unseres Zeichens durch die Gleichung:

$$\left(\frac{k'k'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{k'}{p}\right) \left(\frac{k''}{p}\right) \dots$$

ausgedrückt.

Für die Möglichkeit der Congruenz:

$$x^2 \equiv k \pmod{p^\varpi},$$

worin $\varpi > 1$, ist offenbar die Bedingung:

$$\left(\frac{k}{p}\right) = 1$$

erforderlich, und man beweist auch leicht, dass, sobald diese Bedingung erfüllt ist, die Congruenz für jeden Werth von ϖ lösbar ist.

Anders verhält es sich mit der Congruenz:

$$x^2 \equiv k \pmod{2^\varpi}.$$

Für $\varpi = 1$ hat die ungerade Zahl k keine Bedingung zu erfüllen; ist $\varpi = 2$ oder $\varpi \geq 3$, so besteht die zur Lösbarkeit der Congruenz nöthige und auch ausreichende Bedingung resp. darin, dass k die Form:

$$4\varrho + 1 \quad \text{oder} \quad 8\varrho + 1$$

habe.

Ist der Modul in unserer Congruenz das Product von Potenzen verschiedener Primzahlen, so ist es für die Möglichkeit derselben nöthig und ausreichend, dass sie nach den verschiedenen Primzahlpotenzen lösbar sei.

Wir wollen jetzt dem Zeichen $\left(\frac{k}{p}\right)$, welches oben für den Fall definirt worden ist, dass p eine ungerade Primzahl bezeichnet, die in der positiven oder negativen Zahl k nicht aufgeht, eine allgemeinere Bedeutung geben, und in der Voraussetzung, dass die ungerade Zahl m , deren Zeichen gleichgültig ist, mit k keinen gemeinschaftlichen Theiler habe und in ihre gleichen oder ungleichen Primfactoren $p', p'', p''', \dots$ zerlegt sei, so dass also $m = p'p''p''' \dots$, unter dem Zeichen $\left(\frac{k}{m}\right)$ das Product:

$$\left(\frac{k}{p'}\right) \left(\frac{k}{p''}\right) \left(\frac{k}{p'''}\right) \dots$$

verstehen. Wie leicht zu sehen, kann in einem solchen Symbol statt k eine nach dem Modul m mit k congruente Zahl gesetzt werden und gelten für solche Symbole die beiden Gleichungen:

$$\left(\frac{kk'}{m}\right) = \left(\frac{k}{m}\right) \left(\frac{k'}{m}\right), \quad \left(\frac{k}{mm'}\right) = \left(\frac{k}{m}\right) \left(\frac{k}{m'}\right).$$

Es ist aber nicht zu übersehen, dass $\left(\frac{k}{m}\right)$ zur Congruenz:

$$x^2 \equiv k \pmod{m}$$

jetzt nicht mehr dieselbe Beziehung hat wie früher, wo m eine Primzahl war. Ist die Congruenz lösbar, so folgt war noch, dass $\left(\frac{k}{m}\right) = 1$ sein muss, da alsdann nach Obigem alle Factoren, als deren Product wir $\left(\frac{k}{m}\right)$ definirt haben, der positiven Einheit gleich sind, aber man kann offenbar nicht umgekehrt von der Bedingung $\left(\frac{k}{m}\right) = 1$ auf die Möglichkeit der Congruenz schliessen.

Schliesslich soll noch bemerkt werden, dass, m immer ungerade vorausgesetzt, die Möglichkeit der Congruenz:

$$hx^2 \equiv k \pmod{m},$$

wenn darin k und h relative Primzahlen zu m sind, die Gleichung:

$$\left(\frac{k}{m}\right) = \left(\frac{h}{m}\right)$$

zu Folge hat, wie sogleich erhellt, wenn man die Congruenz in die Form:

$$(hx)^2 \equiv kh \pmod{m}$$

bringt.

§. 2.

Wir kommen nun zu dem eigentlichen Gegenstande dieser Abhandlung, zu den Kriterien, durch welche für eine gegebene positive oder negative Zahl k die einfachen ungeraden Moduln p , deren quadratischer Rest k ist, von denjenigen unterschieden werden, zu denen k das entgegengesetzte Verhalten hat.

Da nach dem oben angeführten Satze die verlangte Unterscheidung auf die ähnliche hinsichtlich der Primfactoren von k zurückkommt, so haben wir nur die drei Fälle zu untersuchen, wo k einer der Zahlen -1 , 2 oder einer positiven ungeraden Primzahl q gleich ist. Für diese drei Fälle sind die gewünschten Kriterien in den folgenden Gleichungen enthalten, in denen die ungerade Primzahl p als von q verschieden und, wie q , als positiv vorausgesetzt ist:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}, \quad (\alpha)$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}, \quad (\beta)$$

$$\left(\frac{q}{p}\right) \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}. \quad (\gamma)$$

Nach der ersten dieser Gleichungen ist:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = +1 \quad \text{oder} \quad \left(\frac{-1}{p}\right) = -1,$$

je nachdem p in der Form $4\mu + 1$ oder $4\mu + 3$ enthalten ist; nach der zweiten hat man:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 1 \quad \text{für } p = 8\mu + 1, 8\mu + 7,$$

dagegen:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = -1 \quad \text{für } p = 8\mu + 3, 8\mu + 5,$$

und nach der dritten ist immer:

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right),$$

ausgenommen wenn beide Primzahlen p, q die Form $4\mu + 3$ haben, in welchem Falle:

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -\left(\frac{p}{q}\right)$$

ist.

122. Die Gleichungen (α) und (β) sind für gewisse besondere Fälle leicht zu beweisen; für die erstere in dem Falle, wo p die Form $4\mu + 3$ hat, und -1 für jede solche Primzahl quadratischer Nichtrest sein muss. Fände dies nämlich nicht für alle Primzahlen $4\mu + 3$ statt, so sei p die Kleinste, für welche $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$ ist. Dann kann man setzen:

$$p - 1 = eh,$$

und wenn man, wie es immer geschehen kann, $e < p$ und zugleich gerade wählt, wird auch $h < p$ und in der Form $4\mu + 3$ enthalten sein. Die Zahl h hat also einen Primfactor $r < p$ von derselben Form $4\mu + 3$, für welchen aus der Gleichung $e + 1 = ph$ die Gleichung:

$$\left(\frac{-1}{r}\right) = 1$$

folgt, was unserer Voraussetzung widerspricht.

Um zweitens zu beweisen, dass immer:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = -1$$

ist, wenn p in einer der Formen $8\mu + 3, 8\mu + 5$ enthalten ist, nehme man an, es gebe Primzahlen von einer dieser Formen, für welche der Satz nicht stattfindet, und bezeichne mit p die kleinste derselben. Man kann dann wieder setzen:

$$2^{\frac{p-1}{2}} - 1 = eh,$$

und wenn man e ungerade und zugleich kleiner als p wählt, wird wegen:

$$2^{\frac{p-1}{2}} + 1 = e'h',$$

wo e' gerade ist, und $2^{p-1} - 1 = eeh'h$, die Zahl h die Form $8\mu + 3, 8\mu + 5$ von p entsprechend die Form $8s + 5, 8s + 3$ haben und überdies kleiner als p sein. Da nun aus Primfactoren, die sämtlich in einer der Formen $8\mu + 1, 8\mu + 7$ enthalten sind, keine Zahl von der Form $8\mu + 3$ oder $8\mu + 5$ entstehen kann, so giebt es also einen Primfactor r von h , welcher die Form $8\mu + 3$ oder $8\mu + 5$ hat, und für den nach obiger Gleichung, unserer Voraussetzung zuwider, $\left(\frac{2}{r}\right) = 1$ wäre.

Den in ganz ähnlicher Weise zu führenden Beweis, dass $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$ ist, wenn p eine der Formen $8\mu + 1, 8\mu + 7$ hat, werden wir der Kürze wegen übergehen. Bringt man dieses letztere Resultat für den Fall, wo $p = 8\mu + 7$ ist, in die Form:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)$$

und bemerkt, dass nach Obigem, da die Form $8\mu + 7$ ein besonderer Fall der Form $4\mu + 3$ ist:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$$

ist, so erhält man für die Primzahlen $p = 8\mu + 7$:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = -1,$$

so dass also jetzt der Satz (β) für alle Primzahlen bewiesen ist, die nicht in der Form $8\mu + 1$ enthalten sind.

§. 3.

Ehe wir die in dem vorigen Paragraphen aufgestellten Gleichungen allgemein zu beweisen unternehmen können, sind aus diesen als richtig vorausgesetzten Gleichungen einige Folgerungen zu ziehen, denen wir folgende Bemerkung vorausschicken.

Will man für ein Product ungerader Factoren r :

$$R = \prod r$$

den Rest nach dem Divisor 4 bestimmen und bringt jeden Factor r in die Form $(r-1)+1$, so kann man bei der Multiplication alle Glieder weglassen, in denen erste Theile dieser Binomien in einander multiplicirt vorkommen. Es ist also:

$$R \equiv 1 + \sum (r-1) \pmod{4},$$

oder: $\frac{1}{2}(R-1)$ und $\sum \frac{1}{2}(r-1)$ sind gleichartig, d. h. entweder beide gerade oder beide ungerade.

Auf dieselbe Weise folgt aus $R^2 = \prod r^2$, da jedes ungerade Quadrat r^2 die Form $8\varrho + 1$ hat:

$$R^2 \equiv 1 + \sum (r^2 - 1) \pmod{64}$$

und daraus wieder die Gleichartigkeit der Zahlen $\frac{1}{4}(R^2 - 1)$ und $\sum \frac{1}{4}(r^2 - 1)$.

Mit Hülfe dieser Bemerkung ist es nun leicht, aus den obigen Gleichungen die folgenden allgemeineren von gleicher Form abzuleiten, in welchen P und Q irgend zwei positive ungerade Zahlen bezeichnen, die keinen gemeinschaftlichen Theiler haben:

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2}}, \quad (\alpha')$$

$$\left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{\frac{P^2-1}{8}}, \quad (\beta')$$

$$\left(\frac{Q}{P}\right) \left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}}. \quad (\gamma')$$

Setzt man $P = \prod p$, wo p jeden der gleichen oder ungleichen in P enthaltenen Primfactoren bezeichnet, wendet auf jedes p den Satz (α) an und multiplicirt alle so entstehenden Gleichungen mit einander, so erhält man das Resultat:

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\sum \frac{p-1}{2}},$$

welches in die Gleichung (α') übergeht, wenn man den Exponenten durch die mit ihm gleichartige Zahl $\frac{1}{2}(P-1)$ ersetzt. Auf dieselbe Weise erhellt die Richtigkeit des Satzes (β') .

Zum Beweise der Gleichung (γ') zerlege man auch Q in seine einfachen Factoren q ; die linke Seite kann dann als ein Product von Ausdrücken der Form $\left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right)$ dargestellt werden, wo jedes p mit jedem q zu combiniren ist. Setzt man für jeden solchen Ausdruck seinen durch die Formel (γ) gegebenen Werth, so ergibt sich:

$$\left(\frac{Q}{P}\right)\left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\sum \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}},$$

wo das Summenzeichen alle Combinationen p, q umfasst. Die Summe ist daher das Product der Factoren $\sum \frac{p-1}{2}$ und $\sum \frac{q-1}{2}$, für welche man die mit diesen gleichartigen Zahlen $\frac{1}{2}(P-1)$ und $\frac{1}{2}(Q-1)$ substituiren kann, und man erhält so die Gleichung (γ') .

Durch Multiplication der Gleichungen (β') und (γ') erhält man:

$$\left(\frac{2Q}{P}\right)\left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{2Q-1}{2}}. \quad (\gamma'')$$

Man sieht also, dass die Gleichung (γ') noch richtig bleibt, wenn man sie auf die positive Zahl P und die negative $-Q$ anwendet, und dass sie für diesen Fall eine Folge von (α') und der ursprünglichen Gleichung (γ') ist. Ebenso ist diese letztere offenbar eine Folge von (α') und der auf die Combination $P, -Q$ angewandten Gleichung (γ') , und dieselbe Bemerkung findet natürlich auch auf die Gleichungen (α) und (γ) Anwendung, die in unseren gegenwärtigen enthalten sind.

§. 4.

Um nun die Sätze (α) und (γ) allgemein zu beweisen, gehen wir von der Voraussetzung aus, dass beide bis zu einer beliebigen positiven ungeraden Zahl q ausschliesslich gelten, d. h. dass der erste für jede positive ungerade Primzahl, welche kleiner als q ist, der zweite für je zwei solche Primzahlen stattfindet. Lässt sich dann aus dieser Voraussetzung ableiten, dass die Gleichung (α) für q gilt, und die Gleichung (γ) für jede Combination p, q , wenn nur die positive ungerade Primzahl p kleiner als q ist, so sind beide Sätze, da sie für die ersten Primzahlen offenbar richtig sind, allgemein dargethan.

Es ist leicht einzusehen, dass der zu gebende Nachweis sich auf die Erledigung von folgenden zwei Punkten reducirt.

Erstens ist zu zeigen, dass, wenn für ein in $\varepsilon^2 = \pm p$ gehörig gewähltes Zeichen:

$$\left(\frac{\pm p}{q}\right) = 1$$

ist, gemäss der Gleichung (γ) , auf die Combination $q, \pm p$ angewandt:

$$\left(\frac{q}{\pm p}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2} \cdot \frac{\pm p-1}{2}}$$

sein muss.

Zweitens ist, wenn q die Form $4\mu + 1$ hat und $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$ ist, daraus die Gleichung $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$ abzuleiten und zugleich zu zeigen, dass dieser zweite Fall für jedes q der Form $4\mu + 1$ stattfindet, d. h. dass es unter den Primzahlen p , welche kleiner als q sind, immer wenigstens eine giebt, welche quadratischer Nichtrest von q ist.

123. Hat nämlich q die Form $4\mu + 3$, so ist die Gleichung (α) für q schon bewiesen, und es ist daher nach dem am Ende des vorigen Paragraphen Bemerkten gleichgiltig, für welche der Combinationen p, q und $-p, q$ man die Richtigkeit der Gleichung (γ) zeigt. Aus:

$$\left(\frac{\pm p}{q}\right) = 1$$

folgt aber:

$$\left(\frac{q}{\pm p}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2} \cdot \frac{\pm p-1}{2}},$$

d. h. eine dieser Combinationen ist immer unter dem ersten Falle enthalten.

Ist dagegen q von der Form $4\mu + 1$, so folgt aus der Annahme $\left(\frac{p}{q}\right) = 1$ nach dem ersten Falle (wenn man $\pm p$ setzt):

$$\left(\frac{q}{p}\right) = 1;$$

aus der Annahme $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$ nach dem zweiten:

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -1,$$

wie es sein muss; dass aber auch:

$$\left(\frac{q}{\pm p}\right) = -1$$

ist, erhellt wie folgt. Für eine zum zweiten Falle gehörige Primzahl p hat man:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = -1.$$

Wäre nun:

$$\left(\frac{q}{p}\right) = 1,$$

so würde nach dem ersten Falle:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = 1$$

ergeben, welches dem aus dem zweiten Falle abgeleiteten Resultate widerspricht.

§. 5.

Nach der im ersten Falle geltenden Bedingung:

$$\left(\frac{\pm p}{q}\right) = 1$$

kann man setzen:

$$\varepsilon^2 \mp p = qf.$$

Nimmt man in dieser Gleichung, wie es immer geschehen kann, ε gerade und zugleich kleiner als q an, so wird f ungerade, positiv¹² (da der numerische Werth $\pm p$ von q kleiner

¹²Im Folgenden bezeichnen die lateinischen Buchstaben wesentlich positive Zahlen, die griechischen dagegen solche, die positiv oder negativ sein können.

als q ist) und ebenfalls kleiner als q sein. Unsere Gleichung erfordert nun eine gesonderte Behandlung, je nachdem f durch q theilbar oder nicht durch q theilbar ist.

I. Ist f nicht durch q theilbar, so hat man nach §. 1:

$$\left(\frac{\pm p}{f}\right) = \left(\frac{q}{\pm p}\right) = \left(\frac{\varepsilon^2}{\pm p}\right) = 1,$$

und hieraus durch Multiplication und Anwendung der Gleichung (γ') auf die Combination f, q :

$$\left(\frac{q}{f}\right) \left(\frac{f}{q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2} \cdot \frac{f-1}{2}}.$$

Andererseits folgt aus obiger Gleichung, in welcher ε gerade ist, dass:

$$\frac{1}{2}(f-1) \quad \text{und} \quad \frac{1}{2}(q-1) + \frac{1}{2}(q+1)$$

gleichartige Zahlen sind; substituirt man also im Exponenten die letztere statt der ersteren und lässt $\frac{1}{2}(q^2-1)$ als gerade weg, so erhält man, wie es sein muss:

$$\left(\frac{q}{\pm p}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2} \cdot \frac{\pm p-1}{2}}.$$

II. Enthält f den Factor q , so setze man:

$$\varepsilon^2 \mp p = q^2 g,$$

so dass g und $\pm p$ gleiche Zeichen haben. Aus der so entstehenden Gleichung:

$$\pm p(\varepsilon^2 \mp p) = q^2(\pm p)g$$

folgt dann:

$$\left(\frac{\pm p}{g}\right) = \left(\frac{q^2}{\pm p}\right) = 1,$$

und hieraus durch Multiplication und Anwendung von (γ') auf die Zahlen $q, -g$, von denen nur eine negativ ist:

$$\left(\frac{q}{\pm p}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2} \cdot \frac{g-1}{2}},$$

oder da $\frac{1}{2}(q-1)$ und $\frac{1}{2}(p+1)$ offenbar gleichartig sind:

$$\left(\frac{q}{\pm p}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2} \cdot \frac{\pm p-1}{2}}.$$

§. 6.

Die für den zweiten Fall stattfindende Voraussetzung:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = -1, \quad q = 4\mu + 1,$$

erlaubt nicht unmittelbar, wie im ersten, eine Gleichung anzusetzen. Es ist vorher die Existenz einer Hülfsprimzahl p' nachzuweisen, welche kleiner als q ist und die Bedingung:

$$\left(\frac{p'}{q}\right) = -1$$

erfüllt. Hat q die Form $8\mu + 5$, so bietet dieser Nachweis keine Schwierigkeit dar; $q - 2$ hat nämlich alsdann die Form $8\mu + 3$ und folglich einen Primfactor p' von einer der Formen $8\mu + 3, 8\mu + 5$, welcher kleiner als q ist und für welchen $q \equiv 2 \pmod{p'}$, folglich $\left(\frac{q}{p'}\right) = \left(\frac{2}{p'}\right)$ oder, nach §. 2, $\left(\frac{p'}{q}\right) = -1$ ist.

Nicht so leicht ist es, die Existenz von p' zu zeigen, wenn q von der Form $8\mu + 1$ ist. In der Nothwendigkeit den Nachweis auch für diesen Fall zu liefern, lag vielleicht die grösste Schwierigkeit, welche Gauss bei der ersten Begründung des Reciprocitätssatzes zu überwinden hatte. Er gelangte dazu durch eine ungemein scharfsinnige Betrachtung, welche im Wesentlichen auf die folgende zurückkommt.

Es sei $2m + 1 < q$, und man nehme an, q sei quadratischer Rest von allen ungeraden Primzahlen, welche nicht grösser als $2m + 1$ sind. Dann ist nach §. 1 und weil $q = 8\mu + 1$ ist, die Congruenz $z^2 \equiv q$ für jeden Modul lösbar, der ausser einer beliebigen Potenz von 2 nur ungerade, $2m + 1$ nicht übertreffende Primfactoren enthält. Diese Bedingungen erfüllt aber das Product:

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (2m + 1) = M,$$

und man kann also setzen:

$$z^2 \equiv q \pmod{M},$$

wo z positiv gewählt sei. Man hat dann:

$$(q - 1)(q - 2) \cdots (q - m) \equiv z^2(z^2 - 1)(z^2 - 2^2) \cdots (z^2 - m^2) \pmod{M}.$$

Nun lässt sich die rechte Seite, wenn man sie mit dem Factor k multiplicirt, welcher relative Primzahl zu M ist, als continuirliches Product:

$$(z + m)(z + m - 1) \cdots (z - m)$$

schreiben, und dieses Product ist ein Vielfaches von M , wie sich leicht rein arithmetisch zeigen lässt, und wie dies auch daraus folgt, dass dasselbe, durch M dividirt, eine Combinationsanzahl darstellt. Es muss also auch die linke Seite durch M getheilt werden können. Giebt man dem Quotienten dieser Division die Form:

$$\frac{(q - 1)(q - 2) \cdots (q - m)}{m! \cdot (m + 1)},$$

so stellt sich offenbar ein Widerspruch heraus, wenn man für m diejenige ganze Zahl wählt, welche unmittelbar unter $\sqrt{q}$ liegt, indem dann der Quotient ein Product echter Brüche wird. Es ist dabei stillschweigend angenommen, dass diese Wahl der Zahl m der Bedingung $2m + 1 < q$, die unserer Deduction zu Grunde liegt, gemäss ist, was wirklich der Fall ist, da $2m + 1 < 2\sqrt{q} + 1$ ist und $2\sqrt{q} + 1$ augenscheinlich für alle Primzahlen $q = 8\mu + 1$, deren kleinste 17 ist, kleiner als q ist. Es ist somit bewiesen, dass es immer eine Primzahl p' giebt, welche kleiner als $2m + 1$ und daher kleiner als q ist, und für welche $\left(\frac{p'}{q}\right) = -1$ ist.

Man bemerke noch, dass für unsere Hilfsprimzahl p' stets:

$$\left(\frac{q}{p'}\right) = -1$$

ist, da aus der Annahme $\left(\frac{q}{p'}\right) = 1$, nach dem vorigen Paragraphen, $\left(\frac{p'}{q}\right) = 1$ folgen würde.

§. 7.

Indem wir jetzt dazu übergehen nachzuweisen, dass aus:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = -1,$$

wo $q = 4\mu + 1$ ist, immer:

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -1$$

folgt, können wir p als von der Hülfsprimzahl p' verschieden betrachten, da für diese die Gleichzeitigkeit der Gleichungen:

$$\left(\frac{p'}{q}\right) = -1, \quad \left(\frac{q}{p'}\right) = -1$$

schon feststeht, mit deren Benutzung wir unsere Voraussetzung durch die Gleichung:

$$\left(\frac{pp'}{q}\right) = 1$$

und die daraus zu ziehende Folgerung durch die Gleichung:

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = (-1)^{\frac{pp'-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

darstellen können. Nach der ersten dieser Gleichungen kann also gesetzt werden:

$$\varepsilon^2 - pp' = qy,$$

wo ε gerade und kleiner als q sein soll. Alsdann wird y ungerade und, wegen $p < q$, $p' < q$, numerisch kleiner als q sein. Es sind nun drei Fälle zu unterscheiden, je nachdem y durch keine der Primzahlen p , p' , durch eine einzige von ihnen, oder endlich durch beide zugleich theilbar ist. Da die obige Gleichung und die daraus abzuleitende:

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = (-1)^{\frac{pp'-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

in Beziehung auf p und p' symmetrisch sind, so macht es für die Behandlung des zweiten Falles keinen Unterschied, ob man p oder p' als Factor von y betrachtet.

I. Wenn y weder durch p noch durch p' theilbar ist, so folgt aus unserer Gleichung $\varepsilon^2 - pp' = qy$:

$$\left(\frac{pp'}{y}\right) = \left(\frac{qy}{y}\right) = \left(\frac{q}{y}\right),$$

und hieraus durch Multiplication und Anwendung von (γ') :

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = (-1)^{\frac{pp'-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}},$$

was zu beweisen war.

Nach obiger Gleichung, in welcher $q = 4\mu + 1$ ist, sind aber die Zahlen $\frac{1}{2}(pp' - 1)$, $\frac{1}{2}(y - 1)$ ungleichartig, d. h. die eine ist gerade, die andere ungerade, so dass also:

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = -1.$$

II. Wegen der oben schon bemerkten Symmetrie können wir y als durch p' theilbar betrachten. Setzt man:

$$y = p'g,$$

so geht unsere Gleichung $\varepsilon^2 - pp' = qy$ über in:

$$\varepsilon^2 - p = qp'g,$$

wo g weder durch p noch durch p' theilbar ist. Aus dieser letzteren erhält man:

$$\left(\frac{p}{g}\right) = \left(\frac{qp'g}{g}\right) = \left(\frac{qp'}{g}\right) = 1,$$

und hieraus durch Multiplication:

$$\left(\frac{g}{p}\right) = \left(\frac{p}{g}\right) = 1,$$

oder, wenn man die Gleichung (γ') auf die beiden Combinationen pp' , y und p' , $-p$ anwendet:

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = (-1)^{\frac{pp'-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

Setzt man statt $\frac{1}{2}(y-1)$ die Zahl $\frac{1}{2}(p+1)$, welche nach obiger Gleichung mit $\frac{1}{2}(y-1)$ gleichartig ist, und $\frac{1}{2}(p-1) + \frac{1}{2}(p'-1)$ statt $\frac{1}{2}(pp'-1)$, so erhält der Exponent den Werth:

$$\frac{1}{2}(p-1) \cdot \frac{1}{2}(q-1) + \frac{1}{2}(p'-1) \cdot \frac{1}{2}(q-1) + \frac{1}{2}(p-1) \cdot \frac{1}{2}(p'+1),$$

welcher offenbar gerade ist. Es ist also:

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1.$$

III. Setzt man im dritten Falle:

$$y = pp'h,$$

so geht die Gleichung $\varepsilon^2 - pp' = qy$ über in:

$$\varepsilon^2 - pp'(1 + qh) = 0,$$

woraus:

$$\left(\frac{pp'}{1 + qh}\right) = 1,$$

und dann:

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = (-1)^{\frac{pp'-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

folgt. Da nun $\frac{1}{2}(y+1)$ offenbar gerade ist, so kommt schliesslich:

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = -1.$$

Damit ist das Reciprocitätsgesetz vollständig bewiesen.

P. G. Lejeune Dirichlet — Teil 4

P. G. Lejeune Dirichlet

Table des matières

Über den ersten der von Gauss gegebenen Reciprocitätsgesetz-Beweise	2
Vereinfachung der Theorie der binären quadratischen Formen von positiver Determinante	3
Über eine Eigenschaft der quadratischen Formen von positiver Determinante	31

Über den ersten der von Gauss gegebenen Reciprocitätsgesetze Beweise

[Schluss.]

welche eine Folge von (6) ist, offenbar auf die Zahl φ anwendbar, deren sämtliche Primfactoren der Gleichung (6) genügen. Da hiernach :

$$\left(\frac{2}{\varphi}\right) = (-1)^{\frac{1}{8}(\varphi^2-1)}$$

ist, so kann man der letzten Gleichung, wegen der Annahme $\left(\frac{2}{q}\right) = -1$, die Form geben :

$$-1 = (-1)^{\frac{1}{8}[2(p-1)(q\varphi-1)+\varphi^2-1]}.$$

Der eingeklammerte Ausdruck ändert sich offenbar um ein Vielfaches von 16, wenn man darin für $q\varphi - 1$ und φ andere Zahlen setzt, welche diesen *modulo* 8 congruent sind. Nun folgt aber aus obiger Gleichung $e^2 - 2p = q\varphi$, wegen :

$$e^2 \equiv 1, \quad q \equiv 1 \pmod{8},$$

sogleich :

$$q\varphi - 1 \equiv -2p, \quad \varphi \equiv 1 - 2p \pmod{8},$$

so dass also unser Ausdruck *modulo* 16 congruent :

$$-4p(p-1) + (1-2p)^2 - 1,$$

also congruent Null und folglich die rechte Seite unserer Gleichung im Widerspruch mit der linken der positiven Einheit gleich ist.

II. Ist φ durch p theilbar, so setze man :

$$\varphi = p\psi, \quad e = pg,$$

so dass die obige Gleichung $e^2 - 2p = q\varphi$ in folgende übergeht :

$$pg^2 - 2 = q\psi.$$

In Folge dieser letzteren Gleichung und wegen der Annahme $\left(\frac{2}{q}\right) = -1$ hat man :

$$\left(\frac{2p}{q\psi}\right) = -\left(\frac{2}{\psi}\right)\left(\frac{p}{q\psi}\right) = 1, \quad \left(\frac{-2q\psi}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{-q\psi}{p}\right) = 1,$$

und dann, wie oben :

$$-1 = (-1)^{\frac{1}{8}[2(p-1)(q\psi+1)+p^2+\psi^2-2]}.$$

Setzt man wieder statt der Zahlen $q\psi + 1$ und ψ die diesen in Folge obiger Gleichung nach dem Modul 8 congruenten Zahlen $p-1$ und $p-2$, so sieht man, dass der eingeklammerte Ausdruck im Exponenten *modulo* 16 congruent :

$$2(p-1)^2 + p^2 + (p-2)^2 - 2 = 4(p-1)^2,$$

also congruent Null ist, woraus sich derselbe Widerspruch wie oben ergibt.

Vereinfachung der Theorie der binären quadratischen Formen von positiver Determinante.

G. Lejeune Dirichlet.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 13. Juli 1854.*)]

Je grösser der Umfang ist, welchen die höhere Arithmetik durch das Epoche machende Werk von Gauss und andere spätere Arbeiten gewonnen hat, um so wünschenswerther erscheint es, dass der Zugang zu diesem schönen Zweige der Analysis durch Vereinfachung des elementen Theiles desselben so viel als möglich erleichtert werde. In solcher Absicht habe ich schon in mehreren früheren Abhandlungen meinen Untersuchungen die dazu erforderlichen bekannten Sätze mit neuer Begründung vorausgeschickt; eine ähnliche Vereinfachung bezweckt der gegenwärtige Aufsatz, welcher der Theorie der quadratischen Formen von positiver Determinante gewidmet ist. Bekanntlich erfordert diese Lehre in ihrer bisherigen Gestalt sehr ins Einzelne gehende Betrachtungen, die sich, wie die folgende Darstellung zeigen wird, darauf entfernen lassen.

Ich beginne mit einigen Bemerkungen über Kettenbrüche, die, obgleich ihrem wesentlichen Inhalte nach nicht neu, in der für die hier davon zu machende Anwendung geeigneten Form vorzuschicken sind.

§. 1.

Ein endlicher oder unendlicher Kettenbruch wie :

$$\alpha + \frac{1}{\beta + \frac{1}{\gamma + \frac{1}{\delta + \dots}}}$$

soll im Folgenden durch :

$$(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$$

bezeichnet werden, und wir bemerken sogleich, dass wir nur Kettenbrüche zu

betrachten haben, deren sämtliche Glieder ganze Zahlen sind, natürlich mit Ausnahme des letzten für den Fall, wo die Entwicklung nicht zu Ende geführt ist, und wo dieses Glied als ein sogenannter vollständiger Quotient jeden anderen Werth haben kann. Von besonderer Wichtigkeit für arithmetische Untersuchungen sind diejenigen Kettenbrüche, deren Glieder bis auf das erste, für welches auch der Werth Null zulässig ist, positiv sind. Durch einen solchen Kettenbruch lässt sich eine positive Irrationalgrösse ω nur auf eine Weise ausdrücken, und wir wollen die Darstellung von ω in dieser Form, oder, wenn ω negativ ist, die Darstellung ihres absoluten Werthes mit vorgesetztem negativen Zeichen *die normale Kettenbruch-Entwicklung von ω* nennen.

Wir haben nun zunächst die Aufgabe zu behandeln, aus einem Kettenbruche wie :

$$\omega = (\alpha, \beta, \dots, \mu, \nu, \rho, \sigma, \tau, \dots, u, v, \dots),$$

0. *) Die damals briefliche Mittheilung im Akademie-Bericht von 1854, S. 384 lautet : „Hr. Dirichlet las : Ueber eine Eigenschaft der Kettenbrüche und deren Gebrauch zur Vereinfachung der Theorie der quadratischen Formen von positiver Determinante.“ K.

in welchem die Glieder erst von ρ ab, und zwar ρ eingeschlossen, sämmtlich positiv sind, die normale Entwicklung der Irrationalgrösse ω abzuleiten. Es wird sich leicht zeigen lassen, dass dies durch eine Reihe von Umformungen bewerkstelligt werden kann, bei welchen die Glieder, die auf ein hinlänglich entferntes u folgen, unberührt bleiben, und dass die Anzahl der neuen Glieder, welche schliesslich an die Stelle von $\alpha, \beta, \dots, u$ getreten sind, von der Anzahl der letzteren um eine gerade oder ungerade Zahl verschieden sein wird, je nachdem ω positiv oder negativ ist.

Um sich hiervon zu überzeugen, betrachte man zunächst den Fall, wo ν nicht das erste Glied ist. Unter dieser Voraussetzung kann man μ, ν und einige der unmittelbar folgenden Glieder, während alle übrigen ungeändert bleiben, durch neue Glieder ersetzen, deren Anzahl von der Anzahl jener um eine gerade Zahl verschieden ist, und welche mit Ausnahme des ersten, welches Null oder negativ sein kann, sämmtlich positiv sind, so dass die Unregelmässigkeit in der gegebenen Entwicklung wenigstens um eine Stelle zurücktritt. Bei dieser partiellen Umformung hat man zu unterscheiden, ob ν Null ist oder einen negativen Werth $-n$ hat : Im ersteren Falle sind die drei Glieder $\mu, 0, \rho$ durch das einzige Glied $\mu + \rho$ zu ersetzen, wogegen der andere Fall in die drei Unterabtheilungen zerfällt :

$$n > 1; \quad n = 1, \rho > 1; \quad n = 1, \rho = 1;$$

denen entsprechend eine der folgenden Gleichungen, welche sich leicht verificiren lassen, in Anwendung zu bringen ist :

$$(\mu, -2, \rho, \sigma, \tau + \dots) = (\mu, 1, n - 2, 1, \rho - 1, \sigma, \dots), \quad (1)$$

$$(\mu, -1, \rho, \sigma, \dots) = (\mu - 2, 1, \rho - 2, \sigma, \dots), \quad (2)$$

$$(\mu, -1, 1, \sigma, \tau, \delta, \dots) = (\mu - \sigma - 2, 1, \tau - 1, \delta, \dots). \quad (3)$$

Wie man sieht, beträgt die durch eine solche partielle Umformung hervorgebrachte Änderung in der Gliederzahl beziehungsweise 2, 0, -2 Einheiten, und es bedarf kaum der Erwähnung, dass, wenn eine der Differenzen :

$$n - 2, \quad \rho - 1, \quad \rho - 2, \quad \tau - 1,$$

die nach unseren Voraussetzungen nicht negativ werden können, sich auf Null reducirt, für die Null und die beiden benachbarten positiven Glieder ein einziges der Summe der letzteren gleiches Glied zu setzen ist.

Durch wiederholte Anwendung desselben Verfahrens lässt es sich bewirken, dass alle Glieder, vom zweiten (einschliesslich) ab, positiv werden. Ist dann zugleich das erste nicht negativ, so ist die Operation geschlossen und das Resultat dem oben Gesagten gemäss, indem alle nach und nach in der Gliederzahl eingetretenen Änderungen durch gerade Zahlen ausgedrückt sind. Hat hingegen das erste Glied einen negativen Werth $-a$, und folglich der Kettenbruch die Form :

$$\omega = (-a, b, c, d, \dots),$$

so hat man für denselben, je nachdem $b > 1$ oder $b = 1$ ist :

$$\omega = -(a - 1, 1, b - 1, c, \dots) \quad \text{oder} \quad \omega = -(a - 1, c + 1, d, \dots)$$

zu setzen, so dass das Resultat wieder mit dem früher Behaupteten übereinstimmt.

§. 2.

I. Finden zwischen zwei Grössen ω , Ω und den ganzen Zahlen α , β , γ , δ , deren erste nicht Null ist, die Relationen statt :

$$\omega = \frac{\alpha\Omega + \beta}{\gamma\Omega + \delta}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1,$$

so lässt sich immer eine Gleichung der Form :

$$\omega = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, \Omega)$$

bilden, in welcher von den ganzen Zahlen $\lambda, m, \dots, r, \sigma$ nur die erste und letzte Null oder negativ sein können, die Zwischenglieder aber, wenn sie nicht ganz fehlen, positiv und in gerader Anzahl sind.

Da man nach der Form der vorausgesetzten Gleichungen die Zeichen von α , β , γ , δ gleichzeitig ändern kann, so darf α positiv angenommen werden. Ist nun $\alpha = 1$, so hat man sogleich :

$$\omega = \frac{-\gamma\Omega + \beta}{\gamma\Omega + \delta} = \frac{-\gamma(\Omega + \delta) + 1}{\gamma(\Omega + \delta) + \delta} = (-\gamma, \beta, \Omega).$$

Ist hingegen $\alpha > 1$, so verwandle man $\frac{\alpha}{\gamma}$ auf die gewöhnliche Weise in einen Kettenbruch, indem man alle Divisionsreste positiv wählt. Man erhält so den Kettenbruch :

$$\frac{\alpha}{\gamma} = (\lambda, m, \dots, r);$$

in welchem nur λ Null oder negativ sein kann, und die Anzahl der Glieder $m, \dots, r$ gerade vorausgesetzt werden kann, da sich das Glied r , für welches man zunächst einen Werth, der grösser als Eins ist, erhält, nöthigen Falles in $(r-1, 1)$ auflösen lässt. Da die zu diesem Kettenbruche gehörigen Näherungsbrüche :

$$\frac{\lambda}{1}, \frac{\lambda m + 1}{m}, \dots, \frac{\alpha}{\gamma}$$

irreductibel sind und positive Nenner haben, so wird der letzte derselben, wie im Werthe, so auch in der Form mit $\frac{\alpha}{\gamma}$ zusammenfallen. Da ferner nach einem bekannten Satze :

$$\alpha\varrho - \gamma f = 1$$

ist, so ergibt die Vergleichung mit der zwischen α , β , γ , δ stattfindenden Relation :

$$\beta = \alpha\sigma + f, \quad \delta = \gamma\sigma + \varrho,$$

wo σ eine ganze Zahl ist. Der Bruch $\frac{\Omega + \sigma}{f\Omega + \varrho}$ lässt sich also vermittelst des neuen Gliedes σ der Reihe der Näherungsbrüche anschliessen, und man hat :

$$\omega = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, \Omega).$$

II. Für das Folgende ist noch der besondere Fall näher zu betrachten, wo α , β , γ , δ sämmtlich positiv sind und zugleich die Bedingungen :

$$\gamma \leq \alpha, \quad \delta > \gamma$$

erfüllen. Wie leicht zu sehen, sind alsdann λ und σ positiv. Ist $\alpha = 1$, so liegt dies schon in unserer Voraussetzung; denn für diesen Fall ist :

$$\lambda = -\gamma, \quad \sigma = \beta.$$

Ist dagegen $\alpha > 1$, so ist wenigstens sogleich klar, dass λ , welches nach Obigem der unmittelbar unter $\frac{\alpha}{\gamma}$ liegenden ganzen Zahl gleich ist, positiv sein wird. Dass aber auch σ positiv ist, erhellt wie folgt. Da λ positiv ist, so sind auch die Zähler der oben gebildeten Näherungsbrüche positiv und bilden vom ersten incl. ab eine wachsende Reihe, so dass also $\beta > f$ ist. Da nun :

$$\sigma = \frac{\beta - f}{\gamma},$$

so wäre, wenn $\sigma = 0$ angenommen würde, $\beta = f < \beta$, und wenn man σ negativ voraussetzte, δ ebenfalls negativ entgegen unserer Annahme.

Bezeichnen wir zu grösserer Gleichförmigkeit die positiven Zahlen λ, σ mit l, s , so ist also in unserem besonderen Falle :

$$\frac{\alpha}{\gamma} = (l, m, \dots, r, s), \quad \omega = (l, m, \dots, r, s, \Omega), \quad \Omega = (l, m, \dots, r, s, \omega),$$

wo die Glieder $l, m, \dots, r, s$ sämmtlich positiv und in gerader Anzahl sind.

§. 3.

Indem wir jetzt zu dem eigentlichen Gegenstande dieser Abhandlung übergehen, bemerken wir, dass alle quadratischen Formen :

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = (a, b, c),$$

die hier zu betrachten sind, dieselbe positive Determinante :

$$D = b^2 - ac$$

haben, was daher nicht weiter zu erwähnen sein wird. Die positive ganze Zahl D ist beliebig bis auf die Beschränkung, dass sie keinem Quadrate gleich sein darf. Da hiernach die äusseren Coefficienten a, c immer von Null verschieden sind, so erhellt, dass, sobald ausser D noch der mittlere und einer der äusseren Coefficienten gegeben sind, auch der andere, und folglich die Form selbst völlig bestimmt sein wird.

Jeder Form (a, b, c) lassen wir eine aus denselben Coefficienten gebildete Gleichung :

$$a\omega^2 + 2b\omega + c = 0$$

entsprechen, deren Wurzeln :

$$\omega = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{c}$$

immer auf dieselbe Weise, wie es hier geschieht, nämlich so dargestellt werden sollen, dass der unveränderte dritte Coefficient c den Nenner bildet. Unter dieser Voraussetzung können die beiden Werthe von ω , dem oberen und unteren Zeichen entsprechend, als die erste und zweite der zur Form (a, b, c) gehörigen Wurzeln unterschieden werden. Wie leicht zu sehen, ist eine Form durch ihre Determinante und eine der zu ihr gehörigen Wurzeln

völlig bestimmt. Gehört nämlich derselbe Werth zu beiden Formen (a, b, c) , (A, B, C) als erste Wurzel oder zu beiden als zweite, so hat man die Gleichung :

$$\frac{-b \pm \sqrt{D}}{c} = \frac{-B \pm \sqrt{D}}{C},$$

in welcher entweder die oberen oder die unteren Zeichen gelten, und aus der wegen der Irrationalität von $\sqrt{D}$ sogleich :

$$B = b, \quad C = c,$$

d. h. die Identität der beiden Formen folgt.

Wenn im Folgenden zwei Formen :

$$(1) \quad ax^2 + 2bxy + cy^2, \quad AX^2 + 2BXY + CY^2 \quad (4)$$

äquivalent genannt werden, so ist darunter immer die *eigentliche* Äquivalenz zu verstehen, so dass also dieser Ausdruck die Existenz einer Substitution :

$$(2) \quad x = \alpha X + \beta Y, \quad y = \gamma X + \delta Y, \quad (5)$$

einschliesst, deren Coefficienten die Bedingung :

$$(3) \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (6)$$

erfüllen, und durch welche die erste Form in die zweite übergeht. Aus jeder solchen Substitution folgt dann durch Auflösung der Gleichung (2) nach X und Y eine ähnliche, welche die zweite Form in die erste verwandelt.

In gewissen singulären Fällen giebt es bekanntlich ausser den eben besprochenen Substitutionen andere, durch welche äquivalente Formen in einander übergehen und die statt der Bedingung (3) die entgegengesetzte $\alpha\delta - \beta\gamma = -1$ erfüllen. Wir bemerken hier ausdrücklich, dass Substitutionen dieser letzteren Art im Folgenden überall auszuschliessen sind.

§. 4.

Nach diesen vorläufigen Feststellungen ist es nun leicht, die folgenden Sätze zu beweisen.

I. Zwischen den gleichnamigen zu den äquivalenten Formen (1) gehörigen Wurzeln ω und Ω , und den Coefficienten der Substitution (2) besteht immer die Gleichung :

$$(4) \quad \omega = \frac{\gamma + \delta\Omega}{\alpha + \beta\Omega}. \quad (7)$$

Bringt man die zu beweisende Gleichung in die Form :

$$\Omega = \frac{-\gamma + \alpha\omega}{\delta - \beta\omega},$$

setzt für ω seinen Werth und befreit den Nenner von der Irrationalität, so wird die rechte Seite mit Berücksichtigung der Gleichungen $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, $D = b^2 - ac$:

$$\frac{-M \pm \gamma\sqrt{D}}{N},$$

wo :

$$M = a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta, \quad N = a\beta^2 + 2b\beta\delta + c\delta^2$$

gesetzt ist. Da nun die Ausdrücke M und N mit denjenigen zusammenfallen, welche man für B und C erhält, wenn man die Substitution (2) auf die erste der Formen (1) anwendet, so ist die Behauptung bewiesen.

II. Findet die Gleichung (4) für ein Paar gleichnamiger zu den Formen (1) gehöriger Wurzeln ω und Ω statt, und erfüllen zugleich die ganzen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ die Bedingung (3), so sind die Formen äquivalent und die erste geht durch die Substitution (2) in die zweite über.“

In Folge der Voraussetzung hat man ohne neue Rechnung :

$$\frac{-B \pm \sqrt{D}}{C} = \frac{-M \pm \gamma\sqrt{D}}{N},$$

wo entweder die oberen oder die unteren Zeichen gelten. Es ist folglich :

$$B = M, \quad C = N,$$

d. h. die Form, in welche (a, b, c) durch die Substitution (2) übergeht, fällt mit der Form (A, B, C) zusammen.

Es versteht sich übrigens von selbst, dass die Gleichung (4), sobald sie für ein Wurzel-paar gültig ist, auch für das andere stattfindet.

III. Es werden später häufig sogenannte benachbarte Formen, d. h. Formen zu betrachten sein, die sich wie :

$$(a, b, a'), \quad (a', b', a'')$$

so an einander schliessen, dass der letzte Coefficient der ersten mit dem ersten der zweiten zusammenfällt, und deren mittlere Coefficienten b, b' zugleich die Bedingung erfüllen :

$$b + b' \equiv 0 \pmod{a'}.$$

Solche Formen sind immer äquivalent. Wendet man nämlich auf die erste die Substitution $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ an, welche die Bedingung (3) erfüllt, ohne dass δ bestimmt wird, so erhält man eine neue Form, deren erster Coefficient a' ist, während der zweite gleich $-b - a'\delta$, also dem gegebenen b' gleich wird, wenn man :

$$\delta = \frac{b + b'}{a'}$$

setzt. Für unsere Formen wird die Gleichung (4) zwischen den gleichnamigen zu denselben gehörigen Wurzeln ω, ω' :

$$\omega = \frac{1}{\omega' - \delta}, \quad \text{oder} \quad \omega' = -\frac{1}{\omega - \delta}.$$

§. 5.

Wenn von den beiden zur Form (a, b, c) gehörigen Wurzeln :

$$\frac{-b + \sqrt{D}}{c}, \quad \frac{-b - \sqrt{D}}{c}$$

die erste ihrem absoluten Werthe nach über, die zweite unter der Einheit liegt, und diese Wurzeln überdies entgegengesetzte Zeichen haben, so heisst die Form eine *reducirte*. In Folge der ersten Bedingung ist $b > 0$, in Folge der zweiten $b < \sqrt{D}$. Das Product $-ac = D - b^2$ ist demnach positiv, d. h. die äusseren Coefficienten a, c haben entgegengesetzte Zeichen, und es leuchtet zugleich ein, dass das Zeichen der ersten Wurzel mit dem von a übereinstimmt und dem Zeichen von c entgegengesetzt ist.

Ist die Form (a, b, c) eine *reducirte*, so ist es auch die Form (c, b, a) , wie dies daraus folgt, dass offenbar jede zu der einen gehörige Wurzel dem reciproken Werthe der zur andern gehörigen ungleichnamigen Wurzel gleich ist.

Für jede Determinante D giebt es nur eine endliche Anzahl von *reducirten* Formen, die man sämmtlich erhält, wenn man für jedes positive $b < \sqrt{D}$ alle positiven und negativen Factoren c von $D - b^2$ aufsucht, welche ihrem absoluten Werthe nach zwischen $\sqrt{D} + b$ und $\sqrt{D} - b$ liegen, und dann für jede so erhaltene Combination b, c den ersten Coefficienten a durch die Formel :

$$a = \frac{b^2 - D}{c}$$

bestimmt.

Es soll jetzt mit Beibehaltung der in §. 3, III gebrauchten Zeichen und unter der Voraussetzung, dass (a, b, a') eine gegebene *reducirte* Form sei, untersucht werden, ob unter den dieser nach der rechten Seite benachbarten Formen (a', b', a'') , deren mittlere Coefficienten durch die Gleichung :

$$b' = -b - a'\delta$$

bestimmt werden, es eine oder mehrere *reducirte* giebt. Hierzu bemerke man zunächst, dass, wenn (a', b', a'') eine *reducirte* Form sein soll, die zu ihr gehörige erste Wurzel ω' in ihrem Zeichen der ersten zu (a, b, a') gehörigen Wurzel ω entgegengesetzt sein muss, da dieselbe Zahl a' in der einen Form als erster, in der andern als dritter Coefficient vorkommt. Hiernach ist also in der Gleichung $\omega' = -\frac{1}{\omega - \delta}$, wenn darin ω den ersten Werth von ω bedeutet, die willkürliche ganze Zahl δ so zu wählen, dass ω' ein unechter Bruch werde und ω im Zeichen entgegengesetzt sei. Diese Forderung, ganz gleichbedeutend mit der, dass $\omega - \delta$ ein echter Bruch werde und im Zeichen mit ω übereinstimme, lässt sich offenbar immer und zwar nur auf eine Art erfüllen, indem man für δ diejenige der beiden ω unmittelbar benachbarten ganzen Zahlen zu wählen hat, welche auf derselben Seite von ω liegt, wo sich die Null befindet. Da ω numerisch grösser als die Einheit ist, so kann diese völlig bestimmte ganze Zahl δ nie Null sein, stimmt im Zeichen mit ω überein, und liegt ihrem absoluten Werthe nach unmittelbar unter dem von ω . Es ist hierdurch schon dargethan, dass es unter den Formen (a', b', a'') nicht mehr als eine *reducirte* geben kann. Dass aber die dem eben definirten Werthe von δ entsprechende Form wirklich eine *reducirte* ist, erhellt wie folgt. Lässt man in unserer Gleichung :

$$\omega' = -\frac{1}{\omega - \delta}$$

ω die zweite Wurzel bedeuten, so hat ω' dasselbe Zeichen wie $-\delta$, da δ im Zeichen mit dem ersten Werthe von ω übereinstimmt. Der Nenner $\omega - \delta$, dessen zweiter Bestandtheil wenigstens der Einheit gleich ist, ist also ein unechter Bruch und folglich ω' ein echter Bruch, dessen Zeichen mit dem von $-\delta$ und also auch mit dem der ersten Wurzel ω übereinstimmt, d. h. dem Zeichen der ersten Wurzel ω' entgegengesetzt ist, wie es sein muss.

Um den mittleren Coefficienten b' der völlig bestimmten reducirten Form (a', b', a'') , welche der gegebenen (a, b, a') nach der rechten Seite benachbart ist, bequem darzustellen, bemerke man, dass nach Obigem, wenn $\omega - \delta = \sigma$ gesetzt wird, wo ω die erste Wurzel bezeichnet, σ ein echter Bruch von dem- selben Zeichen wie ω sein wird. Setzt man nun $\omega - \sigma$ statt δ in die Gleichung :

$$b' = -b - a'\delta,$$

und führt zugleich für ω seinen Werth ein, so erhält man :

$$b' = \sqrt{D} + a'\sigma.$$

Hiernach und da der echte Bruch σ hinsichtlich seines Zeichens mit ω überein- stimmt und folglich a' entgegengesetzt ist, liegt also b' zwischen $\sqrt{D}$ und $\sqrt{D} \mp a'$, wo das obere oder das untere Zeichen gilt, je nachdem a' positiv oder negativ ist. Durch diese Bedingung, verbunden mit der Congruenz :

$$b' \equiv -b \pmod{a'},$$

wird b' leicht und ohne Zweideutigkeit erhalten.

Auf dieselbe Weise oder noch einfacher, indem man vermittelt der oben gemachten Bemerkung die Frage auf die eben behandelte zurückführt, überzeugt man sich, dass es eine und nur eine reducirte Form (a', b', a) giebt, welche der gegebenen nach links benachbart ist.

§. 6.

Bildet man aus einer reducirten Form $\mathfrak{g}_0$ die ihr nach rechts benach- barte $\mathfrak{g}_1$, aus dieser auf dieselbe Weise die Form $\mathfrak{g}_2$, u.s. w., und verfährt ähnlich nach der entgegengesetzten Seite, so dass die reducirte Form $\mathfrak{g}_{-1}$ der gegebenen nach der linken Seite benachbart ist, u.s. w., so erhält man die nach beiden Seiten unendliche Reihe äquivalenter Formen :

$$\dots, \mathfrak{g}_{-2}, \mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots$$

von welcher wegen der Endlichkeit der Anzahl der zu einer gegebenen Deter- minante gehörigen reducirten Formen zunächst klar ist, dass die in ihr enthal- tenen Formen nicht alle von einander verschieden sind, so wie auch, dass zwei dieser Formen, deren erste Coefficienten abwechselnd positiv und negativ sind, nur dann identisch sein können, wenn die Differenz ihrer Indices gerade ist.

Andererseits folgt aus der Bildungsweise unserer Reihe, nach welcher jedes Glied das vorhergehende und folgende völlig bestimmt, dass, wenn zwei Formen identisch sind, je zwei andere, welche von diesen nach derselben Seite gleich weit abstehen, d. h. je zwei an- dere, deren Indices denselben Unterschied wie die Indices jener haben, ebenfalls identisch sein werden. Da sich hiernach jede Form nach beiden Seiten wiederholt, so sei unter den auf $\mathfrak{g}_0$ folgenden Formen $\mathfrak{g}_{2n}$ die erste mit dieser identische. Alsdann sind die Formen :

$$\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots, \mathfrak{g}_n, \dots, \mathfrak{g}_{2n-1}$$

alle von einander verschieden. Dass die erste mit keiner der übrigen identisch sein kann, liegt schon in unserer Voraussetzung, und wären von den letzteren zwei, deren Indices um $2h$ verschieden seien, identisch, so wäre nach der vor- hin gemachten Bemerkung auch $\mathfrak{g}_0$ mit $\mathfrak{g}_{2h}$ identisch, was offenbar unserer Vor- aussetzung widerstreitet, da $2h < 2n$ ist.

Die eben betrachteten $2n$ Formen bilden eine *Periode*, die sich nach beiden Seiten ins Unendliche wiederholt, so dass also zwei Formen $\mathfrak{g}_\mu, \mathfrak{g}_\nu$ identisch oder nicht identisch sind, je nachdem ihre Indices der Congruenz :

$$\mu \equiv \nu \pmod{2n}$$

genügen oder nicht genügen. Übrigens versteht es sich von selbst, dass man die Periode bei irgend einem ihrer Glieder beginnen kann, und dass unsere Reihe auch durch Wiederholung der aus denselben Formen gebildeten Periode :

$$\mathfrak{g}_{m+1}, \mathfrak{g}_{m+2}, \dots, \mathfrak{g}_{m+n}, \mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_m$$

erzeugt werden kann.

Da nach §. 3 eine Form $\mathfrak{g}_\nu$ und die zu ihr gehörigen Wurzeln ω_ν sich gegenseitig bestimmen, so ist auch für die Gleichheit von zwei gleichnamigen Wurzeln ω_μ, ω_ν die erforderliche und ausreichende Bedingung in der Congruenz :

$$\mu \equiv \nu \pmod{2n}$$

gegeben.

Bezeichnet ferner δ_ν die in dem absoluten Werthe der ersten Wurzel ω_ν enthaltene grösste ganze Zahl, mit dem Zeichen von ω_ν genommen, so findet nach §. 4 zwischen den gleichnamigen Wurzeln $\omega_\nu, \omega_{\nu+1}$ die Gleichung statt :

$$\omega_\nu = \delta_\nu - \frac{1}{\omega_{\nu+1}}.$$

Da δ_ν durch die erste Wurzel ω_ν völlig bestimmt wird, so hat die Congruenz :

$$\mu \equiv \nu \pmod{2n}$$

die Gleichung :

$$\delta_\mu = \delta_\nu$$

zur Folge, aber natürlich nicht umgekehrt.

Da es gleichgültig ist, welchem Gliede der Reihe wir den Index Null beilegen, so soll zur Vermeidung unnützer Unterscheidungen angenommen werden, dass die ersten Coefficienten der Formen mit geradem Index positiv sind. Unter dieser Voraussetzung stimmt also das Zeichen jeder ersten Wurzel ω_ν und des entsprechenden Werthes δ_ν mit dem von $(-1)^\nu$ überein, wogegen die zweite Wurzel ω'_ν das entgegengesetzte Zeichen hat.

Wir bezeichnen endlich noch den absoluten Werth von δ_ν mit k_ν , so dass also :

$$\delta_\nu = (-1)^\nu k_\nu,$$

und wieder $k_\mu = k_\nu$ sein wird, wenn μ und ν nach dem Modul $2n$ congruent sind. Multiplicirt man obige Gleichung :

$$\omega_\nu = \delta_\nu - \frac{1}{\omega_{\nu+1}} = (-1)^\nu k_\nu - \frac{1}{\omega_{\nu+1}}$$

und alle ähnlichen folgenden, je nachdem ν gerade oder ungerade ist, abwechselnd mit $+1, -1$, so erhält man :

$$\frac{1}{\omega_\nu}, \frac{1}{\omega_{\nu+1}}, \frac{1}{\omega_{\nu+2}}, \dots$$

$= k_\nu, k_{\nu+1}, k_{\nu+2}, \dots$. Versteht man nun unter den gleichnamigen Wurzeln $\omega_\nu, \omega_{\nu+1}, \omega_{\nu+2}, \dots$ erste Wurzeln, so sind $-\omega_\nu, +\omega_{\nu+1}, -\omega_{\nu+2}, \dots$ positive unechte Brüche. Man hat also die normale rein periodische Kettenbruchentwicklung :

$$\frac{1}{\omega_\nu} = (k_\nu, k_{\nu+1}, k_{\nu+2}, \dots),$$

oder :

$$\omega_\nu = (-1)^\nu (k_\nu, k_{\nu+1}, \dots, k_{\nu+n-1}, k_\nu, k_{\nu+1}, \dots).$$

Auf dieselbe Weise erhält man aus der Gleichung :

$$\omega'_\nu = \delta_{\nu-1} - \frac{1}{\omega'_{\nu-1}}$$

der man die Form :

$$\frac{1}{\omega'_\nu} = \delta_{\nu-1} - \frac{1}{\omega'_{\nu-1}}$$

geben kann, und den ähnlichen dieser vorhergehenden, für den reciproken Werth der zweiten Wurzel :

$$\frac{1}{\omega'_\nu} = ((-1)^{\nu-1} k_{\nu-1}, (-1)^{\nu-2} k_{\nu-2}, \dots, k_0, k_{2n-1}, k_{2n-2}, \dots)$$

und man sieht, dass die hier vorkommende Periode, deren Glieder sich auch wie folgt schreiben lassen :

$$k_{\nu+n-1}, k_{\nu+n-2}, \dots, k_{\nu+1}, k_\nu,$$

durch Umkehrung der in der Entwicklung der ersten Wurzel enthaltenen Periode entsteht.

Es ist noch zu bemerken, dass für die Zahlenreihe, deren allgemeines Glied k_ν ist, eine $2n$ -gliedrige Periode die kürzeste Periode von gerader Gliederzahl ist, durch deren Wiederholung sie erzeugt werden kann. Gäbe es nämlich eine kürzere mit der Gliederzahl $2m$, so würden nach der oben für die erste Wurzel ω_ν gefundenen Entwicklung ω_ν und $\omega_{\nu+2m}$, und folglich auch $\mathfrak{g}_\nu$ und $\mathfrak{g}_{\nu+2m}$ zusammenfallen, entgegen unserer Voraussetzung, dass $2n$ der kleinste Index ist, für den $\mathfrak{g}_\nu$ mit $\mathfrak{g}_0$ identisch wird.

Endlich werde noch erwähnt, dass man die Gesammtheit der zu einer gegebenen Determinante gehörigen reducirten Formen immer in Perioden theilen kann, wie wir sie in diesem Paragraphen betrachtet haben. Nachdem man aus einer reducirten Form die Periode, der sie angehört, gebildet hat, verfährt man, falls nicht schon alle reducirten Formen in dieser ersten Periode enthalten sind, auf dieselbe Weise mit einer der noch übrigen Formen. Die so gebildete zweite Periode besteht aus Formen, die wie sie von einander, so auch offenbar von denen der ersten verschieden sind. Auf diese Weise fährt man fort neue Perioden zu bilden, bis alle reducirten Formen erschöpft sind.

§. 7.

Wir kommen nun zu der Frage, welche die Entscheidung betrifft, ob zwei gegebene Formen äquivalent sind oder nicht. Da man aus jeder Form leicht eine mit ihr äquivalente reducirte ableiten kann, andererseits aber Formen, welche derselben Periode angehören, immer äquivalent sind, so bleibt nur zu untersuchen, ob Formen aus verschiedenen Perioden äquivalent sein können. Da offenbar bei dieser Untersuchung jede der beiden mit

einander zu vergleichenden Formen beliebig in ihrer Periode gewählt werden kann, so wollen wir

die ersten Coefficienten beider Formen :

$$\mathfrak{g}_0 = (a, b, c), \quad \mathfrak{G}_0 = (A, B, C)$$

positiv voraussetzen, jeder in ihrer Periode den Index Null beilegen, für die Periode der ersten alle in §. 6 gebrauchten Zeichen beibehalten und uns für die der zweiten der entsprechenden grossen Buchstaben bedienen, so dass also die zu unseren Formen gehörigen ersten Wurzeln durch die normalen Kettenbrüche :

$$\omega = (k_0, k_1, k_2, \dots), \quad \Omega = (K_0, K_1, K_2, \dots)$$

dargestellt werden. Werden nun die Formen äquivalent vorausgesetzt, und geht die erste in die zweite durch die Substitution $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ über, so ist nach §. 3, I :

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad \omega = \frac{\gamma + \delta\Omega}{\alpha + \beta\Omega}.$$

Wie leicht zu sehen, kann α nicht Null sein. Alsdann wäre nämlich $\gamma = \pm 1$, und folglich $A = c$, was der hinsichtlich der Zeichen der Coefficienten gemachten Voraussetzung widerspricht. Wir haben also nach §. 2, I eine Gleichung der Form :

$$\omega = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, \Omega) = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, K_0, K_1, \dots, K_\nu, \dots),$$

wo die Glieder $\lambda, m, \dots, r, \sigma$ in gerader Anzahl $2g$ sind. Wird nun der Kettenbruch nach §. 1 in einen normalen umgeformt, so wird, da ω_0 positiv ist, die Anzahl der Glieder, bis zu einem hinlänglich entfernten, unberührt bleibenden Gliede K_ν gezählt, sich um eine gerade Zahl $2h$ ändern, wo h positiv oder negativ sein soll, je nachdem die Anzahl wächst oder abnimmt, und $h = 0$ auch den Fall in sich begreift, wo der ursprüngliche Kettenbruch schon ein normaler ist. Nach der Umformung muss der Kettenbruch mit dem oben für Ω angenommenen zusammenfallen. Es ist daher, wenn der Index ν eine gewisse Grenze überschreitet :

$$K_\nu = k_{2g+2h+\nu}.$$

Schreibt man $2Ni + \nu$ statt ν , wo $2Ni$ ein hinlänglich grosses Multiplum von $2n$ bedeutet, so kann das neue ν jeden positiven Werth mit Hinschluss der Null annehmen, und man erhält, wenn man $2Ni$ im Index von K weglässt und $2g + 2h + 2Ni$ im Index von k auf seinen nach dem Modul $2n$ genommenen Rest $2m$ reducirt :

$$K_\nu = k_{2m+\nu}.$$

§. 8.

Es ist mithin $\Omega_0 = \omega_{2m}$, und folglich $\mathfrak{G}_0 = \mathfrak{g}_{2m}$, d. h. die zweite Form ist in der zur ersten gehörigen Periode enthalten und entspricht in dieser dem Index $2m$. Formen aus verschiedenen Perioden können demnach nicht äquivalent sein.

§. 9.

Nachdem wir den schwierigsten Satz der Theorie der quadratischen Formen von positiver Determinante auf eine einfache Weise bewiesen haben, bleibt uns noch mit wenigen Worten anzudeuten, wie die übrige Lehre in den- jenigen Punkten, die nicht sowohl auf diesem Satze als vielmehr auf der Be- gründung desselben beruhen, unserem Beweise gemäss zu modificiren ist.

Da die Operationen, durch welche man die Äquivalenz zweier Formen erkennt, immer eine erste Substitution ergeben, durch welche die eine Form in die andere übergeht, so bleibt hinsichtlich der Äquivalenz nur noch die Auf- gabe, aus einer gegebenen Transformation einer Form in eine andere alle übrigen abzuleiten. Diese Aufgabe wird leicht auf die einfachere zurückgeführt, alle Transformationen einer Form in sich selbst darzustellen, und man kann dabei voraussetzen, dass die Coefficienten der Form ohne gemeinschaftlichen Theiler sind, da jede Substitution, durch welche eine Form in sich selbst übergeht, bei der durch Entfernung des gemeinschaftlichen Theilers entstandenen neuen Form denselben Erfolg hervorbringt und umgekehrt. Ist nun (a, b, c) eine Form, deren Coefficienten a, b, c keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, so wird der grösste gemeinschaftliche Theiler von $a, 2b, c$, den wir, positiv genommen, σ nennen wollen, 1 oder 2 sein, von welchen beiden Fällen der letztere übr- gens nur stattfinden kann, wenn die Determinante $D = b^2 - ac$ die Form $4\lambda + 1$ hat. Dies vorausgesetzt, beweist man^{*)}, dass alle Substitutionen $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$, welche die Form in sich selbst verwandeln, durch die Gleichungen :

$$\alpha = \frac{t + bu}{\sigma}, \quad \beta = \frac{cu}{\sigma}, \quad \gamma = -\frac{au}{\sigma}, \quad \delta = \frac{t - bu}{\sigma}$$

erhalten werden, wenn man in diese alle ganze Zahlen t, u einsetzt, welche der Gleichung :

$$t^2 - Du^2 = \sigma^2$$

genügen, und zeigt zugleich, dass die vollständige Auflösung dieser unbestimmten Gleichung leicht aus der in den kleinsten positiven Zahlen ausgedrückten Auf- lösung abzuleiten ist.

Man kann nun den Zusammenhang zwischen beiden Problemen zur Auf- lösung der unbestimmten Gleichung benutzen, da sich das Transformations- problem für den Fall einer reducirten Form direct lösen lässt. Wir können hierbei a in der reducirten Form positiv voraussetzen und uns auf die Betrach- tung derjenigen Substitutionen beschränken, deren Coefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sämmt- lich positiv sind. Ist :

$$\omega = (k_0, k_1, k_2, \dots, k_{n-1}, k_0, k_1, \dots)$$

der normale periodische Kettenbruch, welcher die erste der zur Form (a, b, c) gehörigen Wurzel darstellt, und bezeichnen $\frac{f}{g}, \frac{\alpha}{\gamma}$ zwei auf einander folgende Näherungswerthe desselben, deren zweiter dem Endgliede k_{n-1} irgend einer Pe- riode entspricht, so hat man :

$$\alpha g - f \gamma = 1, \quad \omega = \frac{\gamma + \delta \omega}{\alpha + \beta \omega}$$

0. ^{*)} Disq. arith. pag. 181 oder Crelle's Journal Band 24 S. 328¹⁾). Der am letzteren Orte gegebene Beweis gilt für complexe Zahlen, bleibt aber wortlich für reelle anwendbar, wenn man unter dem dort gebrauchten Zeichen ω dasselbe versteht, was hier mit σ bezeichnet ist.

¹⁾ Bd. I, S. 573 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

aus welchen Gleichungen nach §. 3, II, wenn man die dort vorkommenden Formen identisch voraussetzt, folgt, dass unsere Form durch die aus vier positiven Coefficienten gebildete Substitution $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ in sich selbst übergeht. Umgekehrt ist leicht zu zeigen, dass man alle Substitutionen der bezeichneten Art auf diese Weise erhält. Sind nämlich $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ die Coefficienten einer solchen, so schliesst man aus §. 3, I, dass obige zwei Gleichungen stattfinden. Giebt man nun der zweiten, welche für beide Wurzeln ω gilt, die Form :

$$\beta\omega^2 + (\alpha - \delta)\omega - \gamma = 0,$$

und bemerkt, dass von diesen Wurzeln die erste zwischen 1 und ∞ , die zweite zwischen -1 und 0 liegt, so folgt, dass die linke Seite für $\omega = 1$ negativ, für $\omega = -1$ positiv sein muss. Man erhält so die beiden Ungleichheiten :

$$\gamma - \alpha > \beta - \delta, \quad \delta - \gamma > \alpha - \beta,$$

aus welchen leicht diese neuen :

$$\alpha > \gamma, \quad \gamma \geq \delta$$

abgeleitet werden.¹⁾ Die Richtigkeit der ersten ergibt sich, indem man von der entgegengesetzten Annahme $\alpha < \gamma$ ausgeht, aus welcher, wegen $\alpha\delta > \beta\gamma$, $\alpha > \beta$, oder $\alpha - \beta > 0$, und dann, nach der zweiten der obigen Ungleichheiten, $\delta > \gamma$ folgt. Setzt man zweitens $\alpha > \gamma$, so kann nicht zugleich $\delta > \beta$ sein, da dann $\alpha\delta$ um wenigstens 3 Einheiten grösser als $\beta\gamma$ sein würde. Aus $\beta - \delta \geq 0$ folgt aber nach der ersten der obigen Ungleichheiten : $\gamma > \alpha$. Da so die Annahme $\alpha > \gamma$ auf einen Widerspruch führt, so ist nothwendig $\gamma = \alpha$.

Es finden hiernach alle in §. 2, II gemachten Voraussetzungen statt, und man hat :

$$\frac{\alpha}{\gamma} = (l, m, \dots, r, s), \quad \frac{\omega}{\gamma} = (l, m, \dots, r, s, \omega), \quad \Omega = (l, m, \dots, r, s, \omega).$$

Setzt man für die erste Wurzel ω obige Entwicklung ein, so erhält man zwei gleiche und folglich identische normale Kettenbrüche, so dass die Reihe $l, m, \dots, r, s$ nothwendig aus einer oder mehreren Perioden $k_0, k_1, \dots, k_{n-1}$ besteht und $\frac{f}{g}, \frac{\alpha}{\gamma}$ wie vorhin behauptet wurde, zwei auf ein- ander folgende dem Ende einer Periode entsprechende Näherungswerthe sind. Da nun $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ offenbar wachsen, wenn man von einer Periode zur folgenden übergeht, so werden die kleinsten positiven Substitutionscoefficienten dem Ende der ersten Periode entsprechen, und man überzeugt sich auch leicht, dass sie in den oben angeführten Gleichungen aus den kleinsten positiven Werthen von t und u erhalten werden. Nach der ersten und vierten jener Gleichungen ist nämlich :

$$\alpha = \frac{t + bu}{\sigma} = \frac{t^2 + Du^2}{\sigma(t - bu)} = \frac{2t^2 - \sigma^2}{2\sigma t},$$

wo :

$$\alpha + \delta = \frac{2t}{\sigma}.$$

Da nun $-ac$ positiv ist, so haben α und δ immer dasselbe Zeichen, welches wegen :

$$\alpha + \delta = \frac{2t}{\sigma}$$

das Zeichen von t ist. Ebenso sieht man aus den Ausdrücken für β und γ ,

dass auch diese, wenn sie nicht beide Null sind, was $u = 0$ voraussetzt, im Zeichen mit ω übereinstimmen. Die oben untersuchten positiven Substitutionen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ werden also aus positiven t, u erhalten, und da β, γ mit u wachsen, so entspricht die in den kleinsten Zahlen ausgedrückte Substitution den kleinsten positiven Werthen von t, u , die folglich, sobald jene aus dem Kettenbruche bestimmt ist, durch die Gleichungen :

$$t = \frac{1}{2}\sigma(b + \delta), \quad u = \frac{1}{2}\sigma(\delta - \alpha)$$

gefunden werden.

II.

1°. Si, entre deux quantités ω, Ω et les nombres entiers $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, dont le premier n'est pas nul, on a les relations :

$$\omega = \frac{\alpha\Omega + \beta}{\gamma\Omega + \delta}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1,$$

on peut toujours former une équation telle que :

$$\omega = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, \Omega),$$

le premier et le dernier des nombres entiers $\lambda, m, \dots, r, \sigma$ pouvant seuls être nuls ou négatifs, tandis que les intermédiaires, quand ils ne manquent pas tout à fait, sont positifs et en nombre pair.

Comme on peut, d'après la forme que nous avons supposée aux deux équations, changer simultanément tous les signes de $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, il est permis de supposer α positif. Si l'on a maintenant $\alpha = 1$, il en résulte immédiatement :

$$\omega = \frac{-\gamma\Omega + \beta}{\gamma\Omega + \delta} = (-\gamma, \beta, \Omega).$$

Si $\alpha > 1$, changeons, par la méthode ordinaire, $\frac{\alpha}{\gamma}$ en fraction continue, en faisant les divisions de manière à avoir toujours des restes positifs. On obtiendra ainsi la fraction continue :

$$\frac{\alpha}{\gamma} = (\lambda, m, \dots, r),$$

où le terme λ est le seul qui puisse être nul ou négatif, et où le nombre des termes $m, \dots, r$ peut être supposé pair ; car le terme r , pour lequel on a d'abord obtenu une valeur plus grande que l'unité, peut, s'il est nécessaire, se décomposer en $(r - 1, 1)$. Les réduites successives de cette fraction continue :

$$\frac{\lambda}{1}, \frac{\lambda m + 1}{m}, \dots, \frac{\alpha}{\gamma},$$

0. ¹⁾ Die beiden ersteren Ungleichheiten können, da γ positiv und $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ ist, in folgende transformirt werden :

$$\alpha + \gamma > 1, \quad \delta - \gamma(\alpha + \gamma) > 1,$$

aus welchen, da $\gamma + \delta$ und $\alpha + \beta\gamma$ positiv sind, direct zu ersehen ist, dass die beiden Ungleichheiten :

$$\gamma - \alpha > 0, \quad \delta - \beta > 0$$

bestehen müssen. K.

étant irréductibles et ayant des dénominateurs positifs, la dernière de ces réduites aura non seulement la même valeur, mais aussi les mêmes termes que $\frac{\alpha}{\gamma}$. Comme on a de plus, par une propriété connue :

$$\alpha\varrho - \gamma f = 1,$$

il vient, en comparant cette relation avec celle qui a lieu entre $\alpha, \beta, \gamma, \delta$:

$$\beta = \alpha\sigma + f, \quad \delta = \gamma\sigma + \varrho,$$

σ étant un nombre entier. La fraction $\frac{\Omega+\sigma}{f\Omega+\varrho}$ peut donc, au moyen du nouveau terme σ , être introduite dans la série des réduites, et l'on a :

$$\omega = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, \Omega).$$

2°. Il faut encore, pour ce qui va suivre, examiner de plus près le cas particulier où $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sont tous positifs, et satisfont en même temps aux conditions :

$$\gamma \leq \alpha, \quad \delta > \gamma.$$

Il est facile de voir que λ et σ sont alors positifs. Si $\alpha = 1$, cela résulte immédiatement de notre hypothèse, puisque, dans ce cas, $\lambda = -\gamma, \sigma = \beta$. Si, au contraire, $\alpha > 1$, il est au moins tout d'abord évident que λ , qui est égal, d'après ce qui précède, au nombre entier immédiatement inférieur à $\frac{\alpha}{\gamma}$, doit être positif. On peut s'assurer comme il suit qu'il en est de même pour σ . Puisque λ est positif, les numérateurs des réduites que nous avons formées plus haut seront aussi positifs, et iront en croissant à partir du premier inclusivement, de sorte que l'on a aussi $\beta > f$. Or, de ce que $\delta = \gamma\sigma + \varrho$, il en résulterait, si on supposait $\sigma = 0$:

$$\delta = \varrho < \beta,$$

et si l'on supposait σ négatif, δ serait aussi négatif, contrairement à notre hypothèse.

Désignons, pour plus d'uniformité, par l, s les nombres positifs λ, σ ; on aura, dans le cas particulier que nous considérons :

$$\frac{\alpha}{\gamma} = (l, m, \dots, r, s), \quad \omega = (l, m, \dots, r, s, \Omega), \quad \Omega = (l, m, \dots, r, s, \omega),$$

les termes $l, m, n, \dots, r, s$ étant tous positifs et en nombre pair.

III.

Passons maintenant à l'objet principal de ce Mémoire, et remarquons d'abord que toutes les formes quadratiques :

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = (a, b, c),$$

dont nous nous occuperons, auront le même déterminant positif :

$$D = b^2 - ac;$$

nous en avertissons ici une fois pour toutes. Le nombre entier et positif D est arbitraire, avec cette seule restriction qu'il ne peut être égal à un carré. Les coefficients extrêmes a, c , étant, en vertu de notre hypothèse, différents de zéro il est évident que, dès qu'on connaît,

outre D , le coefficient moyen et un des deux extrêmes, l'autre extrême sera complètement déterminé, et partant la forme elle-même le sera aussi.

À chaque forme (a, b, c) , nous ferons correspondre une équation :

$$a\omega^2 + 2b\omega + c = 0,$$

formée avec les mêmes coefficients, et dont nous représenterons toujours les racines sous la forme :

$$\omega = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{c},$$

de telle sorte que le troisième coefficient c non altéré forme le dénominateur. Cela posé, les deux valeurs de ω , qui correspondent au signe supérieur et au signe inférieur, seront désignées, pour les distinguer, par les noms respectifs de *première* et de *seconde racine* appartenant à la forme (a, b, c) . On voit aisément qu'une forme est complètement déterminée lorsqu'on connaît son déterminant et l'une des racines qui lui appartiennent. Car si une même quantité appartient à la fois, soit comme première racine, soit comme seconde racine, à deux formes (a, b, c) , (A, B, C) , on aura l'égalité :

$$\frac{-b \pm \sqrt{D}}{c} = \frac{-B \pm \sqrt{D}}{C},$$

dans laquelle il faut prendre ensemble, soit les signes supérieurs, soit les signes inférieurs. Il en résultera immédiatement, à cause de l'irrationalité de $\sqrt{D}$, $B = b$, $C = c$; donc les deux formes sont identiques.

Lorsque nous dirons que deux formes :

$$(1) \quad ax^2 + 2bxy + cy^2, \quad AX^2 + 2BXY + CY^2 \quad (8)$$

sont équivalentes, nous entendrons toujours qu'il s'agit de *l'équivalence propre*, de sorte que cette supposition implique l'existence d'une substitution :

$$(2) \quad x = \alpha X + \beta Y, \quad y = \gamma X + \delta Y, \quad (9)$$

que je désignerai par $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ et dont les coefficients satisfont à la condition :

$$(3) \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad (10)$$

et par laquelle la première forme se change en la seconde. Au moyen d'une telle substitution, en résolvant les équations (2) par rapport à X et à Y , on en déduit une autre substitution semblable par laquelle la seconde forme se change en la première.

On sait que, dans certains cas particuliers, outre les substitutions dont nous venons de parler, il y en a d'autres qui servent aussi à passer d'une forme à une autre forme équivalente, et qui, au lieu de satisfaire à l'équation (3), satisfont à celle-ci :

$$\alpha\delta - \beta\gamma = -1.$$

Nous avertissons ici expressément que nous excluons tout à fait cette dernière espèce de substitutions.

IV.

Après les préliminaires que nous avons posés, il est facile de démontrer les propositions suivantes :

1°. Entre les racines correspondantes, ou de même nom, ω , Ω , appartenant aux formes équivalentes (1), et les coefficients de la substitution (2), on a toujours la relation :

$$(4) \quad \omega = \frac{\gamma + \delta\Omega}{\alpha + \beta\Omega}. \quad (11)$$

Mettons l'équation que nous voulons démontrer sous la forme :

$$\Omega = \frac{-\gamma + \alpha\omega}{\delta - \beta\omega},$$

remplaçons ω par sa valeur, et faisons disparaître l'irrationalité du dénominateur ; le second membre, en vertu des équations :

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad D = b^2 - ac,$$

deviendra :

$$\frac{-M \pm \gamma\sqrt{D}}{N}$$

en posant :

$$M = a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta, \quad N = a\beta^2 + 2b\beta\delta + c\delta^2.$$

Or les expressions de M et de N coïncidant avec celles que l'on obtient pour B et C lorsqu'on applique la substitution (2) à la première des formes (1), notre assertion est démontrée.

2°. Si l'équation (4) a lieu pour un couple de racines correspondantes ω , Ω appartenant aux formes (1), et que les nombres entiers α , β , γ , δ satisfassent en même temps à la condition (3), les deux formes sont équivalentes, et la première se change dans la seconde par la substitution (2).

D'après l'hypothèse, on trouve sans nouveau calcul :

$$\frac{-B \pm \sqrt{D}}{C} = \frac{-M \pm \gamma\sqrt{D}}{N},$$

où l'on doit prendre ensemble, soit les signes supérieurs, soit les signes inférieurs. On a par conséquent :

$$B = M, \quad C = N,$$

c'est-à-dire que la forme dans laquelle (a, b, c) se change par la substitution (2) coïncide avec la forme (A, B, C) .

Il va sans dire d'ailleurs que si l'équation (4) a lieu pour un des couples de racines, elle a aussi lieu pour l'autre.

3°. Nous aurons souvent à considérer, dans ce qui suit, des *formes contiguës*, c'est-à-dire des formes liées entre elles comme les formes :

$$(a, b, a'), \quad (a', b', a''),$$

de telle sorte que le dernier coefficient de l'une soit égal au premier coefficient de l'autre, tandis que leurs coefficients moyens b, b' satisfont à la condition :

$$b + b' \equiv 0 \pmod{a'}.$$

De pareilles formes sont toujours équivalentes. Car si l'on applique à la première la substitution $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$, qui remplit la condition (3), δ restant indéterminé, on obtient une nouvelle forme dont le premier coefficient est $= a'$, tandis que le second, $= -b - a'\delta$, devient égal au coefficient donné b' , si l'on pose :

$$\delta = \frac{b + b'}{a'}.$$

Pour ces deux formes, l'équation (4), entre les deux racines correspondantes ω, ω' qui leur appartiennent respectivement, devient :

$$\omega = \frac{1}{\omega' - \delta} \quad \text{ou} \quad \omega' = -\frac{1}{\omega - \delta}.$$

V.

Si les deux racines :

$$\frac{-b - \sqrt{D}}{a}, \quad \frac{-b + \sqrt{D}}{a}$$

qui appartiennent à la forme (a, b, c) ont leurs valeurs absolues, la première supérieure, la seconde inférieure à l'unité, et que de plus ces racines soient de signe contraire, la forme est dite alors une *forme réduite*. En vertu de la première condition, on a $b > 0$, et en vertu de la seconde $b < \sqrt{D}$. Le produit $-ac = D - b^2$ est donc positif, et les coefficients extrêmes a, c sont de signe contraire. Il est évident en même temps que la première racine est de même signe que a et de signe contraire à c .

Si la forme (a, b, c) est une forme réduite, il en est de même aussi de la forme (c, b, a) ; cela résulte de ce que chaque racine de l'une des formes a pour valeur l'inverse de la racine non correspondante appartenant à l'autre forme.

Pour un déterminant donné D , il n'existe qu'un nombre fini de formes réduites, qui s'obtiennent toutes en cherchant pour chaque valeur de $b < \sqrt{D}$ tous les diviseurs c , positifs ou négatifs, de $D - b^2$, dont les valeurs absolues soient comprises entre $\sqrt{D} + b$ et $\sqrt{D} - b$; puis en déterminant, pour chaque combinaison b, c ainsi obtenue, le premier coefficient a par la formule :

$$a = \frac{b^2 - D}{c}.$$

En conservant la notation du § III, 3°, supposons que (a, b, a') soit une forme réduite donnée, et cherchons si, parmi les formes (a', b', a'') contriguës à celle-là par la dernière partie, et dont les coefficients moyens sont déterminés par l'équation :

$$b' = -b - a'\delta,$$

il se trouve une ou plusieurs formes réduites. Pour cela, remarquons d'abord que, si (a', b', a'') est une forme réduite, la première racine ω' appartenant à cette forme, devra être de signe contraire à la première racine ω appartenant à (a, b, a') , puisque le même

nombre a' entre dans l'une de ces formes comme premier coefficient, et dans l'autre comme troisième coefficient. Par conséquent, dans l'équation :

$$\omega' = -\frac{1}{\omega - \delta}$$

où ω est pris avec sa première valeur, il faut choisir le nombre entier arbitraire δ de telle sorte que ω' soit numériquement plus grand que l'unité, et de signe contraire à ω . Cette condition, qui revient simplement à exiger que $\omega - \delta$ soit numériquement moindre que l'unité et de même signe que ω , peut évidemment être satisfaite dans tous les cas, et ne peut l'être que d'une seule manière, en prenant δ égal au plus grand nombre entier contenu dans la valeur numérique de ω , et lui donnant le signe de ω . ω étant numériquement plus grand que l'unité, ce nombre entier δ , qui est maintenant complètement déterminé, ne pourra jamais être nul. Il est donc ainsi démontré que, parmi les formes (a', b', a'') , il n'y a pas plus d'une forme réduite. Nous allons maintenant faire voir que la forme correspondante à la valeur de δ que nous venons de déterminer est réellement réduite. Supposons que, dans notre équation :

$$\omega' = -\frac{1}{\omega - \delta},$$

ω désigne la seconde racine ; ω' sera de même signe que $-\delta$, puisque δ est de même signe que la première valeur de ω . Le dénominateur $\omega - \delta$, dont le second terme est au moins égal à l'unité, est donc numériquement plus grand, et par conséquent ω' est numériquement moindre que l'unité, et son signe est le même que celui de δ , et par suite aussi que celui de la première racine ω ; il est donc contraire à celui de la première racine ω' , comme cela devait être.

Pour obtenir commodément le coefficient moyen b' de la forme réduite (a', b', a'') , laquelle est maintenant complètement déterminée^{*)}, remarquons que, d'après ce qui précède, si l'on pose :

$$\omega - \delta = \sigma$$

(ω désignant la première racine), σ sera numériquement moindre que l'unité et de même signe que ω . Remplaçons δ par $\omega - \sigma$ dans l'équation :

$$\omega' = -b - a'\delta,$$

et substituons en même temps à ω sa valeur ; on a ainsi :

$$b' = \sqrt{D} + a'\sigma.$$

De cette équation et de ce que la fraction σ est de même signe que ω et par suite de signe contraire à a' , il résulte que b' est compris entre $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a'$, en prenant le signe supérieur ou le signe inférieur, selon que a' est positif ou négatif. Au moyen de cette condition, jointe à la congruence :

$$b' \equiv -b \pmod{a'},$$

on déterminera facilement et sans ambiguïté la valeur de b' .

Par un raisonnement semblable, et que l'on peut encore simplifier en ramenant, d'après une remarque faite plus haut, la question à celle que l'on vient de traiter, on démontre qu'il existe une forme réduite, et une seule (a', b', a) , contiguë par la première partie à la forme donnée.

0. ^{*)} Voir plus bas (page 375)¹⁾ l'extrait d'une Lettre de M. Dirichlet.

(J. Liouville).

¹⁾ Seite 180 dieses Bandes. rr.

VI.

Étant donnée une forme réduite $\mathfrak{g}$, calculons la forme $\mathfrak{g}_1$ contiguë à $\mathfrak{g}$ par la dernière partie; calculons de même la forme $\mathfrak{g}_2$ contiguë à $\mathfrak{g}_1$, et ainsi de suite. Effectuons un calcul semblable de l'autre côté, et désignons par $\mathfrak{g}_{-1}$ la forme contiguë à la proposée par la première partie, et ainsi de suite. On obtient ainsi la série suivante de formes équivalentes :

$$\dots, \mathfrak{g}_{-2}, \mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots$$

indéfinie dans les deux sens. Le nombre de formes réduites qui appartiennent à un déterminant donné étant fini, il en résulte évidemment que les formes contenues dans cette série ne sont pas toutes différentes entre elles; et en même temps que ces formes, ayant leurs premiers coefficients alternativement positifs et négatifs, deux d'entre elles ne peuvent être identiques que si la différence de leurs indices est paire. D'autre part, d'après la manière dont notre série a été formée, chaque terme détermine complètement le précédent et le suivant, et il suit que, si deux formes sont identiques, il en est de même de deux autres formes quelconques respectivement équidistantes des premières dans le même sens, c'est-à-dire telles, que la différence de leurs indices soit la même que celle des indices des premières. Chaque forme se reproduisant donc des deux côtés, soit $\mathfrak{g}_{2n}$ la première des formes venant à la suite de $\mathfrak{g}_0$ qui soit identique avec $\mathfrak{g}_0$. Alors les formes :

$$\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots, \mathfrak{g}_n, \dots, \mathfrak{g}_{2n-1}$$

seront toutes différentes entre elles. En effet, nous supposons déjà que la première n'est identique avec aucune des suivantes, et s'il s'en trouvait parmi celles-ci deux qui fussent identiques, et dont les indices différassent de $2h$, il faudrait, d'après la remarque que nous avons faite, que $\mathfrak{g}_0$ fût aussi identique avec $\mathfrak{g}_{2h}$, ce qui est évidemment contraire à notre supposition, puisque $2h < 2n$. Les $2n$ formes considérées composent ainsi une *période* qui se répète à l'infini dans les deux sens, de sorte que deux formes $\mathfrak{g}_\mu, \mathfrak{g}_\nu$ sont ou ne sont pas identiques, selon que leurs indices satisfont ou ne satisfont pas à la congruence :

$$\mu \equiv \nu \pmod{2n}.$$

Il est clair du reste qu'on peut faire commencer la période à l'un quelconque de ses termes, et que notre série peut aussi s'obtenir par la répétition de la période suivante, composée des mêmes formes :

$$\mathfrak{g}_{m+1}, \mathfrak{g}_{m+2}, \dots, \mathfrak{g}_{m+n}, \mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_m.$$

Puisque, d'après le § III, une forme $\mathfrak{g}_\nu$ et les racines ω_ν appartenant à cette forme se déterminent réciproquement, la condition nécessaire et suffisante pour l'égalité de deux racines correspondantes ω_μ, ω_ν est donnée aussi par la congruence :

$$\mu \equiv \nu \pmod{2n}.$$

Désignons de plus par δ_ν le plus grand nombre entier contenu dans la valeur absolue de la première racine ω_ν , et pris avec le signe de ω_ν ; on aura (§ IV) entre les racines correspondantes $\omega_\nu, \omega_{\nu+1}$, l'équation :

$$\omega_\nu = \delta_\nu - \frac{1}{\omega_{\nu+1}}.$$

Puisque δ_ν est complètement déterminé par la première racine ω_ν , la congruence $\mu \equiv \nu \pmod{2n}$ entraînera l'égalité $\delta_\mu = \delta_\nu$. Mais la réciproque ne s'ensuit pas.

Comme on peut attribuer indifféremment l'indice zéro à un terme quelconque de la série, nous conviendrons, pour éviter des distinctions inutiles, que les premiers coefficients des formes d'indices pairs seront positifs. D'après cette convention, le signe de chaque première racine ω_ν et celui de la valeur correspondante de δ_ν seront celui de $(-1)^\nu$, tandis que la seconde racine ω'_ν aura le signe contraire.

Nous désignerons enfin par k_ν la valeur absolue de δ_ν , de sorte que :

$$\delta_\nu = (-1)^\nu k_\nu,$$

et l'on aura encore :

$$k_\mu = k_\nu,$$

lorsque ω et ν seront congrus suivant le module $2n$.

Multiplions l'équation précédente :

$$\omega_\nu = \delta_\nu - \frac{1}{\omega_{\nu+1}} = (-1)^\nu k_\nu - \frac{1}{\omega_{\nu+1}}$$

et toutes les équations analogues qui viennent à la suite, par $+1$, -1 alternativement, suivant que ν sera pair ou impair ; il viendra :

$$\pm\omega_\nu = k_\nu \mp \frac{1}{\omega_{\nu+1}} = k_\nu \mp \frac{1}{k_{\nu+1} \mp \frac{1}{\omega_{\nu+2}}}.$$

Si l'on suppose que les racines correspondantes $\omega_\nu, \omega_{\nu+1}, \omega_{\nu+2}, \dots$ soient les premières racines, alors $\pm\omega_\nu, \mp\omega_{\nu+1}, \pm\omega_{\nu+2}, \dots$ seront des quantités positives plus grandes que l'unité. On obtient ainsi le développement normal en fraction continue périodique par :

$$\pm\omega_\nu = (k_\nu, k_{\nu+1}, k_{\nu+2}, \dots)$$

ou :

$$\omega_\nu = (-1)^\nu (k_\nu, k_{\nu+1}, \dots, k_{\nu+n-1}, k_\nu, k_{\nu+1}, \dots).$$

Pareillement, de l'équation :

$$\omega'_\nu = \delta_{\nu-1} - \frac{1}{\omega'_{\nu-1}},$$

que l'on peut écrire sous la forme :

$$\frac{1}{\omega'_\nu} = \delta_{\nu-1} - \frac{1}{\omega'_{\nu-1}},$$

et des équations analogues qui la précèdent, on peut tirer la valeur inverse de la seconde racine :

$$\frac{1}{\omega'_\nu} = ((-1)^{\nu-1} k_{\nu-1}, (-1)^{\nu-2} k_{\nu-2}, \dots, k_0, k_{2n-1}, k_{2n-2}, \dots);$$

et l'on voit que la période qui se présente ici, et dont les termes peuvent s'écrire ainsi :

$$k_{\nu+n-1}, k_{\nu+n-2}, \dots, k_{\nu+1}, k_\nu,$$

s'obtient en renversant l'ordre des termes de la période qui correspond au développement de la première racine.

Il est encore à remarquer que, pour la série de nombres dont k_ν est le terme général, une période de $2n$ termes est la plus courte période d'un nombre pair de termes dont la répétition puisse produire cette série. Car, s'il en existait une plus courte de $2m$ termes, il résulterait alors du développement que nous avons trouvé pour la première racine ω_ν , que ω_ν coïnciderait avec $\omega_{\nu+2m}$, et par suite aussi $\mathfrak{g}_\nu$ avec $\mathfrak{g}_{\nu+2m}$, tandis qu'au contraire nous avons supposé que $2n$ était le plus petit indice qui donnât $\mathfrak{g}_{2n}$ identique avec $\mathfrak{g}_0$.

Observons enfin que la totalité des formes réduites appartenant à un déterminant donné peut toujours se partager en périodes comme celles que nous avons considérées dans ce paragraphe. Après avoir calculé, en partant d'une certaine forme réduite, la période dont cette forme fait partie, si cette période ne contient pas toutes les formes réduites, on procède de la même manière en partant d'une des formes restantes. La seconde période ainsi trouvée se compose de formes toutes différentes entre elles, et évidemment différentes aussi de celles de la première période. On continuera de cette manière à calculer de nouvelles périodes, jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes les formes réduites.

VII.

Abordons maintenant le problème qui consiste à décider si deux formes données, sont ou ne sont pas équivalentes. Comme on peut aisément, de chaque forme, déduire une forme réduite qui lui soit équivalente, et que ailleurs les formes qui appartiennent à la même période sont toujours équivalentes, il ne reste plus qu'à rechercher si des formes appartenant à des périodes différentes peuvent être équivalentes. Dans cette recherche, il est évident que les deux formes que l'on doit comparer peuvent être choisies arbitrairement parmi celles de leurs périodes respectives. Nous supposerons en conséquence que les premiers coefficients des deux formes :

$$\mathfrak{g}_0 = (a, b, c), \quad \mathfrak{G}_0 = (A, B, C)$$

soient positifs; nous attribuerons à chacune d'elles, dans sa période, l'indice zéro; nous conserverons, pour la période de la première, toutes les notations du § V, et nous emploierons pour la période de la seconde les lettres capitales correspondantes; de sorte que les premières racines appartenant à nos deux formes seront représentées par les fractions continues normales :

$$\omega = (k_0, k_1, k_2, \dots), \quad \Omega = (K_0, K_1, K_2, \dots).$$

Si l'on suppose maintenant que les deux formes soient équivalentes, et que la première se change en la seconde par la substitution $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$, on aura par le § I, 1° :

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad \omega = \frac{\gamma + \delta\Omega}{\alpha + \beta\Omega}.$$

Il est aisé de voir que α ne peut pas être nul. Car on aurait alors :

$$\gamma = \pm 1, \quad \text{et par suite} \quad A = c,$$

ce qui est contraire à l'hypothèse que l'on a faite sur les signes des coefficients. Nous avons donc, d'après le § I, 1°, une équation de la forme :

$$\omega = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, \Omega) = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, K_0, K_1, \dots, K_\nu, \dots);$$

les termes $\lambda, m, \dots, r, \sigma$ étant en nombre pair $2g$. Si l'on ramène maintenant, d'après le § I, la fraction continue à la forme normale, alors, puisque ω_0 est positif, le nombre des termes qui précèdent un terme K_ν , à partir duquel la fraction ne subit plus aucun changement, variera d'un nombre pair $2h$, h étant positif ou négatif suivant que le nombre des termes croît ou décroît, et pouvant aussi être nul, comme il arrive, entre autres, si la fraction primitive a déjà la forme normale. Après la transformation, la fraction continue doit être identique avec celle qui représente ω . On a donc, pour toute valeur de l'indice ν supérieure à une certaine limite :

$$K_\nu = k_{2g+2h+\nu}.$$

Écrivons $2Ni + \nu$ au lieu de ν , $2Ni$ désignant un multiple suffisamment grand de $2n$. Le nouveau ν pourra recevoir une valeur positive quelconque, zéro compris, et l'on aura, en négligeant $2Ni$ dans l'indice de K , et réduisant, dans l'indice de k , $2g + 2h + 2Ni$ à son résidu minimum $2m$ suivant le module $2n$:

$$K_\nu = k_{2m+\nu}.$$

On obtient par conséquent :

$$\Omega_0 = \omega_{2m},$$

et partant :

$$\mathfrak{G}_0 = \mathfrak{g}_{2m},$$

c'est-à-dire que la seconde forme est contenue dans la période appartenant à la première, et répond, dans cette période, à l'indice $2m$. Donc des formes appartenant à des périodes différentes ne peuvent être équivalentes.

VIII.

Après avoir donné une démonstration simple de la proposition la plus difficile de la théorie des formes du second degré de déterminant positif, il nous reste à indiquer en quelques mots les modifications que doit subir le reste de la théorie, conformément à notre mode de démonstration, dans les points qui s'appuient, soit sur la proposition elle-même, soit sur les principes qui servent à l'établir.

Comme les opérations par lesquelles on reconnaît l'équivalence de deux formes, fournissent toujours une première substitution au moyen de laquelle l'une des formes se change en l'autre, il ne reste plus que ce problème à résoudre pour compléter ce qui concerne l'équivalence et la transformation des formes : Connaissant une transformation d'une forme en une autre, en déduire toutes les autres transformations qui remplissent le même objet. Ce problème se ramène facilement à cet autre plus simple : Trouver l'expression de toutes les transformations d'une forme en elle-même ; et l'on peut supposer en outre que les coefficients de la forme n'ont pas de diviseur commun ; car toute substitution par laquelle une forme se transforme en elle-même, opère de la même manière sur la forme que l'on obtient par la suppression du diviseur commun, et *vice versa*. Soit maintenant (a, b, c) une forme dont les coefficients a, b, c n'ont pas de diviseur commun ; le plus grand diviseur commun de $a, 2b, c$

aura une valeur numérique égale à 1 ou à 2, et que nous désignerons par σ , le cas de $\sigma = 2$ ne pouvant se présenter que lorsque le déterminant $D = b^2 - ac$ sera de la forme $4h + 1$. Cela posé, on démontre^{*)} que toutes les substitutions par lesquelles une forme se transforme en elle-même, s'obtiennent au moyen des équations :

$$\alpha = \frac{t + bu}{\sigma}, \quad \beta = \frac{cu}{\sigma}, \quad \gamma = -\frac{au}{\sigma}, \quad \delta = \frac{t - bu}{\sigma},$$

et l'on mettra pour t, u tous les nombres entiers qui satisfont simultanément à la relation :

$$t^2 - Du^2 = \sigma^2;$$

et l'on fait voir en même temps que la solution complète de cette équation indéterminée peut se déduire facilement de la solution exprimée par les plus petits nombres entiers et positifs.

On peut maintenant profiter de la dépendance mutuelle des deux problèmes pour la résolution de l'équation indéterminée, le problème de la transformation pouvant être résolu directement dans le cas d'une forme réduite. Nous pourrions ici supposer a positif dans la forme réduite, et nous borner à considérer les substitutions dont tous les coefficients $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sont positifs. Soit :

$$\omega = (k_0, k_1, k_2, \dots, k_{n-1}, k_0, k_1, \dots)$$

le développement normal en fraction continue périodique de la première racine appartenant à la forme (a, b, c) , et désignons par $\frac{f}{g}, \frac{\alpha}{\gamma}$ deux réduites consécutives, dont la seconde corresponde au dernier terme k_{n-1} d'une période; on a alors :

$$\alpha g - f \gamma = 1, \quad \omega = \frac{\gamma + \delta \omega}{\alpha + \beta \omega},$$

et de ces équations il résulte, d'après le § III, 2°, en y supposant que les deux formes considérées soient identiques, que notre forme se transforme en elle-même par la substitution composée des quatre coefficients positifs $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Réciproquement, il est aisé de faire voir que toutes les substitutions de l'espèce dont nous parlons peuvent s'obtenir de cette manière. Soient, en effet, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$

les coefficients d'une telle substitution; on conclut du § III, 1°, que les deux égalités précédentes ont lieu. Mettant maintenant la seconde de ces équations, qui est satisfaite par les deux racines, sous la forme :

$$\beta \omega^2 + (\alpha - \delta) \omega - \gamma = 0,$$

et remarquant que la première de ces racines est comprise entre 1 et ∞ , et la seconde entre -1 et 0, il s'ensuit que le premier membre doit être négatif pour $\omega = 1$, et positif pour $\omega = -1$. On obtient ainsi les deux inégalités :

$$\gamma - \alpha > \beta - \delta, \quad \delta - \gamma > \alpha - \beta, \quad (12)$$

et on en déduit aisément ces deux autres¹⁾ :

$$\alpha > \gamma, \quad \gamma \geq \delta,$$

dont la première se vérifie de la manière suivante : Si l'on partait de la supposition contraire $\alpha < \gamma$, puisque $\alpha \delta > \beta \gamma$, il en résulterait $\alpha > \beta$, ou $\alpha - \beta > 0$, et par suite, en vertu de la seconde des inégalités (2), $\delta > \gamma$. Si l'on supposait, en second lieu, $\alpha > \gamma$, on

0. *) Disq. arith. page 181, ou Journal de Crelle, tome XXIV, page 328¹⁾). La seconde de ces deux démonstrations est donnée pour des nombres complexes; mais elle s'applique, sans y changer un mot, à des nombres réels, en supposant que la lettre ω y représente ce que nous désignons ici par σ . — Voir au surplus l'*Addition*, page 373.*)

¹⁾ Bd. I, S. 573 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken.

*) S. 178 dieses Bandes. K.

ne pourrait pas avoir en même temps $\delta > \beta$, parce qu'alors $\alpha\delta$ surpasserait $\beta\gamma$ au moins de trois unités. Mais de $\beta - \delta = 0$, il s'ensuivrait, par la première des inégalités (2), $\gamma > \alpha$. Donc, puisque la supposition $\alpha > \gamma$ conduit à une contradiction, on a nécessairement $\gamma = \alpha$.

Toutes les suppositions faites au § II, 2°, se trouvent donc ici réalisées, et l'on a :

$$\frac{\alpha}{\gamma} = (l, m, \dots, r, s), \quad \omega = (l, m, \dots, r, s, \omega), \quad \Omega = (l, m, \dots, r, s, \omega).$$

Si l'on substitue à ω le développement normal supposé ci-dessus, pour la première racine, on obtient deux développements normaux en fraction continue, égaux entre eux et par suite identiques. Donc la suite $l, m, \dots, r, s$ se compose nécessairement d'une ou de plusieurs périodes, telles que $k_0, k_1, \dots, k_{n-1}$, et $\frac{f}{g}, \frac{\alpha}{\gamma}$ sont, comme nous l'avons annoncé, deux réduites consécutives correspondantes à la fin d'une période. Or, comme $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ croissent évidemment, si l'on passe d'une période à la suivante, il en résulte que les plus petites valeurs positives que l'on puisse donner aux coefficients d'une substitution sont celles qui correspondent à la fin de la première période, et il est facile de s'assurer que ces valeurs s'obtiennent en donnant à t et à u , dans les équations (1), les valeurs positives minima. En effet, la première et la quatrième

de ces équations donnent :

$$\alpha = \frac{t + bu}{\sigma} = \frac{t^2 + Du^2}{\sigma(t - bu)} = \frac{2t^2 - \sigma^2}{2\sigma t},$$

$$\alpha + \delta = \frac{2t}{\sigma}.$$

Or $-ac$ étant positif, α et δ ont toujours le même signe, lequel, à cause de :

$$\alpha + \delta = \frac{2t}{\sigma}$$

est aussi le signe de t . On voit de la même manière, d'après les expressions de β et de γ , que ces dernières quantités, lorsqu'elles ne sont pas nulles toutes les deux (ce qui supposerait $u = 0$), sont aussi de même signe que u . Les substitutions positives cherchées $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ s'obtiennent donc au moyen de valeurs positives de t et de u , et puisque β et γ croissent avec u , la substitution exprimée par les moindres nombres possibles correspond aux valeurs positives minima de t et de u . Celles-ci, par conséquent, une fois que les autres auront été déterminées à l'aide de la fraction continue, seront données par les équations :

$$t = \frac{1}{2}\sigma(b + \delta), \quad u = \frac{1}{2}\sigma(\delta - \alpha).$$

Addition à ce Mémoire ; par l'auteur.

Pour que le lecteur soit dispensé de recourir aux écrits cités dans la Note relative au § VII, nous allons démontrer en peu de mots les formules rappelées au point auquel se rapporte cette Note.

Les conditions nécessaires et suffisantes pour que la substitution :

$$(5) \quad \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (13)$$

0. ¹⁾ Vgl. die Anmerkung auf S. 157 dieses Bandes. R.

change la forme (a, b, c) en elle-même, sont évidemment exprimées par ces equations :

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad a(\alpha^2 - 1) + 2b\alpha\gamma + c\gamma^2 = 0, \quad a\alpha\beta + 2b\beta\gamma + c\gamma\delta = 0,$$

dont la troisième a été simplifiée en ce qu'on y a remplacé $\alpha\delta$ par $\beta\gamma + 1$. En ajoutant les deux dernières après les avoir multipliées par δ et $-\gamma$, et ensuite après les avoir multipliées par $-\beta$ et α et ayant égard à la première, on obtient ce nouveau système d'équations :

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad a(\alpha - \delta) + 2b\gamma = 0, \quad a\beta + c\gamma = -\delta,$$

tout à fait équivalent au système primitif qui s'en déduit en faisant la somme

des deux dernières équations qu'on vient d'écrire après les avoir multipliées d'abord par α , γ , et ensuite par β , δ . Comme a n'est pas nul, si nous posons $\gamma = ay$, la quantité rationnelle y sera complètement déterminée par γ , et nos deux dernières égalités pourront être remplacées par celles-ci :

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad \delta - \alpha = 2by, \quad \beta = -cy, \quad \gamma = ay.$$

Or $\delta - \alpha$, β , γ étant des entiers, et le plus grand diviseur commun de a , $2b$, c ayant été désigné par σ , y sera nécessairement de la forme $\frac{u}{\sigma}$, où u est un entier, et nous aurons :

$$\alpha = \frac{t + bu}{\sigma}, \quad \beta = \frac{cu}{\sigma}, \quad \gamma = -\frac{au}{\sigma}, \quad \delta = \frac{t - bu}{\sigma}.$$

Si maintenant, dans l'équation :

$$(\delta + \alpha)^2 = (\delta - \alpha)^2 + 4\alpha\delta = (\delta - \alpha)^2 + 4\beta\gamma + 4,$$

nous substituons les expressions précédentes et si nous multiplions ensuite par σ^2 , il viendra :

$$[\sigma(\delta + \alpha)]^2 = 4[(b^2 - ac)u^2 + \sigma^2] = 4(Du^2 + \sigma^2),$$

d'où nous concluons que $\sigma(\delta + \alpha)$ est pair. En posant donc :

$$\sigma(\delta + \alpha) = 2t,$$

t étant un entier, la dernière équation prendra la forme :

$$t^2 - Du^2 = \sigma^2,$$

et nos entiers, α , β , γ , δ se trouveront exprimés par les formules suivantes :

$$\alpha = \frac{t + bu}{\sigma}, \quad \beta = \frac{cu}{\sigma}, \quad \gamma = -\frac{au}{\sigma}, \quad \delta = \frac{t - bu}{\sigma}.$$

Après avoir prouvé que les coefficients de toute substitution qui change la forme (a, b, c) en elle-même, sont exprimables au moyen des formules précédentes par deux entiers t et u liés entre eux par l'équation (2), il nous reste à faire voir que, réciproquement, toute solution entière (t, u) de cette dernière donne des valeurs entières pour α , β , γ , δ , et que ces valeurs satisfont aux équations (1) qui expriment les conditions suffisantes pour que la substitution formée au moyen des coefficients α , β , γ , δ change la forme (a, b, c) en elle-même. Le premier point, qui est évident, lorsque $\sigma = 1$, se prouve pour $\sigma = 2$ en observant que D et b étant impairs dans ce cas, t et u seront évidemment tous deux pairs ou tous deux impairs, et il n'est pas moins facile de vérifier la seconde assertion : il suffit de faire la substitution de α , β , γ , δ dans les équations (1), et d'avoir égard à l'équation (2).

(Toul, 14 août 1857).

Extrait d'une Lettre de M. Dirichlet à M. Liouville.

... En jetant les yeux sur le Mémoire que M. Hoyer a traduit récemment (j'ai vu la traduction entre vos mains à Toul), je me suis aperçu qu'on pourrait le rendre plus complet, sans l'allonger, en profitant d'une remarque que j'ai eu occasion de faire dans mon Cours. Si donc ce Mémoire n'est pas encore imprimé, veuillez y faire le changement indiqué ci-après*).

«Les deux derniers alinéas du § IV sont à remplacer par ce qui suit :

Pour déterminer le coefficient b' , on remarquera que la valeur réciproque de la première des racines appartenant à la forme (a', b', a'') devant être une quantité σ numériquement inférieure à l'unité et de même signe que a' , on aura :

$$\sigma = \frac{\sqrt{D} - b'}{a'}, \quad \text{ou} \quad b' = \sqrt{D} - a'\sigma,$$

c'est-à-dire que b' se trouve compris entre $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} - (a')$, (a') désignant la valeur absolue de a' . Cette condition jointe à la congruence $b' \equiv -b \pmod{a'}$ sert à déterminer b' sans ambiguïté et d'une manière facile.

On prouve d'une manière toute semblable qu'il existe toujours une réduite unique contiguë à la proposée vers la gauche, et cela résulte aussi du cas précédent au moyen de la remarque faite plus haut.

Nous terminerons ce paragraphe en faisant voir qu'on peut toujours obtenir une forme réduite équivalente à une forme quelconque donnée (a, b, a') . Pour cela on formera la suite de formes :

$$(a, b, a'), \quad (a', b', a''), \quad (a, b'', a'''), \quad \text{etc.},$$

dont chacune se déduit de celle qui la précède par le procédé indiqué ci-dessus, la seconde par exemple de la première, en déterminant b' par la double condition, de satisfaire à la congruence $b' \equiv -b \pmod{a'}$ et d'être compris entre $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} - (a)$. Il est facile de s'assurer que les formes ainsi obtenues finiront par être toutes des réduites, et que cela aura lieu au plus tard lorsqu'on sera arrivé à une forme dont le premier coefficient ne surpasse pas numériquement le troisième, circonstance qui ne pourra manquer de se présenter, les entiers positifs :

$$(a), \quad (a'), \quad (a''), \quad \dots$$

ne pouvant aller indéfiniment en décroissant.

Il s'agit donc de prouver qu'une forme telle que :

$$(A, B, C),$$

où $(A) = (C)$ et (B) compris entre $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} - (A)$ est une forme réduite.

En vertu de la dernière condition, on a :

$$B = \sqrt{D} - A\sigma, \quad \sigma = \frac{-B + \sqrt{D}}{A} = \frac{-B \mp \sqrt{D}}{C};$$

la quantité σ étant numériquement inférieure à l'unité et de même signe que A . Il résulte des deux dernières équations et de la condition $(A) = (C)$, que les racines :

$$\frac{-B - \sqrt{D}}{C}, \quad \frac{-B + \sqrt{D}}{C},$$

qui appartiennent à notre forme, sont, quant à leurs valeurs absolues, la première supérieure, la seconde inférieure à l'unité. La première racine étant ainsi numériquement supérieure à la seconde, B sera nécessairement positif, et l'on conclura ensuite de l'avant-dernière des équations ci-dessus, dans laquelle σ et A ont le même signe, que $B < \sqrt{D}$; d'où il suit enfin, d'après leurs expressions, que ces racines ont des signes opposés. C. Q. F. D.»

0. *) Cette Lettre ne m'est parvenue qu'au moment où j'allais donner le bon à tirer. Pour éviter un remaniement difficile, je laisse subsister la rédaction ancienne, qui, d'ailleurs, était déjà très satisfaisante; mais j'ajoute la rédaction nouvelle dont nos lecteurs feront leur profit suivant le vœu de l'illustre auteur.
(J. Liouville).

Über eine Eigenschaft der quadratischen Formen von positiver Determinante.

M. G. Lejeune Dirichlet.

(Mitgetheilt in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe der Akademie der Wissenschaften am 16. Juli 1855.)

Da der neue Satz, welcher den Gegenstand dieser Vorlesung bildet, innig mit der Theorie der Gleichung :

$$(1) \quad t^2 - Du^2 = 1 \quad (14)$$

zusammenhängt, so sind zunächst einige Bemerkungen über diese Gleichung zu machen, worin die gegebene positive ganze Zahl D keinem Quadrate gleich sein soll, und von welcher hier nur die in positiven ganzen Zahlen t, u ausgedrückten Auflösungen zu berücksichtigen sind.

Sind T, U die kleinsten der Gleichung (1) genügenden Werthe, so werden bekanntlich sämtliche Auflösungen von der eben erwähnten Beschaffenheit durch die Formel :

$$(T + U\sqrt{D})^n = t + u\sqrt{D}$$

erhalten, wenn man der ganzen Zahl n alle positiven Werthe beilegt. Unter diesen Auflösungen giebt es unendlich viele, in denen u , durch eine beliebige (positive) Zahl S theilbar ist, und die Exponenten n , für die dieser Umstand stattfindet, sind die auf einander folgenden Vielfachen des kleinsten N derselben. Setzt man nämlich :

$$D' = DS^2,$$

und bildet die neue Gleichung :

$$t'^2 - D'u'^2 = 1,$$

so erhellt, dass jede Auflösung dieser letzteren, wenn :

$$t = t', \quad u = Su'$$

gesetzt wird, eine Auflösung von (1) ergiebt, in welcher u durch S aufgeht, und umgekehrt, woraus das Behauptete und überdies folgt, dass N durch die Gleichung :

$$(T + U\sqrt{D})^N = T' + U'\sqrt{D'}$$

bestimmt wird, worin T', U' die kleinsten Werthe von t', u' bedeuten.

Man kann, ohne T', U' zu kennen, den Exponenten N angeben, sobald für jeden der verschiedenen in S enthaltenen Primfactoren p der kleinste Werth ν , für den u_ν durch p aufgeht, und zugleich der Exponent θ der höchsten Potenz von p bekannt ist, durch welche u_ν theilbar ist. Man überzeugt sich nämlich ohne Schwierigkeit, dass, wenn e eine beliebige durch p^ϵ (wo ϵ auch Null sein kann) und keine höhere Potenz von p theilbare Zahl bedeutet, unter der vorhin gemachten Voraussetzung $p^{\epsilon+\theta}$ die höchste in $u_{\nu e}$ aufgehende Potenz von p sein wird, so dass also die erforderliche und ausreichende Bedingung dafür, dass u_n durch p^ϵ aufgehe, darin besteht, dass n durch $p^{\epsilon-\theta}$ theilbar sein muss, wo natürlich die Differenz $e - \theta$, wenn sie negativ wird, auf Null zu reduciren ist.

Unterscheidet man nun die verschiedenen in S enthaltenen Primfactoren p so wie die ihnen entsprechenden Werthe ν , θ durch Indices, und setzt :

$$S = p_1^{\vartheta_1} p_2^{\vartheta_2} \dots,$$

so ist nach dem Gesagten N das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Zahlen :

$$\nu_1, p_1^{\vartheta_1} \nu_1, \nu_2, p_2^{\vartheta_2} \nu_2, \dots,$$

und man sieht sogleich, dass, wenn man ohne neue Primzahlen in S aufzunehmen, sämtliche Exponenten $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots$ über jede Grenze hinaus wachsen lässt, der Quotient $\frac{h'}{h}$ bald einen festen von $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots$ nicht mehr abhängigen Werth erreichen wird.

Aus der eben bewiesenen Eigenschaft ergibt sich eine interessante Folgerung für die Theorie der quadratischen Formen von positiver Determinante. Fügt man zu den schon gemachten Voraussetzungen noch die hinzu, dass D keinen quadratischen Factor enthält, bezeichnet mit h die Anzahl der Classen, in welche die zur Determinante D gehörigen Formen zerfallen, und nimmt h' in ähnlicher Bedeutung für die Determinante $D' = DS^2$, so hat man, wie in einer früheren Abhandlung (*Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitésimale à la théorie des nombres*) bewiesen worden ist¹⁾, die Gleichung :

$$\frac{h'}{h} = R \cdot \frac{\log(T + U\sqrt{D})}{\log(T' + U'\sqrt{D'})},$$

wo hinsichtlich des Factors R zu bemerken ist, dass derselbe von den Primzahlen $p_1, p_2, \dots$, nicht aber von den Exponenten $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots$, abhängt. Da man dieser Gleichung auch die Form geben kann :

$$\frac{h'}{h} = \frac{R}{N},$$

so folgt, dass aus jeder Determinante D unendlich viele andere Determinanten DS^2 abgeleitet werden können, welchen allen dieselbe Classenanzahl entspricht. Durch schickliche Wahl von D und der Primzahlen $p_1, p_2, \dots$ lässt sich bewirken, dass diese unveränderliche Anzahl der Classen mit der der *genera* übereinstimmt, und so die Richtigkeit der von Gauss ausgesprochenen Vermuthung beweisen, dass die Reihe der positiven Determinanten, welche in jedem *genus* nur eine Classe besitzen, nicht abbricht, während die mit derselben Eigenschaft begabten negativen Determinanten nur in endlicher Anzahl zu sein scheinen [*Disquisitiones arithmeticae*, art. 304²⁾].

0. ¹⁾ Bd. I, S. 472 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

²⁾ Gauss' Werke, Bd. I, S. 368. K.

P. G. Lejeune Dirichlet — Teil 5

P. G. Lejeune Dirichlet

Inhaltsverzeichnis

XXVI. Sur l'équation $t^2 + u^2 + v^2 + w^2 = 4m$	2
XXVII. Démonstration nouvelle d'une proposition relative à la théorie des formes quadratiques	3
XXVIII. Untersuchungen über ein Problem der Hydrodynamik	4
XXIX. Nachricht über Jacobi's wissenschaftlichen Nachlass	5
XXX. Gedächtnissrede auf Carl Gustav Jacob Jacobi	7
Anmerkung zur Edition	27

XXVI. Sur l'équation $t^2 + u^2 + v^2 + w^2 = 4m$

SUR L'ÉQUATION $t^2 + u^2 + v^2 + w^2 = 4m$.

[Extrait d'une Lettre de M. Lejeune Dirichlet à M. Liouville.]

Soit m un nombre positif impair quelconque. Je désignerai par h le nombre des diviseurs de m qui sont $> m$ et $< 2m$, et par k le nombre de ceux de ces diviseurs dont la partie multiple de 4 surpasse la partie non-multiple de 4.

Pour avoir les deux nombres h et k , il faut former les équations:

$$t^2 + u^2 + v^2 + w^2 = 4m \tag{1}$$

et compter le nombre des solutions dans lesquelles t, u, v, w sont tous impairs, ce nombre étant h , tandis que k exprime combien il y en a dans lesquelles t, u, v, w sont tous pairs. On voit ainsi que:

$$H = h + k$$

H étant la somme des diviseurs de m .

Toul, le 15 août 1857.

XXVII. Démonstration nouvelle d'une proposition relative à la théorie des formes quadratiques

DÉMONSTRATION NOUVELLE D'UNE PROPOSITION RELATIVE À LA THÉORIE DES FORMES QUADRATIQUES.

Le problème de déterminer tous les diviseurs quadratiques de la forme $x^2 + ay^2$, a étant un entier positif quelconque, conduit à une proposition assez remarquable qui n'a été démontrée jusqu'ici que par des considérations qui supposent la théorie générale des formes du second degré bien connue. Je vais faire voir qu'on peut en obtenir une démonstration directe et fort simple au moyen de la méthode que j'ai employée dans les Recherches arithmétiques pour démontrer le théorème de la réciprocité.

Soit donc à déterminer tous les diviseurs quadratiques de la forme $x^2 + ay^2$, ou plutôt, ce qui revient au même, les formes quadratiques

$$pt^2 + 2qtu + ru^2$$

qui ont la propriété de représenter, pour des valeurs convenables de t et u , tous les nombres contenus dans la forme $x^2 + ay^2$. Il est évident d'abord que le nombre $pr - q^2$, que nous désignerons par a' , doit être égal à a ou à un diviseur de a . Comme d'ailleurs on peut, sans altérer la généralité, supposer que la forme $pt^2 + 2qtu + ru^2$ est proprement primitive, il suit du premier principe exposé dans les Recherches arithmétiques, que le nombre p est représentable par la forme $x^2 + ay^2$, d'où l'on conclut que p est de la forme $m^2 + an^2$.

Toul, le 15 août 1857.

XXVIII. Untersuchungen über ein Problem der Hydrodynamik

UNTERSUCHUNGEN ÜBER EIN PROBLEM DER HYDRODYNAMIK.

Die nachfolgenden Untersuchungen haben den Gegenstand einer Abhandlung gebildet, welche im December 1857 in der Sitzung der Akademie der Wissenschaften vorgelesen wurde, ohne jedoch in den Monatsberichten abgedruckt zu werden. Indem ich mich jetzt zur Herausgabe derselben entschliesse, muss ich vorausschicken, dass ich von meiner früheren Darstellung in einem wesentlichen Punkte abgewichen bin. Die Gleichungen, von denen die Untersuchung ausgeht, sind dieselben wie in den berühmten Arbeiten, welche man den Namen von D'ALEMBERT, EULER und LAGRANGE verknüpft findet. Es handelt sich um die allgemeinen Bedingungen des Gleichgewichts und der Bewegung einer flüssigen Masse, wenn die Componenten der beschleunigenden Kräfte, welche auf ein Element wirken, als Differentialquotienten nach den Coordinaten einer Function der letztern dargestellt werden können.

XXIX. Nachricht über Jacobi's wissenschaftlichen Nachlass

NACHRICHT ÜBER JACOBI'S WISSENSCHAFTLICHEN NACHLASS.

Bald nach JACOBI's beklagenswerthern Tode hat mir Frau Professor JACOBI mit einem mich ehrenden Vertrauen den gesammten wissenschaftlichen Nachlass meines unvergesslichen Freundes übergeben. Um zunächst eine allgemeine Uebersicht über denselben zu gewinnen, war es erforderlich, die zahlreichen Handschriften des grossen Mathematikers nach den Gegenständen zu ordnen. Dieses Geschäft, dem ich mich, gemeinschaftlich mit JACOBI's hiesigen Freunden, den Herren BORCHARDT und JOACHIMSTHAL, unterzogen habe, war nicht ohne Schwierigkeit, da die Manuscripte, wahrscheinlich in Folge wiederholten Wohnungswechsels, sich in grosser Unordnung befanden und die einzelnen zusammengehörigen Bogen oder Blätter, gewöhnlich ohne Pagination, nicht selten mühsam aus verschiedenen Convoluten hervorgesucht werden mussten.

Sobald diese vorläufige Arbeit beendet sein wird, in deren Ausführung wir durch die momentan hier anwesenden Herren KUMMER und ROSENHAIN unterstützt worden sind, sollen die Handschriften unter des Verewigten Freunde, die sich dazu bereit erklärt haben, zum Behufe einer ins Einzelne gehenden Durchsicht vertheilt werden. Es hat sich bei der vorläufigen Anordnung gefunden, dass nur Weniges völlig zum Drucke bereit ist. Meistens liegen wiederholte Bearbeitungen desselben oder nahe verwandter Gegenstände vor, die offenbar, wenngleich jede Zeitangabe in den Manuscripten fehlt, sehr verschiedenen Zeiten angehören. Es werden diese Bearbeitungen mit der grössten Sorgfalt durchzusehen und zu vergleichen sein, um auszumitteln, welche der früheren durch die späteren überflüssig geworden sind, oder was aus jenen herauszunehmen und in die späteren an geeigneter Stelle einzureihen sein wird, damit der Wissenschaft nichts Wesentliches von des grossen, unermüdlichen Forschers Schöpfungen verloren gehe.

Die zur Veröffentlichung geeigneten Abhandlungen werden im gegenwärtigen Journal gedruckt werden, in welchem, mit Ausnahme der beiden besonderen Werke: „*Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum*“ und „*Canon arithmeticus*“, fast alle Arbeiten JACOBI's zuerst erschienen sind, und sollen später gesammelt werden; wie er dies schon selbst durch die Herausgabe des ersten Bandes seiner Werke (Berlin bei G. Reimer, 1846) zu thun begonnen hatte.

Neben der Herausgabe der von JACOBI selbst verfassten Abhandlungen beabsichtigen seine Freunde, die wichtigsten der von ihm in Königsberg und hier gehaltenen Universitätsvorlesungen der Oeffentlichkeit zu übergeben. Allen, die an den Fortschritten der mathematischen Wissenschaften Interesse nehmen, ist es bekannt, welchen Einfluss JACOBI auch in seinem Berufe als Universitätslehrer, dem er sich stets mit besonderer Liebe und dem seltensten Erfolge gewidmet hat, auf den grossen Aufschwung geübt hat, den die mathematischen Studien während des letzten Vierteljahrhunderts in unserm deutschen Vaterlande genommen haben.

Es können von diesen Vorlesungen, die in einzelnen Bänden erscheinen werden, hier vorläufig die folgenden: 1°. die über die Theorie der elliptischen Functionen, 2°. über die Kreistheilung und ihre Anwendungen auf die Zahlentheorie, 3°. über die analytische Mechanik, und endlich 4°. über die allgemeine Theorie der Curven und Flächen genannt werden. Bei einigen anderen von geringerem Umfange bleibt die Entscheidung, ob sie zu drucken sind, noch vorbehalten.

Berlin, im August 1851.

XXX. Gedächtnissrede auf Carl Gustav Jacob Jacobi

GEDÄCHTNISSREDE AUF CARL GUSTAV JACOB JACOBI.

[Gehalten in der Akademie der Wissenschaften am 1. Juli 1852¹.]

Indem ich es unternehme, die wissenschaftlichen Leistungen des grössten Mathematikers zu schildern, welcher seit LAGRANGE unserer Körperschaft als anwesendes Mitglied angehört hat, treten mir lebhaft die Schwierigkeiten der Aufgabe vor Augen, die ganze Bedeutung der Schöpfungen eines Mannes darzustellen, welcher mit starker Hand in fast alle Gebiete einer durch zweitausendjährige Arbeit zu unermesslichem Umfange angewachsenen Wissenschaft eingegriffen, überall, wohin er seinen schöpferischen Geist gerichtet, wichtige oft tief verborgene Wahrheiten zu Tage gefördert und neue Grundgedanken in die Wissenschaft einführend, die mathematische Speculation in mehr als einer Richtung auf eine höhere Stufe erhoben hat. Nur die Ueberzeugung, dass solchen der Wissenschaft und ihren Pflegern geleisteten Diensten gegenüber eine Pflicht der Dankbarkeit zu erfüllen ist, kann die Bedenken, welche das Bewusstsein meiner Unzulänglichkeit in mir hervorruft, zum Schweigen bringen: denn wem könnte die Erfüllung dieser Pflicht mehr obliegen als mir, der ich, wie alle meine Fachgenossen durch JACOBI's wissenschaftliche Productionen so wesentlich gefördert, überdies eine nicht geringere Belehrung meinem vieljährigen, so nahen Verkehr mit dem grossen Forscher verdanke.

CARL GUSTAV JACOB JACOBI wurde den 10. Dec. 1804 zu Potsdam geboren, wo sein Vater ein begüterter Kaufmann war. Die erste Unterweisung in den alten Sprachen und den Elementen der Mathematik erhielt er von seinem mütterlichen Oheim, Hrn. LEHMANN, der den regasmen Knaben weniger zu unterrichten als zu lenken hatte, und unter dessen einsichtiger Leitung dieser so rasche Fortschritte machte, dass er noch nicht zwölf Jahre alt in die zweite Klasse des Potsdamer Gymnasiums und schon nach einem halben Jahre in die erste aufgenommen wurde. In dieser blieb er volle vier Jahre, da er nicht füglich vor zurückgelegtem sechzehnten Jahre die Universität besuchen konnte. Der mathematische Unterricht, der ganz als Gedächtnissache behandelt wurde, konnte dem jungen Primaner nicht zusagen. Sein Verhältniss zum Lehrer war daher längere Zeit sehr unangenehm, gestaltete sich jedoch zuletzt besser, da der Lehrer einsichtig genug war, den ungewöhnlichen Schüler gewähren zu lassen und es zu gestatten, dass dieser sich mit EULER's „*Introductio*“ beschäftigte, während die übrigen Schüler mühsam erlernte Elementarsätze hersagten.

Wie weit JACOBI's geistige Entwicklung damals schon vorgeschritten war, zeigt der Versuch, den er um diese Zeit zur Auflösung der Gleichungen des 5ten Grades anstellte, und dessen er in einer seiner Abhandlungen später erwähnt hat.

An dieser Aufgabe hat mehr als einer von denen, welche später einen grossen Namen erlangt haben, zuerst seine Kräfte geübt, und man begreift in der That leicht, welchen Reiz gerade dieses Problem auf ein erwachendes Talent ausüben musste, so lange die Unmöglichkeit desselben noch nicht erwiesen war. Zu der Berühmtheit, welche so viele fruchtlose Bemühungen dieser Untersuchung gegeben hatten, gesellte sich der besondere Umstand, dass das Problem, als einem Gebiete angehörig, welches unmittelbar an die Elemente grenzt, ohne ein grosses Maass von Vorkenntnissen zugänglich schien.

¹Die darauf bezügliche Notiz im Akademie-Bericht von 1852 lautet auf S. 433: „*Hierauf hielt Hr. Dirichlet eine Gedächtnissrede auf das verstorbene Mitglied der Akademie, den Mathematiker Jacobi.*“

Auf der hiesigen Universität theilte JACOBI seine Zeit zwischen philosophischen, philologischen und mathematischen Studien. Als Theilnehmer an den Uebungen des philologischen Seminars erregte er die Aufmerksamkeit unseres Collegen BÖCKH, des Vorstehers dieses Instituts, welcher den jungen Mann wegen seines scharfen und eigenthümlichen Geistes sehr lieb gewann und durch besonderes Wohlwollen auszeichnete.

Mathematische Vorlesungen scheint er wenig besucht zu haben, da diese damals auf der hiesigen Universität einen zu elementaren Charakter hatten, als dass sie JACOBI, der schon mit einigen der Hauptwerke von EULER und LAGRANGE vertraut war, wesentlich hätten fördern können. Desto eifriger sah er sich in der mathematischen Litteratur um und suchte namentlich eine allgemeine Uebersicht der grossen wissenschaftlichen Schätze zu gewinnen, welche die akademischen Sammlungen enthalten. JACOBI, dessen Natur das blosser Einsammeln von Kenntnissen nicht zusagte, und der das Bedürfniss fühlte, der Dinge, womit er sich beschäftigte, ganz Herr zu werden, erkannte nach etwa zweijährigen Universitätsstudien die Nothwendigkeit einen Entschluss zu fassen, und entweder der Philologie oder der Mathematik zu entsagen. Da die Entscheidung, welche er traf, nicht nur für ihn, sondern auch für die Wissenschaft, welcher er sich von nun an ausschliesslich widmete, so wichtige Folgen gehabt hat, so wird man die Gründe, welche seine Wahl bestimmten, gern von ihm selbst erfahren. Er schreibt darüber an seinen schon genannten Oheim: *„Indem ich so doch einige Zeit mich ernstlich mit der Philologie beschäftigte, gelang es mir einen Blick wenigstens zu thun in die innere Herrlichkeit des alten hellenischen Lebens, so dass ich wenigstens nicht ohne Kampf dessen weitere Erforschung aufgeben konnte. Denn aufgeben muss ich sie für jetzt ganz. Der ungeheure Koloss, den die Arbeiten eines EULER, LAGRANGE, LAPLACE hervorgerufen haben, erfordert die ungeheuerste Kraft und Anstrengung des Nachdenkens, wenn man in seine innere Natur eindringen will, und nicht bloss äusserlich daran herumkramen. Ueber diesen Meister zu werden, dass man nicht jeden Augenblick fürchten muss von ihm erdrückt zu werden, treibt ein Drang, der nicht rasten und ruhen lässt, bis man oben steht und das ganze Werk übersehen kann. Dann ist es auch erst möglich mit Ruhe an der Vervollkommenung seiner einzelnen Theile recht zu arbeiten und das ganze, grosse Werk nach Kräften weiter zu führen, wenn man seinen Geist erfasst hat.“*

Zu seiner Doctor-Dissertation wählte JACOBI einen schon vielfach behandelten Gegenstand, die Zerlegung der algebraischen Brüche. Er beweist darin zuerst merkwürdige Formeln, welche LAGRANGE ohne Beweis in den Abhandlungen unserer Akademie gegeben hatte, geht dann zu einer neuen Art der Zerlegung über, welche nicht, wie die bis dahin ausschliesslich betrachtete, völlig bestimmt ist, und beschliesst die Abhandlung mit Untersuchungen über die Umformung der Reihen, wobei schon ein neues Princip bemerkt wird, von welchem er in späteren Arbeiten mehrfach Gebrauch gemacht hat.

Gleich nach seiner Promotion habilitirte sich JACOBI bei der Universität und hielt eine Vorlesung über die Theorie der krummen Flächen und Curven im Raume. Nach dem Zeugniß eines seiner damaligen Zuhörer muss sein Lehrtalent bei diesem ersten Auftreten schon sehr entwickelt gewesen sein und er es verstanden haben, sein Thema mit grosser Klarheit und auf eine seine Zuhörer sehr anregende Weise zu behandeln. Der 21jährige Docent zeigte auch darin eine sehr frühe Reife des Urtheils, dass er unbeirrt durch den Misscredit, in welchen die Methode des Unendlichkleinen um jene Zeit durch eine grosse Autorität gekommen war, gerade dieser in seiner Darstellung folgte und seine Zuhörer mit dem besten Erfolge zu überzeugen sich bemühte, dass die verdächtige Methode nur in ihrer abgekürzten Form von der strengen Methode der Alten unterschieden ist, aber gerade durch diese Form bei allen zusammengesetzteren Fragen unentbehrlich wird.

Die Aufmerksamkeit, welche JACOBI zu erregen anfang, veranlasste die höchste Unterrichtsbehörde ihn aufzufordern, seine Lehrthätigkeit vorläufig als Privatdocent in Königsberg fortzusetzen, wo durch die eben vacant gewordene Professur der Mathematik sich zu seiner Beförderung mehr Aussichten als in Berlin darboten.

Bei seiner Uebersiedelung nach Königsberg war es für JACOBI ein wichtiges Ereigniss den grossen Astronomen BESSEL persönlich kennen zu lernen, und zum ersten Male in einem dem seinigen so nahe verwandten Fache ein Genie in der Nähe zu sehen. Die tägliche Anschauung des Feuereifers dieses ausserordentlichen Mannes übte selbst auf ihn, der es doch von seiner frühesten Jugend an gewohnt war, die grössten Anstrengungen von sich zu fordern, den mächtigsten Einfluss, dessen er später oft dankbar erwähnt hat.

Es war für JACOBI's schriftstellerische Laufbahn ein glücklicher Umstand, dass der Anfang derselben mit der Gründung der mathematischen Zeitschrift zusammenfiel, durch deren Herausgabe sich unser College CRELLE ein so grosses und bleibendes Verdienst nicht nur um die Verbreitung sondern auch um die Belebung des Studiums der Wissenschaft erworben hat. JACOBI, der zu den frühesten Mitarbeitern der Zeitschrift gehörte, ist ihr bis zu seinem Tode treu geblieben, und wenn man die beiden besonderen Werke „*Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum*“ und „*Canon arithmeticus*“ ausnimmt, so sind fast alle seine anderen Arbeiten zuerst im Crelleschen Journal erschienen.

JACOBI's erste Abhandlungen zeigen ihn schon als durchaus vollendeten Mathematiker, mag er nun, wie in den Aufsätzen über GAUSS' neue Methode zur genäherten Bestimmung der Integrale“ und über die PFAFF'sche Methode für die Integration der partiellen Differentialgleichungen“, bekannte Theorien aus einem neuen Gesichtspunkte betrachten und wesentlich vereinfachen, oder noch nicht gelöste Probleme behandeln und zu neuen Resultaten gelangen.

Unter den Arbeiten der letzteren Art sind hier zwei besonders zu erwähnen: eine Abhandlung von wenigen Seiten, in der er eine bis dahin unbekannt gebliebene Grundeigenschaft der merkwürdigen Function kennen lehrt, welche von LEGENDRE zuerst in die Wissenschaft eingeführt, in allen späteren allgemeinen Untersuchungen über die Anziehung eine so grosse Rolle gespielt hat, und eine andere über die cubischen Reste“. Diese letztere enthält zwar nur Sätze ohne Beweise, aber diese Sätze sind der Art, dass sie nicht das Ergebniss der Induction sein können und keinen Zweifel darüber lassen, dass JACOBI schon damals in dem wissenschaftlichen Gebiete, welches GAUSS ein Vierteljahrhundert früher der mathematischen Speculation eröffnet hatte, und welches ebenso sehr der höheren Algebra als der Theorie der Zahlen angehört, im Besitze neuer, fruchtbarer Principien sein musste.

Von der weiteren Verfolgung dieses Gegenstandes wurde JACOBI zu jener Zeit durch eine andere Arbeit, seine Untersuchungen über die elliptischen Functionen abgezogen, welche ihm bald eine so grosse Berühmtheit verleihen und eine Stelle unter den ersten Mathematikern der Zeit anweisen sollten.

Der junge Mathematiker, der sich schon in so vielen Richtungen mit Erfolg versucht hatte, schien längere Zeit in der Theorie der elliptischen Functionen vom Glücke nicht begünstigt zu werden. Einer seiner Freunde, der ihn eines Tages auffallend verstimmt fand, erhielt auf die Frage nach dem Grunde dieser Verstimmung von ihm die Antwort: „*Sie sehen mich eben im Begriff dieses Buch (LEGENDRE's Exercices etc.) auf die Bibliothek zurückzuschicken, mit welchem ich entschiedenes Unglück habe. Wenn ich sonst ein bedeutendes Werk studirt habe, hat es mich immer zu eigenen Gedanken angeregt und ist dabei immer etwas für mir abgefallen. Diesmal bin ich ganz leer ausgegangen und nicht zum geringsten Einfalle inspirirt worden.*“

Wenn die eigenen Gedanken in diesem Falle etwas lange auf sich warten liessen, so stellten sie sich dafür später um so reichlicher ein, so reichlich, dass sie in Verbindung mit den gleichzeitigen Gedanken ABEL's eine unerwartete Erweiterung und die völlige Umgestaltung eines der wichtigsten Zweige der Analysis zur Folge hatten.

Indem der Fortschritt hier zu derselben Zeit von zwei verschiedenen Seiten ausging, wird es erforderlich, neben JACOBI's Untersuchungen die gleichzeitigen Arbeiten ABEL's zu erwähnen. Im Ursprunge von einander unabhängig, greifen die Entdeckungen beider später so in einander ein, dass die Darstellung der einen ohne Berücksichtigung der anderen kaum verständlich sein würde.

Die Theorie der elliptischen Functionen, mit welcher ABEL's und JACOBI's Namen auf immer verbunden sind, reicht in ihren Anfängen nicht über die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts zurück. Ein italienischer Mathematiker von ungewöhnlichem Scharfsinn, der Graf FAGNANO aus dem Kirchenstaate, machte die merkwürdige Entdeckung, dass das Integral, welches den Bogen der Curve ausdrückt, welche damals die Mathematiker unter dem Namen Lemniscate vielfach beschäftigte, ähnliche Eigenschaften besitzt wie das einfachere Integral, welches einen Kreisbogen darstellt, und dass z. B. zwischen den Grenzen zweier Integrale dieser Art, deren eines dem doppelten Werthe des anderen gleich ist, ein einfacher algebraischer Zusammenhang stattfindet, so dass ein Lemniscatenbogen, wenn gleich eine Transcendente höherer Art, doch wie ein Kreisbogen durch geometrische Construction verdoppelt oder gehalftet werden kann²). EULER fand einige Jahre später die eigentliche Quelle dieser und anderer ähnlicher Eigenschaften in einem Satze, der zu den schönsten Bereicherungen gehört, welche die Wissenschaft diesem grossen Forscher verdankt. Nach diesem EULER'schen Satze hängt ein gewisses Integral, welches allgemeiner ist als das von FAGNANO betrachtete und in unserer jetzigen Terminologie elliptisches Integral der ersten Gattung heisst, so von seiner Grenze ab, dass zwei solche Integrale mit beliebigen Grenzen immer in ein drittes vereinigt werden können, dessen Grenze eine einfache algebraische Verbindung der Grenzen jener ist, gerade so wie der Sinus eines zweitheiligen Bogens algebraisch aus den Sinus seiner Bestandtheile gebildet werden kann. Aber das elliptische Integral ist allgemeiner als dasjenige, welches einen Kreisbogen ausdrückt. Auf die einfachste Form gebracht, hängt es nicht wie dieses bloss von seiner Grenze, sondern auch von einer anderen in der Function enthaltenen Grösse, dem so genannten Modul ab. Das EULER'sche Theorem ergab nur Beziehungen zwischen Integralen mit demselben Modul. Das erste Beispiel eines Zusammenhanges zwischen Integralen, die sich durch ihre Moduln unterscheiden, bot eine spätere von LANDEN und in etwas anderer Form von LAGRANGE gemachte Entdeckung dar, nach welcher ein elliptisches Integral durch eine einfache algebraische Substitution in ein anderes Integral derselben Art verwandelt werden kann.

Es ist LEGENDRE's unvergänglicher Ruhm in den eben erwähnten Entdeckungen die Keime eines wichtigen Zweiges der Analysis erkannt, und durch die Arbeit eines halben Lebens auf diesen Grundlagen eine selbstständige Theorie errichtet zu haben, welche alle Integrale umfasst, in denen keine andere Irrationalität enthalten ist als eine Quadratwurzel, unter welche die Veränderliche den vierten Grad nicht übersteigt. Schon EULER hatte bemerkt, mit welchen Modificationen sein Satz auf solche Integrale ausgedehnt werden kann; LEGENDRE, indem er von dem glücklichen Gedanken ausging, alle diese Integrale auf feste canonische Formen zurückzuführen, gelangte zu der für die Ausbildung der Theorie so wichtig gewordenen Erkenntniss, dass sie in drei wesentlich verschiedene Gattungen zerfallen. Indem er dann jede Gattung einer sorgfältigen Untersuchung unterwarf, entdeckte er viele ihrer wichtigsten Eigenschaften, von welchen namentlich die, welche der dritten Gattung zukommen, sehr verborgen und ungemein schwer zugänglich waren. Nur durch die ausdauerndste Beharrlichkeit, die den grossen Mathematiker immer von neuem auf den Gegenstand zurückkommen liess, gelang es ihm hier Schwierigkeiten zu besiegen,

²Der Satz von FAGNANO befindet sich im Giornale de'Letterati d'Italia, tomo 29 Anno 1718.

welche mit den Hilfsmitteln, die ihm zu Gebote standen, kaum überwindlich scheinen mussten.

Die Theorie, wie ABEL und JACOBI sie vorfanden, bot mehrere höchst räthselhafte Erscheinungen dar, zu deren Aufklärung die damals bekannten Principien nicht ausreichten. So hatte man, um nur eine dieser Erscheinungen zu erwähnen, gefunden, dass der Grad der mit Hülfe des EULER'schen Satzes gebildeten Gleichung, von deren Lösung die Theilung des elliptischen Integrals abhängt, nicht wie in der analogen Frage der Kreistheilung der Anzahl der Theile, sondern dem Quadrate dieser Anzahl gleich ist. Die Bedeutung der reellen Wurzeln, deren Anzahl mit jener übereinstimmt, war leicht ersichtlich, wogegen die zahlreicheren imaginären ganz unerklärlich erscheinen mussten. Aber dass hier ein Geheimniss verborgen liege, darüber hatte man vor ABEL und JACOBI kein Bewusstsein, und ihnen war es vorbehalten, sich zuerst über diese und ähnliche Erscheinungen zu wundern, was in der Mathematik wie in anderen Gebieten oft schon eine halbe Entdeckung ist.

Ogleich die Umgestaltung der Theorie der elliptischen Functionen, welche man ABEL und JACOBI verdankt, aus dem Zusammenwirken mehrerer sich gegenseitig unterstützender Gedanken hervorgegangen ist, so scheint doch zweien dieser Gedanken die grösste Wichtigkeit zugeschrieben werden zu müssen, weil sie alle Theile der neuen Theorie innig durchdringen. Während die früheren Bearbeiter dieses Gegenstandes das elliptische Integral der ersten Gattung als eine Function seiner Grenze ansahen, erkannten ABEL und JACOBI unabhängig von einander, wenn auch der erstere einige Monate früher, die Nothwendigkeit, die Betrachtungsweise umzukehren und die Grenze nebst zwei einfachen von ihr abhängigen Grössen, die so unzertrennlich mit ihr verbunden sind wie der Sinus zum Cosinus gehört, als Functionen des Integrals zu behandeln, gerade wie man schon früher zur Erkenntniss der wichtigsten Eigenschaften der vom Kreise abhängigen Transcendenten gelangt war, indem man den Sinus und Cosinus als Functionen des Bogens und nicht diesen als eine Function von jenen betrachtete.

Ein zweiter, ABEL und JACOBI gemeinsamer Gedanke, der Gedanke das Imaginäre in diese Theorie einzuführen, war von noch grösserer Bedeutung, und JACOBI hat es später oft wiederholt, dass die Einführung des Imaginären allein alle Räthsel der früheren Theorie gelöst habe. Wäre es nicht eine so alte Erfahrung, dass das nahe Liegende sich fast immer zuletzt darbietet, so würde man es auffallend finden müssen, dass dieser Gedanke EULER entgangen ist, zu dessen frühesten und schönsten Leistungen es gehört, die Theorie der Kreisfunctionen, indem er diese als imaginäre Exponentialgrössen behandelte, in solchem Grade vereinfacht und erweitert zu haben, dass fast das ganze Gebiet der Analysis eine wesentliche Umgestaltung dadurch erfuhr.

Indem ABEL und JACOBI in die vorhin erwähnten, durch Umkehrung aus dem elliptischen Integral der ersten Gattung gebildeten Functionen, welche nach unserer jetzigen Terminologie ausschliesslich elliptische Functionen genannt werden, das Imaginäre einführten, erkannten sie, dass diese Functionen gleichzeitig an der Natur der Kreisfunctionen und an der der Exponentialgrössen Theil haben, und dass, während jene nur für reelle, diese nur für imaginäre Werthe des Argumentes periodisch sind, die elliptischen Functionen beide Arten der Periodicität in sich vereinigen.

Durch den Besitz dieser Grundgedanken auf einen neuen Boden gestellt, richteten ABEL und JACOBI ihre Untersuchungen auf zwei verschiedene Regionen der Theorie. ABEL's Thätigkeit wandte sich den Problemen zu, welche die Vervielfältigung und Theilung der elliptischen Integrale betreffen, und indem er mit Hülfe des Principis der doppelten Periode in die Natur der Wurzeln der Gleichung, von welcher die Theilung abhängt, tief

eindrang, gelangte er zu der ganz unerwarteten Entdeckung, dass die allgemeine Theilung des elliptischen Integrals mit beliebiger Grenze immer algebraisch, d. h. durch blossе Wurzelausziehungen bewerkstelligt werden kann, sobald die besondere Theilung der sogenannten vollständigen Integrale als schon ausgeführt vorausgesetzt wird. Die eben genannte besondere Theilung scheint nur für specielle Moduln möglich, unter welchen derjenige der einfachste ist, dem die Lemniscate entspricht. Indem er die Lösung des Problems für diesen Fall durchführte, zeigte er, dass die Theilung der ganzen Lemniscate der Kreistheilung völlig analog ist und in denselben Fällen durch geometrische Construction geleistet werden kann, in welchen nach der schönen fünfundzwanzig Jahre früher von GAUSS gegebenen Theorie der Kreis eine solche Theilung zulässt.

An diese letztere Arbeit ABEL's knüpft sich eine erwähnenswerthe historische Merkwürdigkeit. In der Einleitung zum letzten Abschnitte der „*Disquisitiones arithmeticae*“, welcher der Kreistheilung gewidmet ist, hatte GAUSS im Vorbeigehen bemerkt, dass dasselbe Princip, worauf seine Kreistheilung beruht, auch auf die Theilung der Lemniscate anwendbar sei, und in der That liegt das GAUSSISCHE Princip, nach welchem die Wurzeln der zu lösenden Gleichung so in einen Cyclus zu bringen sind, dass jede von der vorhergehenden auf dieselbe Weise abhängt, der Abhandlung ABEL's über die Theilung der Lemniscate wesentlich zu Grunde; wenn aber für die Kreistheilung längst bekannte Eigenschaften der trigonometrischen Functionen genügten, um die Wurzeln dem GAUSSISCHEN Principe gemäss zu ordnen, so war für den Fall der Lemniscate zu einer ähnlichen Anordnung, ja um nur die Möglichkeit einer solchen zu erkennen, eine Einsicht in die Natur der Wurzeln erforderlich, welche nur das Princip der doppelten Periodicität gewähren konnte.

Die vorhin erwähnte Aeusserung ist also durch ABEL's Abhandlung zu einem unwidersprechlichen Zeugnisse geworden, dass GAUSS seiner Zeit weit voraus-eilend, schon zu Anfange des Jahrhunderts das Princip der doppelten Periode erkannt hatte.

Ausser den schon erwähnten auf die Theilung bezüglichen Resultaten hatten ABEL's Untersuchungen noch eine andere nicht weniger wichtige Entdeckung zur Folge. Indem er in den Formeln, durch welche er die elliptischen Functionen eines vielfachen Argumentes durch die Functionen des einfachen dargestellt hatte, den Multiplicator unendlich werden liess, erhielt er merkwürdige Ausdrücke für die elliptischen Functionen in Form von unendlichen Reihen, so wie von Quotienten unendlicher Producte, eine Entdeckung, welche für die Analysis vielleicht von noch grösserer Bedeutung ist als die von ABEL nachgewiesene algebraische Lösbarkeit der Gleichungen für die Theilung.

Zu derselben Zeit als ABEL diese schönen Untersuchungen ausführte, war JACOBI in einem anderen Theile desselben Gebietes nicht weniger erfolgreich beschäftigt. Die oben erwähnte Substitution, durch welche ein elliptisches Integral in ein Integral derselben Form übergeht, war bis dahin die einzige ihrer Art. Zwar hatte LEGENDRE nicht lange vor der Zeit, wo JACOBI sich diesem Gegenstande zuwandte, eine zweite Transformation der elliptischen Integrale aufgefunden, aber diese zweite Transformation, mit welcher er den Gegenstand für abgeschlossen hielt, war damals in Deutschland noch nicht bekannt, und es gehörte daher ein seltener Scharfsinn dazu aus einem sichtbaren Ringe auf das Vorhandensein einer unendlichen Kette zu schliessen, und eine eben so grosse Kühnheit, sich die Erkenntniss der Natur dieser Kette als Aufgabe zu stellen.

Eine glückliche Induction, bei welcher der feine und ganz neue Gedanke eine wesentliche Rolle spielte, die Transformation und die Multiplication aus einem gemeinschaftlichen Gesichtspunkte und letztere als einen speciellen Fall der ersteren zu betrachten, leitete JACOBI auf die Vermuthung, dass rationale Functionen jedes Grades geeignet seien, ein elliptisches Integral in ein Integral derselben Form zu verwandeln. Diese Vermuthung be-

stätigte sich sogleich, indem sich ergab, dass die Anzahl der willkürlichen Coefficienten, über welche man für jeden Grad zu verfügen hatte, ausreichte um allen Bedingungen zu genügen, welche zu erfüllen waren, wenn das transformirte Integral der Form nach mit dem ursprünglichen übereinstimmen sollte. Aber wenn eine so einfache Betrachtungsweise über die Möglichkeit der Sache kaum einen Zweifel lassen konnte, so war noch ein grosser Schritt zu thun, um die innere analytische Natur der zur Transformation geeigneten gebrochenen Ausdrücke zu erkennen. Von welcher Art die hierbei zu besiegenden Schwierigkeiten waren, und durch welche geistreiche Betrachtungen JACOBI diese überwand, kann hier nicht ausgeführt werden, eben so wenig als es mir gestattet ist alle wichtigen Folgerungen aufzuzählen, die sich aus dem vollständig gelösten Probleme ergaben. Ich erwähne nur des merkwürdigen Ergebnisses dieser Untersuchung, dass die Multiplication immer aus zwei Transformationen zusammengesetzt werden kann.

Indem ABEL und JACOBI so die Theorie gleichzeitig in zwei verschiedenen Richtungen vervollkommneten, schien es, als habe das Schicksal die Ehre des zu vollbringenden Fortschrittes gleichmässig unter die jungen Wettkämpfer vertheilen wollen, denn die Art wie bald darauf einer die Erfindung des anderen weiter führte, liess keinen Zweifel, dass jeder von ihnen, wäre ihm der andere nicht in einem Theile der Arbeit zuvorgekommen, den ganzen Fortschritt allein vollbracht haben würde.

JACOBI war in seinen Untersuchungen von der Annahme ausgegangen, dass bei der Transformation die ursprüngliche Variable rational durch die neue ausgedrückt sei. ABEL behandelte das Problem in der weiteren Voraussetzung, dass zwischen beiden irgend eine algebraische Gleichung stattfinde, und gelangte zu dem Resultate, dass das so verallgemeinerte Problem immer auf den Fall zurückgeführt werden kann, den JACOBI so vollständig behandelt hatte.

Nicht minder erfolgreich griff JACOBI in die von ABEL gegebene Theorie der allgemeinen Theilung ein. Die Art, wie ABEL das Problem gelöst hatte, zeigte zwar, dass die Wurzeln immer algebraisch ausdrückbar sind, erforderte aber zur wirklichen Darstellung derselben die Bildung von gewissen symmetrischen Wurzelverbindungen, die nur in jedem besonderen Falle bewerkstelligt werden konnte. Aus einem neuen Principe, welches bald näher zu erwähnen sein wird, leitete JACOBI die schliesslichen, für jeden Grad geltenden und unmittelbar aus den Daten des Problems gebildeten Ausdrücke der Wurzeln ab, welche Ausdrücke überdies vor den ABEL'schen eine grössere Einfachheit ihrer Form voraus haben.

JACOBI's weitere Untersuchungen über die elliptischen Transcendenten, wie auch die zuletzt erwähnte, sind aus einem Gedanken hervorgegangen, dem man wegen der Folgen, die er gehabt, vielleicht die erste Stelle unter seinen Conceptionen einräumen muss. Es war dies der Gedanke, die unendlichen Producte, durch deren Quotienten ABEL die elliptischen Functionen ausgedrückt hatte, als selbstständige Transcendenten in die Analysis einzuführen. Als es ihm gelungen war diese Producte, die übrigens alle von derselben Natur und als besondere Fälle einer Transcendente anzusehen sind, in Reihenform darzustellen, erkannte er eine Function, welche sich französischen Mathematikern schon in Untersuchungen der mathematischen Physik dargeboten hatte, wo sie aber wenig beachtet und nur eine ihrer Eigenschaften bemerkt worden war. JACOBI unterwarf sie einer tief eindringenden Untersuchung, erforschte ihre analytische Natur und führte sie dann in die Theorie der Integrale der zweiten und dritten Gattung ein, was nicht nur die Erkenntniss des inneren Zusammenhanges schon bekannter, isolirt stehender Eigenschaften dieser Integrale, sondern auch die wichtige Entdeckung zur Folge hatte, dass die Integrale der dritten Gattung, welche von drei Elementen abhängen, mittelst der neuen Transcendente, welche deren nur zwei enthält, ausgedrückt werden können.

Bei der späteren Darstellung der ganzen Theorie, wie JACOBI sie in seinen Vorlesungen zu geben pflegte, bildet die Betrachtung der erwähnten Function den Ausgangspunkt. Die ganze Lehre gewinnt dadurch nicht nur einen überraschenden Grad von Einfachheit und Durchsichtigkeit, sondern dieser umgekehrte Gang ist auch dadurch bemerkenswerth, dass er für andere später zu erwähnende Untersuchungen das Vorbild geworden ist.

Bedenkt man, dass die neue Function jetzt das ganze Gebiet der elliptischen Transcendenten beherrscht, dass JACOBI aus ihren Eigenschaften wichtige Theoreme der höheren Arithmetik abgeleitet hat, und dass sie eine wesentliche Rolle in vielen Anwendungen spielt, von welchen hier nur die mittelst dieser Transcendente gegebene Darstellung der Rotationsbewegung erwähnt werden mag, welche eine von JACOBI's letzten und schönsten Arbeiten ist, so wird man dieser Function die nächste Stelle nach den längst in die Wissenschaft aufgenommenen Elementartranscendenten einräumen müssen.

Auffallender Weise hat eine so wichtige Function noch keinen anderen Namen, als den der Transcendente Θ , nach der zufälligen Bezeichnung, mit der sie zuerst bei JACOBI erscheint, und die Mathematiker würden nur eine Pflicht der Dankbarkeit erfüllen, wenn sie sich vereinigten ihr JACOBI's Namen beizulegen, um das Andenken des Mannes zu ehren, zu dessen schönsten Entdeckungen es gehört, die innere Natur und hohe Bedeutung dieser Transcendente zuerst erkannt zu haben.

ABEL's oben erwähnte Arbeiten sind nicht die einzige Leistung ersten Ranges dieses hervorragenden Mathematikers, sie sind nicht einmal die bedeutendste seiner Leistungen. Seine grösste Entdeckung hat er in einem Satze niedergelegt, welcher seinen Namen führt, und ganz das Gepräge seines ausserordentlichen Geistes trägt, dessen charakteristische Eigenschaft es war, die Fragen der Wissenschaft in der umfassendsten Allgemeinheit zu behandeln.

Das schon oben bezeichnete EULER'sche Theorem — ich rede hier von demselben als Princip, nicht von den daraus gezogenen Folgerungen, die sich täglich weiter erstreckten — bildete damals auf dem Gebiete, dem es angehört, die Grenze der Wissenschaft, über welche hinauszugehen EULER selbst, LAGRANGE und andere Vorgänger ABEL's sich vergebens bemüht hatten. Welche Bewunderung musste daher eine Entdeckung hervorrufen, welche die Integrale aller algebraischen Functionen umfassend, die Grundeigenschaft derselben enthüllte.

LEGENDRE nennt das ABEL'sche Theorem ein *monumentum aere perennius*, und JA-

COBI bezeichnete denselben Satz, „*wie er in einfacher Gestalt und ohne Apparat von Calcul den tiefsten und umfassendsten mathematischen Gedanken ausspreche, als die grösste mathematische Entdeckung unserer Zeit, obgleich erst eine künftige, vielleicht späte, grosse Arbeit ihre ganze Bedeutung aufweisen könne*“.

Diese Arbeit hat bereits begonnen und JACOBI selbst hat daran den wesentlichsten Antheil gehabt.

Der nahe liegende Versuch, die umgekehrten Functionen der ABEL'schen Integrale auf dieselbe Weise, wie es bei den elliptischen mit so grossem Erfolge geschehen war, in die Analysis einzuführen, erwies sich bald als unausführbar, und verwickelte in unauflöslchen Widerspruch, denn JACOBI erkannte sogleich, dass diese umgekehrten Functionen vier- oder mehrfach periodisch sein müssten, während doch eine analytische Function, wenn sie wie die elliptischen und Kreisfunctionen einwerthig, und wo sie nicht unendlich wird, stetig sein soll, nur zwei Perioden zulässt. Es bedurfte also hier eines neuen verborgenen Gedankens, wenn das ABEL'sche Theorem nicht unfruchtbar bleiben, wenn es die Basis einer grossen analytischen Theorie werden sollte.

Nachdem JACOBI mehrere Jahre hindurch den Gegenstand nach allen Seiten erwogen hatte, fand er endlich die Lösung des Räthsels darin, dass hier gleichzeitig vier oder mehr Integrale zu betrachten, und aus ihnen durch Umkehrung zwei oder mehr Functionen von eben so vielen Argumenten zu bilden sind. Diese Divination machte er in einer Abhandlung von zehn Seiten bekannt, der zwei Jahre später eine umfangreichere folgte, in welcher die analytische Natur dieser umgekehrten Functionen im hellsten Lichte erschien.

Gehört auch die später gefundene Darstellung dieser Functionen nicht JACOBI sondern zwei jüngeren Mathematikern von ungewöhnlichem Talente, so muss ich doch auch dieses wichtigen Fortschrittes hier in so fern erwähnen, als JACOBI's Einfluss unverkennbar darin hervortritt. GOEPEL und ROSENHAIN haben beide, JACOBI's oben erwähnte zweite Behandlungsweise der Theorie der elliptischen Functionen zum Vorbilde nehmend, ihren schönen Arbeiten die Betrachtung von unendlichen Reihen zu Grunde gelegt, deren Bildungsgesetz allgemeiner aber von derselben Art wie das der Reihe ist, durch welche die JACOBI'sche Function ausgedrückt wird.

Obgleich ich mich bei der eben gegebenen Darstellung von JACOBI's Entdeckungen im Gebiete der elliptischen und ABEL'schen Transcendenten auf das Wesentlichste beschränkt habe, so ist dieselbe dennoch zu einem Umfange angewachsen, der mich zwingt, die noch zu erwähnenden Leistungen JACOBI's hier in eine kurze Uebersicht zusammenzufassen, aus welcher ich viele Arbeiten, welche nur einzelne Fragen betreffen und das Detail der Wissenschaft vervollkommen haben, ausschliessen muss.

Schon oben ist von JACOBI's Untersuchungen über die Kreistheilung und die Anwendungen derselben auf die höhere Arithmetik als zu seinen frühesten Arbeiten gehörend die Rede gewesen. Bei diesen Untersuchungen, denen er die Form zum Grunde legte, welche die zuerst von GAUSS gegebene Auflösung der zweigliedrigen Gleichungen später durch LAGRANGE erhalten hatte, traf er in einigen Resultaten mit dem grossen Mathematiker CAUCHY zusammen, der zu derselben Zeit mit ähnlichen Forschungen beschäftigt war und dieses Umstandes erwähnte, als er während JACOBI's ersten Aufenthaltes in Paris seine Arbeiten im Auszuge veröffentlichte.

Aus einem schönen aus der Kreistheilung abgeleiteten Satze, auf den auch CAUCHY gekommen war, und nach welchem alle Primzahlen, die bei der Division durch eine gegebene Primzahl oder das Vierfache derselben die Einheit zum Reste lassen, auf eine bestimmte Potenz erhoben, deren Exponent bloss von der letzteren Primzahl abhängt, durch die sogenannte quadratische Hauptform dargestellt werden, welche die negativ genommene gegebene Primzahl zur Determinante hat, schöpfte JACOBI die Vermuthung, dass jener Exponent mit der Anzahl der von einander verschiedenen quadratischen Formen übereinstimmen müsse, welche der erwähnten Determinante entsprechen. Da sich diese Vermuthung in allen numerischen Beispielen bestätigte, so trug er kein Bedenken, diese Bemerkung in einer kurzen Notiz zu veröffentlichen. Ich glaube den bisher unbekannt gebliebenen Ursprung dieses Resultats nach JACOBI's mündlicher Mittheilung als ein merkwürdiges Beispiel scharfsinniger Induction hier erwähnen zu müssen, obgleich der strenge Beweis desselben nicht auf die Kreistheilung gegründet werden zu können, sondern wesentlich verschiedene, der Integralrechnung und der Reihenlehre entnommene Principien zu erfordern scheint, die erst später in die Wissenschaft eingeführt worden sind.

Die im Jahre 1832 erschienene zweite Abhandlung von GAUSS über die biquadratischen Reste, die durch den tiefsinnigen Gedanken, complexe ganze Zahlen in der höheren Arithmetik gerade so wie reelle zu behandeln, und durch das darin aufgestellte Reciprocitätsgesetz Epoche macht, welches in der Theorie der biquadratischen Reste zwischen zwei complexen Primzahlen stattfindet, gab JACOBI Veranlassung, seine früheren Untersuchungen wieder aufzunehmen, und es gelang ihm, den erwähnten schönen Satz von GAUSS und einen ähnlichen, welcher sich auf die cubischen Reste bezieht, mit grosser Einfachheit aus der Kreistheilung abzuleiten.

Obgleich JACOBI die eben angeführten Untersuchungen und andere damit zusammenhängende, die ich nicht einmal andeutungsweise bezeichnen kann, in den Jahren 1836–39 vollständig niedergeschrieben hat, so ist er doch nie dazu gekommen, sie durch den Druck

zu veröffentlichen. Seine Zögerung entsprang aus dem Wunsche, einigen seiner Resultate eine grössere Ausdehnung zu geben, wozu er, von so vielen anderen Arbeiten in Anspruch genommen, die nöthige Musse nicht gefunden hat. Ein Theil seiner Forschungen und namentlich die schon erwähnten Beweise der Reciprocitätssätze sind jedoch einigen deutschen Mathematikern durch Nachschriften der Vorlesungen bekannt geworden, welche er im Winter 1836–37 in Königsberg über die Kreistheilung und deren Anwendung auf die Theorie der Zahlen gehalten hat.

Eine andere höchst ergiebige Quelle für die höhere Arithmetik hat JACOBI in der Theorie der elliptischen Functionen entdeckt, aus welcher er schöne Sätze über die Anzahl der Zerlegungen einer Zahl in 2, 4, 6 und 8 Quadrate, so wie andere über solche Zahlen abgeleitet hat, welche gleichzeitig in mehreren quadratischen Formen enthalten sind. Diese wichtigen Bereicherungen der Wissenschaft sind eine Frucht der oben erwähnten Einführung der JACOBI'schen Function in die Theorie der elliptischen Transcendenten.

JACOBI hat sich wiederholt mit der Reduction und Werthbestimmung doppelter und vielfacher Integrale beschäftigt. Ich erwähne hier besonders der einfachen Methode, durch welche er die Bestimmung der Oberfläche eines ungleichaxigen Ellipsoides auf elliptische Integrale der ersten und zweiten Gattung zurückführt, welche Zurückführung LEGENDRE, zu dessen schönsten Leistungen sie gehört, nur mit Hülfe sehr verborgener Eigenschaften der Integrale der dritten Gattung gelungen war. In einer anderen hierher gehörigen Abhandlung hat JACOBI das EULER'sche Additionstheorem auf doppelte Integrale ausgedehnt, und bald darauf bemerkt, wie auch der ABEL'sche Satz einer ähnlichen Erweiterung fähig sei.

Von JACOBI's Arbeiten über das eben genannte Kapitel der Integralrechnung ist nur ein Theil veröffentlicht worden. Eine grosse Abhandlung, welche die Attraction der Ellipsoide zum Gegenstande hat, obgleich seit langer Zeit beinahe vollendet, ist bisher ungedruckt geblieben, und nur durch einige gelegentliche Notizen bekannt geworden. Als er sich mit dem erwähnten Problem beschäftigte, kam er auch auf den schönen von POISSON um dieselbe Zeit gefundenen Satz, nach welchem die Anziehung, welche eine unendlich dünne, von zwei concentrischen, ähnlichen und ähnlich liegenden ellipsoidischen Flächen begrenzte Schale auf einen Punkt im äusseren Raume ausübt, ohne Integralzeichen dargestellt werden kann. JACOBI hat dieses Umstandes nie öffentlich Erwähnung gethan, obgleich er sich dabei auf das Zeugniß mehrerer Mathematiker hätte berufen können, denen er den Satz mitgetheilt hatte, ehe die erste Anzeige der POISSON'schen Abhandlung erschienen war.

Mit den eben besprochenen Untersuchungen hängt eine andere Arbeit JACOBI's zusammen, die wegen ihres überraschenden Resultates hier nicht unerwähnt bleiben darf. MACLAURIN hat bekanntlich zuerst gezeigt, dass eine homogene flüssige Masse mit Beibehaltung ihrer äusseren Gestalt sich gleichförmig um eine feste Axe drehen kann, wenn diese Gestalt die eines Rotationsellipsoides ist, und dieses schöne Resultat ist später von D'ALEMBERT und LAPLACE durch den Nachweis vervollständigt worden, dass jedem Werthe der Winkelgeschwindigkeit, wenn dieser unter einer gewissen Grenze liegt, zwei und nur zwei solche Ellipsoide entsprechen. LAGRANGE scheint zuerst an die Möglichkeit gedacht zu haben, dass auch ein ungleichaxiges Ellipsoid den Bedingungen der Permanenz genügen könne; wenigstens geht dieser grosse Mathematiker in seiner analytischen Mechanik bei Behandlung dieser Frage von Formeln aus, welche für ein beliebiges Ellipsoid gelten. Indem er aber so zu zwei zu erfüllenden Gleichungen gelangt, in welchen die beiden Aequatorialaxen auf eine symmetrische Weise enthalten sind, zieht er aus dieser Symmetrie den Schluss, dass jene Axen gleich sein müssen, während doch nur daraus folgt, dass sie gleich sein können, wo dann beide Gleichungen in eine und mit der von MACLAURIN zuerst aufgestellten und von D'ALEMBERT und LAPLACE discutirten zusammenfallen.

Der Verfasser eines bekannten Lehrbuchs, der in der Darstellung dieses Gegenstandes LAGRANGE gefolgt ist, und den eben erwähnten übereilten Schluss mit dem Worte „*not-hwendig*“ begleitet, erregte zuerst JACOBI's Verdacht, welcher bei genauerer Betrachtung jener zwei Gleichungen zu seiner und gewiss aller Mathematiker grossen Ueberraschung bald fand, dass auch ein ungleichaxiges Ellipsoid den Bedingungen des Gleichgewichts genügen kann.

Der Veranlassung, welche JACOBI in seinen Untersuchungen über die Attraction der Ellipsoide fand, sich mit den Flächen zweiten Grades zu beschäftigen, verdankt man die Kenntniss mehrerer interessanter Eigenschaften, und einer höchst eleganten Erzeugungsweise dieser Flächen. Die mir gestellten Grenzen zwingen mich, mich auf diese Andeutung zu beschränken, und JACOBI's übrige der Geometrie gewidmeten Arbeiten nur dem Gegenstande nach zu bezeichnen. Ich nenne daher nur die Abhandlung über ein Problem der Elementargeometrie, welches vor ihm nur in speciellen Fällen behandelt worden war, und dessen vollständige Lösung er aus der Theorie der elliptischen Transcendenten ableitet, seine Untersuchungen über die Anzahl der Doppeltangenten algebraischer Curven und einige kleinere Aufsätze, in welchen er Sätze über die Krümmung der Flächen und kürzeste Linien mit grosser Einfachheit auf rein synthetischem Wege beweist.

Zu JACOBI's wichtigsten Untersuchungen gehören diejenigen über die analytische Mechanik. HAMILTON hatte die interessante Entdeckung gemacht, dass die Integration der Differentialgleichungen der Mechanik sich immer auf die Lösung von zwei simultanen partiellen Differentialgleichungen zurückführen lässt, aber diese Entdeckung war, wie merkwürdig sie auch erscheinen musste, völlig unfruchtbar geblieben, bis JACOBI sie von einer unnöthigen Complication befreite, indem er zeigte, dass die zu findende Lösung nur einer der beiden partiellen Differentialgleichungen zu genügen braucht. Indem er vermittelst der so vereinfachten Theorie, um nur eine der zahlreichen Anwendungen anzuführen, das noch ungelöste Problem behandelte, die geodätische Linie auf dem ungleichaxigen Ellipsoid zu bestimmen, gelang es ihm, mit Hülfe eines analytischen Instruments, welches sich schon früher in seinen Händen als sehr wirksam gezeigt hatte und jetzt unter dem Namen der elliptischen Coordinaten allgemein bekannt ist, die partielle Differentialgleichung zu integrieren, und so die Gleichung der geodätischen Linie in Form einer Relation zwischen zwei ABEL'schen Integralen darzustellen. Diese JACOBI'sche Entdeckung ist die Grundlage eines der schönsten Kapitel der höheren Geometrie geworden, welches deutsche, französische und englische Mathematiker wetteifernd ausgebildet haben.

Durch den oben erwähnten Zusammenhang zwischen einem Systeme von gewöhnlichen Differentialgleichungen und einer partiellen Differentialgleichung wurde er, die Sache in umgekehrter Ordnung betrachtend, zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen zurückgeführt, mit welcher er sich schon in einer seiner frühesten Abhandlungen über die PFAFF'sche Methode beschäftigt hatte, und gelangte jetzt zu dem Resultate, dass von der ganzen Reihe von Systemen, deren successive Integration PFAFF fordert, die Behandlung des ersten alle übrigen überflüssig macht, dass also schon der erste Schritt der früheren Methode vollständig zum Ziele führt.

Einen ähnlichen Charakter hat die Vervollkommnung, welche die Variationsrechnung JACOBI verdankt. Während zur Existenz eines Maximums oder Minimums das Verschwinden der ersten Variation nothwendig ist, so ist diese Bedingung allein nicht ausreichend und erst die Beschaffenheit der zweiten Variation entscheidet, ob ein Maximum oder ein Minimum oder keines von beiden stattfindet. Zufolge der Theorie, wie sie JACOBI vorfand, waren nach den Integrationen, die durch das Verschwinden der ersten Variation gefordert werden, neue Integrationen zu leisten, um die zweite Variation zu discutiren; JACOBI zeigte, dass die ersteren die letzteren involviren, so dass also auch hier die vollständige Lösung der Aufgabe bereits mit der Vollendung des ersten Schrittes gegeben ist.

Wenn es die immer mehr hervortretende Tendenz der neueren Analysis ist, Gedanken an die Stelle der Rechnung zu setzen, so giebt es doch gewisse Gebiete, in denen die Rechnung ihr Recht behält. JACOBI, der jene Tendenz so wesentlich gefördert hat, leistete vermöge seiner Meisterschaft in der Technik auch in diesen Gebieten Bewundernswürdiges. Dahin gehören seine Abhandlungen über die Transformation homogener Functionen des zweiten Grades, über Elimination, über die simultanen Werthe, welche einer Anzahl von algebraischen Gleichungen genügen, über die Umkehrung der Reihen, und über die Theorie der Determinanten. In dem letztgenannten Kapitel verdankt man ihm eine ausgebildete Theorie der von ihm mit dem Namen der Functional-Determinanten bezeichneten Ausdrücke. Indem er die Analogie dieser Ausdrücke mit den Differentialquotienten weit verfolgte, gelangte er zu einem allgemeinen Principe, welches er das Princip des letzten Multiplikators nannte, und welches bei fast allen in den Anwendungen vorkommenden Integrationsproblemen die letzte Integration zu bewerkstelligen das Mittel giebt, indem es den dazu erforderlichen integrirenden Factor *a priori* angiebt.

Der Einfluss, welchen JACOBI auf die Fortschritte der Wissenschaft geübt hat, würde nur unvollständig hervortreten, wenn ich nicht seiner Thätigkeit als öffentlicher Lehrer Erwähnung thäte. Es war nicht seine Sache, Fertiges und Ueberliefertes von neuem zu überliefern, seine Vorlesungen bewegten sich sämmtlich ausserhalb des Gebietes der Lehrbücher, und umfassten nur diejenigen Theile der Wissenschaft, in denen er selbst schaffend aufgetreten war, und das hiess bei ihm, sie boten die reichste Fülle der Abwechslung. Seine Vorträge zeichneten sich nicht durch diejenige Deutlichkeit aus, welche auch der geistigen Armuth oft zu Theil wird, sondern durch eine Klarheit höherer Art. Er suchte vor allem die leitenden Gedanken, welche jeder Theorie zu Grunde liegen, darzustellen, und indem er alles, was den Schein der Künstlichkeit an sich trug, entfernte, entwickelte sich die Lösung der Probleme so naturgemäss vor seinen Zuhörern, dass diese Aehnliches schaffen zu können die Hoffnung fassen konnten. Wie er die schwierigsten Gegenstände zu behandeln wusste, konnte er seine Zuhörer mit Recht durch die Versicherung ermuthigen, dass sie in seinen Vorlesungen sich nur ganz einfache Gedanken anzueignen haben würden.

Der Erfolg einer so ungewöhnlichen Lehrart, wie ich sie eben geschildert habe und wie sie nur einem schöpferischen Geiste zu Gebote steht, war wahrhaft ausserordentlich. Wenn jetzt in Deutschland die Kenntniss der Methoden der Analysis in einem Grade verbreitet ist wie zu keiner früheren Zeit, wenn zahlreiche jüngere Mathematiker die Wissenschaft nach allen Richtungen erweitern und bereichern: so hat JACOBI an einer so erfreulichen Erscheinung den wesentlichsten Antheil. Fast alle sind seine Schüler gewesen, selten ist ein aufkeimendes Talent seiner Aufmerksamkeit entgangen, keinem, sobald er es erkannt, hat sein fördernder Rath, seine aufmunternde Theilnahme gefehlt.

Ich habe mich eben bemüht, JACOBI als Erfinder und in seiner Wirksamkeit als Lehrer darzustellen. Soll ich jetzt den Versuch wagen, ihn zu schildern, wie er ausserhalb der wissenschaftlichen Sphäre den erschien, die den mathematischen Wissenschaften fern ste-

hen, so muss ich es als den Grundzug seines Wesens bezeichnen, dass er ganz in der Welt der Gedanken lebte, und dass in ihm das, wozu es bei den meisten, selbst bedeutenden Menschen eines besonderen Anlaufs bedarf, das Denken zum habituellen Zustande und wie zur zweiten Natur geworden war. Wenn etwas im Leben oder in der Wissenschaft einmal seine Aufmerksamkeit erregt hatte, so ruhte er nicht, bis er es zu eigenen Gedanken verarbeitet hatte, und mit dieser ununterbrochenen geistigen Thätigkeit war in ihm ein so seltenes Gedächtniss vereinigt, dass er alles, womit er sich einmal beschäftigt hatte, sich sogleich vergegenwärtigen und darüber verfügen konnte.

Der unerschöpfliche Vorrath an Wissen und eigenen Gedanken, welcher JACOBI jeden Augenblick zu Gebote stand, eine seltene geistige Beweglichkeit, durch die er sich jedem Alter, jeder Fassungskraft anzupassen wusste, und eine eigenthuemlich humoristische, die Dinge scharf bezeichnende Ausdrucksweise verliehen dem grossen Mathematiker auch im geselligen Verkehr eine ungewöhnliche Bedeutung, die noch durch die Bereitwilligkeit wissenschaftliche Fragen aus dem Stegreif zu behandeln erhöht wurde. Diese Bereitwilligkeit entsprang aus dem innersten Wesen seiner Natur, die in der Ueberwindung von Schwierigkeiten ihre eigentliche Befriedigung fand, und es lag daher für ihn ein ganz besonderer Reiz darin, wissenschaftliche Ergebnisse durch einfache Betrachtungen selbst solchen verständlich zu machen, denen die dazu scheinbar unentbehrlichen Vorkenntnisse fehlten.

Nur musste er, um einen solchen Versuch anzustellen, die Ueberzeugung haben, dass die, mit welchen er sich unterhielt, ein wirkliches Interesse an der Sache nahmen. Wo er hingegen gedankenlose Neugier zu bemerken glaubte, oder entschiedene Meinungen mit Selbstgefälligkeit von solchen aussprechen hörte, die sich nie die harte Arbeit des Selbstdenkens zugetraut hatten, verliess ihn die Geduld, und er machte dann gewöhnlich der Unterhaltung durch eine ironische, nicht selten scharf abweisende Bemerkung ein Ende. Man hat ihm oft vorgeworfen, dass er sich bei solchen Anlässen seiner geistigen Kraft zu sehr bewusst gezeigt habe. Aber die, welche ihn so beurtheilten, würden vielleicht ihre Meinung geändert haben, hätten sie den Preis gekannt, um welchen er das Recht auf ein solches Bewusstsein erlangt hatte.

Ein Brief aus dem Jahr 1824, aus einer Zeit also, zu welcher JACOBI noch völlig unbekannt war und daher durchaus kein Interesse haben konnte, seine geistigen Kämpfe mit übertriebenen Farben zu schildern, enthält folgende Stelle, die ich als merkwürdigen Beitrag zur Charakteristik des ausserordentlichen Mannes hier wörtlich mittheile. JACOBI war damals eben 20 Jahre alt geworden und seit etwa einem Jahre ausschliesslich mit mathematischen Studien beschäftigt.

„Es ist eine saure Arbeit, die ich gethan habe, und eine saure Arbeit, in der ich begriffen bin. Nicht Fleiss und Gedächtniss sind es, die hier zum Ziele führen, sie sind hier die untergeordnetsten Diener des sich bewegenden reinen Gedankens. Aber hartnäckiges, hirnzersprengendes Nachdenken erheischt mehr Kraft als der ausdauerndste Fleiss. Wenn ich daher durch stete Uebung dieses Nachdenkens einige Kraft darin gewonnen habe, so glaube man nicht, es sei mir leicht geworden, durch irgend eine glückliche Naturgeb etwa. Saure, saure Arbeit hab' ich zu bestehen, und die Angst des Nachdenkens hat oft mächtig an meiner Gesundheit gerüttelt. Das Bewusstsein freilich der erlangten Kraft giebt den schönsten Lohn der Arbeit, so wie wiederum die Ermutigung fortzufahren und nicht zu erschlaffen. Gedankenlose Menschen, denen jene Arbeit und jenes Bewusstsein also auch ein ganz fremdes ist, suchen diesen Trost, der doch allein machen kann, dass man auf der schwierigen Bahn den Muth nicht sinken lässt, dadurch zu verkümmern, dass sie das Bewusstsein ein eignes, freies zu sein — denn nur in der Bewegung des Gedankens ist der Mensch frei und bei sich — unter dem Namen Eigendünkel oder Anmassung gehässig machen. Jeder, der die Idee einer Wissenschaft in sich trägt, kann nicht anders als die Dinge danach abschätzen, wie sich der menschliche Geist in ihnen offenbart: nach diesem grossen Massstab muss ihm daher manches als geringfügig vorkommen, was den anderen ziemlich preiswürdig erscheinen kann. So hat man auch mir oft Anmassung vorgeworfen, oder wie man mich am schönsten gelobt hat, indem man einen Tadel auszusprechen meinte, ich sei stolz gegen alles Niedre und nur demüthig gegen das Höhere. Aber jener unendliche Massstab, den man an die Welt in sich und ausser sich legt, hindert vor aller Ueberschätzung seiner selbst, indem man immer das unendliche Ziel im Auge hat und seine beschränkte Kraft. In jenem Stolze und jener Demuth will ich immer zu beharren streben, ja immer stolzer und immer demüthiger werden.“

Dass es bei JACOBI keine blosse Phrase war, wenn er von sich sagt, dass er die Dinge danach abschätze, wie sich der menschliche Geist in ihnen offenbare, und dass er wirklich alles, was die Welt der Gedanken nicht berührte, wenn nicht mit Gleichgültigkeit, doch

mit Gleichmuth behandelte, hat er in den schwierigsten Lagen seines Lebens gezeigt. Am bewunderungswürdigsten offenbarte sich dieser wahrhaft philosophische Gleichmuth, als ihn das Unglück traf, sein ganzes von seinem Vater ererbtes Vermögen zu verlieren, ein Verlust, der ihm um so empfindlicher hätte sein können, als er seit zehn Jahren verheirathet, für eine zahlreiche Familie zu sorgen hatte. Wer ihn damals sah, als er herbeigeeilt war, um seiner von ähnlichem Verluste betroffenen Mutter mit Rath und That beizustehen, konnte in seiner Stimmung nicht die geringste Veränderung wahrnehmen. Er sprach mit demselben Interesse wie immer von wissenschaftlichen Dingen und klagte nur darüber, dass die unerwartete Reise ihn aus einer Untersuchung gerissen habe, die ihn gerade lebhaft beschäftigte.

Wie JACOBI's Gedankencultus sich in der Anerkennung von ABEL's grosser Entdeckung kund gab, habe ich schon früher erwähnt. Einen ähnlichen Sinn zeigte er für alles geistig Bedeutende, und auf ihn findet der Ausspruch eines alten Schriftstellers keine Anwendung, dass die Menschen eigentlich nur das bewundern, was sie selbst vollbringen zu können glauben. Seine Anerkennung umfasste das ganze geistige Gebiet, und in seiner Wissenschaft war JACOBI's Freude über eine fremde Erfindung um so lebhafter, je mehr sich diese durch ihr Gepräge von seinen eigenen Schöpfungen unterschied. Es war eine ihm natürliche Bewegung, in solchem Falle den Ausdruck seines Beifalls durch das Geständniss zu verstärken, dass er diesen Gedanken nie gehabt haben würde.

Es bleibt mir nun noch übrig, das was ich oben von JACOBI's äusseren Lebensverhältnissen erwähnt habe, mit wenigen Worten zu vervollständigen.

Als er seine Untersuchungen über die elliptischen Functionen bekannt zu machen anfing, war er noch Privatdocent; die Bewunderung, welche seine Entdeckungen bei allen denen erregten, denen in solchen Dingen ein Urtheil zustand, hatte die Folge, dass er sogleich zum ausserordentlichen und bald darauf zum ordentlichen Professor befördert wurde.

Indem ich von der Aufnahme rede, welche ABEL's und JACOBI's Entdeckungen — denn beider Namen sind hier unzertrennlich — bei allen Fachgenossen fanden, kann ich nicht umhin des Mannes namentlich zu erwähnen, der durch seine vieljährigen Forschungen ganz besonders berufen war, den unerwarteten Fortschritt nach seiner ganzen Bedeutung zu würdigen. LEGENDRE, der seine Zeitgenossen so oft der Theilnahmlosigkeit angeklagt und noch kurz vor jener Zeit das Bedauern ausgesprochen hatte, dass seine Lieblingswissenschaft, von allen anderen verlassen, durch ihn allein erst nach 40jähriger Arbeit, wie er glaubte, zum Abschluss gekommen sei, begrüsst ABEL's und JACOBI's Entdeckungen, welche die Theorie weit über die Grenzen hinausführten, die ihm selbst durch die Natur des Gegenstandes gesetzt schienen, mit so warmer, ja enthusiastischer Anerkennung, dass es schwer zu sagen ist, wen eine solche Anerkennung mehr ehrte, die jungen Mathematiker, welchen sie am Eingange ihrer Laufbahn zu Theil ward, oder den edlen Altmeister, der fast am Ziele angelangt sich solcher Gefühlswärme fähig zeigte.

Eine nicht minder ehrenvolle Auszeichnung war es, als bald darauf die Pariser Akademie, obgleich sie keine Preisbewerbung über die Theorie der elliptischen Functionen eröffnet hatte, ABEL's und JACOBI's Arbeiten als der wichtigsten Entdeckung der Zeit einen ihrer grossen mathematischen Preise zuerkannte und zwischen JACOBI und ABEL's Erben theilte.

Ich muss mich darauf beschränken, hier die Beweise der Anerkennung zu erwähnen, welche JACOBI's Eintritt in die wissenschaftliche Laufbahn bezeichneten, die mir gesteckten Grenzen gestatten mir nicht, alle die Auszeichnungen anzuführen, die ihm auch später in so reichem Maasse zu Theil wurden, und deren Erwähnung in einer ausführlichen Biographie nicht fehlen dürfte.

Bald nachdem JACOBI im Jahre 1829 seine „*Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum*“, die nur einen Theil seiner Untersuchungen über diesen Gegenstand enthalten, veröffentlicht hatte, machte er die erste grössere Reise ins Ausland, schlug den Weg über Göttingen ein, um GAUSS persönlich kennen zu lernen, und wandte sich dann nach Paris, wo er mehrere Monate sich aufhielt und wo damals ausser LEGENDRE, mit dem er seit längerer Zeit in naher brieflicher Verbindung stand, und für den er immer eine grosse Pietät bewahrt hat, noch FOURIER, POISSON und andere hervorragende Mathematiker, die JACOBI überlebt haben, vereint waren.

Eine zweite Reise ins Ausland unternahm JACOBI, der seit 1831 mit einer Frau von

hervorragender Geistesbildung verheirathet war, erst wieder im Jahre 1842 in Gesellschaft seiner Frau. Die Veranlassung zu dieser Reise war für ihn zu ehrenvoll, als dass ich sie unerwähnt lassen könnte. Dem erleuchteten Staatsmanne, welcher damals an der Spitze der Verwaltung in der Provinz Preussen stand, schien es im Interesse der Wissenschaft wünschenswerth, dass BESSEL und JACOBI einmal der schon oft an sie ergangenen Aufforderung zur Theilnahme an der jährlich in England stattfindenden Gelehrtenversammlung Folge leisteten, und er stellte daher bei dem Könige den Antrag auf Bewilligung der Kosten zu einer solchen Reise, welchem Antrage Seine Majestät mit Königlicher Munificenz zu willfahren geruhte.

Bald nach seiner Rückkehr von dieser Reise zeigten sich bei JACOBI die Symptome einer leider unheilbaren Krankheit. Er schwebte längere Zeit in der grössten Gefahr, und als diese endlich für den Augenblick beseitigt war, erklärten seine Aerzte zu seiner Kräftigung einen längeren Aufenthalt in einem südlichen Klima für nothwendig. Diese ärztliche Erklärung setzte JACOBI in nicht geringe Verlegenheit, aber diese Verlegenheit war nicht von langer Dauer, denn die Lage der Sache war nicht sobald durch unsern Collegen BESSEL, dessen frühester Tod den damaligen Zustand der Wissenschaft um eine wichtige Entdeckung beraubte, dem Ministerium mitgetheilt, als die Reise JACOBI's mit einem mächtigen Zuschusse aus der Akademischen Kasse unterstützt wurde.

So entstand die Verbindung, welche JACOBI bis zu seinem Tode mit unserer Akademie unterhielt. Er war der erste, welcher einen unserer Reisestipendien genoss, und die Mittel, welche ihm so zu Theil wurden, waren es, die ihm den Aufenthalt in Italien ermöglichten, dessen heilsamer Einfluss seinen Zustand so wesentlich besserte, dass er nach seiner Rückkehr fast zwanzig Jahre hindurch, wenn auch mit von Zeit zu Zeit durch die Krankheit unterbrochener Thätigkeit, der Wissenschaft neue Schöpfungen widmen konnte. Noch im Jahre 1849 liess er seine letzte Arbeit, die auf der Umkehrung des ABEL'schen Theorems beruhende Entdeckung der JACOBI'schen Functionen von mehreren Variabeln erscheinen. Im folgenden Jahre begann die Krankheit von neuem, und nach einem halben Jahre des Leidens verschied er am 18. Februar 1851, wenige Wochen vor Vollendung seines sechsundvierzigsten Lebensjahres, von einer edlen Frau und acht Kindern hinterlassen.

Anmerkung zur Edition

Die vorliegende Ausgabe umfasst die Seiten 201–250 der gesammelten Werke von P. G. Lejeune Dirichlet (Band I), herausgegeben von L. Kronecker. Der Inhalt gliedert sich in fünf Abhandlungen:

1. **Sur l'équation $t^2 + u^2 + v^2 + w^2 = 4m$** (Seiten 201–208)
2. **Démonstration nouvelle d'une proposition relative à la théorie des formes quadratiques** (Seiten 209–214)
3. **Untersuchungen über ein Problem der Hydrodynamik** (Seiten 215–218)
4. **Nachricht über Jacobi's wissenschaftlichen Nachlass** (Seiten 219–223)
5. **Gedächtnissrede auf Carl Gustav Jacob Jacobi** (Seiten 224–250)

Die mathematischen Formeln wurden nach dem Original gesetzt. Die Originalschreibweise (z. B. *daß* statt *dass*, *th* statt *t* in einigen Wörtern) wurde beibehalten.

P. G. Lejeune Dirichlet — Teil 6

P. G. Lejeune Dirichlet

Gedächtnißrede auf Carl Gustav Jacob Jacobi.

Hoffnung blieb unerfüllt. — Ase. war eben gestorben, kaum 27 Jahre alt, weniger als zwei Jahre nach der Bekanntmachung seiner ersten Arbeiten über die elliptischen Functionen. Ein so fröhliches Ziel hatte der Tod der glänzenden Laufbahn dieses tief sinnigen und umfassenden Geistes gesetzt. Jacobi's weitere Untersuchungen über die elliptischen Transcendenten, wie auch die zuletzt erwähnte, sind aus einem Gedanken hervorgegangen, dem man wegen der Folgen, die er gehabt, vielleicht die erste Stelle unter seinen Conceptionen einräumen muss. Es war dies der Gedanke, die unendlichen Producte, durch deren Quotienten Ase die elliptischen Functionen ausgedrückt hatte, als selbständige Transcendenten in die Analysis einzuführen. Als es ihm gelungen war diese Producte, die übrigens alle von derselben Natur und als besondere Fälle einer Transcendente anzusehen sind, in Reihenform darzustellen, erkannte er eine Function, welche sich französischen Mathematikern schon in Untersuchungen der mathematischen Physik dargeboten hatte, wo sie aber wenig beachtet und nur eine ihrer Eigenschaften bemerkt worden war. Jacobi unterwarf sie einer tief eindringenden Untersuchung, erforschte ihre analytische Natur und führte sie dann in die Theorie der Integrale der zweiten und dritten Gattung ein, was nicht nur die Erkenntnis des inneren Zusammenhanges schon bekannter, isolirt stehender Eigenschaften dieser Integrale, sondern auch die wichtige Entdeckung zur Folge hatte, dass die Integrale der dritten Gattung, welche von drei Elementen abhingen, mittelst der neuen Transcendente, welche deren nur zwei enthält, ausgedrückt werden können. Bei der späteren Darstellung der ganzen Theorie, wie Jacobi sie in seinen Vorlesungen zu geben pflegte, bildet die Betrachtung der erwähnten Function den Ausgangspunkt. Die ganze Lehre gewinnt dadurch nicht nur einen überraschenden Grad von Einfachheit und Durchsichtigkeit, sondern dieser umgekehrte Gang ist auch dadurch bemerkenswerth, dass er für andere später zu erwähnende Untersuchungen das Vorbild geworden ist. Bedenkt man, dass die neue Function jetzt das ganze Gebiet der elliptischen Transcendenten beherrscht, dass Jacobi aus ihren Eigenschaften wichtige Theoreme der höheren Arithmetik abgeleitet hat, und dass sie eine wesentliche Rolle in vielen Anwendungen spielt, von welchen hier nur die mittelst dieser Transcendente gegebene Darstellung der Rotationsbewegung erwähnt werden mag, welche eine von Jacobi's letzten und schönsten Arbeiten ist, so wird man dieser Function die nächste Stelle nach den längst in die

Wissenschaft aufgenommenen Elementartranscendenten einräumen müssen. Auffallender Weise hat eine so wichtige Function noch keinen anderen Namen, als den der Transcendente Θ , nach der zufälligen Bezeichnung, mit der sie zuerst bei Jacobi erscheint, und die Mathematiker würden nur eine Pflicht der Dankbarkeit erfüllen, wenn sie sich vereinigten ihr Jacobi's Namen beizulegen, um das Andenken des Mannes zu ehren, zu dessen schönsten Entdeckungen es gehört, die innere Natur und hohe Bedeutung dieser Transcendente zuerst erkannt zu haben. Ase's oben erwähnte Arbeiten sind nicht die

einzigste Leistung ersten Ranges dieses hervorragenden Mathematikers, sie sind nicht einmal die bedeutendste seiner Leistungen. Seine grösste Entdeckung hat er in einem Satze niedergelegt, welcher seinen Namen führt, und ganz das Gepräge seines ausserordentlichen Geistes trägt, dessen charakteristische Eigenschaft es war, die Fragen der Wissenschaft in der umfassendsten Allgemeinheit zu behandeln. Das schon oben bezeichnete Euvier'sche Theorem — ich rede hier von demselben als Princip, nicht von den daraus gezogenen Folgerungen, die sich täglich weiter erstreckten — bildete damals auf dem Gebiete, dem es angehört, die Grenze der Wissenschaft, über welche hinauszugehen Euler selbst, Lagrange und andere Vorgänger Abel's sich vergebens bemüht hatten. Welche Bewunderung musste daher eine Entdeckung hervorrufen, welche die Integrale aller algebraischen Functionen umfassend, die Grundeigenschaft derselben enthüllte. Legendre nennt das Aspin'sche Theorem ein monumentum aere perennius, und Jacobi bezeichnete denselben Satz, wie er in einfacher Gestalt und ohne Apparat von Calcul den tiefsten und umfassendsten mathematischen Gedanken ausspreche, als die grösste mathematische Entdeckung unserer Zeit, obgleich erst eine künftige, vielleicht späte, grosse Arbeit ihre ganze Bedeutung aufweisen könne*. Diese Arbeit hat bereits begonnen und Jacobi selbst hat daran den wesentlichsten Antheil gehabt. Der nahe liegende Versuch, die umgekehrten Functionen der Apollonischen Integrale auf dieselbe Weise, wie es bei den elliptischen mit so grossem Erfolge geschehen war, in die Analysis einzuführen, erwies sich bald als unausführbar, und verwickelte in unauf löslichen Widerspruch, denn Jacobi

erkannte sogleich, dass diese umgekehrten Functionen vier- oder mehrfach periodisch sein müssten, während doch eine analytische Function, wenn sie wie die elliptischen und Kreisfunctionen einwerthig, und wo sie nicht unendlich wird, stetig sein soll, nur zwei Perioden zulässt. Es bedurfte also hier eines neuen verborgenen Gedankens, wenn das Aspin'sche Theorem nicht unfruchtbar bleiben, wenn es die Basis einer grossen analytischen Theorie werden sollte. Nachdem Jacobi mehrere Jahre hindurch den Gegenstand nach allen Seiten erwogen hatte, fand er endlich die Lösung des Rathsels darin, dass hier gleichzeitig vier oder mehr Integrale zu betrachten, und aus ihnen durch Umkehrung zwei oder mehr Functionen von eben so vielen Argumenten zu bilden sind. Diese Divination machte er in einer Abhandlung von zehn Seiten bekannt, der zwei Jahre später eine umfangreichere folgte, in welcher die analytische Natur dieser umgekehrten Functionen im hellsten Lichte erschien. ; Gehört auch die später gefundene Darstellung dieser Functionen nicht Jacobi sondern zwei jüngeren Mathematikern von ungewöhnlichem Talente, so muss ich doch auch dieses wichtigen Fortschrittes hier in so fern erwähnen, als Jacobi's Einfluss unverkennbar darin hervortritt. Göpfer und Rosenhain haben beide, Jacobi's oben erwähnte zweite Behandlungsweise der Theorie der elliptischen Functionen zum Vorbild nehmend, ihren schönen Arbeiten die Betrachtung von unendlichen Reihen zu Grunde gelegt, deren Bildungsgesetz allgemeiner aber von derselben Art wie das der Reihe ist, durch welche die Jacobi'sche Function ausgedrückt wird. Obgleich ich mich bei der eben gegebenen Darstellung von Jacobi's Entdeckungen im Gebiete der elliptischen und Aspin'schen Transcendenten auf das Wesentlichste beschränkt habe, so ist dieselbe dennoch zu einem Umfange angewachsen, der mich zwingt, die noch zu erwähnenden Leistungen Jacobi's hier in eine kurze Uebersicht zusammenzufassen, aus welcher ich viele Arbeiten, welche nur einzelne Fragen betreffen und das Detail der Wissenschaft vervollkommen haben, ausschliessen muss. Schon oben ist von Jacobi's Untersuchungen über die Kreistheilung und die Anwendungen derselben auf die höhere Arithmetik als zu seinen fröhesten Arbeiten gehörend die Rede gewesen. Bei diesen Untersuchungen, denen er die Form zum Grunde legte, welche die zuerst von Gauss gegebene

Auflösung der zweigliedrigen Gleichungen später durch Lagrange erhalten hatte, traf er in einigen Resultaten mit dem grossen Mathematiker Cauchy zusammen, der zu derselben Zeit mit ähnlichen Forschungen beschäftigt war und dieses Umstandes erwähnte, als er während Jacobi's ersten Aufenthaltes in Paris seine Arbeiten im Auszuge veröffentlichte. Aus einem schönen aus der Kreistheilung abgeleiteten Satze, auf den auch Cauchy gekommen war, und nach welchem alle Primzahlen, die bei der Division durch eine gegebene Primzahl oder das Vierfache derselben die Einheit zum Reste lassen, auf eine bestimmte Potenz erhoben, deren Exponent bloss von der letzteren Primzahl abhängt, durch die sogenannte quadratische Hauptform dargestellt werden, welche die negativ genommene gegebene Primzahl zur Determinante hat, schufte Jacobi die Vermuthung, dass jener Exponent 'mit der Anzahl der von einander verschiedenen quadratischen Formen übereinstimmen müsse, welche der erwähnten Determinante entsprechen. Da sich diese Vermuthung in allen numerischen Beispielen bestätigte, so trug er kein Bedenken, diese Bemerkung in einer kurzen Notiz zu veröffentlichen. Ich glaube den bisher unbekannt gebliebenen Ursprung dieses Resultats nach Jacobi's mündlicher Mittheilung als ein merkwürdiges Beispiel scharfsinniger Induction hier erwähnen zu müssen, obgleich der strenge Beweis desselben nicht auf die Kreistheilung gegründet werden zu können, sondern wesentlich verschiedene, der Integralrechnung und der Reihenlehre entnommene Principien zu erfordern scheint, die erst später in die Wissenschaft eingeführt worden sind. Die im Jahre 1832 erschienene zweite Abhandlung von Gauss über die biquadratischen Reste, die durch den tief sinnigen Gedanken, complexe ganze Zahlen in der höheren Arithmetik gerade so wie reelle zu behandeln, und durch das darin aufgestellte Reciprocitätsgesetz Epoche macht, welches in der Theorie der biquadratischen Reste zwischen zwei complexen Primzahlen stattfindet, gab Jacobi Veranlassung, seine früheren Untersuchungen wieder aufzunehmen, und es gelang ihm, den erwähnten schönen Satz von Gauss und einen Ähnlichen, welcher sich auf die cubischen Reste bezieht, mit grosser Einfachheit aus der Kreistheilung abzuleiten. Obgleich Jacobi die eben angeführten Untersuchungen und andere damit zusammenhängende, die ich nicht einmal andeutungsweise bezeichnen kann, in den Jahren 1836-89 vollständig niedergeschrieben hat, so ist er doch nie

dazu gekommen, sie durch den Druck zu veröffentlichen. Seine Zögerung entsprang aus dem Wunsche, einigen seiner Resultate eine grössere Ausdehnung zu geben, wozu er, von so vielen anderen Arbeiten in Anspruch genommen, die nöthige Müsse nicht gefunden hat. Ein Theil seiner Forschungen und namentlich die schon erwähnten Beweise der Reciprocitätssätze sind jedoch einigen deutschen Mathematikern durch Nachschriften der Vorlesungen bekannt geworden, welche er im Winter 1836-37 in Königsberg über die Kreistheilung und deren Anwendung auf die Theorie der Zahlen gehalten hat. Eine andere höchst ergiebige Quelle für die höhere Arithmetik hat Jacobi in der Theorie der elliptischen Functionen entdeckt, aus welcher er schöne Sätze über die Anzahl der Zerlegungen einer Zahl in 2, 4, 6 und 8 Quadrate, so wie andere über solche Zahlen abgeleitet hat, welche gleichzeitig in mehreren quadratischen Formen enthalten sind. Diese wichtigen Bereicherungen der Wissenschaft sind eine Frucht der oben erwähnten Einführung der Jacobi'schen Function in die Theorie der elliptischen Transcendenten. Jacobi hat sich wiederholt mit der Reduction und Werthbestimmung doppelter und vielfacher Integrale beschäftigt. Ich erwähne hier besonders der einfachen Methode, durch welche er die Bestimmung der Oberfläche eines ungleichaxigen Ellipsoides auf elliptische Integrale der ersten und zweiten Gattung zurückführt, welche Zurückführung Lebesgue, zu dessen schönsten Leistungen sie gehört, nur mit Hilfe sehr verborgener Eigenschaften der Integrale der dritten Gattung gelungen war. In einer anderen hierher gehörenden Abhandlung

hat Jacosr das Evter'sche Additionstheorem auf doppelte Integrale ausgedehnt, und bald darauf bemerkt, wie auch der Axet'sche Satz einer ähnlichen Erweiterung fähig sei. Von Jacosrs Arbeiten über das eben genannte Kapitel der Integralrechnung ist nur ein Theil veröffentlicht worden. Eine grosse Abhandlung, welche die Attraction der Ellipsoide zum Gegenstande hat, obgleich seit langer Zeit beinahe vollendet, ist bisher ungedruckt geblieben, und nur durch einige gelegentliche Notizen bekannt geworden. Als er sich mit dem erwähnten Problem beschäftigte, kam er auch auf den schönen von Poisson um dieselbe Zeit gefundenen Satz, nach welchem die Anziehung, welche eine unendlich dünne, von zwei concentrischen, ähnlichen und ähnlich liegenden ellipsoidischen Flächen begrenzte Schale auf einen Punkt im äusseren Raume ausübt, ohne

Integralzeichen dargestellt werden kann. Jacopr hat dieses Umstandes nie öffentlich Erwähnung gethan, obgleich er sich dabei auf das Zeugniß mehrerer Mathematiker hatte berufen können, denen er den Satz mitgetheilt hatte, ehe die erste Anzeige der Poisson'schen Abhandlung erschienen war. Mit den eben besprochenen Untersuchungen hängt eine andere Arbeit Jacosrs zusammen, die wegen ihres überraschenden Resultates hier nicht unerwähnt bleiben darf. Macraurin hat bekanntlich zuerst gezeigt, dass eine homogene flüssige Masse mit Beibehaltung ihrer äusseren Gestalt sich gleichförmig um eine feste Axe drehen kann, wenn diese Gestalt die eines Rotationsellipsoides ist, und dieses schöne Resultat ist später von d'ALEMBERT und Laplace durch den Nachweis vervollständigt worden, dass jedem Werthe der Winkelgeschwindigkeit, wenn dieser unter einer gewissen Grenze liegt, zwei und nur zwei solche Ellipsoide entsprechen. Lacranex scheint zuerst an die Möglichkeit gedacht zu haben, dass auch ein ungleichaxiges Ellipsoid den Bedingungen der Permanenz genügen könne; wenigstens geht dieser grosse Mathematiker in seiner analytischen Mechanik bei Behandlung dieser Frage von Formeln aus, welche für ein beliebiges Ellipsoid gelten. Indem er aber so zu zwei zu erfüllenden Gleichungen gelangt, in welchen die beiden Aequatorialaxen auf eine symmetrische Weise enthalten sind, zieht er aus dieser Symmetrie den Schluss, dass jene Axen gleich sein müssen, während doch nur daraus folgt, dass sie gleich sein können, wo dann beide Gleichungen in eine und mit der von Macraurin zuerst aufgestellten und von d'ALEMBERT und Laplace discutirten zusammenfallen. Der Verfasser eines bekannten Lehrbuchs, der in der Darstellung dieses Gegenstandes Lagrange gefolgt ist, und den eben erwähnten übereilten Schluss mit dem Worte „nothwendig“ begleitet, erregte zuerst Jacosrs Verdacht, welcher bei genauerer Betrachtung jener zwei Gleichungen zu seiner und gewiss aller Mathematiker grossen Ueberraschung bald fand, dass auch ein ungleichaxiges Ellipsoid den Bedingungen des Gleichgewichts genügen kann. Der Veranlassung, welche Jacosr in seinen Untersuchungen über die Attraction der Ellipsoide fand, sich mit den Flächen zweiten Grades zu beschäftigen, verdankt man die Kenntniss mehrerer interessanter Eigenschaften, und einer höchst eleganten Erzeugungsweise dieser Flächen. Die mir gestellten Grenzen zwingen mich, mich auf diese Andeutung zu beschränken, und Jacosr's übrige der Geometrie gewidmeten Arbeiten nur dem Gegen-

stande nach zu bezeichnen. Ich nenne daher nur die Abhandlung über ein Problem der Elementargeometrie, welches vor ihm nur in speciellen Fällen behandelt worden war, und dessen vollständige Lösung er aus der Theorie der elliptischen Transcendenten ableitet, seine Untersuchungen über die Anzahl der Doppeltangenten algebraischer Curven und einige kleinere Aufsätze, in welchen er Sätze über die Krümmung der Flächen und kürzeste Linien mit grosser Einfachheit auf rein synthetischem Wege beweist. Zu Jacosrs wichtigsten Untersuchungen gehören diejenigen über die analytische Mechanik. Hamiron hatte die interessante Entdeckung gemacht, dass die Integration der Differentialgleichungen der

Mechanik sich immer auf die Lösung von zwei simultanen partiellen Differentialgleichungen zurückführen lässt, aber diese Entdeckung war, wie merkwürdig sie auch erscheinen musste, völlig unfruchtbar geblieben, bis Jacobi sie von einer unnöthigen Complication befreite, indem er zeigte, dass die zu findende Lösung nur einer der beiden partiellen Differentialgleichungen zu genügen braucht. Indem er vermittelst der so vereinfachten Theorie, um nur eine der zahlreichen Anwendungen anzuführen, das noch ungelöste Problem behandelte, die geodetische Linie auf dem ungleichaxigen Ellipsoid zu bestimmen, gelang es ihm, mit Hilfe eines analytischen Instruments, welches sich schon früher in seinen Händen als sehr wirksam gezeigt hatte und jetzt unter dem Namen der elliptischen Coordinaten allgemein bekannt ist, die partielle Differentialgleichung zu integrieren, und so die Gleichung der geodetischen Linie in Form einer Relation zwischen zwei Ascher'schen Integralen darzustellen. Diese Jacobi'sche Entdeckung ist die Grundlage eines der schönsten Kapitel der höheren Geometrie geworden, welches deutsche, französische und englische Mathematiker wetteifernd ausgebildet haben. Durch den oben erwähnten Zusammenhang zwischen einem Systeme von gewöhnlichen Differentialgleichungen und einer partiellen Differentialgleichung wurde er, die Sache in umgekehrter Ordnung betrachtend, zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen zurückgeführt, mit welcher er sich schon in einer seiner frühesten Abhandlungen über die Prarr'sche Methode beschäftigt hatte, und gelangte jetzt zu dem Resultate, dass von der ganzen Reihe von Systemen, deren successive Integration Prarr fordert, die Behandlung des ersten alle übrigen überflüssig macht, dass also schon der erste Schritt der früheren Methode vollständig zum Ziele führt.

Einen ähnlichen Charakter hat die Vervollkommenung, welche die Variationsrechnung Jacobi verdankt. Während zur Existenz eines Maximums oder Minimums das Verschwinden der ersten Variation nothwendig ist, so ist diese Bedingung allem nicht ausreichend und erst die Beschaffenheit der zweiten Variation entscheidet, ob ein Maximum oder ein Minimum oder keines von beiden stattfindet. Zufolge der Theorie, wie sie Jacobi vorfand, waren nach den Integrationen, die durch das Verschwinden der ersten Variation gefordert werden, neue Integrationen zu leisten, um die zweite Variation zu discutiren; Jacobi zeigte, dass die ersteren die letzteren involviren, so dass also auch hier die vollständige Lösung der Aufgabe bereits mit der Vollendung des ersten Schrittes gegeben ist. Wenn es die immer mehr hervortretende Tendenz der neueren Analysis ist, Gedanken an die Stelle der Rechnung zu setzen, so giebt es doch gewisse Gebiete, in denen die Rechnung ihr Recht behält. Jacobi, der jene Tendenz so wesentlich gefördert hat, leistete vermöge seiner Meisterschaft in der Technik auch in diesen Gebieten Bewundernswürdiges. Dahin gehören seine Abhandlungen über die Transformation homogener Functionen des zweiten Grades, über Elimination, über die simultanen Werthe, welche einer Anzahl von algebraischen Gleichungen genügen, über die Umkehrung der Reihen, und über die Theorie der Determinanten. In dem letztgenannten Kapitel verdankt man ihm eine ausgebildete Theorie der von ihm mit dem Namen der Functional-Determinanten bezeichneten Ausdrücke. Indem er die Analogie dieser Ausdrücke mit den Differentialquotienten weit verfolgte, gelangte er zu einem allgemeinen Principe, welches er das Princip des letzten Multiplikators nannte, und welches bei fast allen in den Anwendungen vorkommenden Integrationsproblemen die letzte Integration zu bewerkstelligen das Mittel giebt, indem es den dazu erforderlichen integrierenden Factor a priori angiebt. Der Einfluss, welchen Jacobi auf die Fortschritte der Wissenschaft gethät hat, würde nur unvollständig hervortreten, wenn ich nicht seiner Thätigkeit als öffentlicher Lehrer Erwähnung thäte. Es war nicht seine Sache, Fertiges und Ueberliefertes von neuem zu überliefern, seine Vorlesungen bewegten sich nämlich ausserhalb des Gebietes der Lehrbücher, und umfassten

nur diejenigen Theile der Wissenschaft, in denen er selbst schaffend aufgetreten war, und das hiess -bei ihm, sie boten die reichste Fülle der Abwechslung. Seine Vorträge zeichneten sich nicht durch diejenige Deutlichkeit aus,

welche auch der geistigen Armuth oft zu Theil wird, sondern durch eine Klarheit höherer Art. Er suchte vor allem die leitenden Gedanken, welche jeder Theorie zu Grunde liegen, darzustellen, und indem er alles, was den Schein der Künstlichkeit an sich trug, entfernte, entwickelte sich die Lösung der Probleme so naturgemäss vor seinen Zuhörern, dass diese Aehnliches schaffen zu können die Hoffnung fassen konnten. Wie er die schwierigsten Gegenstände zu behandeln wusste, konnte er seine Zuhörer mit Recht durch die Versicherung ermuntern, dass sie in seinen Vorlesungen sich nur ganz einfache Gedanken anzueignen haben würden. Der Erfolg einer so ungewöhnlichen Lehrart, wie ich sie eben geschildert habe und wie sie nur einem schöpferischen Geiste zu Gebote steht, war wahrhaft ausserordentlich. Wenn jetzt in Deutschland die Kenntniss der Methoden der Analysis in einem Grade verbreitet ist wie zu keiner früheren Zeit, wenn zahlreiche jüngere Mathematiker die Wissenschaft nach allen Richtungen erweitern und bereichern: so hat Jacobi an einer so erfreulichen Erscheinung den wesentlichsten Antheil. Fast alle sind seine Schüler gewesen, selten ist ein aufkeimendes Talent seiner Aufmerksamkeit entgangen, keinem, sobald er es erkannt, hat sein fördernder Rath, seine aufmunternde Theilnahme gefehlt. Ich habe mich eben bemüht, Jacobi als Erfinder und in seiner Wirksamkeit als Lehrer darzustellen. Soll ich jetzt den Versuch wagen, ihn zu schildern, wie er ausserhalb der wissenschaftlichen Sphäre denen erschien, die den mathematischen Wissenschaften fern stehen, so muss ich es als den Grundzug seines Wesens bezeichnen, dass er ganz in der Welt der Gedanken lebte, und dass in ihm das, wozu es bei den meisten, selbst bedeutenden Menschen eines besonderen Anlaufs bedarf, das Denken zum habituellen Zustande und wie zur zweiten Natur geworden war. Wenn etwas im Leben oder in der Wissenschaft einmal seine Aufmerksamkeit erregt hatte, so ruhte er nicht, bis er es zu eigenen Gedanken verarbeitet hatte, und mit dieser ununterbrochenen geistigen Thatigkeit war in ihm ein so seltenes Gedächtniss vereinigt, dass er alles, womit er sich einmal beschäftigt hatte, sich sogleich vergegenwärtigen und darüber verfügen konnte. Der unerschöpfliche Vorrath an Wissen und eigenen Gedanken, welcher Jacobi jeden Augenblick zu Gebote stand, eine seltene geistige Beweglichkeit, durch die er sich jedem Alter, jeder Fassungskraft anzupassen wusste,

und eine eigenthümlich humoristische, die Dinge scharf bezeichnende Ausdrucksweise verlihen dem grossen Mathematiker auch im geselligen Verkehr eine ungewöhnliche Bedeutung, die noch durch die Bereitwilligkeit wissenschaftliche Fragen aus dem Stegreif zu behandeln erhöht wurde. Diese Bereitwilligkeit entsprang aus dem innersten Wesen seiner Natur, die in der Ueberwindung von Schwierigkeiten ihre eigentliche Befriedigung fand, und es lag daher für ihn ein ganz besonderer Reiz darin, wissenschaftliche Ergebnisse durch einfache Betrachtungen selbst solchen verständlich zu machen, denen die dazu scheinbar unentbehrlichen Vorkenntnisse fehlten. Nur musste er, um einen solchen Versuch anzustellen, die Ueberzeugung haben, dass die, mit welchen er sich unterhielt, ein wirkliches Interesse an der Sache nahmen. Wo er hingegen gedankenlose Neugier zu bemerken glaubte, oder entschiedene Meinungen mit Selbstgefälligkeit von solchen aussprechen hörte, die sich nie die harte Arbeit des Selbstdenkens zugemuthet hatten, verliess ihn die Geduld, und er machte dann gewöhnlich der Unterhaltung durch eine ironische, nicht selten scharf abweisende Bemerkung ein Ende. Man hat ihm oft vorgeworfen, dass er sich bei solchen Anlässen seiner geistigen Kraft zu sehr bewusst gezeigt habe. Aber die, welche ihn so beurtheilten, würden vielleicht ihre Meinung geändert haben, hatten

sie den Preis gekannt, um welchen er das Recht auf ein solches Bewusstsein erlangt hatte. Ein Brief aus dem Jahr 1824, aus einer Zeit also, zu welcher Jacost noch völlig unbekannt war und daher durchaus kein Interesse haben konnte, seine geistigen Kämpfe mit tibertrichenen Farben zu schildern, enthält folgende Stelle, die ich als merkwürdigen Beitrag zur Charakteristik des ausserordentlichen Mannes hier wortlich mittheile. Jacosni war damals eben 20 Jahre alt geworden und seit etwa einem Jahre ausschliesslich mit mathematischen Studien beschäftigt. »Hs ist eine saure Arbeit, die ich gethan habe, und eine saure Arbeit, in der ich begriffen bin. Nicht Fleiss und Gedachtniss sind es, die hier zum Ziele führen, sie sind hier die untergeordnetsten Diener des sich bewegenden reinen Gedankens. Aber hartnackiges, hirnzersprengendes Nachdenken erheischt mehr Kraft als der ausdauerndste Fleiss. Wenn ich daher durch stete Uebung dieses Nachdenkens einige Kraft darin gewonnen habe, so glaube man nicht, es sei mir leicht geworden, durch irgend eine glückliche Naturgabe etwa. Saure, saure Arbeit hab' ich zu bestehen, und die Angst des Nachdenkens hat oft méächtigt an meiner Gesundheit geriittelt. Das Bewusstsein

freilich der erlangten Kraft giebt den schönsten Lohn der Arbeit, so wie wiederum die Ermuthigung fortzufahren und nicht zu erschlaffen. Gedankenlose Menschen, denen jene Arbeit und jenes Bewusstsein also auch ein ganz fremdes ist, suchen diesen Trost, der doch allen machen kann, dass man auf der schwierigen Bahn den Muth nicht sinken lässt, dadurch zu verktimmern, dass sie das Bewusstsein ein eignes, freies zu sein — denn nur in der Bewegung des Gedankens ist der Mensch frei und bei sich — unter dem Namen Eigendiinkel oder Anmassung gehässig machen. Jeder, der die Idee einer Wissenschaft in sich trägt, kann nicht anders als die Dinge danach abschätzen, wie sich der menschliche Geist in ihnen offenbart: nach diesem grossen Massstab muss ihm daher manches als geringfügig vorkommen, was den anderen ziemlich preiswürdig erscheinen kann. So hat man auch mir oft Anmassung vorgeworfen, oder wie man mich am schönsten gelobt hat, indem man einen Tadel auszusprechen meinte, ich sei stolz gegen alles Niedre und nur demiithig gegen das Hohere. Aber jener unendliche Massstab, den man an die Welt in sich und ausser sich legt, hindert vor aller Ueberschätzung seiner selbst, indem man immer das unendliche Ziel im Auge hat und seine beschränkte Kraft. In jenem Stolze und jener Demuth will ich immer zu beharren streben, ja immer stolzer und immer demiithiger werden^{)*}. Dass es bei Jacosr keine blossе Phrase war, wenn er von sich sagt, dass er die Dinge danach abschätze, wie sich der menschliche Geist in ihnen offenbare, und dass er wirklich alles, was die Welt der Gedanken nicht berührte, wenn nicht mit Gleichgültigkeit, doch mit Gleichmuth behandelte, hat er in den schwierigsten Lagen seines Lebens gezeigt. Am bewundernswürdigsten offenbarte sich dieser wahrhaft philosophische Gleichmuth, als ihn das Unglück traf, sein ganzes von seinem Vater ererbtes Vermégen zu verlieren, ein Verlust, der ihm um so empfindlicher hatte sein können, als er seit zehn Jahren verheirathet, für eine zahlreiche Familie zu sorgen hatte. Wer ihn damals sah, als er herbeigeeilt war, um seiner von abnlichem Verluste betroffenen Mutter mit Rath und That beizustehen, konnte in seiner Stimmung nicht die geringste Verinderung wahrnehmen. Er sprach mit demselben Interesse wie immer von wissenschaftlichen Dingen und klagte nur darüber, dass die unerwartete Reise ihn aus einer Untersuchung gerissen habe, die ihn gerade lebhaft beschäftigte. Wie Jacosr's Gedankencultus sich in der Anerkennung von ABEL's grosser Entdeckung kund gab, habe ich schon friher erwähnt. Einen ähnlichen Sinn zeigte er für alles geistig Bedeutende, und auf ihn findet der Ausspruch eines alten Schriftstellers keine Anwendung, dass die Menschen eigentlich nur das bewundern, was sie selbst vollbringen zu können glauben. Seine Anerkennung umfasste das ganze geistige Gebiet, und in seiner Wissenschaft war Jacosi's Freude über eine fremde Erfindung um so leb-

hafter, je mehr sich diese durch ihr Gepräge von seinen eigenen Schöpfungen unterschied. Es war eine ihm natürliche Bewegung, in solchem Falle den Ausdruck seines Beifalls durch das Geständniss zu verstärken, dass er diesen Gedanken nie gehabt haben würde. Es bleibt mir nun noch übrig, das was ich oben von Jacobi's düsseren Lebensverhältnissen erwähnt habe, mit wenigen Worten zu vervollständigen. Als er seine Untersuchungen über die elliptischen Functionen bekannt zu machen anfang, war er noch Privatdocent; die Bewunderung, welche seine Entdeckungen bei allen denen erregten, denen in solchen Dingen ein Urtheil zu stand, hatte die Folge, dass er sogleich zum ausserordentlichen und bald darauf zum ordentlichen Professor befördert wurde. Indem ich von der Aufnahme rede, welche Abel's und Jacobi's Entdeckungen — denn beider Namen sind hier unzertrennlich — bei allen Fachgenossen fanden, kann ich nicht umhin des Mannes namentlich zu erwähnen, der durch seine vieljährigen Forschungen ganz besonders berufen war, den unerwarteten Fortschritt nach seiner ganzen Bedeutung zu würdigen. Legendre, der seine Zeitgenossen so oft der Theilnahmlosigkeit angeklagt und noch kurz vor jener Zeit das Bedauern ausgesprochen hatte, dass seine Lieblingswissenschaft, von allen anderen verlassen, durch ihn allein erst nach 40jähriger Arbeit, wie er glaubte, zum Abschluss gekommen sei, begrüsste Abel's und Jacobi's Entdeckungen, welche die Theorie weit über die Grenzen hinausführten, die ihm selbst durch die Natur des Gegenstandes gesetzt schienen, mit so warmer, ja enthusiastischer Anerkennung, dass es schwer zu sagen ist, wenn eine solche Anerkennung mehr ehrte, die jungen Mathematiker, welchen sie am Hingange ihrer Laufbahn zu Theil ward, oder den edlen Altmeister, der fast am Ziele angelangt sich solcher Gefühlswärme fähig zeigte. Eine nicht minder ehrenvolle Auszeichnung war es, als bald darauf die Pariser Akademie, obgleich sie keine Preisbewerbung über die Theorie der elliptischen Functionen eröffnet hatte, Abel's und Jacobi's Arbeiten als der

wichtigsten Entdeckung der Zeit einen ihrer grossen mathematischen Preise zuerkannte und zwischen Jacobi und Abel's Erben theilte. Ich muss mich darauf beschränken, hier die Beweise der Anerkennung, zu erwähnen, welche Jacobi's Eintritt in die wissenschaftliche Laufbahn bezeichneten, die mir gesteckten Grenzen gestatten mir nicht, alle die Auszeichnungen anzuführen, die ihm auch später in so reichem Maasse zu Theil wurden, und deren Erwähnung in einer ausführlichen Biographie nicht fehlen dürfte. Bald nachdem Jacobi im Jahre 1829 seine „Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum“, die nur einen Theil seiner Untersuchungen über diesen Gegenstand enthalten, veröffentlicht hatte, machte er die erste grössere Reise ins Ausland, schlug den Weg über Göttingen ein, um Gauss persönlich kennen zu lernen, und wandte sich dann nach Paris, wo er mehrere Monate sich aufhielt und wo damals ausser Legendre, mit dem er seit längerer Zeit in naher brieflicher Verbindung stand, und für den er immer eine grosse Pietät bewahrt hat, noch Fourier, Poisson und andere hervorragende Mathematiker, die Jacobi überlebt haben, vereinigt waren. Eine zweite Reise ins Ausland unternahm Jacobi, der seit 1831 mit einer Frau von hervorragender Geistesbildung verheirathet war, erst wieder im Jahre 1842 in Gesellschaft seiner Frau. Die Veranlassung zu dieser Reise war für ihn zu ehrenvoll, als dass ich sie unerwähnt lassen könnte. Dem erleuchteten Staatsmanne, welcher damals an der Spitze der Verwaltung in der Provinz Preussen stand, schien es im Interesse der Wissenschaft wünschenswerth, dass Bessel und Jacobi einmal der schon oft an sie ergangenen Aufforderung zur Theilnahme an der jährlich in England stattfindenden Gelehrtenversammlung Folge leisteten, und er stellte daher bei dem Könige den Antrag auf Bewilligung der Kosten zu einer solchen Reise, welchem Antrage Seine Majestät mit königlicher Munificenz zu willfahren geruhte. Bald nach seiner Rückkehr von dieser Reise zeigten sich bei Jacobi die Symptome einer leider unheilbaren Krankheit. Er schwebte

langere Zeit in der grössten Gefahr, und als diese endlich für den Augenblick beseitigt war, erklärten seine Aerzte zu seiner Kräftigung einen längeren Aufenthalt in einem südlichen Klima für nothwendig. Diese ärztliche Erklärung setzte Jacosr in nicht geringe Verlegenheit, aber diese Verlegenheit war nicht von langer Dauer, denn die Lage der Sache war nicht sobald durch unsern Collegen

ALEXANDER von Humsoupt, dessen gewichtige Vermittelung nirgends fehlt, wo es die Ehre der Wissenschaft und das Wohl ihrer Vertreter gilt, zur Kenntniss Seiner Majestät des Königs gelangt, als durch einen neuen Akt Königlicher Grossmuth eine ansehnliche Summe zu einer Reise nach Italien angewiesen wurde. Das milde Klima von Rom, wo Jacosr den Winter zubrachte, wirkte so wohlthätig auf ihn, dass die, welche ihn dort sahen, weit entfernt, in ihm einen Reconvalescenten zu erkennen, über seine wahrhaft ausserordentliche Thatigkeit erstaunen mussten. Er schrieb nicht nur während der fünf Monate seines dortigen Aufenthaltes ausser mehreren kleineren Aufsätzen, welche in einer wissenschaftlichen Zeitschrift in Rom selbst erschienen, eine wichtige sehr umfangreiche für das Cretix'sche Journal bestimmte Abhandlung, sondern unternahm auch die Vergleichung der im Vatikan aufbewahrten Handschriften des Diopsantus, mit welchem er sich seit längerer Zeit angelegentlich beschäftigt hatte. In sein Vaterland zurückgekehrt, wurde er von Königsberg nach Berlin versetzt, wo das wenigstens relativ mildere Klima seine Gesundheit weniger zu bedrohen schien. Ohne hier der Universität anzugehören, hatte er nur die Verpflichtung Vorlesungen zu halten, so weit es mit der Schonung, deren sein Gesundheitszustand so sehr bedurfte, verträglich sein würde. Seine schriftstellerische Thatigkeit während seines hiesigen Aufenthaltes stand gegen die der besten Königsberger Zeit kaum zurück, wie es die hier in etwa sechs Jahren geschriebenen Abhandlungen bezeugen, welche zwei starke Quartbände füllen. Zu Anfang des Jahres 1851 hatte er einen Anfall der Grippe zu bestehen; da er sich jedoch schnell erholte und wieder mit grossem Eifer zu arbeiten anfang, so durften seine Freunde sich der Hoffnung überlassen, dass er ihnen und der Wissenschaft noch lange erhalten bleiben würde, als er plötzlich am 11ten Februar von neuem erkrankte. Sein Zustand erregte sofort die grössten Besorgnisse, und als man nach einigen Tagen erkannte, dass er von den Blättern ergriffen sei, die auf dem durch das alte Uebel unterwühlten Boden den bösartigsten Charakter zeigten, schwand jede Hoffnung. Den 18ten Februar Abends 11 Uhr acht Tage nach seiner Erkrankung erlag er ohne Kampf. Jacosr's wissenschaftliche Laufbahn umfasst gerade ein Vierteljahrhundert, also einen weit kürzeren Zeitraum als die der meisten früheren Mathe-

matiker ersten Ranges, und kaum die Hälfte der Zeit, über welche sich Eu. ur's Wirksamkeit erstreckt hat, mit dem er wie durch Vielseitigkeit' und Fruchtbarkeit, so auch darin die grösste Aehnlichkeit hat, dass ihm alle Hilfsmittel der Wissenschaft immer gegenwärtig waren und jeden Augenblick zu Gebote standen. Der Tod, welcher ihn so früh und so plötzlich im Besitze seiner vollen Kraft von der Arbeit hinweggenommen, hat der Wissenschaft die grossen Bereicherungen nicht gegönnt, die sie von Jacosr's nie ermüdender Thatigkeit noch erwarten durfte. Indem ich dies ausspreche, thue ich es nicht nur in der Voraussetzung, dass in einem solchen Geiste die schöpferische Kraft nur mit der physischen zugleich erlöschen konnte, ich habe auch eine Reihe von fast vollendeten Arbeiten vor Augen, an die er selbst in kurzer Zeit — vielleicht während des Druckes, wie er es in der letzten Zeit so gern that — die letzte Hand hatte legen können, und die jetzt durch seine Freunde als Bruchstücke, in unvollkommener Form ans Licht treten müssen. Noch während seiner Krankheit, kaum vier Tage vor seinem Tode, beklagte er das Missgeschick, welches über vielen seiner grösseren Arbeiten gewaltet habe, die Krankheit oder häusliches Unglück unterbrochen habe. Wenn ich dann", setzte er wehmüthig hinzu, „spi-

ter an die Arbeit zurückkehrte, habe ich lieber etwas Neues anfangen als Untersuchungen wieder aufnehmen wollen, die so traurige Erinnerungen in mir erweckten. Aber ich sehe ein, dass ich nicht länger zégern darf, jene alteren Arbeiten, denen ich einen so grossen Theil meiner besten Kraft gewidmet habe, der Oeffentlichkeit zu tibergeben, wenn sie noch erfolgreich in den Gang der Wissenschaft eingreifen sollen. Glücklicher Weise bedarf es dazu nur sehr kurzer Zeit, die mir ja hoffentlich nicht fehlen wird."

Auszüge aus den Monatsberichten der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Ausziige aus den Monatsberichten der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Ueber die Darstellung beliebiger Functionen durch bestimmte Integrale in specieller Anwendung auf die Function P , welche bei der Attraction der Sphiroide vorkommt. (Monatsbericht 1837 S. 79.)*) Ueber einige Aufgaben, welche die Bestimmung einer unbekannten Function unter dem Integralzeichen erfordern. (Monatsbericht 1843 S. 152.)) 1) Nur der Titel; vergl. Band I dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken S. 285 u. figde, F. %) Nur der Tite, F.

Bemerkungen zu Kummer's Beweis des Fermat'schen Satzes, die Unméglichkeit von $x^n - y^n = z^n$ für eine unendliche Anzahl von Primzahlen 2 betreffend. (Monatsbericht 1847 S. 139—141.) Was die zweite der beiden Voraussetzungen betrifft, welche dem scharfsinnigen Beweise des Herrn Kummer zu Grunde liegen, so lässt sich deren Richtigkeit für jeden besonderen Werth von 4 mit Hilfe der allgemeinen Theorie der complexen Einheiten prüfen, tiber welche im Märzbericht von 1846 einige Andeutungen gegeben worden sind, und welche in einem der nächsten Hefte des Cretir'schen Journales bekannt gemacht werden wird'). Nach der erwihnten Theorie lässt sich nämlich für jedes 4 der allgemeine Ausdruck aller aus 2^n Wurzeln der Einheit zusammengesetzten complexen Einheiten aufstellen, und die Bildung dieses Ausdruckes bietet keine andere Schwierigkeit dar als die einer mit wachsendem 4 rasch an Complication zunehmenden nu- 2 erhobene Fundamenteinheiten enthält, bekannt, so lässt sich ohne grosse Mithe bald entscheiden, ob die in der Voraussetzung (B.) ausgesprochene Bedingung erfüllt ist, d.h. ob der Ausdruck nur dann nach dem Modul 2 einer reellen Zahl congruent werden kann, wenn alle Exponenten durch 4 aufgehen. Die Voraussetzung (A.) bezieht sich auf eine Theorie, welche mit der der quadratischen Formen die grésste Analogie hat. Wie nämlich nicht jede Zahl m , für welche die Congruenz merischen Rechnung. Ist dieser Ausdruck, der zu unbestimmten Potenzen $x = D \pmod{m}$ möglich ist, immer in der Form $a^2 - Db^2$ enthalten ist, sondern im allgemeinen eine beschränkte Anzahl wesentlich verschiedener quadratischer Formen existirt, durch welche simmtliche Zahlen m dargestellt werden können, so finden Ahnliche Beziehungen zwischen hédheren Congruenzen und ihnen entsprechenden héheren Formen Statt. Betrachtet man z. B. die Congruenz $F(a) = 0 \pmod{m}$, hinsichtlich welcher schon Ever die Moduln m , für welche sie méglich ist, 1) Die Abhandlung ist erschienen in Bd. 40 des Journals S. 130—138. F.

vollständig bestimmt hat, so sind auch diese Zahlen m nicht immer von der Form $g(a)g(a')...p(@)$, $g(a) = a + ax, +07a, +--+ aa, »$ und $a, %, ..., % »$ unbestimmte ganze Zahlen bezeichnen, aber es existiren immer Formen in endlicher Anzahl, welche wie die vorige in lineare Factoren zerlegt werden können, und mit dieser vereinigt alle Zahlen m ausdrücken, für welche die Ever'sche Congruenz auflésbar ist. Nachdem die Darstellbarkeit wo aller Einheiten durch + Fundamenteinheiten erkannt worden war, was hier das Analo-

gon von der allgemeinen Lösung der Fermar'schen Gleichung $x^n + y^n = 1$ ist, lag der Versuch nahe, die Analogie zwischen den quadratischen und diesen höheren Formen weiter zu verfolgen und namentlich die Anzahl der letzteren durch ähnliche Mittel zu bestimmen, durch welche dieselbe Frage in der Theorie der quadratischen Formen früher erledigt worden war. Diese Untersuchung, auf welche sich Herr Kummer im Eingange seiner Mittheilung bezieht, ist denn auch vor etwa drei Jahren mit Hilfe eines neuen Principes, dessen es bei der Ermittlung der Formenzahl für den zweiten Grad nicht bedurft hatte, glücklich zu Ende und zu einem Resultate geführt worden, welches durch seine Form merkwürdig scheint und so einfach ist, als man es bei einer Frage, die Formen aller Grade umfasst, nur immer erwarten konnte. Der von mir für die Anzahl der Formen $(A-1)$ -ten Grades gefundene Ausdruck, welcher, wie die Analogie 3 mit den quadratischen Formen vorhersehen liess, die oben erwähnten = Fundamenteinheiten enthält, giebt, sobald diese bekannt sind, das Mittel, durch eine ziemlich einfache numerische Rechnung die Voraussetzung (A.) zu prüfen. Ob es aber möglich sein werde, aus der Art, wie die Fundamenteinheiten in den Ausdruck für die Formenzahl eingehen, etwas Allgemeines über den Zusammenhang der beiden Voraussetzungen abzuleiten und die von Herrn Kummer am Ende seines Briefes ausgesprochene Vermuthung zu prüfen, dass die erste Voraussetzung die zweite immer involvire, darüber wage ich für jetzt nicht zu entscheiden. Eine solche Entscheidung wird nur das Ergebniss einer sorgfältigen aus dem eben besprochenen Gesichtspunkte vorzunehmenden Discussion des Ausdruckes für die Formenzahl sein können.

Bericht über Ehrenzeller's Auflösung numerischer Gleichungen durch Reihen. (Monatsbericht 18. Februar 1850 S. 36.) Herr Dirichlet erstattete Bericht über das der Klasse zugewiesene Schreiben des Herrn Euzenzer (St. Gallen d. 21.12) eine Auflösung numerischer Gleichungen durch Reihen enthaltend. Das Verfahren ist übereinstimmend mit der Erweiterung der Newron'schen Approximationsmethode auf das Glied der zweiten Ordnung bei der Entwicklung nach dem Taylorschen Lehrsatz und kann sonach nicht auf Neuheit Anspruch machen. Ueber eine neue Ableitung von zwei arithmetischen Sätzen aus einer gemeinschaftlichen Quelle. (Monatsbericht 1853 S. 300.)* 1) Nur der Titel. F.

II. Abtheilung, enthaltend nachgelassene Arbeiten.

Über den biquadratischen Charakter der Zahl „Zwei“

G. LEJEUNE DIRICHLET.

(Aus einem Briefe Dirichlet's an Herrn Stern zu Göttingen, Crelle's Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 57 S. 187—188.)

UBER DEN BIQUADRATISCHEN CHARAKTER DER ZAHL ZWEI. G. LEJEUNE DIRICHLET. (Aus einem Briefe Dirichlet's an Herrn Stern zu Göttingen, Crelle's Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 57 S. 187—188.)

UBER DEN BIQUADRATISCHEN CHARAKTER DER ZAHL „ZWEI“. Es sei p eine Primzahl der Form $4n+1$ und $p \equiv a \pmod{4}$, wo a ungerade. Aus dieser Gleichung und der daraus folgenden $2p = (a+6)' + (a-6)'$ ergibt sich sogleich mit Anwendung des verallgemeinerten Symbols von LEGENDRE $(\frac{S}{p}) = (\frac{Gh}{p}) = (\frac{hs}{p}) = (\frac{ahs}{p})$ und dann nach bekannten Sätzen: $(\frac{2}{p}) = 1$, $(\frac{-1}{p}) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$ Her" $P \equiv P \pmod{p}$ oder, was dasselbe ist: $a^2 \equiv 4 \pmod{p}$, $(a+b) \equiv (-y \pmod{p}) \pmod{p}$. Andererseits erhält man aus: $(a+b)^2 \equiv a^2 + 2ab + b^2 \equiv 2ab \pmod{p}$ durch Erhebung zur Potenz

$\frac{1}{2}(p-1): (ab) \equiv QHD \text{ gi}(e) \text{ gh}(e) \pmod{p}$ oder oder, wenn man $b \equiv af$ setzt

und die beiden letzten Congruenzen berücksichtigt: $(-1)^{itery-4} = (Hye) = 210-$, $2^\circ -$) (mod.p).

Nun ist, weil $?+0=p$, $BD = a'f?$, also $f? = -1 \pmod{p}$, $(fee) = FRO$, $fhe = Qh$ $fHE-Y \pmod{p}$ oder, wenn man mit $f^{(p-1)/4}$ dividirt, $ge) = fl? \pmod{p}$, welches Resultat in das von Gauss im § 24 seiner „theoria residuorum biquadraticorum“ gegebene tibergeht, wenn man mit ai multiplicirt und fir af wieder 6 einführt. Gottingen, den 21. Januar 1857.

Untersuchungen über ein Problem der Hydrodynamik.

G. LEJEUNE DIRICHLET.

Aus dessen Nachlaßhergestellt von R. Dedekind.

(Aus dem achten Bande der Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.)

UNTERSUCHUNGEN UBER EIN PROBLEM DER HYDRODYNAMIK, G. LEJEUNE DIRICHLET. AUS DESSEN NACHLASS HERGESTELLT VON R. DEDEKIND. Aus dem achten Bande der Abhandlungen der Kéniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

UNTERSUCHUNGEN UBER EIN PROBLEM DER HYDRODYNAMIK. Vorwort. Ueber die Vollendung und Herausgabe dieser Abhandlung, welche nach dem letzten Willen des Verfassers mir tibertragen worden ist, sind einige Bemerkungen vorzuschicken. Das hier behandelte hydrodynamische Problem, dessen Lösung aus dem Winter 1856—57 stammt, wurde in kurzen Ziigen zuerst am Schlusse der Vorlesungen tier partielle Differentialgleichungen im Juli 1857 vorgetragen, und gleichzeitig wurde das Hauptresultat der ganzen Untersuchung in den Nachrichten von der Kénigl. Gesellschaft der Wissenschaften') durch eine kurze Anzeige verdfentlicht. Die vollständige Darstellung verzégerte sich aber, theils durch den Wunsch des Verfassers, den Gegenstand in seinen Einzelheiten noch mehr zu durchforschen, theils durch die Beschäftigung mit anderen Arbeiten, bis die plétzliche Krankheit und der zu frithe Tod die Vollendung unméglich machten. Unter den hinterlassenen Papieren, die sich auf diesen Gegenstand beziehen, und die am 21. Juli 1859 in meine Hinde gelangten, fand sich zunichst ein so sorgfältig ausgeführtes Manuscript, dass es ohne die geringste Aenderung dem Druck tibergeben werden konnte; nur ist es sehr zu beklagen, dass auch in diesem Bruchsttick die Einleitung, welche der Erérterung einiger allgemeiner Eigenschaften der hydrodynamischen Grundgleichungen gewidmet war, unvollendet geblieben ist. Ausser diesem Manuscript, welches in der folgenden Anordnung bis gegen den Schluss des § 3 reicht, fand sich eine grosse Menge einzelner Papiere, mit flichtig hingeworfenen Formeln ohne Text, deren Bedeutung aber leicht zu erkennen war. Zum grdssten Theil waren es Wiederholungen des schon Dargestellten, und nur selten ergab sich aus ihnen ein Anhaltspunkt fir die weitere Ausfihrung. Indessen fiel es mit ') S. 217 des II. Bandes dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken, FE

Hilfe dieser Papiere nicht schwer, die sieben Integralgleichungen erster Ordnung aufzufinden, welche in der vorlaufigen Anzeige der Abhandlung erwahnt sind; sie finden sich in § 5 der folgenden Darstellung. Ausserdem wiesen zahlreiche Stellen auf den in § 8 behandelten Fall hin, wenn auch nirgends sich eine Discussion vorfand; ich habe ihn (in § 6) mit dem anderen in § 7 untersuchten zu verbinden gesucht, der seiner Einfachheit halber auch in der schon erwahnten vorlaufigen Anzeige mitgetheilt ist. Ferner gaben,

wie aus den simmtlich von mir hinzugefügten Anmerkungen zu sehen ist, manche Stellen des erwähnten Manuscriptes Veranlassung zur Ausfihhrung mehr mihsamer als schwieriger Rechnungen, die, weil sie fir kiünftige Arbeiten wohl niützlich sein können, ihren Resultaten nach in die Abhandlung aufgenommen sind und so den § 4 bilden. Nachdem 'ich sie einmal abgeleitet hatte, dienten sie mir bei einigen weiteren Untersuchungen, deren Ergebnisse, so weit sie bis jetzt gelungen sind, ich in dem Schlussparagraphen mittheilen zu dirfen glaubte. Ich verhehle mir nicht, dass trotz aller auf die Arbeit gewendeten Sorgfalt und Liebe, Manches voll- stindiger und besser hatte ausgefihrt werden kdnnen; allein ich wollte die Herausgabe nicht noch linger verzégern, um so weniger, da ich vertrauen darf, dass man dieses letzte Werk des grossen Denkers, dem es nicht vergdnnt war selbst die Meisterhand an die Darstellung zu legen, auch in der unvoll- kommenen Form wiirdigen wird. Zurich, 10. November 1859. R. Depexrinp.

Bei der Begründung der allgemeinen Gleichungen, durch welche die Bewegung flüssiger Körper bestimmt wird, kann man von zwei verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen. Nach der einen Auffassung des Gegenstandes stellt man sich die Aufgabe, für eine beliebige Stelle (a, y, z) und eine beliebige Zeit t den Zustand der bewegten Masse, d.h. die Dichtigkeit, den Druck und die drei Componenten der Geschwindigkeit auszumitteln und diese fünf Grössen als Functionen der vier Veranderlichen a, y, z, t zu bestimmen. Dem eben erwähnten Gesichtspunkt entsprechen die Grundgleichungen der Hydrodynamik, welche man in allen Lehrbüchern findet, und welche Euler zuerst aufgestellt hat*). Diese Euler'schen Gleichungen liegen auch einer grossen Abhandlung zu Grunde, welche Lacranee mehr als zwanzig Jahre später in derselben akademischen Sammlung*) veröffentlicht hat, und aus welcher er später mit einigen Zusätzen den Abschnitt seiner Mécanique analytique gebildet hat, welcher der Hydrodynamik gewidmet ist. Der wichtigste dieser Zusätze beginnt den erwähnten Abschnitt und betrifft eine von der Euler'schen wesentlich verschiedene Behandlung des Gegenstandes; Lagrange geht nämlich darauf aus, die Bewegung jedes Elementes der Flüssigkeit zu verfolgen, d. h. die Coordinaten x, y, z , den Druck und die Dichtigkeit dieses Elementes durch seine anfänglichen Coordinaten a, b, c und die seit dem Anfang der Bewegung verflossene Zeit t zu bestimmen'). Merkwürdiger Weise macht jedoch Lacraner von den diesem Gesichtspunkt entsprechenden Gleichungen gar keinen Ge- *) Principes généraux du mouvement des fluides (Histoire de l'Acad. de Berlin, Année 1755). **) Mémoire sur la Théorie du mouvement des fluides (Nouveaux Mémoires de l'Acad. de Berlin, Année 1781). *) Diese Darstellung der historischen Entwicklung der Grundlagen der Hydrodynamik bedarf einer Berichtigung. Es hat EULER ausser der im Texte erwihnten Behandlung des Gegenstandes, auch die andere Behandlung, die Coordinaten eines Elementes der Flüssigkeit, so wie den Druck und die Dichtigkeit desselben durch seine anfänglichen Coordinaten und die seit dem Anfange der Bewegung verflossene Zeit zu bestimmen, in den Novi Commentarii Academiae Petropolitanae t. 14 pro anno 1759 pars prior p. 358 sq. entwickelt, Diese letztere Arbeit EULER's ist ebenso wenig wie die aus der Histoire de l'Académie de Berlin 1755 von LAGRANGE in seinem hier erwihnten Mémoire sur la théorie du mouvement des fluides citirt worden, Auch in den ersten Ausgaben der Mécanique analytique von LAGRANGE vermissen wir diese Citate, Erst in der dritten von Herrn BERTRAND besorgten Ausgabe t. II Paris 1855 p. 249 findet sich die Abh. von EULER aus der Histoire de l'Acad. de Berlin 1755 (vgl. daselbst eine Note des Herrn BERTRAND) citirt, aber auch dort ist die Abhandlung aus den Commentarii Academiae Petropolitanae nicht erwihnt. Die richtigen historischen Angaben über die Grundlagen der Hydrodynamik finden sich schon in einer Anmerkung zu HATTENDORF's Ausgabe der Vorlesungen RIEMANN's über partielle

Differentialgleichungen (1969) 8. 314. KR 34*

brauch; nachdem er nämlich bemerkt hat, dass sie etwas complicirt seien, formt er seine Gleichungen in die Evier'schen um, und fügt dann hinzu, dass die letzteren wegen ihrer grösseren Einfachheit zur Lösung besonderer Aufgaben vorzugsweise geeignet seien. Ich muss jedoch gestehen, dass mir der Vorzug, welchen Lagrange den Evrer'schen Gleichungen vor den seinigen einräumt, durchaus nicht begründet scheint, indem jene eine Eigenthümlichkeit darbieten, von welcher die letzteren frei sind »und durch welche die einfachere Form mehr als aufgewogen wird. Die Eigenthümlichkeit, von welcher ich rede, und die Lacranex völlig tibersehen zu haben scheint, besteht darin, dass die Coordinaten x, y, z nicht unabhängige Variable im eigentlichen Sinne des Wortes sind, da die Ausdehnung, in welcher sie gelten, die des Raumes ist, welchen die bewegte Masse jeden Augenblick einnimmt, und folglich durch die ganze vorangegangene Bewegung bestimmt wird. Es ist aus diesem Umstande leicht ersichtlich, in welche Schwierigkeiten die Anwendung der Evter'schen Gleichungen auf besondere Probleme verwickeln muss, da wir jetzt wissen, was freilich zur Zeit des Erscheins der *Mécanique analytique* noch nicht erkannt war, ein wie wesentliches Element für die Bestimmung von Functionen mehrerer Veränderlichen, welche durch partielle Differentialgleichungen und andere der besonderen Frage angehörige Bedingungen definirt werden, der Umfang bildet, welcher diesen Veränderlichen zukommt. Der Vorzug der Evirr'schen Form scheint auf den Fall beschränkt, wo die flüssige Masse im Laufe der Bewegung dieselbe Aussere Gestalt behält, auf welchen Fall tibrigens auch der leicht zurückgeführt wird, wo sich ein fester Körper in einer unendlichen Flüssigkeit bewegt. Dass die erwähnte Eigenthümlichkeit der von EvLer gegebenen Gleichungen LaGRaNNGE entgangen ist, hat einige Unrichtigkeiten zur Folge gehabt, von welchen ich die wesentlichste hier erwihnen zu müssen glaube, da sie. in alle Lehrbücher tibergegangen ist, und wissenschaftliche Irrthümer um so schwerer verschwinden, je grösser die Autorität ist, unter deren Schutz sie stehen. Schon Euter hatte in der oben citirten Abhandlung bemerkt, dass seine Grundgleichungen sich sehr vereinfachen und auf eine zurückkommen, wenn für die ganze Dauer der Bewegung sowohl die drei Componenten der Geschwindigkeit als die der beschleunigenden Kraft die nach den drei Coordinaten genommenen partiellen Differentialquotienten derselben Function dieser Coordinaten sind, und diese Bemerkung ist von Lagrange durch den wichtigen Zusatz vervollständigt

worden, dass die eben ausgesprochene Voraussetzung immer für die Componenten der Geschwindigkeit von selbst stattfindet, wenn sie nur für den Anfang der Bewegung gilt und tiberdies die Componenten der Kraft zu jeder Zeit dieselbe Bedingung erfüllen*).

S 1. Die Grundgleichungen der Hydrodynamik in der Form, welche Lagraner denselben gegeben hat, sind die folgenden, wenn wir uns auf den Fall der Homogenität beschränken und die Dichtigkeit der Einheit gleich setzen: 2, "2, 2, (22 x) 4 (44 w (s z) de, 0, dt? da dt? Y) da dtr da da ay [li 8) ao Get 9) a+ eA) at = 8 (ie 3) Gee GE) i Ge 2) tee = Sdn In diesen Gleichungen sind a, b, c die anfinglichen Coordinaten eines beliebigen Elementes, so dass also der unverdnderliche Umfang dieses Systemes von drei Variablen durch die ursprüngliche Gestalt der Flüssigkeit bestimmt wird, x, y, z bezeichnen für die Zeit c die Coordinaten desselben Elementes, *) Hier bricht leider das Manuscript vollstindig ab, und es war nirgends eine Andeutung tiber die weitere Ausföhrung zu finden; doch ist wohl kaum zu zweifeln, dass die beabsichtigte Berichtigung in Folgendem bestehen sollte. Wenn man diejenige Function, deren partielle Derivirte die Componenten der wirkenden Kraft liefern, durch partielle Differentiationen aus den drei ersten der von Lacraner gegebenen Grundgleichungen eliminirt, so erhält man drei Resultate, welche eine unmittelbare Integration in Bezug auf die Zeit gestatten; bezeichnet man mit M, B, C die drei Inte-

grationsconstanten, welche also nur noch von a, b, c abhängen können, so ergeben sich mit Hilfe der vierten Laplace'schen Gleichung, welche die Incompressibilität der Flüssigkeit ausdrückt, leicht die drei folgenden Gleichungen $dv dw dx dy dz$ in welchen u, v, w die nach den Axen der x, y, z genommenen Componenten der Geschwindigkeit bedeuten. Aus diesen Gleichungen folgt, dass, wenn für ein bestimmtes Element (a, b, c) der flüssigen Masse die Werthe der drei zur Linken stehenden Differenzen anfanglich verschwinden, dasselbe während der ganzen Dauer der Bewegung für das nämliche Massenelement (a, b, c) gelten wird. Ist daher ursprünglich in einem von flüssiger Masse erfüllten Raume — denn nur in einem solchen kommt den Zeichen u, v, w eine wirkliche Bedeutung zu — der Ausdruck $u dx + v dy + w dz$ ein vollständiges Differential, so wird dasselbe auch zu jeder späteren Zeit für denjenigen Raum gelten, welcher augenblicklich die nämlichen Elemente der flüssigen Masse enthält. Es haftet daher diese Eigenthümlichkeit der Bewegung nicht sowohl, wie Laplace zu beweisen glaubte, an dem absoluten Raume, als vielmehr an der Masse. — Die weitere Untersuchung der Bedeutung der drei Integralgleichungen gehört nicht hierher. $dx dy dz$ UL +8 ab +e

p den Druck, welchen dasselbe erleidet, und X, Y, Z endlich sind die Componenten der auf das Element wirkenden beschleunigenden Kraft. Was die letzte Gleichung betrifft, welche die Incompressibilität der Flüssigkeit ausdrückt, so hat das Summenzeichen in derselben nach der üblichen Bezeichnung die Bedeutung einer Determinante. Wir werden einen Fall behandeln, in welchem die beschleunigende Kraft von der Anziehung der gesammten Masse herrührt und die Elementaranziehung dem Quadrat der Entfernung umgekehrt proportional ist. Bezeichnet daher V zur Zeit c das Potential der Flüssigkeit für den inneren Punkt (a, b, c) , so dass also V eine Function von a, b, c und c ist, und bezeichnet ferner μ die Constante, welche die Anziehung zwischen zwei Masseneinheiten in der Einheit der Entfernung ausdrückt, so ist $dV = \mu \int \frac{dm}{r}$ $\frac{dV}{dc} = \mu \int \frac{dm}{r^2} \frac{dr}{dc}$ Durch Substitution dieser Ausdrücke nehmen die drei ersten Gleichungen folgende Gestalt an $\frac{d^2x}{dc^2} = -\frac{\mu}{c^2} \frac{dx}{dc} \frac{dc}{dc} + \frac{\mu}{c^2} \frac{dx}{dc} \frac{dc}{dc} + \frac{\mu}{c^2} \frac{dx}{dc} \frac{dc}{dc} \cdot \frac{dy}{dc} \frac{dy}{dc} \frac{dz}{dc} \frac{dV}{dc}$ $\frac{d^2y}{dc^2} = -\frac{\mu}{c^2} \frac{dy}{dc} \frac{dc}{dc} + \frac{\mu}{c^2} \frac{dy}{dc} \frac{dc}{dc} + \frac{\mu}{c^2} \frac{dy}{dc} \frac{dc}{dc} \cdot \frac{dx}{dc} \frac{dx}{dc} \frac{dz}{dc} \frac{dV}{dc}$ $\frac{d^2z}{dc^2} = -\frac{\mu}{c^2} \frac{dz}{dc} \frac{dc}{dc} + \frac{\mu}{c^2} \frac{dz}{dc} \frac{dc}{dc} + \frac{\mu}{c^2} \frac{dz}{dc} \frac{dc}{dc} \cdot \frac{dx}{dc} \frac{dx}{dc} \frac{dy}{dc} \frac{dV}{dc}$ Unsere Untersuchung ist auf die Voraussetzung beschränkt, dass die zu bestimmenden Functionen x, y, z der vier unabhängigen Variablen a, b, c, c die drei ersten derselben nur linear enthalten, und wir bemerken sogleich, dass wir überall in der Folge unter einem linearen Ausdruck einen solchen verstehen werden, der kein von den Variablen unabhängiges Glied enthält. Wir haben also: $a = la + mb + nc$, $(3) \quad x = l_1 a + m_1 b + n_1 c$, $z = l_2 a + m_2 b + n_2 c$, wo die Coefficienten l, m etc. nur von der Zeit c abhängig sind und in Folge der Incompressibilität folgende Gleichung befriedigen müssen $6 = \Sigma l m n - 1$.

Für $c=0$ fallen x, y, z mit a, b, c zusammen, so dass also $1 = m' = n - 1$, während die sechs übrigen dieser Grössen verschwinden. Differentiirt man obige Gleichungen nach c , so erhält man für die Componenten u, v, w der Geschwindigkeit — $\frac{dx}{dc} = \frac{d}{dc} \frac{dx}{dc} \frac{dc}{dc}$, $\frac{dy}{dc} = \frac{d}{dc} \frac{dy}{dc} \frac{dc}{dc}$, $\frac{dz}{dc} = \frac{d}{dc} \frac{dz}{dc} \frac{dc}{dc}$ Die anfänglichen Werthe der Grössen $\frac{dx}{dc}, \frac{dy}{dc}, \frac{dz}{dc}$ sind nicht ganz willkürlich, sondern es findet zwischen denselben die Beziehung $\frac{dx}{dc} \frac{dy}{dc} \frac{dz}{dc} = 0$ statt, welche man erhält, wenn man $c = 0$ setzt. Die Integralgleichung Wir wollen nun zeigen, dass unsere Ausdrücke, in denen neun unbekannte Functionen der Zeit c vorkommen, die Bewegung einer flüssigen Masse darstellen, deren Elemente sich nach dem Gesetze der Natur anziehen, wenn die Masse ursprünglich die Gestalt eines Ellipsoides hat, die anfängliche Bewegung den Gleichungen (3) , welche acht willkürliche Constanten enthalten, gemäss ist und endlich an der Oberfläche ein constanter oder nur

von der Zeit abhängiger Druck stattfindet. Lässt man den Anfangspunkt der Coordinaten mit dem Mittelpunkt, die Axen der x, y, z oder a, b, c mit den Hauptaxen des Ellipsoids zusammenfallen, so hat die Gleichung der anfänglichen Oberfläche die Form $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ (5) at pte =) Ehe wir weiter gehen, ist zu bemerken, dass unsere Ausdrücke (3) und (4)

die bei der Begründung der Gleichungen (1) vorausgesetzte Continuitätsbedingung erfüllen, welche wesentlich darin besteht, dass die Punkte, welche anfänglich eine geschlossene Fläche bilden, auch zu jeder späteren Zeit eine solche bilden, und dass jeder ursprünglich innerhalb oder ausserhalb dieser Fläche liegende Punkt eine ähnliche Lage in Bezug auf die neue Fläche einnimmt. Es ist dies eine Folge daraus, dass zu jedem System bestimmter und endlicher Werthe a, b, c ein eben solches System von Werthen x, y, z und wegen $\rho = 1$ auch umgekehrt gehört. Löst man die Gleichungen (3) nach a, b, c auf, so erhält man $a = \sqrt{A + y^2 + z^2}$, (6) $b = \sqrt{A' + y^2 + z^2}$, $c = \sqrt{A'' + y^2 + z^2}$, wo A, A', A'' etc. wegen $\rho = 1$ Ausdrücke ohne Nenner und die sogenannten aus den neun Grössen x, y, z etc. gebildeten partiellen Determinanten sind, so dass also z.B. $A = m'n - m'n'$. Setzt man die Werthe a, b, c in obige Gleichung ein, so erhält man zur Bestimmung der Oberfläche zur Zeit $t : 1$ (C) $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, so dass also bei einer durch die Gleichungen (3) bestimmten Bewegung die anfänglich ellipsoidisch vorausgesetzte Oberfläche auch zu jeder späteren Zeit die Gestalt eines mit dem ursprünglichen concentrischen Ellipsoids hat. Man kann noch hinzufügen, dass Punkte, welche anfänglich ein mit der Oberfläche concentrisches, ähnliches und ähnlich liegendes Ellipsoid bilden, zu jeder anderen Zeit in ähnlicher Beziehung zu der jedesmaligen Oberfläche stehen werden. Es soll nun gezeigt werden, dass die Ausdrücke (3) den Gleichungen (2) genügen, wenn die darin enthaltenen Functionen der Zeit, x, y, z etc. gehörig gewählt werden. Hierzu ist zunächst erforderlich, dass das Potential V der von dem Ellipsoid (7) begrenzten Masse für einen inneren Punkt (x, y, z) bestimmt und dann durch a, b, c ausgedrückt werde. Nach einem bekannten Satze ist das Potential eines auf seine Hauptaxen bezogenen Ellipsoids für einen inneren Punkt ein viergliedriger Ausdruck, der ausser einem constanten Theile drei den Quadraten der Coordinaten proportionale Glieder enthält. Um das Potential für unser Ellipsoid (7), welches nicht auf seine Hauptaxen bezogen ist, zu erhalten, müsste man also durch Auflösung einer cubischen Gleichung zu diesen

übergehen und dann das für das neue Coordinatensystem geltende Potential durch x, y, z ausdrücken. Bei der eben angedeuteten etwas umständlichen Rechnung stellt sich heraus, dass das Resultat nur symmetrische Verbindungen der Wurzeln der cubischen Gleichung enthält und also ohne Lösung dieser Gleichung aufgestellt werden kann. Man gelangt zu demselben Resultate auf weit kürzerem Wege, wenn man sich zur Auffindung des Potentials der Methode des discontinuirlichen Factors bedient, welche unmittelbar auf ein Ellipsoid angewandt werden kann, welches auf beliebige Axen bezogen ist*). Da jedoch der sehr complicirte Ausdruck, welchen man durch die eine oder die andere der angegebenen Verfahrensarten erhält, zu unserem Zwecke entbehrlich ist, so wollen wir uns bei der Ableitung desselben nicht aufhalten**). Es genügt für uns zu bemerken, dass das durch a, b, c ausgedrückte Potential offenbar ausser einem constanten, den Werth desselben im Mittelpunkt darstellenden Bestandtheile eine vollständige homogene Function des zweiten Grades von x, y, z enthält. Dieselbe Form wird das Potential in Bezug auf a, b, c darbieten, wenn man für x, y, z die Ausdrücke (3) einsetzt. Es ist also $V = H - La' - Mb' - Nc' - 2L'be - 2M'ca - 2N'ab$, wo $L, M, \dots, N'$ sehr zusammengesetzte, elliptische Integrale enthaltende Functionen der Variablen a, b, c nur linear enthalten, und dasselbe von den drei ersten Gliedern in jeder der Gleichungen (2) gilt, so werden diese Gleichungen unabhängig von a, b, c nur bestehen können, wenn der Druck ausser einem von a, b, c

unabhängigen Bestandtheil nur Glieder zweiter Ordnung enthält. Da wir nun andererseits voraussetzen, dass dieser Druck an der ganzen Oberfläche zu derselben Zeit den- tationen von J , m , ..., 2^n bezeichnen. Da hiernach *) Ueber eine neue Methode zur Bestimmung vielfacher Integrale (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin; 1839)". — Unter den hinterlassenen Papieren fand sich die folgende vereinzelte Bemerkung: „Als einmal zwischen Jacosr und mir die Rede von der Attraction der Ellipsoide war, mit welchem Problem der grosse Mathematiker sich frither sehr angelegentlich beschäftigt hatte, erwihnte er eines Umstandes, der ihn sehr tiberrascht hatte, des Umstandes namlich, dass die Bestimmung der auf einen dusseren Punkt ausgetibten Anziehung auch dann nur die Lésung einer einzigen cubischen Gleichung. er- fordere, wenn das Ellipsoid nicht auf seine Hauptaxen bezogen sei, und legte mir die Frage vor, wie sich die Methode des discontinuirlichen Factors in dieser Beziehung verhalte. Ich konnte sogleich antworten, dass sich bei Anwendung der eben erwähnten Methode dieselbe Erscheinung zeige, und Jacosr's Bemerkung zugleich durch die Angabe vervollstandigen, dass sich fiir einen inneren Punkt gar keine cubische Gleichung einstelle.«— Vergl. die erste Anmerkung zu § 4. **) Hs erschien zweckmissig, die hier und im Folgenden angedeutete, durchaus nicht schwierige Rech- nung wirklich auszufihren; die Resultate findet man weiter unten im § 4. 1) §,393—410 des I.Bandes dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken, rR

selben bloss von dieser abhingigen Werth P hat, so muss p offenbar die Form haben, wo o eine nur mit c veränderliche Grösse bezeichnet. Setzt man alle im Vorhergehenden erhaltenen Ausdricke in die Gleichungen (2) ein, so zerfällt jede derselben in drei neue Gleichungen, indem die mit a , 6 , c multiplicirten Glieder besonders verschwinden müssen. Man hat also zur Bestimmung der 10 Functionen der Zeit, J , m , ..., o die folgenden Gleichungen, welche in gleicher Anzahl sind apt Gat $Ua = Be TT$, we $Ew Ao oa B$, WE wo ane BE , $m a -m!$ on $+mön = -2L'e$, $n me +n! a +näe = -2M'e$, $1 + om u om 2M'e$, $pom 4U om + em = -2N's$, $mL nt At BY a SElm'n- 1$. Es ist leicht, die Unbekannte o zu eliminiren, indem man aus den drei ersten dieser Gleichungen eine Doppelgleichung bildet; der grösseren Symmetrie halber wollen wir jedoch die Gleichungen in unveränderter Form beibehalten. § 2. Obgleich das eben aufgestellte System allen Bedingungen der Aufgabe genügt und ebensoviel Gleichungen als Unbekannte enthält, so reicht, streng genommen, dieser doppelte Umstand nicht aus, um die Mdglichkeit der oben

angedeuteten Bewegung zu zeigen. Es ist vielmehr noch nachzuweisen, dass unsere Gleichungen ausreichen, um aus den anfanglichen Werthen der Grössen ua i, m , ..., n und ihrer Derivirten $\#$, wees $\#$, fir welche anfanglichen Werthe die obigen Bedingungen gelten, die Werthe der Grössen J , m , ..., 7^n fir eine beliebige Zeit c ableiten zu können. Es kommt dieser Nachweis offenbar darauf hinaus, zu zeigen, dass, wenn fir eine beliebige Zeit die Werthe von 4 , m , ..., n und ihren ersten Derivirten als endlich und völlig bekannt vorausgesetzt werden, aus unseren Gleichungen die Werthe der zweiten Derivirten $da? 2$, $Zot . . . 7$, om penny on fir dieselbe Zeit abgeleitet werden können. Es wird ge- ntigen, die hier erforderliche Rechnung, welche durchaus keine Schwierigkeit dar- bietet, mit wenigen Worten anzudeuten. Lést man die drei der Gleichungen (a), welche 22 , $a a dé? dt? dé'$ ebenso in Bezug auf die sechs tibrigen, so erhalt man fir jede der neun zweiten Derivirten einen Ausdruck der Form $eo+7/$, wo e und f wegen $0= 1$ ohne Nenner sind und vdllig bestimmte endliche Werthe haben, so dass alles darauf hinauskommt sich zu iiberzeugen, dass o einen bestimmten endlichen Werth hat. Dieser Werth aber ergiebt sich aus einer Gleichung der Form $é'o+/' = 0$, welche man erhalt, wenn man die eben erwähnten Ausdricke in enthalten, nach diesen Grössen auf und verfabrt 2 , die Gleichung $oe 0$ setzt, und in welcher von e' und $/'$ dasselbe gilt, was vorhin in Bezug auf e und f bemerkt wurde, und

c' als eine Summe von Quadraten, die nicht gleichzeitig verschwinden können, von Null verschieden sein wird"). Es ist tibrigens hinsichtlich der Bewegung, welche durch unsere Gleichungen definirt wird, eine wesentliche Bemerkung zu machen, welche den jeden Augenblick an der Oberfläche ausgetibten Druck betrifft. Dieser Druck muss in gewissen Fallen eine bestimmte Grenze iibersteigen, wenn die Bewegung physisch méglich sein soll, es sei denn, dass man unter einer incompressiblen Flissigkeit eine solche verstehen wollte, die, wie sie jeder Zusammendriickung, so auch jeder sie zur Trennung sollicitirenden Kraft widersteht. Nimmt man diese letztere Fahigkeit, wie gewöhnlich, nicht in die Definition auf, so ist es fir die Darstellbarkeit der Bewegung durch die hydro- *) Das ausgefiihrte Resultat dieser Rechnung findet man in § 4. 35*

dynamischen Gleichungen erforderlich, dass der Druck in der bewegten Masse nie negativ werde. Da nun in unserem Falle $a = 0$ (ad $P = P + o(t \cdot A \cdot B - C)$), und der eingeklammerte Ausdruck innerhalb der Masse alle Werthe zwischen 0 und 1 annimmt, so besteht fir den Fall, wo die Grösse o , die im Allgemeinen nur durch die Integration unserer Differentialgleichungen bestimmt werden kann, zu irgend einer Zeit einen negativen Werth erhilt, die Bedingung, dass P nicht unter dem absoluten Werthe von o liege. Nur wenn o nie negativ wird, bleibt P unbeschränkt und kann die durch unsere Gleichungen definirte Bewegung im leeren Raume und ohne Aeusseren Druck stattfinden. Nur der anfangliche d.h. $c = 0$ entsprechende Werth von o lässt sich ohne Integration bestimmen. Setzt man $c = 0$ in der Gleichung $a = 0$, so erhält man $2 \frac{dm}{dt} \frac{dn}{dt} \frac{dl}{dt} \frac{dm}{dt} \frac{dn}{dt} \frac{dl}{dt} \frac{dm}{dt} \frac{dn}{dt} \frac{dl}{dt}$ an! - an! $\frac{dm}{dt} \frac{dn}{dt} \frac{dl}{dt} \frac{dm}{dt} \frac{dn}{dt} \frac{dl}{dt} \frac{dm}{dt} \frac{dn}{dt} \frac{dl}{dt}$ Den drei ersten Gliedern der zweiten Seite kann man die Form geben $\frac{dm}{dt} \frac{dn}{dt} \frac{dl}{dt} \frac{dm}{dt} \frac{dn}{dt} \frac{dl}{dt} \frac{dm}{dt} \frac{dn}{dt} \frac{dl}{dt}$ (Get pet gr) $2a \frac{ta}{tae} I a a a \frac{dit}{di} \frac{dt}{dt}$ Sind nun z. B. diejenigen der anfanglichen Werthe (4), welche sich ausserhalb der Diagonale befinden und zu dieser eine symmetrische Lage einnehmen, einander gleich, so ist der anfangliche Werth von o positiv, und wir werden weiter unten sehen, dass in diesem besonderen Falle dasselbe fi die ganze Dauer der Bewegung stattfindet *). § 3. Um von der im § 1 betrachteten Bewegung eine einfache Anschauung zu gewinnen, ist es zweckmissig, die durch lineare Ausdriicke dargestellte momentane Bewegung in zwei einfachere zu zerlegen. Wir bemerken jedoch, dass diese Zerlegung nur den eben angegebenen Zweck hat und fir die vollstindige Behandlung des Problems keinen wesentlichen Nutzen gewahrt, da die beiden Theilbewegungen sich im Allgemeinen nicht fir die ganze Dauer der Bewegung getrennt bestimmen lassen, und bemerken ferner, dass einige der in diesem Paragraphen gebrauchten Zeichen eine von der denselben in der tbrigen Abhandlung beigelegten abweichende Bedeutung haben. Substituirt man in den obigen Ausdriicken von u, v, w fir a, b, c die Werthe (6), so erhalten die Componenten die Form $(= ga + hy + kz, qd) \mid v = athy + kz, w = gath'y + k'z$, wo g, h etc. einfache Verbindungen von den selbst durch $/, m$ etc. ausgedriickten Grössen 4, w etc. und den Grissen (4) sind, und man tiberzeugt sich leicht, dass in Folge der oben bemerkten Bedingungsgleichung immer die Relation $gth + k = 0$ stattfindet**). Nun lässt sich die augenblickliche Bewegung eines Systems, bei welcher *) Den Beweis dieser Behauptung findet man in § 5. **) Die Werthe der Coefficienten $g, A, \dots, k$ sind in § 4

angegeben.

wie hier die Componenten u, v, w der Geschwindigkeit eines beliebigen den Coordinaten x, y, z entsprechenden Punktes lineare Functionen dieser Coordinaten sind, immer, auch abgesehen von der in unserem Falle stattfindenden Relation zwischen den drei Coefficienten g, h', k'' , in zwei einfachere Bewegungen zerlegen. Die eine dieser Theilbewegungen ist von solcher Beschaffenheit, dass, wenn das System auf drei gehörig gewählte neue Axen der ξ, η, ζ bezogen wird, die diesen parallelen Componenten p, q, r der Geschwindigkeit die einfache Gestalt (2) $p = g, q = h, r = k$ annehmen, wogegen die andere Theilbewegung in einer blossen Rotation besteht, bei welcher das System sich wie ein fester Körper um eine durch den Anfangspunkt gehende Axe dreht. Um sich von der Möglichkeit einer solchen Zerlegung zu überzeugen, ist zunächst zu untersuchen, wie sich die Componenten U, V, W , der durch die Gleichungen (2) ausgedrückten Bewegung darstellen, wenn man diese Bewegung auf drei ganz beliebige Axen der x, y, z bezieht. Setzt man zu diesem Zwecke unter Anwendung der üblichen Bezeichnung für die von den Axen gebildeten Winkel $\cos \alpha = a, \cos \beta = b, \cos \gamma = c, \cos \alpha' = a', \cos \beta' = b', \cos \gamma' = c', \cos \alpha'' = a'', \cos \beta'' = b'', \cos \gamma'' = c''$, so hat man nach den bekannten Sätzen $u = a p + b q + c r, \xi = a a' y + a' z, v = a'' p + b'' q + c'' r, \eta = a' p + b' q + c' r, \zeta = a'' p + b'' q + c'' r$. Werden die obigen Werthe von p, q, r in den drei ersten Gleichungen und dann für ξ, η, ζ ihre durch die drei letzten gegebenen Werthe substituirt, so erhält man $u = l x + m' y + n' z, (3) v = m x + l' y + n'' z, w = m' x + l'' y + n z$, wo zur Abkürzung gesetzt ist $l = a a' + b b' + c c', m = a a'' + b b'' + c c'', m' = a' a'' + b' b'' + c' c'', n = a a' + b b' + c c', n' = a a'' + b b'' + c c'', n'' = a' a'' + b' b'' + c' c''$.

Man sieht also, dass, wenn die durch (2) bestimmte Bewegung auf ein beliebiges Axensystem bezogen wird, in den Ausdrücken für die Componenten nur sechs verschiedene Coefficienten vorkommen und je zwei derselben, welche in Bezug auf die Diagonale symmetrische Stellen einnehmen, gleich sind. Es ist nun auch umgekehrt leicht, sich zu überzeugen, dass jede durch lineare Ausdrücke von der eben erwähnten Beschaffenheit definirte Bewegung so auf drei neue Axen der ξ, η, ζ bezogen werden kann, dass die Componenten die obige einfache Form (2) annehmen. Diese Behauptung rechtfertigt sich sogleich durch den bekannten Satz, nach welchem der Ausdruck $l x^2 + m y^2 + n z^2 + 2 l' x y + 2 m' x z + 2 n' y z$ durch Einföhrung anderer Axen auf die Form $a \xi^2 + b \eta^2 + c \zeta^2$ gebracht werden kann, da offenbar die zur Erfüllung dieser Forderung zu lösenden Gleichungen mit denjenigen zusammenfallen, auf welche unsere Frage zurückkommt. Wir können daher dies bekannte Resultat auf unsere Untersuchung anwenden. Nach diesem Resultate sind a, b, c völlig bestimmt und die drei immer reellen Wurzeln einer cubischen Gleichung; von diesen Wurzeln ist eine nach Belieben für a , eine zweite für b , und die dritte endlich für c zu nehmen, da eine Vertauschung derselben keinen anderen Erfolg hat, als eine entsprechende Aenderung in der Benennung der Axen nach sich zu ziehen. Sind die Werthe a, b, c ungleich, so ist auch das System der Axen der ξ, η, ζ seiner Lage nach völlig bestimmt. Etwas anders verhält es sich, wenn zwei der Wurzeln oder alle drei einander gleich sind. Im ersteren Falle, wenn z. B. a und b gleich, aber von c verschieden sind, ist nur die Axe der c ihrer Lage nach bestimmt, wogegen für die beiden anderen irgend zwei auf einander und auf jener senkrechte Gerade genommen werden können. In diesem Falle wird die schon so leicht zu übersehende durch die Gleichungen (2) definirte Bewegung. noch anschaulicher, wenn man die beiden ersten Componenten zu einer Geschwindigkeit vereinigt, die der Richtung nach mit dem auf die dritte Axe herabgelassenen Perpendikel h zusammenfällt und den Werth ah hat. Sind endlich die drei Wurzeln a, b, c alle einander gleich, so bleibt das System der drei rechtwinkligen Axen seiner Lage nach

ganz willkürlich, die Geschwindigkeit fällt überall ihrer Richtung nach mit der Entfernung vom Nullpunkte zusammen und hat den Werth ag .

Was nun zweitens eine Bewegung betrifft, in welcher das System ohne Aenderung in der relativen Lage seiner Theile um eine durch den Anfangspunkt gehende Axe rotirt, so sind für eine solche Bewegung die Componenten w, y, z der Geschwindigkeit von der Form $@) m = q'e - l'y, \% = e - plz, w = ply - q'a$ und umgekehrt ist jede durch diese Ausdrücke bestimmte Bewegung eine Rotation der bezeichneten Art. Hiernach wird also die Richtigkeit der oben ausgesprochenen Behauptung über die Zerlegbarkeit einer durch die Gleichungen (1) dargestellten Bewegung dargethan sein, wenn die neun in den Gleichungen (3) und (4) enthaltenen Coefficienten so gewählt werden können, dass $USU + U, VSU + \% , WS w, + w$ wird; dass dies aber stets und zwar nur auf eine einzige Weise möglich ist, erhellt unmittelbar aus der Form dieser Forderungen, und es bleibt nur noch zu bemerken, dass in Folge der Relation $gth' + k = 0$ der Charakter der ersten der beiden Theilbewegungen in unserem Falle die Beschränkung erleidet, welche durch die Gleichung $atbte = 0$ ausgedrückt wird und ihren Grund in der Incompressibilität der Flüssigkeit findet.

§ 4. Bevor wir weitergehen, wird es zweckmässig sein, die Resultate einiger oben nur angedeuteten Rechnungen hier anzugeben. Dazu gehört vor allem der Ausdruck des Potentials V eines nicht auf seine Hauptaxen bezogenen durch die Ungleichheit $Sa^2 + S'y^2 + 2Tyz + 2T'zat - 2Täy < 1$ begrenzten Ellipsoids für irgend einen inneren Punkt (a, y, z) . Bezeichnet man die auf der linken Seite dieser Ungleichheit befindliche terndre quadratische Form mit F , die ihr adjungirte $(S'S - T')^2 - (8'S - T)y^2 - (SS' - T)2 - 2T'T - TS)yz + 2(T''T - T'S')z^2 + 2(PT' - T'S')ay$ mit FF'' , ferner die positive Quadratwurzel aus der Determinante $Gs + G, s^2 + G4, s + 1$

der neun Grössen $Ss + 1, T''s, T's, T's, S's + 1, Ts, T's, Ts, Sß + 1$ mit 4 , so findet man nach jeder der beiden in § 1 angegebenen Methoden*) $\frac{1}{G} \frac{dF}{ds} = F - F's + (2y^2 + 2z^2)(G, s + Gs) = af 4 1 a$ In unserem Falle hängen die Coefficienten der beiden Formen F und $Fäuf$ folgende Weise von den Functionen $/, m, \dots, 2$ und den entsprechenden $A, My \dots, yäb$: $8 2 we ; y^2 . re wy win! ply! ar top tee 7 La aan aia oa ae y! y! wy y! yy s' A? + on vT @ 3 TrÄ? or$

@ 5 , ue yl? J"? m Anu 1 Ti yy s' A? + ep

@ ; $T = ao > + CG$ und $A^*l? + B'm? + Cn'? 1 1, AML! + B'm'm! + C'n'nSS'S - T? ABC? 5 T'T' TS = ABC 5 ayre 212 C2 2 ayer 2, äl T, S'S - T- Al aa aie n . PPTs = Ail mene All? + Bm! + C'n''? , A*ll' + B'mm' + Cnn! SS' - 7"? TBC ; TT TI! = BC ia$ und endlich ist $1 = FBC$ der Werth der Determinante der neun Grössen $8, T', T', T'', S', T, T', T, 8$, Um nun die Werthe der in den neun Differentialgleichungen (a) vorkommenden Grössen $L, M, \dots, N'$ zu bestimmen, hat man in dem eben für V aufgestellten Ausdruck die Coordinaten $2, y, z$ durch ihre Ausdrücke als Functionen *) Die in der ersten Anmerkung zu § 1 erwihnte cubische Gleichung in Bezug auf s erhält man, wenn man den eingeklammerten Ausdruck unter dem Integralzeichen $= 0$ setzt.

von $a, 6, c$ zu ersetzen; das Resultat dieser Rechnung ist dadurch bemerkenswerth, dass das Potential V die Functionen der Zeit $J, m, \dots, 2$ nur in den sechs Verbindungen*) $. P = PH P41''; Pl = mn - m'n' + m''n Q = mmm, Gani nll + n'l'; R = n? + n? + n''; R' lm + 1! ee$ enthält, zwischen welchen ausserdem noch die Determinantengleichung $PQR - P. ^2 QQ - RR + 2P'Q'R! = 1$ besteht. Die gesuchten Werthe sind nämlich die folgenden: $a (? ds, (RP - Qr | PQ - R)) x (* sds Lap o + (Bt Go) ral a apo) \% a ; 0 0 Ma "ds. (Peo oR) 1 f sds, Qu f sds B. A T C? A? BS A ' APBIC Wi ? ma ° ds QR - P RP) am [ßds Ra ° ds N = Cc a + (A? + B af a + APB? a? (QOR' - P'P)x Pix (ß*ds ri L BC? i, os + ages J A ? , (RP ~ Q Qn Qian * stds M = oly Ln ONL is T ABC? a? , (PURER) ax R'm (? stds$

N A*B* 4 a amc a? und hierin ist 4 die positive Quadratwurzel aus der Determinante $3^{\circ} P Q R QR - P_p RP - Q PQ - R PBC + (y \text{ og } t \text{ ap}) + (De \text{ et der neun Grössen } 8 U P + \ddot{A}z', R, Q', R, Q+ar, PY, Q', Pl, R+ - > G^*)$ Der Umstand, dass hier und im Folgenden der Buchstabe P, welcher schon in § 1 als Zeichen für den auf der Oberfläche stattfindenden Druck gebraucht wurde, eine ganz andere Bedeutung hat, wird kaum zu einer Verwechselung führen können.

Mit Hilfe dieser Formeln lässt sich nun auch die in § 2 angedeutete Rechnung ausführen, welche den Zweck hat, die Function ϕ durch die Grössen $lm, \dots$, und deren Derivirte erster Ordnung auszudrücken. Das Resultat dieser etwas mühsamen, aber durchaus nicht schwierigen Operation ist in der Gleichung $(QR - P\ddot{A} \text{ dl di dt dt } RP - Q PQ - R 42 = e f \phi F e 2ew - Zz$ enthalten, wo das Summenzeichen sich auf alle neun Paare $(/, 2), (m,), \dots, (n'', v')$ bezieht. Der Coefficient, mit welchem hier ϕ behaftet ist, lässt sich in die Form $Vaasa\ddot{e} \phi \phi me yy py? 7 aL ac S+8'+-8''$ bringen, woraus unmittelbar hervorgeht, dass er niemals verschwinden kann, da die Annahme, dass alle neun Grössen 4, $uw, \dots$, » sich auf Null reduciren, mit der Gleichung $SE Al! = 1$ im Widerspruch steht. Um unser System von Formeln zu vervollständigen, bilden wir auch noch die folgenden Ausdrücke für die Coefficienten $g, h, \dots$, kh in den Geschwindigkeitscomponenten u, v, w : $du a dl + dm dn, av 2 dl, dm' + dn' I da dt ae de Ie de ae at'$

textunderscore $du, di dm, an,$
textunderscore

textunderscore $dv, a, dm dn! ie$ maar a 7 ra a du 4, $dl dm$

textunderscore „ $dn, dv 4, dl 1 dm! 4, dn$ be a a BS a TE a ae $dw al''dm''dn!'$ mo $T = Ok ar a a n dw, al''dm dn''Ty a di dt' dw dl''dm''dnir i a ae$ Die Bedingung der Incompressibilität giebt dann zunächst die Gleichung $d\phi du dv dt da * dy + 36$

und für das letzte Glied in der zur Bestimmung von ϕ dienenden Gleichung findet man den Ausdruck $rel dh dv dw dv dw dw du dw du, du dv du edt dt ''dz dy dy dz dx dz dz dx ''dy dx de dy 3 (m)'4.(2 y, (')) dv deo, ho du, du d WN de dy) * d Tek dy^{\circ} dx dz' dy da$ der uns dazu dienen wird, die am Ende des § 2 ausgesprochene Behauptung zu rechtfertigen. Ausserdem mag noch bemerkt werden, dass die Rotationen $p', q', 7'$ um die drei Coordinatenachsen, in welche sich die augenblickliche Rotation zerlegen lässt, die Werthe $(2-2)'(ee), 1(a) P = Ve) 1a ae) \ddot{a}e ey$ haben. § 5. Wir gehen nun über zu der Aufstellung von sieben Integralen erster Ordnung, welche stets gelten, ohne besondere Voraussetzungen über den anfanglichen Bewegungszustand zu machen. Drei derselben ergeben sich unmittelbar aus den Differentialgleichungen (a), wenn man je zwei derselben, welche rechts dasselbe Glied $-2L's, -2M's, -2.N'e$ enthalten, von einander abzieht; auf diese Weise erhält man $dn dm, dni, am! » dnl''dm''(2) (om) Ea a a ae ae), Va) dt dt u d; oy a'', dnl''(a'') (2x) CO ar ee ar Mae r dt), dt J, ' dm dl, dn!, dl 1 dm''(\#) (4) Ea a a a ae = ae), ae),$ Will man die Componenten wu, v, w der Geschwindigkeit an der Stelle $(a, y, 2)$ und ihre nach den Coordinaten 2, $y, 2$ genommenen partiellen Derivirten einführen, so lassen sich diese Integrale mit Hilfe der im vorhergehenden Paragraphen gegebenen Ausdrücke leicht in die folgende Form bringen*): *) Vergl. die Anmerkung zu der Einleitung.

UNTERSUCHUNGEN ÜBER EIN PROBLEM DER HYDRODYNAMIK. 285, $dw boy UW + Bm + n, do du$

textunderscore $yy Bm' + Gr'$, da $dz a yy de WU''+-Bm''+-Cr''$, aus welcher unmittelbar hervorgeht, dass die Axe der augenblicklichen Rotation stets von denselben Elementen der flüssigen Masse gebildet wird und dass, wenn die drei links stehenden Grössen zu irgend einer Zeit gleichzeitig verschwinden, d. h. wenn keine Rotation stattfindet, dasselbe für

die ganze Dauer der Bewegung gilt; die Bedingungen, welchen der Anfangszustand der Bewegung in diesem Falle unterliegt, sind in den Gleichungen (g) (or) (dl!) (") (2) (a) dt, dt J, dt, d xi), d J, dt, ausgesprochen, und man erkennt unmittelbar aus dem im vorigen Paragraphen mitgetheilten Ausdrucke für die Function ϕ , dass dieselbe während der ganzen Bewegung nur positive Werthe annimmt; hiermit ist also die Richtigkeit der am Ende des § 2 aufgestellten Behauptung nachgewiesen*). Da ferner in unserem Problem die wirkenden Kräfte nur von der wechselseitigen Anziehung der Elemente der flüssigen Masse herrihren, so liefert uns das Princip der Flächen drei Integrale $HA) \text{ demconsty } [eM a) \text{ aemeonst, } f(\phi \text{ My } 82) \text{ dem } (v \text{ amas } dr = \text{const.}, \text{oe eae } dt = \text{const.}, a \text{ } dt = \text{const.}, \text{ in welchen die Integrationen iitber alle Elemente } dz \text{ der flüssigen Masse aus- zudehnen sind. Driickt man die Coordinaten } x, y, z \text{ durch die urspriinglichen Coordinaten } a, b, c \text{ aus, indem man das anfingliche Ellipsoid in unendlich kleine Elemente } dr = da db dc \text{ zerlegt, und beriicksichtigt, dass } fatar = -A', [eae = a \gg B', fetde = as C0, fbede = 0, feade = 0, fabae = 0 \text{ teh } BO \text{ gesetzt ist, so nehmen ist, wo } MN \text{ zur Abkiirzung für die Gesamtmasse *) Es mag beilaufig bemerkt werden, dass die drei Integralgleichungen (I) hinreichen, um. aus den neun Differentialgleichungen (a) sechs andere abzuieiten, welche die neun Functionen } x, y, z, m, \dots m' \text{ nur noch in den sechs Verbindungen } P, Q, \dots, BR', \text{ und ausserdem noch die Grösse } c \text{ enthalten.}$

diese Integrale die folgende Form an: $dt \text{ } dt \text{ } dt \text{ } dl' \text{ } dl' \text{ } dm'' dm' \text{ } dn'' dn' \text{ } (m'') \text{ } (m') \text{ } af \text{ } pp \text{ } OG \text{ } pal \text{ } "2f \text{ } 0 \text{ } 2 \text{ } 2 \text{ } A \text{ } (: \text{ } di \text{ } v \text{ } 4) \text{ } + B \text{ } (m \text{ } ms \text{ }) + e \text{ } (n \text{ } n \text{ }) \text{ } \& = B \text{ } ; C \text{ } a) \text{ } , 7 \text{ } dé'' dt \text{ } we \text{ } w \text{ } mw \text{ } r \text{ } a) \text{ } a(\phi'' dl \text{ } 1 \text{ } dl \text{ }) \text{ } (mi \text{ } am \text{ } m \text{ } dm \text{ }) \text{ } ; o(\text{ } an \text{ } dn \text{ }) \text{ } ra \text{ } o(\text{ } in \text{ }) \text{ } a'') \text{ } dt \text{ } dt \text{ } di \text{ } dt \text{ } "dé \text{ } / \text{ } . \text{ } a, \text{ } a \text{ } ZA) \text{ } (\text{ } dm' \text{ } amy \text{ } (\text{ } dn \text{ } a \text{ } n \text{ } (2) \text{ } (a) \text{ } . \text{ } ai \text{ } \& \text{ } UB \text{ } m \text{ } a \text{ } m' \text{ } — \text{ } Je \text{ } n \text{ } n \text{ } R'U = A \text{ } 8 \text{ } ; \text{ } dt \text{ } dt \text{ } dt \text{ } di \text{ } dt \text{ } Setzt man die in dem vorhergehenden Paragraphen mitgetheilten Ausdrücke für die Grössen $L, M, \dots, N'$ als bekannt voraus, so ergeben'sich die vorstehenden Integralgleichungen auch aus unseren Differentialgleichungen (a) durch eine etwas mithsame Rechnung, bei welcher vorzüglich zu beriicksichtigen ist, dass zwischen den Grössen $L, M, \dots, N''$ und $P, Q, \dots, R'$ folgende Relationen stattfinden $A(R'M' - Q'N') + B(QL' - P'M) - C(P'N - RL') = 0, A(Q'L - PM') + B(P'N' - R'L) - 0'(RM' - QN) = 0, A^*(PN' - R'L) + B(R'M - QN') + e'(Q'L - P'M') = 0$, von denen nur eine verificirt zu werden braucht, weil aus ihr die beiden anderen durch einfache Permutation abgeleitet werden können. Das siebente Integral wird uns endlich durch das Princip der lebendigen Kraft geliefert, welches nach der Natur der in unserem Problem wirkenden Kräfte durch die Gleichung $II) \text{ } t \text{ } (\text{ } 4 \text{ } y + (\text{ } a \text{ }) \text{ }] \text{ } dr = \text{Const.} - be \text{ } f \text{ } Vde \text{ } ausgedriickt \text{ } wird, \text{ in welcher die Integrationen tiber alle Elemente } dz \text{ der bewegten Masse auszudehnen sind; die wirkliche Ausführung derselben, wie sie sogleich angedeutet werden soll, giebt dann das Resultat } ale) \text{ } + Gr) \text{ } +] \text{ } al \text{ } + B' \text{ } [(\text{ } am \text{ } y + (y \text{ } om \text{ } y) = \text{Const.} \text{ } + \text{dere } f \text{ } S \text{ } . \text{ } ; \text{ } as \text{ } hi \text{ } el) \text{ } + r) \text{ } + e) \text{ } \text{ Auf der linken Seite kann man nimlich das frithere Verfahren anwenden, indem man den urspriinglich von der Masse erfüllten Raum in unendlich kleine Elemente } drt = da db dc \text{ zerlegt und die Integrationen in Bezug auf die } Va-$$

riablen a, b, c ausführt; man erhält dann unmittelbar nach Unterdrückung des constanten Factors a den auf der linken Seite der Gleichung (III) befindlichen Ausdruck. Auf der rechten Seite würde man durch dasselbe Verfahren zunächst $2 \text{ } 2 \text{ } 12 \text{ } [Var \text{ } m(H \text{ } A^*L + B^*M + C^*) \text{ } 5 \text{ } finden; \text{ aus den in } § \text{ } 4 \text{ } gegebenen Ausdrücken für } L, M, N \text{ } ergibt \text{ } sich \text{ } ferner \text{ } ohne \text{ } Schwierigkeit \text{ } AL + BM + LON = H = 2 \text{ } 4, \text{ also } M \text{ } ds \text{ } [Vac = a \text{ } i \text{ } woraus \text{ } dann \text{ } unmittelbar \text{ } die \text{ } Richtigkeit \text{ } der \text{ } Integralgleichung \text{ } (III) \text{ } erhellt. \text{ Allein man kann auch ohne Hilfe der Ausdrücke für } L, M, N \text{ } den Werth des auf sich selbst bezogenen Potentials der flüssigen Masse leicht auf folgende Weise finden. Ist nämlich die Gleichung des auf seine$

Hauptaxen bezogenen Ellipsoides, welches augenblicklich die flüssige Masse begrenzt, so ist der Werth des Potentials im inneren Punkte $(z', y', 2')$ $ee\ ee = *$. Als $B's\ ys > wo\ J4$ die positive Quadratwurzel aus dem Ausdruck $(+ S)O+ e+$ bedeutet. Zerlegt man nun die ganze Masse in unendlich kleine Elemente $dt = da' dy' dz'$, und bedenkt, dass $4\ 42x$ $ABC\ M\ a\ M' \ M\ fac = SmabY _ Ae _ feraa\ Fe'$, $fyræ\ a\ ot, foraa = Fr$ ist, so findet man zunächst $_ 0\ ds\ 1\ @\ 1\ p\ 1\ 7\);\ J\ Vie _ maf\ a(t\ Sats\ 5\ p+s\ 5\ +s)'$

P. G. Lejeune Dirichlet — Teil 7

P. G. Lejeune Dirichlet

Untersuchungen über ein Problem der Hydrodynamik.

welcher ein schönes Seitenstück zu dem soeben angeführten von JACOBI herrührenden Satze bildet und sich auf folgende Weise aussprechen lässt:

Ein jedes dreiachsiges Ellipsoid, welches dem Satze von JACOBI genügt, kann auch seine äussere Gestalt und Lage unverändert beibehalten, wenn eine innere Bewegung der Elemente stattfindet, die durch die Gleichungen

$$x = a \cos kt + b \sqrt{\frac{A}{B}} \sin kt, \quad y = -a \sqrt{\frac{B}{A}} \sin kt + b \cos kt, \quad z = c$$

ausgedrückt wird, in denen die Constante k die frühere Bedeutung hat; jedes Theilchen beschreibt eine Ellipse, deren Gleichungen

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \cdot \frac{A}{B} = \frac{a^2}{a^2} + \frac{b^2}{b^2} \cdot \frac{A}{B}$$

sind, und zwar in derselben Weise, wie wenn es isolirt wäre und gegen den Mittelpunkt seiner Bahn durch eine der Entfernung proportionale Kraft angezogen würde, deren Maass für die Einheit der Entfernung gleich k^2 ist.

Démonstration d'un théorème d'Abel.

G. LEJEUNE DIRICHLET.

Liouville, Journal de Mathématiques pures et appliquées, Série II, Tome VII. 1863, p. 253–255.

[Note de M. LEJEUNE DIRICHLET communiquée par M. LIOUVILLE.]

Il s'agit de prouver que si la série

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

est convergente et a pour somme A , la somme de la série

$$a_1\theta, a_2\theta^2, a_3\theta^3, \dots,$$

qui sera convergente *a fortiori* en prenant la variable θ positive et inférieure à l'unité, tendra vers la limite A , lorsque l'on fera tendre indéfiniment θ vers l'unité. Causant un jour avec mon excellent et si regrettable ami LEJEUNE DIRICHLET, je lui disais que je trouvais assez difficile à exposer (et même à comprendre) la démonstration qu'ABEL a donnée de ce théorème important; DIRICHLET se mit sur-le-champ à écrire sous mes yeux, dans le seul but de me venir en aide, la Note ci-après, qui m'a été d'un grand secours et qu'on me saura gré de livrer au public. Le mode de démonstration qu'on y trouve comporte de nombreuses applications et m'a été souvent utile dans mes leçons au Collège de France.

Je transcris textuellement la Note de DIRICHLET sans y rien ajouter, et bien entendu sans y rien changer.

» Il résulte de la convergence supposée de la série

$$A = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \text{etc.},$$

que la somme

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

reste toujours numériquement inférieure à une certaine constante k et converge vers la limite A , lorsque n croît indéfiniment. Considérons maintenant la série

$$S = a_1\theta + a_2\theta^2 + a_3\theta^3 + \dots + a_n\theta^n + \text{etc.},$$

la quantité θ étant supposée positive et inférieure à l'unité; en y remplaçant

$$a_1, a_2, a_3, \text{etc.} \quad \text{par} \quad s_1, s_2 - s_1, s_3 - s_2, \text{etc.},$$

elle prendra la forme

$$S = s_1\theta + (s_2 - s_1)\theta^2 + (s_3 - s_2)\theta^3 + \dots + (s_n - s_{n-1})\theta^n + \text{etc.}$$

et ensuite celle-ci, en ordonnant autrement,

$$S = (1 - \theta)(s_1\theta + s_2\theta^2 + s_3\theta^3 + \dots + s_n\theta^n + \dots),$$

transposition, qui ne souffre aucune difficulté, puisqu'elle se réduit à ajouter à la somme des $n + 1$ premiers termes le terme $-s_n\theta^{n+1}$, qui s'évanouit pour $n = \infty$.

» Voyons maintenant vers quelle limite converge S , lorsque la variable positive $\epsilon = 1 - \theta$ devient infiniment petite. Décomposons pour cela S en deux parties, comprenant l'une les m premiers termes et l'autre tous les termes suivants, et faisons croître n à mesure que ϵ décroît, mais assez lentement pour que la limite de $n\epsilon$ soit zéro. La première partie

$$(1 - \theta)(s_1\theta + s_2\theta^2 + \dots + s_n\theta^n),$$

étant numériquement moindre que $n\epsilon k$, converge vers zéro. Quant à la seconde

$$(1 - \theta)(s_{n+1}\theta^{n+1} + s_{n+2}\theta^{n+2} + \dots),$$

on pourra lui donner la forme

$$P(1 - \theta)(\theta^{n+1} + \theta^{n+2} + \dots) = P\theta^{n+1} = P(1 - \epsilon)^n,$$

P désignant une valeur comprise entre la plus grande et la plus petite des quantités s_n , s_{n+1} , etc. Or ces dernières convergeant toutes vers la limite A , il en sera de même pour P , et comme d'un autre côté le facteur $(1 - \epsilon)^n$, en vertu de l'hypothèse faite plus haut, converge évidemment vers l'unité, il est prouvé, que la limite de S , lorsque la variable positive $\theta < 1$ s'approche indéfiniment de l'unité, est la somme même A de la série considérée en premier lieu. <<

Je ne pense pas que personne puisse songer désormais à demander de nouveaux éclaircissements.

Anhang.

Gedächtnissrede auf Gustav Peter Lejeune Dirichlet.

E. E. KUMMER.

Aus den Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1860.

[Gelesen in der öffentlichen Sitzung der Königl. Akademie der Wissenschaften am 5. Juli 1860.]

Es ist nicht zehn Jahre her, dass die drei Männer, denen unser deutsches Vaterland eine neue Blüthenperiode der mathematischen Wissenschaften verdankt, GAUSS, JACOBI und DIRICHLET noch lebten und noch thätig arbeiteten, den alten Ruhm tiefer Erkenntniss der abstractesten, sowie der concret in der Natur verwirklichten mathematischen Wahrheiten, welchen vor allen KEPLER und LEIBNITZ der deutschen Nation erworben hatten, glänzend zu erneuern und zu befestigen. Unsere Akademie hatte damals das Glück, zwei dieser hervorragenden Männer als active Mitglieder zu besitzen, JACOBI und DIRICHLET, welche persönlich befreundet, durch freie Mittheilung ihrer tiefen mathematischen Gedanken sich gegenseitig anregten und förderten, und auf die allgemeine Entwicklung der mathematischen Wissenschaften den nachhaltigsten Einfluss ausübten. JACOBI'S frühzeitiger Tod war der erste unersetzliche Verlust, welcher die in unserem Vaterlande zur Blüthe entfaltete Wissenschaft traf. Die Bedeutung der Schöpfungen dieses mit seltenem Geiste begabten Forschers, die hervorragende Stellung, die er in der Geschichte der Mathematik für alle Zeiten einnehmen wird, hat DIRICHLET in der heut vor acht Jahren an dieser Stelle gehaltenen Gedächtnissrede so tiefeingehend und wahr geschildert, dass er dadurch dem Andenken des Dahingeshiedenen das schönste und würdigste Denkmal errichtet hat. Als vier Jahre nach JACOBI der greise GAUSS in dem unbestrittenen Ruhme des ersten Mathematikers seiner Zeit aus dem Leben schied, hatte dieser grosse allgemeine Verlust für unsere Akademie noch die beklagenswerthe Folge, dass DIRICHLET, als der einzige würdige Nachfolger des grossen Mannes, nach

Göttingen berufen, aus der Zahl ihrer anwesenden Mitglieder austrat. Die Akademie, welche diesen Verlust weder abwehren noch ersetzen konnte, wahrte sich durch seine Wahl zu ihrem ordentlichen, auswärtigen Mitgliede das Recht, DIRICHLET auch ferner als den ihrigen betrachten zu dürfen; für seine speciellen Fachgenossen aber blieb er der lebendige Mittelpunkt ihrer Forschungen und Arbeiten, bis der Tod seinem Leben und Wirken ein Ziel setzte. Unsere Akademie, welcher DIRICHLET siebenundzwanzig Jahre lang angehört hat, in deren Schriften seine unvergänglichen Meisterwerke niedergelegt sind, hat das Recht, den wissenschaftlichen Ruhm dieses grossen Mathematikers als ihren eigenen zu betrachten, sie vor allen anderen hat darum auch die Pflicht, sein Andenken zu bewahren und durch eine öffentliche Gedächtnissrede ihm die letzte akademische Ehre zu erweisen. Die Verehrung, welche ich selbst für den Dahingeschiedenen stets gehegt habe, die Freundschaft, die er mir geschenkt und mehr als zwanzig Jahre hindurch bewahrt hat, sowie die nahe Beziehung, in welcher meine eigenen Studien zu seinen wissenschaftlichen Arbeiten stehen, haben mich bewogen, hier vor dieser hochansehnlichen Versammlung das Wort zu übernehmen, um die grosse wissenschaftliche Bedeutung seiner Meisterwerke zu schildern, und zugleich in wenigen Zügen ein Bild seines Lebens und seines Charakters zu entwerfen, der edel und rein war wie seine Schriften. Ich weiss, dass ich die mir gestellte Aufgabe nur sehr unvollkommen werde lösen können, nicht allen aus dem sachlichen Grunde, dass die wahre Bedeutung der geistigen Schöpfungen grosser Männer oft erst im weiteren geschichtlichen Verlaufe der Wissenschaft richtig erkannt und gewürdigt werden kann, wo sie nicht selten zu Ausgangspunkten reich sich entfaltender Theorien werden, sondern auch wegen meiner eigenen Schwäche, für welche ich mir erlauben muss, Ihre gütige Nachsicht in Anspruch zu nehmen.

Gustav Peter LEJEUNE DIRICHLET wurde den 13. Februar 1805 in Düren geboren. Sein Vater, welcher daselbst die Stelle des Postdirectors bekleidete, ein sanfter, gefälliger und liebenswürdiger Mann, und seine in sehr hohem Alter jetzt noch lebende Mutter, eine geistvolle fein gebildete Frau, gaben dem von der Natur mit mehr als gewöhnlichen Anlagen ausgestatteten Knaben eine sehr sorgfältige Erziehung. Seinen ersten Unterricht erhielt er in einer Elementarschule, und als diese nicht mehr für ihn genügend befunden wurde, in einer Privatschule; dabei wurde er, um später ein Gymnasium besuchen zu können, im Lateinischen noch besonders unterrichtet. Seine grosse Vorliebe für die

Mathematik zeigte sich schon sehr früh, denn damals, als er noch nicht zwölf Jahre alt war, verwendete er sein Taschengeld zum Ankauf mathematischer Bücher, mit denen er sich besonders des Abends sehr fleissig beschäftigte; wenn man ihm dann sagte, er könne sie ja doch nicht verstehen, so erwiederte er: ich lese sie so lange, bis ich sie verstehe. Seine Eltern hatten den Wunsch, dass er Kaufmann werden möchte, als er aber entschiedene Abneigung dagegen zeigte, gaben sie nach und schickten ihn im Jahre 1817 nach Bonn auf das Gymnasium.

Durch freundliche Mittheilung des Herrn Professor ELVENICH in Breslau, welcher damals als Student in Bonn mit dem jungen DIRICHLET in einem Hause wohnte, und welchem dessen Beaufsichtigung und Leitung von den sorgsamten Eltern dringend anempfohlen war, bin ich in den Stand gesetzt, folgende treue und lebendige Darstellung des in jener Zeit etwa dreizehnjährigen Knaben zu geben. Er zeichnete sich in seinem Betragen durch Anstand und gute Sitten sehr vortheilhaft aus, und die Unbefangenheit und Offenheit seines ganzen Wesens bewirkte, dass alle, die mit ihm zu thun hatten, ihm herzlich gewogen waren. Sein Fleiss war geregelt, doch vorzugsweise der Mathematik und Geschichte zugewendet. Er studirte, wenn er auch keine Schularbeiten zu machen hatte, denn auch dann war sein reger Geist stets mit würdigen Gegenständen des Nachdenkens beschäftigt. Grosse historische Ereignisse, wie namentlich die französische Revolution und öffentliche Angelegenheiten, interessirten ihn in hohem Grade, und er urtheilte über diese und andere Dinge mit einer für seine Jugend ungewöhnlichen Selbständigkeit vom Standpunkte einer freisinnigen Denkweise, welche eine Frucht seiner elterlichen Erziehung sein mochte. Alles Rohe und Unedle war ihm stets zuwider, aber auch Spiele und andere jugendliche Vergnügungen hatten für ihn fast gar keinen Reiz, während er gesellige Unterhaltungen liebte und besonders an Gesprächen über Politik und historische Stoffe sich gern und lebhaft betheiligte. Ueberhaupt bewegte sich sein Geist, dessen hervorragende Eigenschaft Scharfsinn war, in einer viel höheren Sphäre, als es bei anderen dieses Alters der Fall zu sein pflegt.

Auf dem Bonner Gymnasium blieb DIRICHLET nur zwei Jahre und vertauschte dasselbe sodann mit dem Jesuiter-Gymnasium in Köln, welchem seine Eltern aus mir unbekannten Gründen den Vorzug gaben. Hier hatte er zu seinem Lehrer in der Mathematik den nachmals durch die Entdeckung des nach ihm benannten Gesetzes des elektrischen Leitungswiderstandes berühmt

gewordenen GEORG SIMON OHM, durch dessen Unterricht, so wie durch fleissiges eigenes Studium mathematischer Werke, er in dieser Wissenschaft sehr bedeutende Fortschritte machte und sich einen ungewöhnlichen Umfang von Kenntnissen erwarb. Er vernachlässigte aber dabei die übrigen Disciplinen keineswegs und machte den Cursus auf dem Gymnasium sehr rasch durch, so dass er schon im Jahre 1821, als er erst sechzehn Jahre alt war, das Abgangszeugniss für die Universität erlangte und nach Hause zurückkehrte, um mit seinen Eltern über die Wahl seines künftigen Berufes zu verhandeln. Es war sehr natürlich, dass diese seinem eigenen Entschlusse Mathematik zu studiren mit der ernstlichen Mahnung entgegentraten, durch ein praktischeres Studium, als welche sie ihm die Jurisprudenz vorschlugen, sein Fortkommen in der Welt zu sichern; er erklärte ihnen hierauf bescheiden aber fest, dass wenn sie es verlangten, er ihnen folgsam sein werde, dass er aber von seinem Lieblingsstudium nicht lassen könne und wenigstens die Nächte demselben widmen werde. Die eben so vernünftigen als zärtlichen Eltern gaben hierauf dem entschiedenen Wunsche ihres Sohnes nach.

Das mathematische Studium auf den preussischen und den übrigen deutschen Universitäten lag damals arg darnieder. Die Vorlesungen, welche sich nur wenig über das Gebiet der Elementar-Mathematik erhoben, waren keineswegs geeignet, den Drang nach tieferer Erkenntniss zu befriedigen, der den jungen DIRICHLET beseelte, auch gab es ausser dem einen grossen Namen GAUSS in Deutschland keinen anderen, der auf ihn eine besondere Anziehungskraft hatte ausüben können. In Frankreich dagegen, und namentlich in Paris, stand die Mathematik damals noch in ihrer vollen Blüthe, und ein Kreis von Männern, deren grosse Namen in der Geschichte der mathematischen Wissenschaften für alle Zeiten glänzen werden, arbeitete hier forschend und lehrend an der lebendigen Entwicklung und Verbreitung derselben. Hier lebte noch der grosse LAPLACE, dem seine *Mécanique céleste* unbestritten den ersten Rang sicherte, und arbeitete noch an der Vollendung dieses Werkes und an einem Supplemente seiner *Théorie des probabilités*. LEGENDRE, bis in sein hohes Alter rastlos thätig, vervollkommnete seine Theorie der elliptischen Functionen durch die Entdeckung einer neuen Transformation derselben und bereitete die dritte Ausgabe seines Werkes über Zahlentheorie vor. FOURIER, der vor kurzem seine mathematische Wärmetheorie vollendet hatte, versammelte einen ausgewählten Kreis der talentvollsten jungen Mathematiker um sich, zu wissenschaftlichen und heiteren Ge-

sprächen. POISSON bereicherte die Mechanik und die mathematische Physik durch eine Reihe der werthvollsten Abhandlungen. CAUCHY legte damals den Grund zu einer wesentlichen Verbesserung und Umgestaltung der gesammten Analysis, durch strengere Methoden und durch die Einführung der imaginären Variablen. Diese Männer und ausser ihnen noch eine ansehnliche Zahl anderer wissenschaftlicher Notabilitäten, von denen einige noch jetzt leben, wirkten zusammen, Paris zu dem glänzendsten Sitze der mathematischen Wissenschaften zu machen.

In richtiger Würdigung dieser Verhältnisse erkannte DIRICHLET, dass dies der Ort sei, wo er für seine mathematischen Studien den grössten Gewinn erwarten konnte, und da seine Eltern, welche noch von früherer Zeit her durch einige befreundete Familien mit Paris in Verbindung standen, gern ihre Einwilligung dazu gaben, so bezog er im Mai 1822 diese Hochschule der mathematischen Wissenschaften, in dem freudigen Bewusstsein sich jetzt ganz seinem Lieblingsstudium widmen zu können. Er hörte daselbst die Vorlesungen am Collège de France und an der Faculté des Sciences, wo er LACROIX, BIOT, HACHETTE und FRANCOEUR zu seinen Lehrern hatte. Ein Versuch, den er machte, auch den Vorlesungen an der Ecole Polytechnique als Hospitant beiwohnen zu dürfen, scheiterte daran, dass der Preussische Geschäftsträger in Paris, ohne besondere Autorisation von Seiten des Ministers von ALTENSTEIN, es nicht übernehmen wollte, die Erlaubniss dazu bei dem französischen Ministerium auszuwirken.

Neben dem Hören der Vorlesungen und dem Durchdenken des in denselben ihm gebotenen Stoffes widmete DIRICHLET seine Zeit auch dem angestregten Studium der vorzüglichsten mathematischen Schriften, und unter diesen vorzugsweise dem GAUSSischen Werke über die höhere Arithmetik: *Disquisitiones arithmeticae*. Dieses hat auf seine ganze mathematische Bildung und Richtung einen viel bedeutenderen Einfluss ausgeübt, als seine anderen Pariser Studien; er hat dasselbe auch nicht nur einmal oder mehreremal durchstudirt, sondern sein ganzes Leben hindurch hat er nicht aufgehört, die Fülle der tiefen mathematischen Gedanken, die es enthält, durch wiederholtes Lesen sich immer wieder zu vergegenwärtigen, weshalb es bei ihm auch niemals auf dem Bücherbrett aufgestellt war, sondern seinen bleibenden Platz auf dem Tische hatte, an welchem er arbeitete. Welche Anstrengung es ihn gekostet haben muss, sich in dieses ausserordentliche Werk hineinzuarbeiten, kann man daraus ab-

nehmen, dass mehr als zwanzig Jahre, nachdem es erschienen war, noch keiner der damals lebenden Mathematiker es vollständig durchstudirt und verstanden hatte, und dass selbst LEGENDRE, welcher der höheren Arithmetik einen grossen Theil seines Lebens gewidmet hatte, bei der zweiten Ausgabe seiner *Zahlentheorie* gestehen musste: er hätte gern sein Werk mit den GAUSSischen Resultaten bereichert, aber die Methoden dieses Autors seien so eigenthümlich, dass er ohne die grössten Umwege, oder ohne die Rolle eines blossen Uebersetzers zu übernehmen, dieselben nicht hätte wiedergeben können. DIRICHLET war der erste, der dieses Werk nicht allein vollständig verstanden, sondern auch für andere erschlossen hat, indem er die starren Methoden desselben, hinter welchen die tiefen Gedanken verborgen lagen, flüssig und durchsichtig gemacht und in vielen Hauptpunkten durch einfachere, mehr genetische ersetzt hat, ohne der vollkommenen Strenge der Beweise das Geringste zu vergeben; er war auch der erste, der über dasselbe hinausgehend einen reichen Schatz noch tieferer Geheimnisse der Zahlentheorie offenbart hat.

DIRICHLET's äusseres Leben in dem ersten Jahre seines Pariser Aufenthalts war höchst einfach und zurückgezogen. Seine Studien, welche nur einmal durch einen Anfall der natürlichen Pocken unterbrochen wurden, nahmen ihn vollständig in Anspruch und sein Umgang beschränkte sich auf einige Häuser, denen er empfohlen war, und auf einige junge

Studien fortzusetzen, DIRICHLET ging nach Berlin, wo er sich am 9. Juni 1826 aufhielt, wie aus einer an seinen Vater gerichteten Brief mit eigener Hand hervorgeht. Die bekannte Vielseitigkeit seines geistigen Strebens, seine wunderbare Gabe, die natürlichen Anlagen und die Fortschritte anderer zu erkennen und sie mit Rath und That zu fördern, die unerschöpfliche Frische und Lebendigkeit seines Geistes, sowie seine bescheidene, offene und zugängliche Art, hatten dort in kurzer Zeit einen Kreis engerer Freundschaften um ihn gebildet, zu welchem ausser dem grossen ALEXANDER VON HUMBOLDT die hervorragendsten Gelehrten und Künstler, die damals in der preussischen Hauptstadt lebten, gehörten. Seine damalige Lage war freilich durchaus nicht eine sorgenfreie. Die Universität war von Berlin nach einem sehr langen Kampfe erst 1810 errichtet worden, inmitten derjenigen Opposition, welche die französische, der deutschen völlig entgegengesetzte Richtung in allen geistigen Dingen gegen die deutsche Universitätsidee heraufbeschworen hatte; auch war der von den Ministerien des STEIN und HARDENBERG bestimmte Männer, SCHLEIERMACHER, SAVIGNY und FICHTE, die vor der akademischen Jugend eingetreten waren, hatte jetzt nicht mehr das gleiche Interesse für die Universität. Aus diesem Grunde und aus Mangel an hinreichenden Mitteln war die Universität noch in einem sehr unvollkommenen Zustande; die mathematischen Wissenschaften hatten insbesondere noch gar keine organisierte Existenz; es gab weder einen mathematischen Lehrstuhl, noch war sonst eine Anstalt vorhanden, durch welche der mathematische Unterricht im Zusammenhange gegeben worden wäre. DIRICHLET musste sich daher damit begnügen, an dem Kriegs- und an dem Bauinstitute Vorlesungen zu halten, wobei er jedoch in dem Kreise der Schüler, die ihn hörten, anhaltenden Beifall fand.

Während der Beschäftigung mit diesen analytischen Arbeiten lies DIRICHLET niemals davon ab, auch die grossen Probleme seiner Lieblingsdisciplin, der Zahlentheorie, in seinen Gedanken zu hegen und der Lösung derselben nachzusinnen. In seinem überall zur Einheit strebenden Geiste konnte er diese beiden Gedankensphären nicht neben einander bestehen lassen, ohne den inneren Beziehungen derselben nachzuforschen, in denen er die Erkenntniss mancher tief verborgenen Eigenschaften der Zahlen suchte und wirklich fand. Seine Anwendungen der Analysis auf die Zahlentheorie, welche hieraus hervorgegangen sind, unterscheiden sich von allen früheren derartigen Versuchen wesentlich dadurch, dass in ihnen die Analysis der Zahlentheorie in der Art dienstbar gemacht ist, dass sie nicht mehr nur zufällig manche vereinzelte Resultate für dieselbe abwirft, sondern dass sie die Lösungen gewisser allgemeiner Gattungen, auf anderen Wegen noch ganz unzugänglicher Probleme der Arithmetik mit Nothwendigkeit ergeben muss. Diese DIRICHLETschen Methoden sind für die Zahlentheorie in ähnlicher Weise Epoche machend, wie die DESCARTESSchen Anwendungen der Analysis für die Geometrie; sie würden auch, eben so wie die analytische Geometrie, als Schöpfung einer neuen mathematischen Disciplin anerkannt werden müssen, wenn sie sich nicht bloss auf gewisse Gattungen, sondern auf alle Probleme der Zahlentheorie gleichmässig erstreckten.

Die erste Anwendung, welche DIRICHLET von seiner neuen Methode gemacht hat, betrifft den sehr einfachen Satz: dass jede arithmetische Reihe, deren Glieder nicht alle einen gemeinschaftlichen Factor haben, unendlich viele Primzahlen enthält, welcher wegen seines ganz elementaren Charakters in vielen arithmetischen Untersuchungen von grosser Bedeutung ist, und namentlich auch in dem ersten von LEGENDRE versuchten Beweise des quadratischen Reciprocitätsgesetzes nur als ein unbewiesenes Resultat gebraucht worden war. Die ähnliche Art, wie EULER aus der Verwandlung eines nur die Primzahlen enthaltenden Products in eine divergente unendliche Reihe, geschlossen hatte, dass die Anzahl aller Primzahlen unendlich gross ist, gab DIRICHLET die Veranlassung zur allgemeineren Anwendung der unendlichen Reihen und unendlichen Producte, und indem er diese analytischen Hülfsmittel dem Zwecke seiner Untersuchung gemäss einzurichten suchte, gelangte er zu dem Fundamentalsatze seiner neuen Methode, welcher den Grenzwert einer allgemeinen Reihe von Potenzen positiver, abnehmender Grössen bestimmt, deren gemeinschaftlicher Exponent sich der Grenze Eins nähert. Die Anwendung auf den Beweis des Satzes über die arithmetische Reihe erfordert die Entwicklung einer bestimmten Gruppe von unendlichen Producten in unendliche Reihen, und es kommt alsdann darauf an zu beweisen, dass das Product dieser unendlichen Reihen unendlich gross wird, wenn der gemeinschaftliche Potenzexponent aller Glieder sich dem Grenzwert Eins nähert. Da der erste Factor dieses Products nach dem angegebenen Fundamentalsatze nothwendig unendlich gross wird, so kommt es ferner nur darauf an zu zeigen, dass das Product aller übrigen Factoren nicht gleich Null werden kann. Obgleich diese unendlichen Reihen mittelst Logarithmen und Kreisbogen sich in endlicher Form summiren lassen, so bot die vollständige Erledigung dieses wichtigen Punktes, namentlich für den Fall, wo die Differenz der arithmetischen Reihe eine zusammengesetzte Zahl ist, sehr bedeutende Schwierigkeiten dar, welche DIRICHLET in der ersten Bearbeitung dieser Untersuchung nur durch sehr complicirte und indirecte Betrachtungen hatte überwinden können; aber gerade diese Schwierigkeit wurde ihm die Veranlassung zu einer zweiten Anwendung der Analysis auf die Zahlentheorie, in welcher eine seiner bedeutendsten und glänzendsten Entdeckungen, nämlich die Bestimmung der Klassenanzahl der quadratischen Formen, für eine jede gegebene Determinante, enthalten ist. Die Schwierigkeit der ersten Untersuchung wurde durch diese zweite auf die einfachste Weise erledigt, indem sie von selbst ergab, dass jenes Product nicht gleich Null sein kann, ohne dass zugleich die Klassenanzahl der quadratischen Formen gleich Null sein müsste.

Die Bestimmung dieser Klassenanzahl beruht auf der Betrachtung der doppelt unendlichen Summe, deren allgemeines Glied die Einheit, dividirt durch eine Potenz einer quadratischen Form ist, deren Exponent der Eins unendlich nahe genommen wird. Diese Summe, welche sich auf alle ganzzahligen Werthe der beiden unbestimmten Veränderlichen, mit gewissen Einschränkungen, und auf alle nicht äquivalenten Formen derselben Determinante erstreckt, wird auf zwei verschiedenen Wegen bestimmt, einmal indem die repräsentirenden Formen sämmtlicher Klassen zusammengefasst, das andremal indem sie einzeln betrachtet werden. Da die Summe für jede dieser Klassen denselben Werth erhält, so ergiebt sich die Gesamtsumme gleich einer solchen Einzelsumme, multiplicirt mit der Klassenanzahl. Die Form, in welcher der hierdurch gewonnene Ausdruck der Klassenanzahl schliesslich sich darstellt, ist für negative und für positive Determinanten wesentlich verschieden und offenbart in beiden Fällen einen überraschenden Zusammenhang der Klassenanzahl mit ganz verschiedenen Gebieten der Zahlentheorie, nämlich für negative Determinanten mit den quadratischen Resten und Nichtresten, und für positive Determinanten mit den beiden vor allen anderen ausgezeichneten Auflösungen der PELLschen Gleichung, der die kleinsten Zahlen enthaltenden Fundamentalauflösung und der aus der Theorie der Kreistheilung sich ergebenden Auflösung, welche letztere DIRICHLET in einem kleinen Aufsätze: über die Auflösung der PELLschen Gleichung durch Kreisfunctionen, zuerst angegeben hat. Eine tiefere Einsicht in den Zusammenhang dieser ganz heterogen erscheinenden Gegenstände mit der Klassenanzahl und unter einander hat seitdem nicht können gewonnen werden, weil überhaupt noch keine andere Methode als die DIRICHLETSche existirt, welche dergleichen schwierige Fragen zu lösen vermöchte.

Ogleich der Ruhm dieser grossen Entdeckung DIRICHLET allein gebührt, insofern er sie vollständig zuerst in allen Einzelheiten ausgeführt und seinen strengen Beweisen die endgiltige Form gegeben hat, so darf ich doch nicht verschweigen, dass er den ersten Anstoss dazu von seinem grossen Freunde JACOBI erhalten hat, welcher ihm nämlich die Ueberzeugung mittheilte, dass die von ihm schon früher für den Fall der negativen Determinanten gefundenen Ausdrücke der Klassenanzahl auch für die positiven Determinanten gelten müssten, und der zugleich bemerkte, dass es sich dabei um die Summation einer doppelt unendlichen Reihe handle, bei welcher die zu summirenden Glieder von zwei quadratischen Formen mit unbestimmten Coefficienten abhingen. In einer etwas späteren Zeit theilte JACOBI mit DIRICHLET noch eine zweite, ebenso wichtige Bemerkung mit, welche den Kern seiner Entdeckung der Klassenanzahl der cubischen Formen enthält, nämlich dass die Summe der complexen Einheiten mit positiver reeller Determinante gleich dem Producte aus dem Quadrate der geraden GAUSSischen Summe in eine Reihe von JACOBISchen Symbolen sei. Diese beiden Mittheilungen waren es, welche DIRICHLET anregten, die analytischen Methoden, welche er bei den quadratischen Formen mit so grossem Erfolge angewendet hatte, auch auf diejenigen höheren Formen auszudehnen, für welche JACOBI ihm den Weg gewiesen hatte.

Nicht bloss die specielle Theorie dieser beiden Arten von Reihenentwickelungen, sondern auch die allgemeine Theorie der unendlichen Reihen, fand DIRICHLET in einigen wesentlichen Punkten noch unbegründet vor. Man wusste zwar, dass divergente Reihen keine bestimmten Werthe haben, aber man übertrug die für endliche Reihen gültigen Regeln und Schlüsse immer noch in zu naiver Weise auf die unendlichen Reihen, und man hatte nie daran gedacht, dass selbst die elementarste Regel, nach welcher eine jede algebraische Summe von der Ordnung ihrer Theile unabhängig ist, für die aus unendlich vielen Theilen bestehenden Summen anführen könnte richtig zu bleiben, bis DIRICHLET nachwies, dass es eine Klasse convergenter Reihen mit positiven und negativen Gliedern giebt, welche andere Werthe erhalten und selbst divergent werden können, wenn nur die Reihenfolge ihrer Glieder geändert wird. Die hierdurch gewonnene tiefere Einsicht in das Wesen der unendlichen Ausdrücke ist auch für die Behandlung der bestimmten Integrale maassgebend geworden, da die DIRICHLETSche Bemerkung, auf mehrfache Integrale angewendet, deren obere Grenzen unendlich sind, gezeigt hat, dass es ebenso eine ganze Klasse derselben giebt, bei denen Veränderungen in der Reihenfolge der Integrationen ganz andere Werthe hervorbringen können.

Die allgemeine Theorie der bestimmten Integrale hat DIRICHLET mit besonderer Vorliebe in seinen Vorlesungen behandelt, in welchen er die früher als Einzelheiten zerstreuten Resultate durch sachgemässe Anordnung und Methode, unter Ausschliessung aller nicht in dieser Theorie selbst liegenden äusseren Hilfsmittel zu einem zusammenhängenden Ganzen verbunden hat. Ausserdem hat er diese Disciplin durch Erfindung einer neuen, eigenthümlichen Integrationsmethode bereichert, deren Hauptgedanke darin besteht, durch Einführung eines discontinuirlichen Factors die Grenzen, innerhalb deren die Integrationen sich zu halten haben, in der Art überschreitbar zu machen, dass beliebig andere, jedoch weitere und namentlich auch unendlich weite Grenzen anstatt der gegebenen genommen werden können, ohne dass der Werth des Integrales dadurch geändert wird. In den Anwendungen dieser Methode auf die Attraction der Ellipsoide und auf die Werthbestimmung eines neuen vielfachen Integrales hat er auch gezeigt, dass sie, mit Geschicklichkeit gehandhabt, die Lösungen gewisser schwieriger Probleme auf einfacherem Wege zu geben vermag als die anderen bekannten Integrationsmethoden.

Während der Beschäftigung mit diesen analytischen Arbeiten lies DIRICHLET niemals davon ab, auch die grossen Probleme seiner Lieblingsdisciplin, der Zahlentheorie, in seinen Gedanken zu hegen und der Lösung derselben nachzusinnen. In seinem überall zur Einheit strebenden Geiste konnte er diese beiden Gedankensphären nicht neben einander bestehen lassen, ohne den inneren Beziehungen derselben nachzuforschen, in denen er die Erkenntniss mancher tief verborgenen Eigenschaften der Zahlen suchte und wirklich fand. Seine Anwendungen der Analysis auf die Zahlentheorie, welche hieraus hervorgegangen sind, unterscheiden sich von allen früheren derartigen Versuchen wesentlich dadurch, dass in ihnen die Analysis der Zahlentheorie in der Art dienstbar gemacht ist, dass sie nicht mehr nur zufällig manche vereinzelte Resultate für dieselbe abwirft, sondern dass sie die Lösungen gewisser allgemeiner Gattungen, auf anderen Wegen noch ganz unzugänglicher Probleme der Arithmetik mit Nothwendigkeit ergeben muss. Diese DIRICHLETschen Methoden sind für die Zahlentheorie in ähnlicher Weise Epoche machend, wie die DESCARTESschen Anwendungen der Analysis für die Geometrie; sie würden auch, eben so wie die analytische Geometrie, als Schöpfung einer neuen mathematischen Disciplin anerkannt werden müssen, wenn sie sich nicht bloss auf gewisse Gattungen, sondern auf alle Probleme der Zahlentheorie gleichmässig erstreckten.

Die erste Anwendung, welche DIRICHLET von seiner neuen Methode gemacht hat, betrifft den sehr einfachen Satz: dass jede arithmetische Reihe, deren Glieder nicht alle einen gemeinschaftlichen Factor haben, unendlich viele Primzahlen enthält, welcher wegen seines ganz elementaren Charakters in vielen arithmetischen Untersuchungen von grosser Bedeutung ist, und namentlich auch in dem ersten von LEGENDRE versuchten Beweise des quadratischen Reciprocitätsgesetzes nur als ein unbewiesenes Resultat gebraucht worden war. Die ähnliche Art, wie EULER aus der Verwandlung eines nur die Primzahlen enthaltenden Products in eine divergente unendliche Reihe, geschlossen hatte, dass die Anzahl aller Primzahlen unendlich gross ist, gab DIRICHLET die Veranlassung zur allgemeineren Anwendung der unendlichen Reihen und unendlichen Producte, und indem er diese analytischen Hülfsmittel dem Zwecke seiner Untersuchung gemäss einzurichten suchte, gelangte er zu dem Fundamentalsatze seiner neuen Methode, welcher den Grenzwert einer allgemeinen Reihe von Potenzen positiver, abnehmender Grössen bestimmt, deren gemeinschaftlicher Exponent sich der Grenze Eins nähert. Die Anwendung auf den Beweis des Satzes über die arithmetische Reihe erfordert die Entwicklung einer bestimmten Gruppe von unendlichen Producten in unendliche Reihen, und es kommt alsdann darauf an zu beweisen, dass das Product dieser unendlichen Reihen unendlich gross wird, wenn der gemeinschaftliche Potenzexponent aller Glieder sich dem Grenzwerthe Eins nähert. Da der erste Factor dieses Products nach dem angegebenen Fundamentalsatze nothwendig unendlich gross wird, so kommt es ferner nur darauf an zu zeigen, dass das Product aller übrigen Factoren nicht gleich Null werden kann. Obgleich diese unendlichen Reihen mittelst Logarithmen und Kreisbogen sich in endlicher Form summiren lassen, so bot die vollständige Erledigung dieses wichtigen Punktes, namentlich für den Fall, wo die Differenz der arithmetischen Reihe eine zusammengesetzte Zahl ist, sehr bedeutende Schwierigkeiten dar, welche DIRICHLET in der ersten Bearbeitung dieser Untersuchung nur durch sehr complicirte und indirecte Betrachtungen hatte überwinden können; aber gerade diese Schwierigkeit wurde ihm die Veranlassung zu einer zweiten Anwendung der Analysis auf die Zahlentheorie, in welcher eine seiner bedeutendsten und glänzendsten Entdeckungen, nämlich die Bestimmung der Klassenanzahl der quadratischen Formen, für eine jede gegebene Determinante, enthalten ist. Die Schwierigkeit der ersten Untersuchung wurde durch diese zweite auf die einfachste Weise erledigt, indem sie von selbst

ergab, dass jenes Product nicht gleich Null sein kann, ohne dass zugleich die Klassenanzahl der quadratischen Formen gleich Null sein müsste.

Die Bestimmung dieser Klassenanzahl beruht auf der Betrachtung der doppelt unendlichen Summe, deren allgemeines Glied die Einheit, dividirt durch eine Potenz einer quadratischen Form ist, deren Exponent der Eins unendlich nahe genommen wird. Diese Summe, welche sich auf alle ganzzahligen Werthe der beiden unbestimmten Veränderlichen, mit gewissen Einschränkungen, und auf alle nicht äquivalenten Formen derselben Determinante erstreckt, wird auf zwei verschiedenen Wegen bestimmt, einmal indem die repräsentirenden Formen sämmtlicher Klassen zusammengefasst, das andremal indem sie einzeln betrachtet werden. Da die Summe für jede dieser Klassen denselben Werth erhält, so ergiebt sich die Gesamtsumme gleich einer solchen Einzelsumme, multiplicirt mit der Klassenanzahl. Die Form, in welcher der hierdurch gewonnene Ausdruck der Klassenanzahl schliesslich sich darstellt, ist für negative und für positive Determinanten wesentlich verschieden und offenbart in beiden Fällen einen überraschenden Zusammenhang der Klassenanzahl mit ganz verschiedenen Gebieten der Zahlentheorie, nämlich für negative Determinanten mit den quadratischen Resten und Nichtresten, und für positive Determinanten mit den beiden vor allen anderen ausgezeichneten Auflösungen der PELLschen Gleichung, der die kleinsten Zahlen enthaltenden Fundamentalauflösung und der aus der Theorie der Kreistheilung sich ergebenden Auflösung, welche letztere DIRICHLET in einem kleinen Aufsätze: über die Auflösung der PELLschen Gleichung durch Kreisfunctionen, zuerst angegeben hat. Eine tiefere Einsicht in den Zusammenhang dieser ganz heterogen erscheinenden Gegenstände mit der Klassenanzahl und unter einander hat seitdem nicht können gewonnen werden, weil überhaupt noch keine andere Methode als die DIRICHLETsche existirt, welche dergleichen schwierige Fragen zu lösen vermöchte.

Ogleich der Ruhm dieser grossen Entdeckung DIRICHLET allein gebührt, insofern er sie vollständig zuerst in allen Einzelheiten ausgeführt und seinen strengen Beweisen die endgiltige Form gegeben hat, so darf ich doch nicht verschweigen, dass er den ersten Anstoss dazu von seinem grossen Freunde JACOBI erhalten hat, welcher ihm nämlich die Ueberzeugung mittheilte, dass die von ihm schon früher für den Fall der negativen Determinanten gefundenen Ausdrücke der Klassenanzahl auch für die positive Determinanten gelten müssten, und der zugleich bemerkte, dass es sich dabei um die Summation einer doppelt unendlichen Reihe handle, bei welcher die zu summirenden Glieder von zwei quadratischen Formen mit unbestimmten Coefficienten abhingen. In einer etwas späteren Zeit theilte JACOBI mit DIRICHLET noch eine zweite, ebenso wichtige Bemerkung mit, welche den Kern seiner Entdeckung der Klassenanzahl der cubischen Formen enthält, nämlich dass die Summe der complexen Einheiten mit positiver reeller Determinante gleich dem Producte aus dem Quadrate der geraden GAUSSischen Summe in eine Reihe von JACOBISchen Symbolen sei. Diese beiden Mittheilungen waren es, welche DIRICHLET anregten, die analytischen Methoden, welche er bei den quadratischen Formen mit so grossem Erfolge angewendet hatte, auch auf diejenigen höheren Formen auszudehnen, für welche JACOBI ihm den Weg gewiesen hatte.

Im geselligen und freundschaftlichen Verkehr bewahrte DIRICHLET überall die echte Humanität, welche in der allgemeinen Achtung der Persönlichkeit der Menschen und dem freien Gewährenlassen ihrer Eigenthümlichkeiten und Ueberzeugungen begründet ist. Er hatte für die guten Seiten anderer ein offenes Auge und liebte es mehr, diese aufzusuchen, als bei ihren Schwächen und Mängeln zu verweilen, welche er niemals zum Gegenstande selbstgefälligen Spottes machte und nur dann bekämpfte, wenn sie einen Mangel ehrenhafter Gesinnung verriethen. Dieselbe Humanität zeigte er auch in seinem ausgebreiteten wissenschaftlichen Verkehr mit den bedeutendsten und tüchtigsten Forschern der neueren Zeit. Dieser wissenschaftliche Verkehr erstreckte sich über das ganze Gebiet der Mathematik und mathematischen Physik; seine eigenthümliche Art, die wissenschaftlichen Arbeiten Anderer zu würdigen, bestand darin, dass er sie nicht nach der äusseren Form beurtheilte, sondern stets den Kern der darin enthaltenen Gedanken aufsuchte, welche er dann auch mit seiner gewohnten Klarheit und Bestimmtheit in Worte zu fassen verstand.

Seine Lehrthätigkeit war in gleichem Maasse wie seine schriftstellerische Thätigkeit von dem edlen Streben nach vollkommener Wahrheit und Klarheit beseelt, und beide zusammen haben eine nicht zu unterschätzende Zahl von ausgezeichneten Schülern gebildet, welche seine Geistesarbeit fortsetzen und seine Methoden auf neue Gebiete ausdehnen werden. Die Zahl dieser Schüler war freilich nicht so bedeutend, wie ihn wohl kein Lehrer an einer deutschen Universität in dem Gebiete der höheren Mathematik aufweisen kann. Er verdankte dieselben keinerlei didaktischen Kunstgriffen, noch auch der Gabe eines glänzenden Vortrags, sondern lediglich der inneren Klarheit seines Geistes, vermöge deren er auch die schwierigsten Gegenstände in ihrer einfachen Wahrheit zu erfassen und darzustellen wusste. Dabei ersparte er seinen Zuhörern keine Anstrengung des Gedankens, welche zur vollständigen Erkenntniss des Gegenstandes nötig ist, aber er ersparte ihnen und sich selbst gern weitläufige und zeitraubende Rechnungen, indem er dieselben womöglich durch einfache Gedanken ersetzte. Misst man den Erfolg seiner Lehrthätigkeit nach der wissenschaftlichen Bedeutung der gebildeten Schüler, so wird man denselben für sehr gross und für einen der glänzendsten Theile seines Lebenswerkes erkennen müssen.

Dass DIRICHLET sich selbst und seine Schriften von solchen Mängeln frei erhalten hat, verdankt er hauptsächlich der Liebe zu reiner und vollkommen sicherer Wahrheit, die ihm eigen war, ausserdem aber auch der Art und Weise, wie er arbeitete und der Sorgfalt, mit der er seine Schriften verfasste. Die Klarheit und Bestimmtheit seines Denkens und die ungewöhnliche Kraft seines Gedächtnisses, vermöge deren er das einmal Gedachte und Erforschte zu jeder Zeit vollkommen gegenwärtig behielt, machten ihm den Gebrauch der Feder beim Arbeiten fast ganz entbehrlich. Er hatte auch nicht eine besondere Ruhe oder Masse dazu nöthig, sondern konnte auf Spaziergängen, in Gesellschaften und selbst auf seinen Reisen die schwierigsten Untersuchungen in Gedanken fortführen und die Resultate derselben zu der vollkommenen Form bringen, in welcher sie dann, wenn er sich einmal an seinen Arbeitstisch setzte, mit grosser Schnelligkeit und ohne Zögern niedergeschrieben werden konnten. Man hat von dieser merkwürdigen Fähigkeit seiner auch während der Vorlesungen einen Beweis gegeben, wo er mit Leichtigkeit die schwierigsten Rechnungen und Entwicklungen im Kopfe ausführte und die Resultate derselben an die Tafel schrieb, ohne das kleinste Hilfsmittel zu gebrauchen.

Seine letzte grössere Arbeit, welche er noch vollendet hat, ist die Theorie der complexen Einheiten. Dass er bei dieser Untersuchung den JACOBISchen Ausdrücken für die complexen Einheiten, welche dieser durch Induction gefunden hatte, diejenige einfache und strenge Begründung gegeben hat, welche sie bisher entbehren mussten, ist eine Leistung, die für sich allein schon genügen würde, um einem Mathematiker einen hohen Ruhm zu sichern. Aber die Bedeutung dieser Arbeit liegt vorzugsweise in den neuen, sehr allgemeinen und fruchtbaren Prinzipien, die er bei dieser Gelegenheit der Zahlentheorie erschlossen hat, und in dem grossartigen und zugleich einfachen Plane, nach welchem er die Untersuchung angelegt hat. Es wäre hier der Ort, auch von seinen Arbeiten über die Mechanik und mathematische Physik zu sprechen; allein es würde zu weit führen, wenn ich auch nur die wichtigsten derselben erwähnen wollte. Ich will mich daher damit begnügen, nur seiner Untersuchungen über die Stabilität des Gleichgewichts und seine hydrodynamischen Arbeiten zu erwähnen, in welchen er die von LAPLACE und POISSON nur mit Hülfe sehr complicirter Rechnungen gewonnenen Resultate durch eine viel einfachere und durchsichtige Methode abgeleitet hat, und bei welcher Gelegenheit er auch den Nachweis geführt hat, dass es im Gleichgewichtszustande nur eine einzige Figur giebt, welche ein gleichartiger flüssiger Körper, dessen Theilchen sich nach dem NEWTONschen Gesetze anziehen, annehmen kann. Diese Untersuchung hat er sodann in der letzten Arbeit, welche er vollendet hat, noch dahin ausgedehnt, dass er auch diejenigen Fälle bestimmt hat, in welchen ein solcher flüssiger Körper, anstatt eine einzige unveränderliche Figur beizubehalten, sich in der Weise bewegen kann, dass seine äussere Gestalt die Gestalt eines Ellipsoids von unveränderlichen Axen beibehält. Von den noch vielen anderen wichtigen Problemen, welche DIRICHLET in den letzten Jahren seines Lebens der Lösung entgegenführte, und welche seine Kraft jetzt nicht mehr vollenden konnte, will ich nur noch derjenigen gedenken, in welcher es ihm gelungen ist, die GAUSSschen asymptotischen Gesetze für eine Art zahlentheoretischer Functionen, von welchen die Bestimmung der Häufigkeit der Primzahlen abhängt, um einen ganzen Grad weiter zu treiben, und dass er einen mathematisch vollkommen strengen Beweis der Stabilität des Weltsystems gefunden hatte. Von einer grossen und besonders werthvollen Entdeckung aus der letzten Zeit seines Lebens, nämlich einer ganz neuen, allgemeinen Methode der Behandlung und Auflösung der Probleme der Mechanik, hat er nur gegen einen seiner Freunde, Herrn KRONECKER, mit dem er in dem intimsten wissenschaftlichen und freundschaftlichen Verkehr stand, einmal im Sommer 1858 gesprochen. Er hatte selbst auf diese Entdeckung ein ganz besonderes Gewicht

gelegt und Herrn KRONECKER

Mémoire sur la géométrie des Hindous.

PAR M. CHASLES.

Herr CHASLES spricht sich gegen die herrschende Meinung aus, dass der geometrische Theil der Werke des BRAHMAGUPTA und des späteren BHASKARA als eine vollständige Darstellung der indischen Geometrie zu betrachten sei, und will darin eine specielle Theorie, nämlich die des Vierecks im Kreise sehen. Man muss allerdings zugeben, dass die in diesen Schriften enthaltenen Sätze keine zusammenhängende, von den letzten Axiomen aufsteigende Kette bilden; allein nichts scheint mir zu beweisen, dass eine solche strenge, Schritt für Schritt fortschreitende Begründung, wie wir sie bei den Griechen in so hohem Grade bewundern, in Indien ein gleiches Bedürfniss gewesen sei. Es kann vielmehr dem phantasiereichen Geiste des Orients angemessen gewesen sein, die geometrischen Wahrheiten in einer weniger systematischen, mehr auf die Anschauung gerechneten Form darzustellen, wobei dann allerdings die Gefahr nicht zu verkennen ist, dass bei diesem Verfahren leicht eine Verwechslung der nächstliegenden Folgerungen mit den allgemeinen Gesetzen vorkommen kann. Nichtsdestoweniger scheint mir das rein Anschauliche eine sehr merkwürdige Eigenthümlichkeit der indischen Geometrie zu sein. Als ein ganz besonders frappantes Beispiel dieser Art ist der Beweis (der zweite) anzuführen, welchen BHASKARA für den pythagorischen Lehrsatz giebt. Man braucht nur die Augen auf seine Figuren zu werfen, um mit einem Blick von einem Satze überzeugt zu werden, der bei EUKLIDES eine Menge von Zuhülfungen erfordert. Eine zweite Eigenthümlichkeit der indischen Geometrie, welche der vorher erwähnten gewissermassen entgegengesetzt ist und den Keim der modernen Mathematik enthält, ist der Gebrauch des arithmetischen Elements, welches die Griechen in ihren Darstellungen, wenn auch wahrscheinlich nicht bei ihren Forschungen, sorgfältig entfernt hielten. Geometrische Probleme werden von den Indern durch Zahlenbeispiele behandelt, und aus dem Gange dieser Beispiele kann man mit Sicherheit entnehmen, dass dieselben Methoden, welche in den besonderen Fällen zum Ziele führen, auch allgemein anwendbar sind.

Bemerkungen über die zweckmässigste Art, Beobachtungen zur Bestimmung unbekannter Elemente zu verbinden.

Es ist eine in den Anwendungen der Mathematik, namentlich in der praktischen Astronomie häufig wiederkehrende Aufgabe, die Elemente oder Constanten, welche der analytische Ausdruck eines Phänomens enthält, durch die Erfahrung zu bestimmen. Wären die Beobachtungen, welche dabei zu Hülfe genommen werden müssen, einer absoluten Genauigkeit fähig, so hätte man es mit einer rein mathematischen Frage zu thun. Es würde hinreichen, so viel Beobachtungen, als das analytische Gesetz unbekannte Elemente involvirt, mit diesem zu vergleichen, um die zur Bestimmung der Unbekannten erforderlichen Gleichungen zu erhalten. Bei der Unvermeidlichkeit der Beobachtungsfehler ist jedoch dieses Verfahren nicht mehr zulässig, da jede einzelne Beobachtung eine mehr oder minder von der Wahrheit abweichende Gleichung geben würde. Man hat daher die Nothwendigkeit eingesehen, mehr Beobachtungen zu machen, als zur Bestimmung der Unbekannten erforderlich sind, und aus der überzähligen Menge diejenige Combination zu wählen, welche die Wahrscheinlichkeit des Fehlers am meisten vermindert.

GAUSS hat zuerst aus seinen Voraussetzungen über das Gesetz der Fehler, welchen die einzelnen Beobachtungen unterworfen sind, die Wahrscheinlichkeit bestimmen können, dass der Fehler des arithmetischen Mittels innerhalb bestimmter Grenzen fällt, und hat dadurch den ersten Grund zu der Beantwortung der Frage gelegt, welche Combination der Beobachtungen vor allen andern den Vorzug verdiene.

Es ist zu meinem Zweck nicht erforderlich, die zahlreichen und wichtigen Untersuchungen, wozu dieser Gegenstand später Veranlassung gegeben hat, hier näher zu bezeichnen, und wäre auch um so überflüssiger, da unser verehrter College, Herr ENCKE, dem wir interessante Abhandlungen über diese Theorie verdanken, in einer derselben die verschiedenen Gesichtspunkte, unter denen die Combination der Beobachtungen betrachtet werden kann, mit seiner gewohnten Klarheit dargestellt hat. Es soll hier nur von dem Gesichtspunkte die Rede sein, welchen GAUSS in seiner *Theoria combinationis* befolgt hat, und welchen man den wahrscheinlichkeitstheoretischen nennen kann.

die Beobachtungen sehr zahlreich, so hört diese Abhängigkeit auf, und die Theorie zeigt, dass die vortheilhaftesten Factoren mit denen zusammenfallen, welche der Methode der Kleinsten Quadrate entsprechen. Diese Methode ist daher bei zahlreichen Bedingungsgleichungen allen andern vorzuziehen, vorausgesetzt, dass man nur lineare Endgleichungen anwenden will.

Zu der eben ausgesprochenen Beschränkung, die in gewissem Sinne durch die Praxis geboten zu sein scheint, tritt bei der analytischen Bestimmung des vortheilhaftesten Factorensystems noch eine andere hinzu, die nämlich, dass die Factoren nur von den Coefficienten der Elemente, keineswegs aber von den in den Bedingungsgleichungen enthaltenen constanten Gliedern, die mit den Beobachtungen identisch sind, abhängen sollen. Diese letztere Beschränkung hat ihren Grund darin, dass man die vortheilhafteste Combination ein für allemal bestimmen will, ehe die Beobachtungen selbst gemacht sind, und also auch ehe man die constanten Glieder der Gleichungen kennt. Sie hat ferner den praktischen Vortheil, dass die Elemente, wenn die Beobachtungen nicht mehr ganz zahlreich sind, von denselben Factoren abhängen, welche man für den Fall genommen hätte, dass die Beobachtungen sehr zahlreich gewesen wären. Diese Beschränkung erleichtert ausserdem die analytische Aufgabe wesentlich, weil dadurch die Factoren allein von den Coefficienten der Elemente abhängig werden, und also in allen Fällen dieselben sind, wo diese Coefficienten dieselben sind.

Gegenstand der Beobachtung ist und das Resultat der Methode der kleinsten Quadrate in das arithmetische Mittel übergeht.

Denkt man sich eine grosse ungerade Anzahl $(2n+1)$ von Beobachtungen und bezeichnet mit $B_1, B_2, \dots, B_{2n+1}$, nach ihrer Grösse geordnet die von der Beobachtung für die zu bestimmende Unbekannte x gegebenen Werthe, so kann man für x dasjenige B wählen, welches die Mitte einnimmt oder mit dem Index $n+1$ versehen ist. Dieses längst bekannte Verfahren ist offenbar als ein specieller Fall der linearen Behandlung der Bedingungsgleichungen anzusehen, in welcher Form es erscheint, wenn man alle Factoren der Null gleich setzt mit Ausnahme desjenigen, welcher die $(n+1)$ te Gleichung multiplicirt und welcher beliebig bleibt und also gleich Eins genommen werden kann. Die Genauigkeit dieses Verfahrens muss offenbar im Allgemeinen von der Anzahl der Beobachtungen abhängen; denn wenn man $2n+1$ Beobachtungen durch $2n'+1$ ersetzt, wo $n' > n$, so wird der mittlere Werth $B_{n'+1}$ im Allgemeinen nicht mehr mit dem früheren B_{n+1} zusammenfallen.

P. G. Lejeune Dirichlet — Teil 8

P. G. Lejeune Dirichlet

Inhaltsverzeichnis

Gedächtnisrede auf Gustav Peter Lejeune Dirichlet	1
Mémoire sur la géométrie des Hindous	6
Bemerkungen über die zweckmäßigste Art, Beobachtungen zur Bestimmung unbekannter Elemente zu verbinden	7
Note sur un théorème d'analyse indéterminée	9
Démonstration du théorème de Bernoulli	10
Preisfrage der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften	12
Über die Quadratur des Kreises	13
Entwurf zu einer akademischen Rede (lat.)	13
Über einen von Lejeune Dirichlet herrührenden Beweis aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung	14
Briefwechsel zwischen Lejeune Dirichlet und Gauss	16

Gedächtnisrede auf Gustav Peter Lejeune Dirichlet

DIRICHLET hatte hier einen Wirkungskreis, wie er ihn an einer anderen Universität wiederzufinden kaum erwarten konnte, er genoss in hohem Grade die Verehrung seiner Zuhörer und die Achtung und Liebe seiner Collegen und war ausserdem durch nahe Familienbande an Berlin gefesselt. Das einzige, was ihm eine Veränderung seiner Lage wünschenswerth machte, war, dass durch den Unterricht an der Kriegsschule seine Kräfte zersplittert wurden, die er gern ganz der Universität und der Wissenschaft gewidmet hätte. Es war daher sein lebhafter Wunsch von der Stellung an der Kriegsschule entbunden zu werden, und diesen Ausfall seiner Einnahmen von Seiten der Universität gedeckt zu erhalten. Da ihm die Berufung nach G

öttingen die Gelegenheit bot, seinen Zweck auf die eine oder die andere Art sicher zu erreichen, so erklärte er auf die an ihn ergangene Anfrage, dass er einer officiellen Berufung von Seiten der Königl. Hannoverschen Regierung Folge leisten werde, wenn nicht bis zu dem Eintreffen derselben seine hiesige Stellung seinen Wünschen gemäss geändert würde. Seine Freunde, denen er dies mittheilte, unterliessen nicht, das Königl. Ministerium

hiervon in Kenntniss zu setzen, damit rechtzeitig Vorsorge getroffen werden möchte, den drohenden Verlust von der hiesigen Universität und der Akademie abzuwenden; aber der Minister von RAUMER wollte nicht sogleich eine Entscheidung treffen, sondern erst einen officiellen Schritt der Königl. Hannoverschen Regierung abwarten. Diese überschickte DIRICHLET alsbald seine förmliche Berufung durch seinen Freund Herrn Professor WEBER in G

öttingen, welcher dieselbe persönlich überbrachte, und als jetzt der Minister von RAUMER, um ihn hier zu halten, ihm sogar mehr bot, als er gewünscht hatte, war es zu spät; denn da DIRICHLET sich nunmehr durch seine frühere Erklärung für gebunden hielt, so waren keinerlei Vorthelle oder Rücksichten im Stande, ihn anders zu bestimmen.

Im Herbste 1855 siedelte er von hier nach G

öttingen über. Er richtete sich daselbst in einem eigenen, angenehm gelegenen Hause mit Garten ganz nach seinem Gefallen ein, und die Ruhe der kleineren Stadt, welche er seit seiner Jugend nicht mehr genossen hatte, ersetzte ihm hinreichend die äusseren Annehmlichkeiten des grossstädtischen Lebens in Berlin. Er fand auch dort gleichgesinnte Männer, denen er sich näher anschliessen konnte, und seine wissenschaftliche und allgemeine geistige Bedeutung, verbunden mit der Anspruchslosigkeit und Ehrenhaftigkeit seines ganzen Wesens, erwarben ihm bald dieselbe allgemeine Achtung, welche er hier genossen hatte. An der Universität fand er zwar nicht einen so grossen Kreis von Zuhörern, als er hier verlassen hatte, aber sein Ruf als Lehrer, der nicht minder anerkannt war als sein wissenschaftlicher Ruf, zog viele nach höherer Ausbildung in den mathematischen Wissenschaften strebende junge Männer nach G

öttingen, und auch einige der ausgezeichnetsten akademischen Docenten daselbst wurden seine eifrigen Zuhörer, so dass der Erfolg seiner Vorlesungen dort verhältnissmässig nicht geringer war als hier. Da auch seine mathematischen Forschungen, welche ihm stets am meisten am Herzen lagen, durch die grössere Musse, deren er sich erfreute, begünstigt wurden, so fühlte er sich in seiner neuen Stellung sehr befriedigt.

Im Sommer des Jahres 1858, nach dem Schlusse seiner Vorlesungen, reiste er nach der Schweiz und hielt sich in Montreux am Genfer See auf, weniger zu seiner Erholung, als vielmehr um daselbst eine in der Göttinger Societät der Wissenschaften zu haltende Gedächtnissrede auf GAUSS und eine Abhandlung für die Denkschriften derselben auszuarbeiten. Als er diese schon oben erwähnte hydrodynamische Abhandlung beinahe vollendet hatte, wurde er plötzlich von einer acuten Herzkrankheit ergriffen und eilte alsbald zu seiner Familie nach G

öttingen zurück, wo er todtkrank ankam. Der Kunst der Aerzte und der liebevollen Pflege der Seinigen gelang es zwar, die augenblickliche Lebensgefahr glücklich abzuwenden, aber er konnte sich kaum wieder etwas von seinem Krankenlager erheben und bedurfte zu seiner zu hoffenden gänzlichen Wiederherstellung noch der grössten Ruhe des Körpers und des Geistes, als seine Frau, plötzlich vom Schlage getroffen, nach wenigen Stunden verschied, ohne dass es ihm möglich gewesen wäre, sie noch einmal zu sehen. Dieser unerwartete Schlag wendete seine Krankheit wieder zum Schlimmeren, und nach schweren Leiden erlag er derselben am 5^{ten} Mai 1859.

DIRICHLET war als Mensch durch seinen edlen Charakter nicht minder ausgezeichnet als in der Wissenschaft durch die Tiefe und Gediegenheit seines Geistes. Die Ehrenhaftigkeit, welche sein ganzes Wesen erfüllte und in allen seinen Handlungen rein und ungetrübt hervortrat, ging aus der hohen sittlichen Bildung seines Geistes und Herzens hervor und war darum nicht auf äussere Ehre, sondern überall nur auf die wahre innere Ehre gerichtet, deren genauen und strengen Maassstab er in sich selber hatte. Ehrbegierde, welche

nach äusserer Anerkennung strebend mehr am Schein als am Wesen ihre Befriedigung findet, war ihm vollständig fremd. Auch die wissenschaftlichen Ehrenbezeichnungen von Seiten der gelehrten Körperschaften, die ihm im reichsten und höchsten Maasse zu Theil wurden, schätzte er hauptsächlich nur, sofern er den Beifall der Kenner und Sachverständigen darin erblicken konnte, sie blieben aber auf das klare Urtheil, welches er über den Werth seiner eigenen Leistungen mit voller Unbefangenheit ausübte, ohne Einfluss.

Wie in der Wissenschaft, so war auch in seinem ganzen Leben die Liebe der Wahrheit die sittliche Grundlage seines Denkens und Handelns. Sie drängte in ihm die Thätigkeit der Phantasie zurück, hielt ihn frei von Vorurtheilen und Selbsttäuschungen und liess ihn seine volle Befriedigung nur da finden, wo er zu genauer und vollkommen sicherer Erkenntniss gelangen konnte. Die Wahrheit in sinnbildlicher Form entsprach seinem Wesen weniger; die Wahrheiten aber, welche als Resultate philosophischer Speculation sich ankündigen, erschienen ihm im allgemeinen verdächtig. Er pflegte von der Philosophie zu sagen, es sei ein wesentlicher Mangel derselben, dass sie keine ungelösten Probleme habe wie die Mathematik, dass sie sich also keiner bestimmten Grenze bewusst sei, innerhalb deren sie die Wahrheit wirklich erforscht habe und über welche hinaus sie sich vorläufig bescheiden müsse, nichts zu wissen. Je grössere Ansprüche auf Allwissenheit die Philosophie machte, desto weniger vollkommen klar erkannte Wahrheit glaubte er ihr zutruuen zu dürfen, da er aus eigener Erfahrung in dem Gebiete seiner Wissenschaft wusste, wie schwer die Erkenntniss der Wahrheit ist, und welche Mühe und Arbeit es kostet, dieselbe auch nur einen Schritt weiter zu fördern.

Eine gewisse Schüchternheit, welche DIRICHLET in seiner Jugend eigen gewesen war, hatte sich bei ihm im reiferen Alter zu wahrer innerer Bescheidenheit veredelt, aber sie zeigte sich auch dann noch in manchen Beziehungen als natürliche Befangenheit, namentlich darin, dass er nur sehr ungern öffentlich auftrat, in grösseren Versammlungen nicht gern das Wort ergriff, und niemals Reden hielt, wo es nicht eine unabweisbare Pflicht für ihn war. Er drängte sich überhaupt niemals vor, weder mit seiner Person noch mit seinen Ansichten und Urtheilen, sondern war zurückhaltend, selbst da, wo sein Urtheil als Sachkenner in Anspruch genommen wurde, weil er gerade in solchen Fällen mit der grössten Gewissenhaftigkeit verfuhr und erst nach allseitiger Erwägung sein bestimmtes Urtheil abgab. Seinem mehr auf Erkenntniss, als auf praktische Thätigkeit gerichteten Sinne war jedes Streben nach äusserem Einflusse fremd. Er machte auch in der That in seinen äusseren Lebensbeziehungen nie einen anderen Einfluss geltend als denjenigen, welchen ein edler und geistvoller Mann in den Kreisen, denen er angehört, unwillkürlich und unmittelbar ausübt.

Im geselligen und freundschaftlichen Verkehr bewährte DIRICHLET überall die echte Humanität, welche in der allgemeinen Achtung der Persönlichkeit der Menschen und dem freien Gewährenlassen ihrer Eigenthümlichkeiten und Ueberzeugungen begründet ist. Er hatte für die guten Seiten anderer ein offenes Auge und liebte es mehr, diese aufzusuchen, als bei ihren Schwächen und Mängeln zu verweilen, welche er niemals zum Gegenstande selbstgefälligen Spottes machte und nur dann bekämpfte, wenn sie einen Mangel ehrenhafter Gesinnung verrieth. Dieselbe Humanität zeigte er auch in seinem ausgebreiteten wissenschaftlichen Verkehr mit den bedeutendsten und tüchtigsten Mathematikern des Inlandes und Auslandes, den er lieber persönlich als brieflich unterhielt, weil ihm das Briefschreiben nicht angenehm war, während er gern auf Reisen seine Bekannten besuchte und vielfach von ihnen aufgesucht wurde. Er zeigte für die Leistungen anderer stets eine sehr lebhaft Theilnahme, ging in der Unterhaltung gern auf ihre besonderen wissenschaftlichen Interessen ein und belehrte, indem er die höheren Gesichtspunkte mittheilte,

von denen er die vorliegenden Fragen überschaute, ohne das Uebergewicht seines Geistes je auf eine drückende Weise empfinden zu lassen.

Die tüchtigsten unter den jüngeren deutschen Mathematikern waren fast alle DIRICHLET's frühere Zuhörer und schätzten ihn nicht bloss als ihren Lehrer, dem sie den besten Theil ihrer mathematischen Bildung verdankten, sondern waren ihm auch stets mit wahrer Liebe und Verehrung zugethan. Wie hoch er seinerseits die Liebe seiner Schüler zu schätzen wusste, und wie er sie vor allem als den höchsten Lohn seiner Lehrthätigkeit anerkannte, hat er noch kurz vor seinem Tode in schöner und würdiger Weise ausgesprochen. Als er nach einem der letzten schweren Anfälle seiner Krankheit sich wieder etwas freier fühlte, äusserte er den Wunsch, einen seiner liebsten Freunde und früheren Schüler noch einmal zu sehen; dieser, davon benachrichtigt, reiste sogleich zu ihm hin und hatte das Glück, an zwei Tagen, während deren die Krankheit etwas nachgelassen hatte, seinen geliebten Lehrer sehen und mit ihm sprechen zu können. Beim Abschiede sagte DIRICHLET zu ihm: Es ist wahrlich lohnend, Professor zu sein, wenn man sich solche Liebe erwirbt.

Der Erfolg seiner Lehrthätigkeit war, äusserlich nach der Anzahl der Zuhörer abgemessen, namentlich in der späteren Zeit seiner akademischen Wirksamkeit, so bedeutend, wie ihn wohl kein Lehrer an einer deutschen Universität in dem Gebiete der höheren Mathematik aufweisen kann. Er verdankte denselben keinerlei didaktischen Kunstgriffen, noch auch der Gabe eines glänzenden Vortrags, sondern lediglich der inneren Klarheit seines Geistes, vermöge deren er auch die schwierigsten Gegenstände in ihrer einfachen Wahrheit zu erfassen und darzustellen wusste. Dabei ersparte er seinen Zuhörern keine Anstrengung des Gedankens, welche zur vollständigen Erkenntniss des Gegenstandes nöthig ist, aber er ersparte ihnen und sich selbst gern weitläufige und zeitraubende Rechnungen, indem er dieselben womöglich durch einfache Gedanken ersetzte. Misst man den Erfolg seiner Lehrthätigkeit nach der wissenschaftlichen Tüchtigkeit der jüngeren Mathematiker ab, welche seine Schüler gewesen sind und ihm vorzüglich ihre mathematische Bildung verdanken, so kann nur JACOBI's Wirksamkeit der seinen im allgemeinen gleich erachtet, und insofern vielleicht noch höher geschätzt werden, als JACOBI eine besondere mathematische Schule gegründet hat, welche in seinem Geiste und Sinne fortwirkt, während DIRICHLET's Schüler mehr individuell verschiedene Richtungen verfolgen.

Seine eigene wissenschaftliche Richtung war mit der Eigenthümlichkeit seines Geistes und Charakters so eng verbunden, dass sie nicht Gemeingut einer Schule werden konnte. Er liebte die vielbetretenen und bereits geebneten Wege der Wissenschaft nicht, sondern hatte seine Freude vielmehr daran, die principiellen Schwierigkeiten, welche von diesen umgangen zu werden pflegen, zum Gegenstande seines Nachdenkens und seiner Arbeiten zu wählen, und wenn er dieselben ergründet hatte, so erging er sich nicht darin, die Consequenzen der gewonnenen Resultate auszuspinnen, sondern arbeitete von ihnen aus lieber weiter in die Tiefe, wo er neue Schwierigkeiten zu überwinden fand. Seine Schriften sind aus diesem Grunde wenig umfangreich und bestehen meist nur aus kleineren Abhandlungen, in denen er bestimmte Probleme der Wissenschaft behandelt und vollständig ergründet. Besonders charakteristisch für seine wissenschaftliche Richtung ist auch die vollkommene Strenge und Evidenz der Methoden und Beweise, durch die er seine Resultate begründet, eine Eigenschaft, welche zwar nur einer im Wesen der Mathematik selbst liegenden Forderung entspricht, aber dessen ungeachtet auch bei den grössten Mathematikern nur selten in vollkommener Reinheit gefunden wird, welche namentlich in dem Gebiete der Analysis erst durch GAUSS zur Geltung gekommen und seitdem noch so wenig Allgemeingut geworden ist, dass selbst JACOBI's Schriften an gewissen Stellen den Mangel derselben zeigen, den dieser auch offen eingestand.

Dass DIRICHLET sich selbst und seine Schriften von solchen Mängeln frei erhalten hat, verdankt er hauptsächlich der Liebe zu reiner und vollkommen sicherer Wahrheit, die ihm eigen war, ausserdem aber auch der Art und Weise, wie er arbeitete und der Sorgfalt, mit der er seine Schriften verfasste. Die Klarheit und Bestimmtheit seines Denkens und die ungewöhnliche Kraft seines Gedächtnisses, vermöge deren er das einmal Gedachte und Erforschte zu jeder Zeit vollkommen gegenwärtig behielt, machten ihm den Gebrauch der Feder beim Arbeiten fast ganz entbehrlich. Er hatte auch nicht eine besondere Ruhe oder Musse dazu nöthig, sondern konnte auf Spaziergängen, auf Reisen, bei musikalischen Unterhaltungen und überhaupt in allen Lagen, wo er nicht selbst zu sprechen oder zu handeln nöthig hatte, seine tiefen Speculationen mit demselben Erfolge fortsetzen als an seinem Schreibtische. Als Beispiel hierfür kann ich anführen, dass er die Lösung eines schwierigen Problems der Zahlentheorie, womit er sich längere Zeit vergeblich bemüht hatte, in der Sixtinischen Kapelle in Rom ergründet hat, während des Anhörens der Ostermusik, die in derselben aufgeführt zu werden pflegt. Wenn er bedeutende Resultate gefunden hatte, so verwendete er den grössten Fleiss darauf, durch allseitige Erforschung ihres Zusammenhanges unter sich und mit den verwandten Sätzen, die einfachste und der Natur des Gegenstandes angemessenste Methode der Herleitung zu finden. Erst nachdem ihm dieses gelungen war, ging er an die schriftliche Ausarbeitung, zu welcher er sich gewöhnlich schwer entschloss, die er aber alsdann mit der grössten Sorgfalt ausführte.

Von den Resultaten, welche DIRICHLET in den letzten Jahren seines Lebens erarbeitet hat, ist der Wissenschaft nur wenig erhalten worden, weil er die schriftliche Ausarbeitung derselben zu lange verschoben hatte. In seinen hinterlassenen Papieren hat sich von mathematischen Manuscripten nichts vorgefunden, als die eine hydrodynamische Abhandlung, welche vor kurzem in den Denkschriften der Göttinger Societät erschienen ist, von Herrn Professor DEDEKIND herausgegeben, dem er selbst noch ihre Vollendung übertragen hatte. Aus dem, was er einzelnen Freunden über die Gegenstände seiner Forschungen gelegentlich mitgetheilt hat, geht hervor, dass er unter anderem eine vollständige Theorie der ternären unbestimmten Formen zweiten Grades in seinem Kopfe fertig ausgeführt hatte, ferner dass es ihm gelungen war, die Annäherung der asymptotischen Gesetze für eine Art zahlentheoretischer Functionen, von welchen die Bestimmung der Häufigkeit der Primzahlen abhängt, um einen ganzen Grad weiter zu treiben, und dass er einen mathematisch vollkommen strengen Beweis der Stabilität des Weltsystems gefunden hatte. Von einer grossen und besonders werthvollen Entdeckung aus der letzten Zeit seines Lebens, nämlich einer ganz neuen, allgemeinen Methode der Behandlung und Auflösung der Probleme der Mechanik, hat er nur gegen einen seiner Freunde, Herrn KRONECKER, mit dem er in dem intimsten wissenschaftlichen und freundschaftlichen Verkehr stand, einmal im Sommer 1858 gesprochen. Er hatte selbst auf diese Entdeckung ein ganz besonderes Gewicht gelegt und Herrn KRONECKER gebeten, vorläufig gegen niemand davon zu sprechen. Dieser hat darum erst nach DIRICHLET's Tode seinen Freunden das mitgetheilt, was er von ihm darüber erfahren hatte, nämlich dass diese Methode nicht darauf hinausgehe, die Integrationen der betreffenden Differentialgleichungen auf Quadraturen zurückzuführen, weil dieses Mittel, durch welches JACOBI versucht hat, die Lösung der mechanischen Probleme zu gewinnen, zu beschränkt sei, dass sein Verfahren vielmehr in einer stufenweisen Annäherung bestehe, bei welcher jeder neue Schritt zugleich eine vollständigere und genauere Einsicht in die Natur der durch die Bedingungen der Aufgabe bestimmten Bewegungen gewähre, endlich dass die Theorie der kleinen Schwingungen zur Auffindung dieser Methode einen gewissen Anhalt biete.

Der Klage über diese, vielleicht in langer Zeit nicht zu ersetzenden Verluste der Wissen-

schaft, deren Grösse nach den vorhandenen Andeutungen sich hinreichend ermessen lässt, will ich nur dadurch Worte geben, dass ich an den Ausspruch erinnere, welchen DIRICHLET selbst in der Gedächtnissrede auf JACOBI von dessen unvollendeten Werken gethan hat: Der Tod, welcher ihn zu früh von der Arbeit hinweggenommen, hat der Wissenschaft so grosse Bereicherungen nicht gegönnt!

Mémoire sur la géométrie des Hindous

HERR CHASLES spricht sich gegen die herrschende Meinung aus, dass der geometrische Theil der Werke des BRAHMAGUPTA und des späteren BHASCARA als eine vollständige Darstellung der indischen Geometrie zu betrachten sei, und will darin eine specielle Theorie, nämlich die des Vierecks im Kreise sehen. Man muss allerdings zugeben, dass die in diesen Schriften enthaltenen Sätze keine zusammenhängende, von den letzten Axiomen aufsteigende Kette bilden; allein nichts scheint mir zu beweisen, dass eine solche strenge, Schritt für Schritt fortschreitende Begründung, wie wir sie bei den Griechen in so hohem Grade bewundern, in Indien ein gleiches Bedürfniss gewesen sei. Es kann vielmehr dem phantasiereichen Geiste des Orients angemessener erscheinen, dass Wahrheiten, welche der unmittelbaren Anschauung zugänglich sind, nicht weiter zergliedert und auf einfachere zurückgeführt werden. Während z. B. bei den Griechen die Proportionalität der Seiten in gleichwinkligen Dreiecken als das Resultat einer langen Reihe von Schlüssen sich darstellt, kann dieselbe Wahrheit im Orient als durch die Anschauung gegeben und mithin keiner fernerer Zurückführung bedürftig betrachtet worden sein. Jedem Menschen, und hätte er sich auch nie mit mathematischen Reflexionen beschäftigt, leuchtet in der That ein, dass jede Figur in beliebigem Grade vergrössert oder verkleinert werden kann, ohne dass die daran vorkommenden Dimensionen ihre Verhältnisse verändern. Diese Zurückführung der Sätze auf das unmittelbar Anschauliche scheint mir eine sehr merkwürdige Eigenthümlichkeit der indischen Geometrie. Als ein ganz besonders frappantes Beispiel dieser Art ist der Beweis (der zweite) anzuführen, welchen BHASCARA für den pythagoräischen Lehrsatz giebt. Man braucht nur die Augen auf seine Figuren zu werfen, um mit einem Blick von einem Satze überzeugt zu werden, der bei EUCLIDES eine Menge von Zürustungen erfordert. Eine zweite Eigenthümlichkeit der indischen Geometrie, welche der vorher erwähnten gewissermassen entgegengesetzt ist und den Keim der modernen Mathematik enthält, ist der Gebrauch des arithmetischen Elements, welches die Griechen in ihren Darstellungen, wenn auch wahrscheinlich nicht bei ihren Forschungen, sorgfältig entfernt hielten. Geometrie und Arithmetik erscheinen im Orient als vollkommen vermischt und dienen sich gegenseitig als Stütze.

Lässt sich gleich die indische Geometrie, soweit sie in den genannten Werken vorliegt, weder an Umfang noch an innerer Schönheit mit dem grossartigen Gebäude der griechischen Schule vergleichen, so fehlt es ihr doch nicht an Resultaten, welche den Griechen nicht bekannt gewesen zu sein scheinen und die besonders dem freien Gebrauch der Rechnung zuzuschreiben sind. Unter diesen hebt Herr CHASLES als bisher ganz übersehen die elegante Formel hervor, durch welche der Inhalt eines dem Kreise eingeschriebenen Vierecks aus den vier Seiten bestimmt wird. Die ähnliche Formel für das Dreieck, welche frühere Schriftsteller als eine dem Orient eigenthümliche Entdeckung betrachtet hatten, findet sich, wie Herr CHASLES zuerst nachzuweisen scheint, natürlich in geometrischer Einkleidung, in den Schriften des älteren HERON.

Höchst merkwürdig ist es (*Mémoire* p. 12), dass bei BRAHMAGUPTA der richtigen Formel für das Drei- und Viereck die Angabe eines anderen unrichtigen Verfahrens für

die Inhaltsbestimmung vorhergeht, und dass dieses andere Verfahren, welches BRAHMA-GUPTA ausdrücklich als falsch bezeichnet, sowohl bei den Römern als auch später in Gebrauch gewesen ist. Es scheint daraus zu folgen, dass die unrichtige Regel, im Occident entstanden, ihren Weg nach dem Orient genommen und dort ihre Widerlegung gefunden hat.

DIRICHLET.

Bemerkungen über die zweckmäßigste Art, Beobachtungen zur Bestimmung unbekannter Elemente zu verbinden

Es ist eine in den Anwendungen der Mathematik, namentlich in der praktischen Astronomie häufig wiederkehrende Aufgabe, die Elemente oder Constanten, welche der analytische Ausdruck eines Phänomens enthält, durch die Erfahrung zu bestimmen. Wären die Beobachtungen, welche dabei zu Hülfe genommen werden müssen, einer absoluten Genauigkeit fähig, so hätte man es mit einer rein mathematischen Frage zu thun. Es würde hinreichen, so viel Beobachtungen, als das analytische Gesetz unbekannte Elemente involvirt, mit diesem zu vergleichen, um die zur Bestimmung der Unbekannten erforderlichen Gleichungen zu erhalten. Bei der Unvermeidlichkeit der Beobachtungsfehler ist jedoch dieses Verfahren, welches nicht mehr Beobachtungen voraussetzt, als man Elemente zu finden hat, nur als eine erste Annäherung anzusehen, und es liegt der Versuch sehr nahe, den Mangel an Genauigkeit durch die Zahl der Beobachtungen zu ersetzen und diese so mit einander zu verbinden, dass die Fehler, womit sie behaftet sind, sich so viel als möglich gegenseitig compensiren. Das arithmetische Mittel als die einfachste Form für eine solche Verbindung ist von jeher bei den Beobachtern in Gebrauch gewesen, aber erst in der neueren Zeit ist dieses Verfahren Gegenstand einer gründlicheren Untersuchung geworden. LAGRANGE hat 1779 in einer Abhandlung „*Sur l'utilité de la méthode de prendre le milieu*“ gezeigt, wie man unter gewissen Voraussetzungen über das Gesetz der Fehler, welchen die einzelnen Beobachtungen unterworfen sind, die Wahrscheinlichkeit bestimmen kann, dass der Fehler des arithmetischen Mittels innerhalb bestimmter Grenzen fällt, und hat dadurch den ersten Grund zu der Beantwortung der Frage gelegt, welche Combination der Beobachtungen vor allen andern den Vorzug verdiene.

Es ist zu meinem Zweck nicht erforderlich, die zahlreichen und wichtigen Untersuchungen, wozu dieser Gegenstand später Veranlassung gegeben hat, hier näher zu bezeichnen, und wäre auch um so überflüssiger, da unser verehrter College, Herr ENCKE, dem wir interessante Abhandlungen über diese Theorie verdanken, in einer derselben die verschiedenen Gesichtspunkte, unter denen die Combination der Beobachtungen betrachtet worden ist, mit vieler Klarheit charakterisirt hat. — Indem ich daher hinsichtlich des Geschichtlichen auf diese Abhandlung verweise, will ich nur den Punkt etwas näher besprechen, an den sich die Betrachtungen anknüpfen, die ich der Akademie vorzulegen wünsche. Meine Bemerkungen betreffen die Art, wie LAPLACE in der „*Théorie analytique des probabilités*“ die Methode der kleinsten Quadrate begründet. Er selbst drückt sich am Ende des Capitels, welches dieser Untersuchung gewidmet ist, darüber ungefähr in folgender Weise aus:

„*Sind die gesuchten Elemente, wie man immer voraussetzen kann, schon näherungsweise bekannt, so sind die Correctionen derselben die eigentlichen Unbekannten und die*

durch die Beobachtungen gegebenen Bedingungsgleichungen gehen in Bezug auf diese in die lineare Form über. Sollen die Finalgleichungen ebenfalls linear sein, so können die Bedingungsgleichungen nur so mit einander verbunden werden, dass man sie der Reihe nach mit Factoren multiplicirt, welche für die Gleichungen, die nicht gebraucht werden sollen, der Null gleich sind, und dann durch Addition zu einer Finalgleichung vereinigt. Ein zweites System von Factoren giebt eine zweite Endgleichung u. s. w., bis die Zahl derselben der Anzahl der Elemente gleich wird. Nun ist klar, dass die Factoren so einzurichten sind, dass der mittlere Fehler jedes Elements d. h. das Integral jedes möglichen Fehlers mit seiner Wahrscheinlichkeit multiplicirt ein Minimum werde. Bei einer geringen Zahl von Beobachtungen sind die zu wählenden Factoren von dem Gesetz der Fehler abhängig, denen die Beobachtungen unterworfen sind. — Werden hingegen, wie es in der Astronomie gewöhnlich der Fall ist, die Beobachtungen sehr zahlreich, so hört diese Abhängigkeit auf, und die Theorie zeigt, dass die vortheilhaftesten Factoren mit denen zusammenfallen, welche der Methode der kleinsten Quadrate entsprechen. Diese Methode ist daher bei zahlreichen Bedingungsgleichungen allen andern vorzuziehen, vorausgesetzt, dass man nur lineare Finalgleichungen anwenden will.”

Zu der eben ausgesprochenen Beschränkung, die in gewissem Sinne durch die Praxis geboten zu sein scheint, tritt bei der analytischen Bestimmung des vortheilhaftesten Factorensystems noch eine andere hinzu, die nämlich, dass die Factoren nur von den Coefficienten der Elemente, keineswegs aber von den in den Bedingungsgleichungen enthaltenen constanten Gliedern, die mit den Beobachtungsfehlern behaftet sind, abhängen sollen. Bedenkt man, dass diese Coefficienten ganz durch die Umstände gegeben sind, unter denen die Beobachtungen angestellt werden, z. B. durch die Zeit, wo sie stattfinden, so sieht man sogleich, wenn man sich der Einfachheit wegen auf ein Element beschränkt, dass die von LAPLACE gegebene analytische Behandlung eigentlich folgender Aufgabe entspricht:

Es sollen zu vorher bestimmten Zeiten Beobachtungen angestellt werden. Welches ist alsdann von allen im voraus der Grösse und Ordnung nach angegebenen Factorensystemen dasjenige, von dessen Anwendung man die vortheilhafteste Bestimmung des unbekannten Elements zu erwarten hat?

Wollte man diese zweite Beschränkung nicht gelten lassen, sondern bei der Bestimmung der Factoren den wirklichen Erfolg der Beobachtungen berücksichtigen, so würde man leicht finden, dass bei noch so zahlreichen Beobachtungen die zu wählenden Factoren immer vom Fehlergesetz abhängig bleiben, und daher bei der Unbekanntheit desselben nicht dargestellt werden können. Allein man würde sehr irren, wenn man daraus den Schluss ziehen wollte, dass sich bei der mangelnden Kenntniss des Fehlergesetzes keine Factorensysteme angeben lassen, die im Allgemeinen ebenso vortheilhafte Resultate versprechen, als dies bei der Methode der kleinsten Quadrate der Fall ist, der bekanntlich Factoren entsprechen, die den Coefficienten des Elements in den einzelnen Bedingungsgleichungen proportional sind. Ich will dies für den einfachsten Fall zu zeigen versuchen, wo die zu bestimmende Grösse unmittelbar Gegenstand der Beobachtung ist und das Resultat der Methode der kleinsten Quadrate in das arithmetische Mittel übergeht.

Denkt man sich eine grosse ungerade Anzahl $(2n + 1)$ von Beobachtungen und bezeichnet mit $B_1, B_2, \dots, B_{2n+1}$ nach ihrer Grösse geordnet die von der Beobachtung für die zu bestimmende Unbekannte u gegebenen Werthe, so kann man für u dasjenige B wählen, welches die Mitte einnimmt oder mit dem Index $n + 1$ versehen ist. Dieses längst bekannte Verfahren ist offenbar als ein specieller Fall der linearen Behandlung der Bedingungsgleichungen anzusehen, in welcher Form es erscheint, wenn man alle Factoren der

Null gleich setzt mit Ausnahme desjenigen, welcher die $(n + 1)^{\text{te}}$ Gleichung multiplicirt und welcher beliebig bleibt und z. B. gleich 1 genommen werden kann. —

Ebenso klar ist es aber auch, dass dieses Factorensystem nicht unter denen begriffen ist, welche LAPLACE mit einander vergleicht, um durch diese Vergleichung dasjenige auszumitteln, welches das vortheilhafteste Resultat zu erwarten berechtigt. Es sind nämlich bei der angegebenen Methode die Factoren zwar der Grösse nach von den Werthen $B_1, B_2, \dots$ unabhängig, allein bei Anwendung derselben wird doch auf diese Werthe, die erst nach gemachter Beobachtung bekannt sind, in sofern Rücksicht genommen, als diejenige Bedingungsgleichung mit der Einheit multiplicirt wird, d. h. allein zur Bestimmung der Unbekannten u gebraucht wird, in welcher B der Grösse nach zwischen allen übrigen in der Mitte liegt.

LAPLACE erwähnt dieses Verfahren (*Introd.* pag. 56) und fügt hinzu, dass man sich durch Anwendung desselben bei wachsender Anzahl der Beobachtungen dem wahren Werth von u ins Unendliche nähe, dass jedoch das arithmetische Mittel als die vortheilhafteste Methode vorzuziehen sei. Diese Behauptung schien mir nicht einleuchtend, da die Art, wie LAPLACE das arithmetische Mittel begründet, gar keine Vergleichung mit diesem Verfahren gewährt und also ganz unentschieden lässt, welcher von beiden Methoden der Vorzug gebühre. Ich habe daher versucht, beide Verfahrensarten hinsichtlich des Fehlers, den sie befürchten lassen mit einander zu vergleichen. In Bezug auf das arithmetische Mittel hat LAPLACE die Grenzen bestimmt, innerhalb welcher der Fehler, womit dasselbe behaftet ist, mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit liegt. Für das andere Verfahren bietet dieselbe Methode wenig Schwierigkeiten dar und führt zu einem höchst einfachen Resultat. Vergleicht man dieses mit dem, welches dem arithmetischen Mittel entspricht, so findet man, dass bei derselben Wahrscheinlichkeit die Fehlergrenzen der Resultate beider Methoden in einem constanten, d. h. von dieser Wahrscheinlichkeit unabhängigen Verhältnisse stehen, ohne dass sich im Allgemeinen entscheiden lässt, bei welcher Methode die Fehlergrenzen enger ausfallen. Das Verhältniss ist das zweier Constanten, welche beide von dem unbekannten Fehlergesetz der Beobachtungen abhängen; die Constante, welche dem arithmetischen Mittel entspricht, wird durch ein Integral ausgedrückt, welches sich über den ganzen Umfang der Fehlercurve erstreckt, während die zum andern Verfahren gehörige bloss durch die Ordinate im Anfangspunkt der Coordinaten bestimmt wird.

Note sur un théorème d'analyse indéterminée

G. P. LEJEUNE DIRICHLET.

1°. *Si une fonction entière et homogène à coefficients et variables entières, ne peut acquérir aucune des valeurs -1 et $+1$, lorsqu'on y substitue à chaque variable tous les nombres entiers qu'on peut employer dans une forme, la fonction ne peut acquérir aucune de ces valeurs dans tout autre forme.*

Démonstration. — En supposant que dans le théorème de l'énoncé le premier nombre d'une forme n'entre pas dans tous les termes de la fonction, ce théorème ne peut plus être mis en doute. En effet, si l'on pose par exemple pour les trois premiers termes d'une forme quelconque $t = at' + bt''$, $u = ct' + dt''$, et qu'on substitue dans la fonction proposée T , t et u par leurs valeurs, T deviendra une fonction entière de t' , t'' , $\dots$ etc., laquelle sera composée avec T de la même manière que les substitutions mêmes $t = at' + bt''$, $u = ct' + dt''$, etc., l'ont été avec T . Cette nouvelle fonction ne différera de T que par les coefficients de ses termes, ce qui fait que dans le cas où T n'acquiert pas les valeurs $+1$ et -1 pour des valeurs entières quelconques des indéterminées qui y entrent, cette propriété

aura lieu aussi pour la nouvelle fonction, $t', t'', \dots$ ayant des valeurs entières quelconques. Or toute forme $t, u, \dots$ étant décomposable en une somme de formes élémentaires dans chacune desquelles il n'y a que deux indéterminées, il suffit de considérer le passage d'une forme à une forme élémentaire. On peut donc supposer que $t = at' + bt''$, et qu'après la substitution la fonction proposée devienne T' .

2°. *Il existe une infinité de fonctions remplissant les conditions du théorème.*

Exemple. — $t^2 + Tu^2 + u^4$, où T est un nombre impair n'admettant aucun diviseur de la forme $4p + 3$, et tel que $T^2 - 4$ soit divisible par un nombre de la forme $4p + 1$.

Démonstration du théorème de Bernoulli

G. P. LEJEUNE DIRICHLET.

L'un des premiers et des plus importants théorèmes auxquels JACQUES BERNOULLI soit parvenu dans son beau Traité de la théorie des probabilités, est le théorème qu'il a donné pour déterminer la probabilité qu'un événement dont la vraisemblance est connue aura un certain nombre de fois lieu dans une suite d'expériences. Si l'on désigne par a le nombre des cas favorables à l'événement, par b le nombre des cas défavorables et par n le nombre des épreuves, cette probabilité est exprimée par la somme des $(na + 1)$ derniers termes du développement de $(a + b)^n$, divisée par la somme totale $(a + b)^n$. Mais comme ce théorème n'est d'aucun usage pratique qu'autant qu'on a le moyen d'évaluer approximativement la somme dont il s'agit, lorsque n est un grand nombre, BERNOULLI y a joint le moyen d'obtenir une limite supérieure de cette somme, qui dans le cas de $n = \infty$ se réduit à la probabilité même. Ce dernier résultat, que les géomètres ont nommé le *théorème de Bernoulli*, se déduit de la formule de LAPLACE, à laquelle on peut réduire toutes les valeurs approchées de la somme dont nous parlons, en attribuant à la variable une valeur convenable. Ce théorème, que nous allons démontrer d'une manière très-simple, consiste dans ce que la probabilité que la différence entre la fréquence $\frac{s}{n}$ de l'événement dans les n épreuves et sa probabilité $\frac{a}{a+b}$, est en valeur absolue inférieure à une quantité positive ε quelconque, a pour limite l'unité, lorsque n croît indéfiniment.

Soit donc W la probabilité que $\frac{s}{n} - \frac{a}{a+b}$ soit compris entre $-\varepsilon$ et $+\varepsilon$, ou ce qui revient au même, que s soit compris entre $\frac{na}{a+b} - n\varepsilon$ et $\frac{na}{a+b} + n\varepsilon$. Cette probabilité étant la somme des valeurs que prend le terme général $\binom{n}{s} \frac{a^s b^{n-s}}{(a+b)^n}$, quand on donne à s toutes les valeurs entières depuis la plus petite valeur supérieure à $\frac{na}{a+b} - n\varepsilon$ jusqu'à la plus grande valeur inférieure à $\frac{na}{a+b} + n\varepsilon$, on aura :

$$W = \frac{1}{(a+b)^n} \sum \binom{n}{s} a^s b^{n-s},$$

le signe $\sum$ s'étendant à toutes les valeurs de s contenues entre les limites indiquées.

Nous allons développer le facteur exponentiel $e^{\alpha(s - \frac{na}{a+b})}$, α étant un paramètre arbitraire, en séries de sinus et cosinus de multiples entiers de l'arc

$$\varphi = \frac{2\pi}{a+b}.$$

Développons la fonction $e^{\alpha s}$ en suivant la méthode de Fourier. On a :

$$e^{\alpha s} = \frac{1}{a+b} \sum_{r=-\infty}^{r=+\infty} \int_0^{a+b} e^{\alpha z - \frac{2\pi r z i}{a+b}} dz \cdot e^{\frac{2\pi r s i}{a+b}}.$$

Mais comme :

$$\int_0^{a+b} e^{\alpha z - \frac{2\pi r z i}{a+b}} dz = \frac{1}{\alpha - \frac{2\pi r i}{a+b}} (e^{\alpha(a+b)} - 1),$$

et que $e^{\alpha(a+b)} = 1$, on obtient pour la série cherchée :

$$e^{\alpha s} = \frac{1}{a+b} \sum_{r=-\infty}^{r=+\infty} \frac{e^{\frac{2\pi r s i}{a+b}}}{\alpha - \frac{2\pi r i}{a+b}}.$$

On peut écrire cela sous la forme :

$$e^{\alpha s} = \frac{1}{(a+b)\alpha} + \frac{2}{(a+b)} \sum_{r=1}^{\infty} \frac{\alpha \cos \frac{2\pi r s}{a+b} + \frac{2\pi r}{a+b} \sin \frac{2\pi r s}{a+b}}{\alpha^2 + \left(\frac{2\pi r}{a+b}\right)^2}.$$

Cela posé, multiplions chaque terme de la somme qui donne W par $e^{\alpha(s - \frac{na}{a+b})}$, remplaçons $e^{\alpha s}$ par sa valeur trouvée ci-dessus et passons au facteur constant $e^{-\frac{n\alpha a}{a+b}}$. Nous aurons :

$$e^{\alpha(s - \frac{na}{a+b})} = e^{-\frac{n\alpha a}{a+b}} \left[\frac{1}{(a+b)\alpha} + \frac{2}{(a+b)} \sum_{r=1}^{\infty} \frac{\alpha \cos \frac{2\pi r s}{a+b} + \frac{2\pi r}{a+b} \sin \frac{2\pi r s}{a+b}}{\alpha^2 + \left(\frac{2\pi r}{a+b}\right)^2} \right].$$

Multiplions chaque terme par $\binom{n}{s} a^s b^{n-s}$ et sommions. On a :

$$\sum_{s=0}^n \binom{n}{s} a^s b^{n-s} \cos \frac{2\pi r s}{a+b} = (a+b)^n \left(1 - 2 \sin^2 \frac{\pi r a}{a+b} \right)^n,$$

et une formule analogue pour le sinus. Il en résulte que :

$$W e^{-\frac{n\alpha a}{a+b}} = \frac{1}{(a+b)\alpha} + \frac{2}{(a+b)} \sum_{r=1}^{\infty} \frac{\alpha \cos(2\pi r \cdot \frac{na}{a+b})}{\alpha^2 + \left(\frac{2\pi r}{a+b}\right)^2} \cdot \left(1 - 2 \sin^2 \frac{\pi r a}{a+b} \right)^n.$$

De cette équation on peut déduire une expression plus commode en développant suivant les puissances croissantes de α . Si l'on pose :

$$A_r = 1 - 2 \sin^2 \frac{\pi r a}{a+b}, \quad B_r = \sin \frac{2\pi r a}{a+b},$$

on trouve :

$$W = 1 - \frac{2}{(a+b)} \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1 - A_r^n \cos \frac{2\pi n r a}{a+b} - B_r^n \sin \frac{2\pi n r a}{a+b}}{\left(\frac{2\pi r}{a+b}\right)^2}.$$

C'est la formule générale dont découle le théorème de Bernoulli. Comme on a

$$A_r^2 + B_r^2 = 1,$$

il est clair que les valeurs absolues de A_r et B_r ne surpassent pas l'unité. Supposons que $\frac{a}{a+b}$ soit une fraction irréductible. Alors les arcs $\frac{\pi r a}{a+b}$, où r prend successivement les valeurs

$1, 2, 3, \dots$, ne peuvent se réduire à des multiples entiers de π , et il suit de là que $\sin \frac{\pi r a}{a+b}$ et par suite $1 - A_r$ ne peuvent devenir nuls pour aucune valeur positive de r . Mais on a :

$$1 - A_r = 2 \sin^2 \frac{\pi r a}{a+b},$$

et comme les valeurs de $\sin \frac{\pi r a}{a+b}$ correspondant à deux valeurs de r , dont la somme est $a+b$, ne diffèrent que par le signe, on n'a qu'à considérer les valeurs de r ne surpassant pas $\frac{a+b}{2}$. Soit ρ le plus petit des nombres $2 \sin^2 \frac{\pi r a}{a+b}$, on aura :

$$1 - A_r \geq \rho, \quad 1 - A_r^n \leq (1 - \rho)^n.$$

Substituons cette valeur dans l'expression de W ; remarquant que ρ est une constante positive indépendante de n , nous aurons :

$$W > 1 - \frac{2}{(a+b)\rho}(1 - \rho)^n,$$

et comme ρ est compris entre 0 et 1, on conclut

$$\lim W = 1.$$

Ce qui démontre le théorème de BERNOULLI.

Preisfrage der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften

Die Academie bittet den physikalischen und den mathematischen Classen der Akademie gemeinschaftlich eine Preisaufgabe zu stellen.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Atmosphäre der Sonne nicht unerheblichen Einfluss auf die Bewegungen der kleinen Planeten übt. Diese Attraction äussern sich zunächst darin, dass die Bewegung dieser Himmelskörper nicht genau in einem Kegelschnitte vor sich geht, deren grosse Achse eine beständige Länge behält, sondern dass dieselbe stetig abnimmt. So gross nämlich diese Veränderung der grosse Achse auch ist, so bleibt die Unsicherheit, welche in den genauen Bestimmungen der Planetenmassen herrscht, doch immer noch eine der Hauptursachen, welche den Bestimmungen der unbekannten Elemente der Planetenbahnen hinderlich sind.

LAPLACE hat zuerst die Formeln gegeben, durch welche die säcularischen Veränderungen der elliptischen Elemente aus den Elementen und der Masse des störenden Planeten bestimmt werden. Die Anwendung derselben auf die säcularischen Veränderungen der Bahnen der kleinen Planeten bietet indessen bedeutende Schwierigkeiten dar, und die Aufgabe würde wohl in der gegenwärtigen Gestalt der Wissenschaft unlösbar erscheinen, wenn nicht die Beschränkung der Bewegungen dieser Himmelskörper auf eine gewisse Zone des Himmels die Möglichkeit eines bedeutenden Abkürzungsmittels darböte.

Es wird daher die Aufgabe gestellt: Die säcularischen Veränderungen der Bahnen der kleinen Planeten, welche durch die Einwirkung der Planeten Jupiter und Saturn hervorgebracht werden, unter den bekannten Bedingungen abzuleiten, nach denen die Bewegungen dieser Himmelskörper stattfinden.

Über die Quadratur des Kreises

G. P. LEJEUNE DIRICHLET.

Das Verhältniss des Kreises zum Quadrat über seinem Radius, welches wir durch den Buchstaben π bezeichnen wollen, hat die Geometer aller Zeiten in hohem Grade beschäftigt, und die Anstrengungen, welche auf die Bestimmung desselben verwendet worden sind, gehören zu den merkwürdigsten Erscheinungen in der Geschichte der Mathematik. ARCHIMEDES war der erste, welcher streng beweisende Methoden anwandte, um den Werth dieser Zahl in immer engere Grenzen einzuschliessen. Sein Verfahren bestand darin, einem dem Kreise ein- und einem andern umgeschriebenen regelmässigen Polygon zu construiren und deren Umfänge zu berechnen; durch die Verdopplung der Seitenzahl konnte er dieselbe Untersuchung mit jedem neuen Polygone fortsetzen und gelangte auf diese Weise zu dem Ergebniss, dass π zwischen den Grenzen $3\frac{10}{71}$ und $3\frac{1}{7}$ liege. Dieses Verfahren ist in den neueren Zeiten mit dem grössten Erfolge fortgesetzt worden. SNELLIUS, HUYGENS, V. CEULEN und in unserer Zeit GRIENBERGER, SELENUS und andere haben die Grenzen von ARCHIMEDES in grosser Zahl weiter hineingetrieben, und die Zahl π ist schon auf 140 und mehr Decimalstellen berechnet.

Aber obschon es auf diese Weise gelungen ist, den numerischen Werth von π mit jeder beliebigen Genauigkeit zu bestimmen, so blieb es doch immer eine wichtige Aufgabe, die Natur dieser Zahl und die Art ihrer Darstellung theoretisch festzustellen. Der Hauptgedanke, der sich in dieser Beziehung aufdrängte, war, den Kreis in bestimmter Weise durch gerade Linien darzustellen, oder, da die Kreisperipherie durch den Bogen von 60° gegeben ist, diesen Bogen in n gleiche Theile zu theilen, wobei die Trisection des Winkels als besonderer Fall erscheint.

Wie GAUSS zuerst bewiesen hat, ist die Theilung des Kreises in eine beliebige Primzahl von gleichen Theilen nur dann möglich, wenn diese Primzahl die Form $2^{2^\mu} + 1$ hat. Diese Zahlen werden Fermat'sche Zahlen genannt und es ist bekannt, dass die ersten fünf dieser Zahlen, nämlich

$$3, 5, 17, 257, 65537,$$

Primzahlen sind, während bei den folgenden die Entscheidung noch aussteht. Da π das Verhältniss des Kreisumfanges zum Durchmesser ausdrückt, so ist die Frage nach der Quadratur des Kreises wesentlich identisch mit der Frage, ob π algebraisch oder transzendent ist, d. h. ob es einer algebraischen Gleichung mit rationalen Coefficienten genügt.

LAMBERT hat bewiesen, dass π irrational ist, d. h. dass es sich nicht durch einen gewöhnlichen Bruch ausdrücken lässt. Der Beweis desselben beruht auf der Kettenbruchentwicklung der Tangente und zeigt, dass, wenn x eine rationale Zahl ist, $\tan x$ irrational sein muss. Daraus folgt, da $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ rational ist, dass $\frac{\pi}{4}$ und also π selbst irrational sein muss.

Der vollständige Beweis, dass π transzendent ist, d. h. dass es keiner algebraischen Gleichung mit rationalen Coefficienten genügt, wurde zuerst von HERMITE im Jahre 1873 erbracht. Dieser Beweis ist von höchster Bedeutung, da er zugleich die Unmöglichkeit der Quadratur des Kreises mit Zirkel und Lineal beweist.

Entwurf zu einer akademischen Rede

AN GAUSS HERANTRETEND.

Maxime venerabilis Academiae Senior! Reverentiae, qua Te prosequor, in vobis omnes consentientes fuisse scio; additum tamen mihi proprium Te colendi studium agnosco. Non solum enim eo ipso tempore, quo nullius adhuc in studio mathematico nomen mihi notum erat, Tuae de theoria numerorum disquisitiones animum ad uberiores laetitias excitarunt; sed etiam postea omnem operam dedi, ut principia, quibus in re gravissima fundatae sunt, plenius assequer. His principiis Te auctore etiam multa alia fundamenta posui, quorum, spero, nonnulla diuturnitatem habitura sint.

Nihil igitur magis in votis habeo, quam ut venerandae senectuti Tuae annos mihi concessos adjicere liceat, neque diuturna absentia impedimento fuerit, quominus hac die praeceptorum meorum decus pro virili parte defendere possim.

AN ENCKE HERANTRETEND.

Vir summe colende! Optime nosti, astronomiae disciplinam, quae Te praeunte in aetatem nostram ducta est, utrumque complexam esse orbitarum stellarum et temporis computanda intervalla, quorum neutrum ab altero sejunctum cogitari possit. Quae ab artificibus nostris de temporis modo et ratione inventa et exulta sunt, Te auctore etiam in eo loco, quo ipsa rerum natura perfectissima videri solet, astronomia scilicet, locum summum obtinuisse testatum est.

Quae cum ita sint, facere non possum, quin Te in numerum praecipuorum meorum praeceptorum referam, cum in iis, quae tot annorum decursu a Te didici, fundamenta posuerim, quibus ipsis, si pauca addiderim, in rebus novis, quas his annis attingi, niti contigit.

AN PRONY HERANTRETEND.

Vir clarissime! In iis quae hodie inter Te nostrosque homines intercedunt scientiarum conjunctionis et familiaritatis vinculis, maximi facio non solum multiplicem Tuam scientiam atque doctrinam, sed etiam humanitatem et urbanitatem, qua a Te omnes excepti sumus. Quae quum ita sint, permitte mihi, ut ex his ipsis principiis proficiscar.

AN HUMBOLDT HERANTRETEND.

Vir summe venerande! Si praeteritorum temporum memoriam repetiero, Tuae erga me beneficentiae gratam mentem profiteri possum. Non solum enim iis, quae a Te accepi, adjutus sum, sed etiam Tuo exemplo et cohortatione excitatus, ut ad studia accuratiora animum appellerem. Quod ad rem mathematicam attinet, nemini obscurum esse potest, quam late ea pateat et quam multa complectatur, quae etiam ad alios scientiarum lines pertineant.

Über einen von Lejeune Dirichlet herrührenden Beweis aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung

G. P. LEJEUNE DIRICHLET.

In einem Briefe, den DIRICHLET am 13. August 1847 an LIOUVILLE geschrieben hat, theilt er eine merkwürdige Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit, die ihn zu einem wichtigen Resultate in der Zahlentheorie geführt hat. Die Frage betrifft die sog. classische Aufgabe, welche mit den Namen BUFFON und CROFTON verbunden ist, und die darin besteht, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass ein gerader Stab, der auf ein geradlinig begrenztes Feld geworfen wird, eine der Begrenzungslinien desselben schneidet.

Ich will zunächst den von DIRICHLET mitgetheilten Beweis in etwas vereinfachter Form vortragen und dann auf seine Anwendung in der Zahlentheorie eingehen.

Aufgabe. Es sei eine Ebene mit einem System paralleler Geraden in gleichem Abstände a von einander bedeckt. Auf diese Ebene werfe man einen convexen Körper von beliebiger Gestalt, dessen grösste Dimension $< a$ ist. Man soll die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass der Körper eine der Geraden schneidet.

Lösung. — Da die grösste Dimension des Körpers kleiner als a ist, so kann er nicht mehr als eine der parallelen Geraden schneiden. Wir denken uns den Körper in einer festen Lage, die er nach dem Wurf einnehmen kann, und lassen ihn von der einen Seite her in der Richtung der Normalen zu den parallelen Geraden auf dieselben zugehen. Es sei ω die Fläche der Projection des Körpers auf eine zur Richtung der Normalen senkrechte Ebene, σ die Oberfläche des Körpers und ε ein unendlich kleiner Winkel. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper in eine bestimmte Lage fällt, sei proportional dem Flächenelemente der Projection und dem Raumelemente der Richtung. Wenn der Körper in allen Lagen gleich wahrscheinlich ist, so findet man für die gesuchte Wahrscheinlichkeit :

$$W = \frac{\text{Projectionsfläche}}{\text{Fläche zwischen zwei benachbarten Geraden}} = \frac{\omega}{a \cdot l},$$

wobei l die Länge der Projection des Körpers auf eine zu den parallelen Geraden parallele Linie bedeutet.

Für den speciellen Fall eines geraden Stabes von der Länge l und der Dicke 0 wird die Projectionsfläche $= l \sin \varphi$, wenn φ der Winkel zwischen dem Stabe und den parallelen Geraden ist. Die mittlere Wahrscheinlichkeit wird daher :

$$W = \frac{1}{\pi a} \int_0^\pi l \sin \varphi d\varphi = \frac{2l}{\pi a}.$$

Dies ist die bekannte Formel von BUFFON. Durch Wiederholung des Experimentes kann man also eine Annäherung an den Werth von π erhalten.

Durch Integration über alle möglichen Richtungen des Körpers erhält man für die Wahrscheinlichkeit, dass er eine der parallelen Geraden schneidet, den allgemeinen Ausdruck :

$$W = \frac{\omega}{a \cdot l},$$

wobei ω die mittlere Projectionsfläche und l die mittlere Länge der Projection auf eine zur Grundlinie parallele Ebene ist.

Für die Anwendung in der Zahlentheorie betrachtet DIRICHLET die folgende Verallgemeinerung. Es sei ein System von zwei Scharen paralleler Geraden gegeben, die mit einander die Winkel eines regelmässigen Vielecks bilden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein convexer Körper, der auf das so begrenzte Netz geworfen wird, eine der Geraden schneidet, lässt sich auf ähnliche Weise bestimmen. Diese Betrachtung führt DIRICHLET zu einem interessanten Satze über die Vertheilung der ganzen Zahlen in gewissen Gebieten, welcher mit dem Namen des *Dirichlet'schen Principes* bezeichnet wird.

Das sogenannte *Dirichlet'sche Princip* oder *Schubfachprincip* besagt, dass wenn man mehr Gegenstände als Fächer hat, nothwendig mindestens ein Fach mehr als einen Gegenstand enthalten muss. Dieses einfache Princip, welches auf den ersten Blick trivial zu sein scheint, wird durch DIRICHLET zu einem der mächtigsten Hilfsmittel in der Zahlentheorie gemacht.

Ein interessantes Beispiel dieses Princip's findet man in dem Beweise des folgenden Satzes :

Wenn man die Zahlen $1, 2, 3, \dots, n$ in beliebiger Weise auf die k Classen vertheilt, wo k eine gegebene ganze Zahl ist, so giebt es unter den Theilsummen dieser Zahlen nothwendig mindestens zwei, die durch k denselben Rest geben.

Der Beweis ergibt sich unmittelbar aus dem Schubfachprincip, wenn man bemerkt, dass die k möglichen Reste die Fächer und die n Theilsummen die Gegenstände sind.

Briefwechsel zwischen Lejeune Dirichlet und Gauss

I. Lejeune Dirichlet an Gauss

A MONSIEUR
MONSIEUR LEJEUNE DIRICHLET À PARIS.

Monseigneur! J'ai l'honneur de Vous présenter sous le pli ci-inclus le mémoire que vous avez bien voulu me demander. C'est le fruit de mes tristes loisirs depuis le temps que j'ai quitté Berlin. Vous jugerez, Monseigneur, combien il serait désirable, pour que je pusse me livrer en entier à l'unique genre d'étude qui ait des charmes pour moi, de pouvoir rentrer bientôt dans ma patrie, et je n'ose espérer que Votre bonté bienveillante voudra bien réparer les torts de l'étranger envers moi, et m'ouvrir la porte d'une carrière honorifique. Permettez-moi, en quittant Göttingen, de Vous exprimer ma vive reconnaissance pour les témoignages de bienveillance dont Vous m'avez honoré, en me faisant part de quelques-unes de Vos précieuses découvertes, et de Vous renouveler l'assurance de la profonde vénération avec laquelle j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,
de Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

LEJEUNE DIRICHLET.

Paris, ce 10 Avril 1823.

II. Gauss an Lejeune Dirichlet

A MONSIEUR
MONSIEUR LEJEUNE DIRICHLET À PARIS.

Schon früher würde ich Ihnen meinen Dank für die mir gütigst übersandte Abhandlung und das grosse Vergnügen, welches Sie mir dadurch gemacht haben, bezeugt haben, wenn ich nicht gewünscht hätte, erst etwas von dem Erfolg dessen zu erfahren, was ich in Beziehung auf Ihre, und ich kann hinzusetzen meine eigenen Wünsche in Berlin zu thun versucht habe. Ich freue mich ungemein jetzt aus einem von dem Secretair der Akademie in Berlin erhaltenen Briefe zu sehen, dass wir hoffen können, dass man Ihnen bald im Vaterlande eine angemessene Fixirung zu verschaffen geneigt sein wird.

Es ist mir eine um so erfreulichere Erscheinung, dass Sie mit grosser Neigung demjenigen Theile der Mathematik anhängen, der von jeher mein Lieblingsstudium gewesen ist, je seltener dieselbe ist. Ich wünsche Ihnen herzlich eine äussere Lage, wo Sie so viel als möglich Herr Ihrer Zeit und der Wahl Ihrer Arbeiten bleiben. Ich selbst wurde gleich nach dem Erscheinen meiner *Disquisitiones* durch andersartige Beschäftigungen, und später durch meine äusseren Verhältnisse sehr gehindert, meiner Neigung in dem Maasse nachzuhängen, wie ich gewünscht hätte. Anstatt eines zweiten Theils jenes Werks, den ich früher beabsichtigte, werde ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach darauf beschränken müssen, von Zeit zu Zeit ein Memoire über einen einzelnen Gegenstand zu liefern. Die drei Abhandlungen dieser Art, die bisher im 16. Band der hiesigen Commentationen, und im ersten und vierten der *Commentationes recentiores* erschienen sind, enthalten aber (einen Theil der zweiten abgerechnet) keine von den Gegenständen, die ich schon 1801 zur Fortsetzung im Auge hatte, sondern neue; und so beziehen sich auch meine späteren Arbeiten dieser Art gleichfalls auf einen neuen Gegenstand, namentlich die Theorie der biquadratischen Reste, die ich etwa in drei Abhandlungen zu geben denke; die erste davon wird in kurzem für den sechsten Band der *Comment. rec.* gedruckt werden, und die Hauptmaterialien für das Uebrige sowie für die ähnliche Theorie der cubischen Reste, ist, obgleich noch wenig davon ordentlich zu Papier gebracht ist, im Wesentlichen als abgemacht zu betrachten.

Empfehlen Sie mich gefälligst dem Herrn von HUMBOLDT, falls er noch in Paris ist, und entschuldigen mich, dass ich jetzt nicht an ihn selbst schreibe, mit der Besorgniss, dass mein Brief ihn nicht treffen möchte, da er, wie ich höre, Paris zu verlassen die Absicht hatte.

Mit aufrichtiger Hochschätzung

Ihr ergebenster

Göttingen, den 13. September 1826.

C. F. GAUSS.

III. Lejeune Dirichlet an Gauss

HÖCHSTZUVEREHRENDER HERR HOFRATH!

Schon früher würde ich von der mir von Ew. Hochwohlgeboren gütigst ertheilten Erlaubniss, Ihnen zuweilen schreiben zu dürfen, Gebrauch gemacht haben, um Ihnen für das Wohlwollen, womit Sie mich aufgenommen haben, zu danken, wenn ich nicht gewünscht hätte, Ihnen zugleich eine Arbeit zu übersenden, mit der ich mich bald nach meiner Ankunft in Breslau zu beschäftigen angefangen hatte. Diese Arbeit ist durch die in Ihren Anzeigen enthaltene Ankündigung Ihrer Abhandlung über die biquadratischen Reste veranlasst worden. Die Eleganz der in dieser Ankündigung mitgetheilten Kriterien zur Entscheidung der Frage, ob ± 2 biquad. Rest oder Nichtrest einer Primzahl $= 8n + 1$ sey, deren zweites mir ganz besonders merkwürdig schien, erregte bei mir den Wunsch, meinerseits Beweise für dieselben zu finden. Sobald ich mich hier mit meinen Berufsgeschäften etwas vertraut gemacht hatte, fing ich an, mich mit diesem Gegenstande ernstlich zu beschäftigen; meine Bemühungen blieben eine Zeit lang fruchtlos, bis es mir gelang, Ihr zweites Kriterium, dessen Beweis nach dem von Ihnen gewählten Gange eine Menge Hilfsuntersuchungen zu erfordern scheint, aus dem ersten abzuleiten. Allein nach diesem ersten glücklichen Erfolge gerieth meine Arbeit wieder sehr ins Stocken und ich konnte lange Zeit kein zur Begründung des ersten Kriteriums geeignetes Mittel ausfindig machen. Endlich kam ich gegen den Anfang des Winters auf den in der beiliegenden Abhandlung

enthaltenen Beweis, der so einfach ist, dass man kaum begreift, wie sich derselbe einem nicht gleich darbietet, sobald man sich mit dem Gegenstande beschäftigt.

Indem ich mir die Bemerkung erlaube, dass die in meiner Abhandlung aufgestellte Regel, obgleich weniger elegant als die Ihrige, mithin auch von geringerem theoretischen Interesse ist, dennoch, so weit ich sehe, bei vielen Anwendungen bequemer ist, als die Ihrige, verharre ich mit ausgezeichnete Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster

Breslau d. 8. April 1828.

LEJEUNE DIRICHLET.

IV. Gauss an Lejeune Dirichlet

Für Ihr gütiges Schreiben, und die gefällige Uebersendung Ihrer beiden Abhandlungen statue ich Ihnen, mein hochgeschätzter Freund, meinen verbindlichsten Dank ab. Ich sehe mit Vergnügen das steigende Interesse, welches man gegenwärtig an den Untersuchungen der Höhern Arithmetik zu nehmen anfängt. Die glückliche Art, wie Sie das zweite auf die biquadratische Residualität der Zahl 2 [bezügliche Kriterium] aus dem ersten ableiten, hat mir sehr wohl gefallen.

Vermuthlich hat jetzt der 6. Band unserer Commentationen seinen Weg nach Breslau gefunden, und meine *Commentatio prima* über die biquadratischen Reste wird Ihnen also wohl gegenwärtig bekannt sein: wenn sich eine Gelegenheit darbieten sollte, würde ich auch mit Vergnügen Ihnen einen besonderen Abdruck derselben übersenden. Ich hätte unter mehreren Beweisarten für das darin vorkommende Theorem wählen können; es wird Ihnen aber nicht entgehen, warum ich den daselbst ausgeführten hier vorgezogen habe, hauptsächlich nemlich, weil die Classification von 2 bei denjenigen Moduln, für welche es quadratischer Nichtrest ist (unter B oder D) als ein wesentlicher integrierender Theil des Theorems betrachtet werden muss, auf welchen die meisten andern Beweisarten nicht anwendbar scheinen.

Die ganze Untersuchung, deren Stoff ich schon seit 23 Jahren vollständig besitze, die Beweise der Haupttheoreme aber (zu welchen das in der ersten Commentation noch nicht zu rechnen ist) seit etwa 14 Jahren — (obwohl ich wünsche und hoffe, an letztern, den Beweisen, noch einiges vereinfachen zu können) — habe ich auf ungefähr drei Abhandlungen berechnet. Mit der Abfassung der zweiten habe ich bereits jetzt einen Anfang gemacht, und hoffe, sie in nicht langer Zeit zu vollenden, falls nicht die neuerdings mir wieder aufgetragenen Messungsgeschäfte dabei noch einige Verzögerung verursachen.

Das Schlusstheorem $b \equiv \frac{1}{2}rr \pmod{p}$ hatte ich schon vor drei Jahren in den hiesigen gel. Anzeigen mit bekannt, und auf den merkwürdigen dabei noch zu lösenden Knoten aufmerksam gemacht; ich habe aber bisher nicht gehört, dass jemand einen Versuch dazu gemacht hätte. Vor einigen Tagen ist es mir nun mit der einen Hälfte wirklich gelungen, und dieser Fund hat mir um so mehr Vergnügen gemacht, da er sich garnicht auf Induction gründet — denn ich gestehe, dass ich gerade diesen Zusammenhang nicht erwartet hätte sondern a priori auf die Combination anderweitiger sehr verschlungener und interessanter, schon 28 Jahr alter, aber noch garnicht bekannter Untersuchungen, wovon eine leise Andeutung in der Schlussanmerkung der *Disquis. Arithm.* S. 668*) gegeben ist.

Es ist dies nemlich ein ausreichendes Criterium für den Fall, wo p von der Form $8n + 5$ ist.

Es sei die Anzahl der Klassen, welche die binären Formen in jeder der beiden Gattungen für den Determinant $-p$ bilden gleich k . Der Anfang einer von mir bis zu dem Determinant -3000 construirten Tafel steht *Disquis. Arithm.* p. 520**). Auch ist noch

zu bemerken, dass für ein p von der angenommenen Form, allemal $k = 2m + 1$ wird, wenn m die Anzahl der Zerlegungen von p in drei positive Quadrate bedeutet (ich sage positiver, um 0 auszuschliessen), wie LEGENDRE durch Induction gefunden, und in den *Disquisitiones Arithm.* zuerst aus der Theorie der ternären Formen bewiesen ist.

Man hat z. B. für $p = 5, 13, 29, 37, 53, 61, 101, 109, 149, 157$ u. s. w.:

für p	5	13	29	37	53	61	101	109	149	157
k	1	1	3	1	3	3	7	3	7	3
m	0	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$
			$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{36}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{4}{64}$	$\frac{36}{64}$	$\frac{4}{9}$
					$\frac{36}{36}$	$\frac{36}{36}$	$\frac{36}{16}$	$\frac{64}{81}$	$\frac{64}{144}$	$\frac{9}{49}$

*) GAUSS Werke Bd. I. S. 466.

**) art. 303.

48*

Dies vorausgesetzt, ist allemal derjenige Werth von b , welcher $\equiv \frac{1}{2}rr \pmod{p}$ ist,

$$\equiv 2k + a - 1 \equiv 4m + a + 1 \pmod{8},$$

wodurch das Zeichen von b vollkommen bestimmt ist. Sehen Sie hier 22 Beispiele, indem ich die Ausdehnung der am Schluss der Abhandlung gegebenen Tafel verdopple

p	k	a	b	p	k	a	b
5	1	+1	+2	181	5	+9	+10
13	1	-3	-2	197	5	+1	-14
29	3	+5	+2	229	5	-15	+2
37	1	+1	-6	269	11	+13	+10
53	3	-7	-2	277	3	+9	+14
61	3	+5	-6	293	9	+17	+2
101	7	+1	+10	317	5	-11	+14
109	3	-3	+10	349	7	+5	+18
149	7	-7	-10	373	5	-7	+18
157	3	-11	-6	389	11	+17	-10
173	7	+13	+2	397	3	-19	-6

Man kann die Vorschrift also auch so ausdrücken, (immer voraussetzend $p \equiv 5 \pmod{8}$).

Es ist $b \equiv a + 1 \pmod{8}$, wenn m gerade

$b \equiv a + 5$ wenn m ungerade.

Ich wage noch keine Vermuthung, ob ein noch einfacheres Criterium möglich ist, woran man den Fall des geraden m von dem des ungeraden im Voraus unterscheiden könnte, d. i. ohne den Werth von m selbst zu kennen, da, wie ich schon oben bemerkt habe, dies Rapprochement noch ganz neu ist.

Für den Fall $p \equiv 1 \pmod{8}$, bleibt zwar obige Congruenz $b \equiv 2k + a - 1 \pmod{8}$ richtig, entscheidet aber nicht mehr über das Zeichen von b , da sie dem positiven und negativen Werthe von b zugleich genug thut. Es ist hier nemlich k immer gerade, $= 2m$ (wenn die Bedeutung von m ebenso ausgesprochen wird wie oben) oder $= 2m + 2$, wenn man unter m die Anzahl der Zerlegungen von p in 3 positive ungleiche Quadrate versteht,

und $b \equiv 0 \pmod{4}$, oder $b \equiv -b \pmod{8}$. Ich vermuthe, dass der Fall $p \equiv 1 \pmod{8}$ oder $b \equiv 0 \pmod{4}$ altioris indaginis ist und vielleicht wieder

$$\begin{array}{ll} b \equiv 4 \pmod{8} & \text{leichter als } b \equiv 0 \pmod{8}, \\ b \equiv 8 \pmod{16} & \text{leichter als } b \equiv 0 \pmod{16} \quad \text{u. s. w.} \end{array}$$

Mit ausgezeichneteter Hochachtung beharre ich

Ihr freundschaftlich ergebenster

Göttingen, den 30. Mai 1828. C. F. GAUSS.

V. Lejeune Dirichlet an Gauss

VEREHRTESTER GÖNNER!

Empfangen Sie, hochgeehrter Gönner, meinen innigsten Dank für die mir gütigst erteilte Erlaubniss, einige Zeit in Ihrer Nähe zubringen zu dürfen. Leider bin ich nicht im Stande, in diesen Ferien davon Gebrauch zu machen und einen lange gehegten Wunsch auszuführen. Ich habe vor wenigen Tagen einen ziemlich heftigen Ruhranfall zu bestehen gehabt, und jetzt wo ich mich wieder herzustellen anfangen, liegen die Meinigen an den Masern danieder. Ich darf Ihnen wohl nicht erst sagen, wie sehr ich es bedauere, meinen Besuch in G

öttingen abermals hinausgeschoben zu sehen. Seit Jahren mit dem Studium Ihrer Werke beschäftigt, könnte für mich nichts genussbringender und fördernder seyn, als Ihrer Güte Aufschlüsse über die Entstehung und Ausbildung der herrlichen Methoden zu verdanken, welche in Ihren Schriften in bewundernswürdiger Vollendung erscheinen. Ja, ich will es Ihnen nur gestehen, ich gehe in meinen Hoffnungen so weit, mir von Ihrem Wohlwollen mündliche Mittheilung eines Theiles Ihrer theoretischen Untersuchungen über den Magnetismus und Electromagnetismus zu versprechen, und gelobe im voraus feierlich, wenn Sie mich einer solchen Gunst würdigen sollten, mir Herrn KRONE's Diskretion zum Vorbilde zu nehmen, welcher im beneidenswerthen Besitz dieses Schatzes nichts hat verrathen wollen, als dass sich diese Untersuchungen an die schöne in Ihrer Abhandlung über die Attraktion der Ellipsoide entwickelte Methode innig anschliessen. Haben Sie wohl durch die *Comptes rendus* der Pariser Akademie von der Diskussion Kenntniss genommen, welche sich neuerdings über das eben erwähnte Problem erhoben hat. POISSON scheint seine Auflösung für die einzige directe zu halten, während bei allen andern im Falle eines äussern Punktes die Schwierigkeit nur eludirt werde. Ich muss aufrichtig bekennen, dass dergleichen Aeusserungen für mich keinen rechten Sinn haben. Ein doppeltes Integral durch Einführung neuer Variabeln, für welche sich die eine Integration ausführen lässt, auf ein einfaches zurückführen, scheint mir nicht direkter als irgend ein anderes Mittel z. B. die Differentiation unter dem Integralzeichen. Nach meiner Ansicht kommt Alles darauf an, auf welchem Wege sich die Zurückführung am schnellsten und übersichtlichsten bewerkstelligen lässt, und in dieser Beziehung hat wohl Ihre Behandlung, welche die Attraktion auf innere und äussere Punkte auf einen Schlag giebt, entschieden den Vorzug vor allen bekannten. Wollte man dergleichen Distinktionen gelten lassen, so müsste man, um consequent zu seyn, bei fast allen bestimmten Integralen zugeben, dass bei ihrer Auffindung die Schwierigkeit nur eludirt sey, womit jedoch, wie mir scheint, eigentlich gar nichts gesagt wäre.

Erlauben Sie, hochgeehrter Gönner, dass ich Ihnen beiliegen einen kleinen im letzten Hefte des Crelleschen Journals erschienenen Aufsatz übrreiche. Ich bin auf die darin angedeutete, mir sehr fruchtbar scheinende Methode durch die Bemühung geführt worden, den Satz, dass jede arithmetische Progression, deren erstes Glied und Differenz keinen gemeinschaftlichen Factor haben, unendlich viel Primzahlen enthält, zu beweisen. Ich möchte fast vermuthen, dass meine Methode mit den in der Schlussbemerkung der *disq. arith.* angedeuteten Untersuchungen einige Analogie hat, besonders deshalb, weil Sie von Ihren Untersuchungen sagen, dass sie über mehrere Theile der Analysis Licht verbreiten, und meine Methode in so innigem Zusammenhange mit den merkwürdigen trigonometrischen Reihen steht, welche discontinuirliche Funktionen darstellen und deren Natur zur Zeit des Erscheinens der *disq. arith.* noch ganz unaufgeklärt war.

Sie werden sich vielleicht noch erinnern, dass Sie mir vor mehr als 10 Jahren, als ich noch in Breslau war, ein Kriterium zur Entscheidung der am Ende Ihrer ersten Abhandlung über biq. Reste aufgeworfenen Frage (für den Fall, wo $p = 8n + 5$) mit der Bemerkung mitgetheilt haben, dass Sie dasselbe aus den am Ende der *disq. arith.* angekündigten Untersuchungen abgeleitet hätten. Dieses Kriterium folgt nun ganz leicht aus der Combination des Satzes, dass für die Determinante $-p$ die Anzahl der Formen in jedem Genus dem Ueberschuss der Anzahl der quad. Reste $> \frac{p}{4}$ über die Anzahl der quad. Nichtreste $> \frac{p}{4}$ gleich ist, mit der Theorie der biquad. Reste, diese Theorie selbst nur in dem Umfange genommen, worin ich dieselbe im Crelleschen Journal gegeben habe. Darf ich wohl bei einer ausführlichen Ausarbeitung meiner Untersuchungen über den Gebrauch der Reihen in der höheren Arithmetik, womit ich mich nächstens zu beschäftigen gedenke, dieses Kriterium als mir von Ihnen im Jahr 1828 mitgetheilt erwähnen?

Erlauben Sie mir die Bitte, beiliegenden Brief WEBER einhändigen zu wollen und genehmigen Sie gefälligst die Versicherung der tiefsten Bewunderung und innigsten Verehrung

Ihres dankbar ergebenden

Berlin d. 9. Sept. 1838. DIRICHLET.

VI. Lejeune Dirichlet an Gauss

VEREHRTESTER GÖNNER!

Die bei mir durch die Kränklichkeit, wovon meine Frau in der letzten Zeit heimgesucht worden ist, verursachte Verstimmung wird mich hoffentlich entschuldigen, dass ich so lange gezögert habe, Ihnen zu schreiben, wie sehr ich auch wünschte, Ihnen für die überaus gütige und wohlwollende Aufnahme, deren Sie mich gewürdigt haben, meinen innigsten Dank abzustatten. Eine andere Veranlassung meinen Vorsatz zu verschieben, lag in dem Umstande, dass mehrere der Bücher, welche ich zu Rathe ziehen wollte, um Ihnen die gewünschte Auskunft über das zu geben, was bisher über die kürzeste Fläche geschrieben worden, gerade nicht auf der Bibliothek waren, und ich daher die Zurücklieferung derselben erst abwarten musste.

Ueber den genannten Gegenstand habe ich nun zwar gar nichts gefunden, wohl aber Untersuchungen über andere Probleme, die wenn auch dem Objecte nach verschieden, doch im Wesen mit der Bestimmung der kürzesten Fläche zusammenfallen. Diese Probleme betreffen die Theorie der Wärme für den Fall permanenter Temperaturen, auf den

sich je nachdem man 2 oder 3 Dimensionen in Betracht zieht, die Gleichung

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \text{oder} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad (1)$$

bezieht. Projicirt sich die gegebene von einer Ebene sich wenig entfernende Curve, durch welche die kürzeste Fläche gelegt werden soll, als Rechteck oder Kreis, so ist die Auflösung der Aufgabe leicht aus den von FOURIER in seiner *Théorie de la Chaleur* gegebenen Methoden abzuleiten. Auch der weit schwierigere Fall, wo die Curve sich als Ellipse projicirt, scheint implicite in einer schönen Abhandlung von LAMÉ (Journal de LIOUVILLE, Mai 1839) enthalten, indem dort eine Funktion u bestimmt wird, die innerhalb eines durch die Gleichung $\left(\frac{x}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{y}{\beta}\right)^2 + \left(\frac{z}{\gamma}\right)^2 = 1$ gegebenen Ellipsoides der Differentialgleichung (2) genügt und sich auf der Oberfläche auf eine beliebige Funktion der beiden jeden Punkt derselben bestimmenden Coordinaten reducirt. Setzt man $\gamma = \infty$, und lässt die gegebene beliebige Funktion von z unabhängig werden, so erhält man die Gleichung der kürzesten Fläche, deren Grenzcurve sich als Ellipse projicirt.

Ich habe mich seit meiner Rückkunft mit den quadratischen Formen für complexe Zahlen etwas beschäftigt und mich überzeugt, dass fast alle Resultate und Methoden der 5^{ten} Sect. der *disq. arith.* mutatis mutandis auf diesen Fall anwendbar bleiben. Auch lässt sich in ähnlicher Weise wie für reelle Zahlen die Anzahl der Formen bestimmen, wobei sich das merkwürdige Resultat ergibt, dass diese Anzahl, wie sie für reelle positive Determinanten mit der Kreistheilung zusammenhängt, hier in analoger Beziehung zur Theilung der Lemniscate steht. Diese Untersuchungen haben mich auf einen Satz geführt, welcher für die Theorie der unbestimmten Gleichungen höherer Grade nicht unwichtig scheint, und eine merkwürdige Verallgemeinerung des Theorems darbietet, nach welchem die Gleichung $t^2 - Du^2 = 1$ immer auflösbar ist.

Sind $a, b, \dots, g, h$ ganze Zahlen und hat die Gleichung

$$s^n + as^{n-1} + bs^{n-2} + \dots + gs + h = 0$$

keinen rationalen Faktor und unter ihren Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ wenigstens eine reelle, so lassen sich immer und auf unendlich verschiedene Art ganze Zahlen

$$\lambda, \quad \mu, \quad \nu, \quad \dots, \quad \varrho \quad (\text{ohne dass } \lambda = 1, \mu = 0, \nu = 0, \dots)$$

von solcher Beschaffenheit finden, dass, wenn man zur Abkürzung setzt

$$\lambda + \mu\alpha + \nu\alpha^2 + \dots + \varrho\alpha^{n-1} = F(\alpha),$$

das Produkt

$$F(\alpha)F(\beta)F(\gamma)\dots = 1 \quad \text{ist.}$$

Der Beweis dieses Satzes ist im höchsten Grade einfach und mit Hülfe geometrischer Betrachtungen auf zwei oder drei Seiten abzumachen.

Ich kann diesen Brief nicht schliessen, ohne den schon in Göttingen Ihnen vorgetragenen Wunsch zu wiederholen, dass es Ihnen gefallen möge, mich durch einen besondern Abdruck Ihrer schönen Untersuchungen über die allgemeine Theorie der Attraktionen zu beglücken, welche kennen zu lernen ich mich nur höchst ungern bis zur Vollendung des ganzen nächsten Heftes der Resultate etc. gedulden würde. In Erwartung einer gütigen Gewährung meiner Bitte verharre ich

Ihr dankbar ergebenster

Darf ich Sie wohl bitten, inliegenden Brief WEBER einzuhändigen oder falls er in Leipzig seyn sollte, dorthin auf die Post geben zu wollen.

VII. Lejeune Dirichlet an Gauss

HOCHGEEHRTER GÖNNER!

Wenn ich Ihnen das Resultat der in Ihrem Auftrage angestellten Erkundigungen wegen der russischen Bücher so spät mittheile, so wird diese Verspätung, wie ich hoffe, in dem guten Erfolg meiner Bemühungen einige Entschuldigung bei Ihnen finden. Wie Sie selbst hat H. Geheimrath von VARNHAGEN grosse Schwierigkeiten gefunden, sich russische Bücher zu verschaffen. Die früher mit grosser Mühe zu diesem Zweck von ihm angeknüpften Verbindungen bestehen jetzt grossentheils nicht mehr; da er schon seit Jahren seine russischen Studien sehr vernachlässigt und es ihm folglich an Gelegenheit gefehlt hat, die früheren Verbindungen zu cultiviren. In jener früheren Zeit aber, als er das Russische mit grossem Eifer trieb, hat er einen nicht unansehnlichen Vorrath von Büchern erworben, die er Ihnen zu beliebiger Benutzung mit grosser Bereitwilligkeit zur Disposition stellt. Auf meinen Wunsch hat er ein Verzeichniss der wichtigsten dieser Bücher entworfen, welches ich beilege. Was Sie von diesen Werken zu lesen wünschen, bitte ich mir gefälligst zu nennen. Ich werde dann das Verlangte mir sogleich von H. von V. ausbitten und Ihnen ohne Zeitverlust übersenden.

Ich bin gerade zu rechter Zeit von meiner Ferienreise zurückgekehrt, um den armen EISENSTEIN wenigstens noch einmal zu sehen. Als ich ihn den Tag nach meiner Ankunft besuchte, fand ich ihn zum Erschrecken verändert und so ganz mit seinen Leiden beschäftigt, dass selbst der Versuch, ihm von Ihnen zu erzählen und so ihn einen Augenblick zu zerstreuen, ohne Erfolg blieb. Bei so grenzenlosen Leiden musste mir der Tod, der noch in derselben Nacht eintrat, als eine Wohlthat für unsern armen Freund erscheinen.

Wie ich von WEBER höre, wünschen Sie Auskunft über den Ursprung der mathematischen Bibliothek, welche hier im März verkauft werden soll, wenn sie nicht früher — wozu einige Wahrscheinlichkeit vorhanden zu seyn scheint — im Ganzen acquirirt wird. Diese Bibliothek ist früher im Besitz eines Geheimraths HELLENSTEIN gewesen, der sich zu Anfang des Jahrhunderts in Paris aufhielt, und dann später in den seines Sohnes übergegangen, der ein Astronom gewesen seyn soll. — Mit dieser Bibliothek hat man zu gleichzeitiger Verauktionirung einige andere Sachen vereinigt, zu denen z. B. die beiden Mst von

G. LEJEUNE DIRICHLET'S WERKE. II.

49

Ihnen — wovon das eine das der *Determinatio attract.*, auf den Inhalt des anderen besinne ich mich nicht gleich — gehören, die aus DIRKSEN's Nachlass stammen.

Sie schienen neulich zu wünschen, dass mein Beweis für die Convergenz der trigonometrischen Reihen auf den Fall ausgedehnt würde, wo die Max. u. Min. der zu entwickelnden Funktion nicht mehr zählbar sind, und äusserten zugleich die Vermuthung, dass der Nachweis des Theorems in dieser erweiterten Voraussetzung wahrscheinlich keine wesentlichen Schwierigkeiten darbieten würde. Bei näherer Erwägung der Sache finde ich Ihre Vermuthung vollständig bestätigt, wenn man anders von gewissen ganz singulären Fällen absehen

will. Die ganze Grundlage des Beweises bilden die Sätze, nach welchen

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^c f(\beta) \frac{\sin k\beta}{\sin \beta} d\beta = \frac{\pi}{2} f(0), \quad \text{und} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \int_b^c f(\beta) \frac{\sin k\beta}{\sin \beta} d\beta = 0,$$

wo $0 < b < c \leq \frac{\pi}{2}$ angenommen ist und sich das Zeichen $\lim$ auf das Unendlichwerden der positiven Grösse k bezieht.

Die Erweiterung dieser Sätze auf den eben erwähnten Fall, wo $f(\beta)$ eine unendliche Anzahl von Max. u. Min. darbietet, ist ganz leicht wenigstens für den zweiten Satz und ebenso für den ersten, wenn nur nicht unendlich viele Max. u. Min. in unmittelbarer Nähe von $\beta = 0$ liegen. Man darf nämlich aus den Integralen nur die Theile ausscheiden, innerhalb welcher eine solche Anhäufung von Max. u. Min. Statt findet und die man, wenn man die Grenzen dieser Theilintegrale einander hinlänglich nähert, so einrichten kann, dass dieselben beliebig klein bleiben, wie gross auch k werde. Aus dieser einfachen Bemerkung und nach der Art und Weise, wie aus obigen Sätzen die Convergenz geschlossen wird, folgt schon, dass die trigonometrische Reihe zur Darstellung einer beliebigen Funktion $\varphi(x)$ selbst dann, wenn die Max. u. Min. von $\varphi(x)$ nicht mehr zählbar sind, immer convergirt, wofern man x nur keinen Werth beilegt, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft eine unendliche Anhäufung von Max. u. Min. von $\varphi(x)$ Statt findet. Um die Convergenz für die eben ausgenommenen Werthe nachzuweisen, muss gezeigt werden, dass der erste der obigen Sätze seine Gültigkeit behält, wenn $f(\beta)$ von $\beta = 0$ bis $\beta = \delta$, wo δ beliebig klein ist, unendlich oft vom Wachsen zum Abnehmen und umgekehrt übergeht. Ist alsdann $f(\beta)$ so beschaffen, dass die Differenz $f(\beta) - f(0)$ sich als ein Produkt darstellen lässt, dessen erster Faktor $\varphi(\beta)$ für ein unendlich kleines β endlich bleibt, während der zweite, den ich positiv voraussetze und $\psi(\beta)$ nennen will, die Eigenschaft besitzt, dass das Integral $\int_0^\delta \psi(\beta) \frac{d\beta}{\beta}$, wie es z. B. für jede positive Potenz β^p der Fall ist, für ein unendlich kleines δ selbst unendlich klein wird, so darf man $\int_0^\delta f(\beta) \frac{\sin k\beta}{\sin \beta} d\beta$ nur in die beiden Bestandtheile

$$f(0) \int_0^\delta \frac{\sin k\beta}{\sin \beta} d\beta + \int_0^\delta \varphi(\beta) \sin k\beta \cdot \psi(\beta) \frac{d\beta}{\sin \beta}$$

zerlegen, von denen der erste für ein unveränderliches δ durch das Wachsen von k in $\frac{\pi}{2} f(0)$ übergeht, während der zweite für ein gehörig klein gewähltes δ immer kleiner bleibt als eine beliebige kleine Grösse. Hieraus und da $\int_b^c f(\beta) \frac{\sin k\beta}{\sin \beta} d\beta$ die Null zur Grenze hat, folgt dann, wenigstens in der vorhin gemachten Voraussetzung über $f(\beta) - f(0)$, die Richtigkeit des ersten Satzes.

Verzeihen Sie, verehrter Gönner, diese lange fast unbrieffliche mathematische Exposition, die ich nicht gewagt haben würde, wenn ich eben als ich sie begann die grosse Ausdehnung derselben vorausgesehen hätte.

Genehmigen Sie, hochgeehrter Gönner, den Ausdruck der tiefen Bewunderung und innigsten Verehrung

Ihres dankbar

hfill ergebenen

Berlin 20. Feb. 53.

DIRICHLET.

P. G. Lejeune Dirichlet — Teil 9

P. G. Lejeune Dirichlet

Briefwechsel zwischen G. Lejeune Dirichlet und Leopold Kronecker, mitgetheilt von Herrn Ernst Schering.¹

I. Dirichlet an Kronecker.

Ich habe mir, verehrter Freund, so grosse Nachlässigkeit gegen Sie zu Schulden kommen lassen, dass ich fast verzweifeln muss, Ihre Verzeihung zu erlangen. Sie werden nämlich als junger Mann kaum gläublich finden, was ich zu meiner Entschuldigung anführen kann, da Sie sich schwerlich eine Vorstellung davon machen, wie sehr es einem im Mittelalter, in welches ich schon seit längerer Zeit getreten bin, an der nöthigen Flexibilität fehlt, um sich schnell in Dinge hineinzufinden, mit denen man nicht schon einigermaßen vertraut ist. Als Ihr erster Brief ankam, war ich mit 13 wöchentlichen Vorlesungen und anderen Geschäften so überladen, dass die wenige Zeit, die ich dem Studium Ihrer interessanten Mittheilung zu widmen im Stande war, durchaus nicht ausreichte, um mir Ihre Untersuchungen klar zu machen. Ich hoffte, dass ich in den Ferien dazu gelangen würde, besser in das Wesen Ihrer Arbeit einzudringen, von der ich durch meine vorläufigen Bemühungen wenigstens die Überzeugung gewonnen hatte, dass Sie darin einen vielfach behandelten Gegenstand von einer neuen und wie mir schien sehr glücklich gewählten Seite angefasst haben. In dieser Hoffnung fand ich mich aber leider getäuscht, da ich gleich nach Beginn der Ferien von einem Anfall der Grippe heimgesucht wurde, der mich länger als drei Wochen zu jeder Anstrengung unfähig gemacht hat. Nachdem ich jetzt in den letzten Tagen Ihrer Arbeit, wie ich glaube, näher getreten bin, beeile ich mich Ihnen zu sagen, dass es mir sehr wünschenswerth scheint, dass Sie eine kurze Notiz über Ihre Untersuchungen veröffentlichen, da Sie leider durch Ihr fortgesetztes schlechtes Befinden verhindert sind, an eine ausführliche Redaktion derselben für jetzt zu denken. Wenn diese Notiz, die Sie durchaus so einrichten müssten, dass jeder dem Gegenstande nicht fremde Mathematiker sich vollständig daraus vernehmen kann, nicht die Grenzen überschreitet, welche den in den akademischen Monatsbericht aufzunehmenden Aufsätzen gesteckt sind, so werde ich

¹Nachrichten der K. G. d. W. zu Göttingen, Sitzung vom 4. Juli 1885. Herr Schering leitet die obige Correspondenz mit den Worten ein: „Diese Briefe gehören, ausser dem ersten, der Zeit von Dirichlet's Aufenthalt in Göttingen an und haben durch diese örtliche Beziehung ein besonderes Interesse für uns. Da dieselben auch eine grosse geschichtliche Bedeutung für die mathematische Wissenschaft besitzen, so habe ich Herrn Kronecker um die Erlaubniss gebeten, diese Briefe sowie auch einige von Herrn Kronecker an Dirichlet gerichtete Briefe abdrucken zu lassen, auf welche die oben erwähnten sich beziehen, und von welchen ich wusste, dass Dirichlet's Sohn dieselben nach des Vaters Tode an den Verfasser zurückgegeben hatte. Diese Erlaubniss hat Herrn Kronecker gütigst gewährt und auch gestattet, dass seine Briefe an Dirichlet mit dessen Antworten auf dieselben der hiesigen Universitäts-Bibliothek übergeben werden.“

sie mit Vergnügen der Akademie vorlegen und die Aufnahme in den Bericht beantragen.²

Das Weitere mündlich. Hoffentlich fällt Ihre hiesige Anwesenheit gar nicht oder doch wenigstens nicht ganz in die Zeit vom 12. bis 22. Mai, während welcher Tage ich meine Frau, die Karlsbad besuchen soll, dorthin begleite.³

Indem ich meine Frau und mich selbst Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin bestens empfehle, nenne ich mich

Ihr treu ergebener
DIRICHLET.

Berlin, 3. Mai 53.

II. Kronecker an Dirichlet.

Hochgeehrter Herr Professor,

Zu meiner grossen Freude habe ich vielfach gehört, dass Sie Sich in Ihrer neuen Heimath gar sehr gefallen und allen Grund haben mit jenem Wechsel zufrieden zu sein, der freilich uns hier so schweren Verlust gebracht hat. Wie sehr ich grade bei diesem Verlust betheiligt bin und wie tief ich denselben empfinde, brauche ich Ihnen kaum zu sagen, denn Sie wissen selbst, wie unendlich viel ich Ihnen verdanke, und Sie wissen auch dass, Ihnen näher zu sein, der Hauptzweck bei meiner Uebersiedelung nach Berlin war. Ich hatte nun jetzt die Absicht Sie noch in diesem Monat zu besuchen, um wenigstens für ein paar Tage den langentbehrten Genuss Ihres persönlichen Verkehrs zu haben; aber da mir BORCHARDT gesagt hat, dass Sie schon in wenigen Tagen nach Paris reisen, um dort wohl etwa vier bis sechs Wochen zuzubringen, so will ich die Ausführung jenes Vorhabens bis nach Ihrer Rückkehr verschieben, vorausgesetzt, dass Sie Ihre mir früher mündlich gegebene Erlaubniss Sie zu besuchen noch aufrecht erhalten. Ich werde wohl — wenn auch nicht direct von Ihnen — so doch indirect durch BORCHARDT oder andere hiesige Bekannte zur Zeit erfahren, wenn Sie wieder in Göttingen sind. Für diese Zeit könnte ich mir nun freilich alle übrigen Mittheilungen aufsparen — aber wer weiss, was sich doch noch Alles zwischen Vorsatz und Ausführung eindrängt — und da ich Ihrer alten Theilnahme noch jetzt gewiss zu sein glaube, so will ich ein paar Worte über mein mathematisches Leben im vergangenen Winter beifügen.

Ich habe die ganze Zeit über — seit ich aus dem Seebade zurück bin — eigentlich recht anhaltend gearbeitet, und die dabei erlangten Resultate haben auch mein Streben grösstentheils belohnt. Freilich habe ich die Hauptfrage, auf welche ich vor etwa einem Jahre gekommen bin, nicht gelöst, aber eine Einsicht in dieselbe gewonnen, die mir sehr werthvoll ist. Ausserdem habe ich den ursprünglichen Zweck, um dessentwillen ich jene Frage lösen zu müssen glaubte, ohne diese Lösung so vollständig erreicht, dass mir in dieser Hinsicht wirklich nichts zu wünschen übrig bleibt. Ich habe nämlich eine Methode gefunden zur Herleitung aller Eigenschaften der auflösbaren Gleichungen von Primzahlgraden,

²Die zwei Briefe von Kronecker, auf welche sich Dirichlet in diesem Briefe bezieht, haben sich in Dirichlet's Nachlass nicht gefunden. Der wissenschaftliche Inhalt derselben ist in jener Notiz reproducirt, welche von Dirichlet im Juni 1853 der Berliner Akademie mitgetheilt und im betreffenden Monatsberichte abgedruckt worden ist. E. SCH.

³Herr Kronecker theilt mir gütigst mit, dass er Ende Mai 1853 auf einer Reise nach Paris, wohin er sich zur Consultation eines dortigen Arztes begab, Berlin passirt und Dirichlet persönlich die Handschrift für die in der vorstehenden Bemerkung erwähnte Notiz übergeben hat. E. SCH.

deren Einfachheit und Strenge allen gerechten Anforderungen entsprechen dürfte.⁴ Denn die Methode verlangt keinen irgend höheren Standpunkt mathematischen Fassungsvermögens als das Problem selbst, welches dadurch erledigt wird. Ich werde den Sommer zur sorgfältigen Ausarbeitung dieser Sachen verwenden, und diese wird nur deshalb ziemlich umfangreich werden, weil so sehr viel einzelne Resultate herauskommen, und weil ich keinen Raum sparen darf bei der genauen Bezeichnung gewisser ganz neuer Gesichtspunkte,⁵ die namentlich in den GALOIS'schen und ABEL'schen Fragmenten vermisst werden, und ohne welche die erforderliche Strenge nicht beobachtet werden kann. Einige ganz hübsche Resultate oder — richtiger gesagt — hübsche Anschauungen, die ich bei der Beschäftigung mit jenen „Methoden“ erlangt habe, werde ich unter Kurzem in einer kleinen Notiz veröffentlichen, da diese Dinge in den zu redigirenden vollständigen Abhandlungen erst ganz zuletzt an die Reihe und also erst etwa in einem Jahre zur Publikation kommen würden. Ich werde in dieser Notiz auch die allgemeinste Wurzel einer ABEL'schen ganzzahligen Gleichung als *complexe Zahl* dargestellt angeben, da es mir jetzt gelungen ist, diese in so einfache Form zu bringen, dass die erforderlichen zahlentheoretischen Vorbemerkungen (wie ich mich am Schlusse der im Juni 1853 der hiesigen Akademie überreichten Notiz ausdrücken musste) nur noch ganz unbedeutend sind. — Während ich auf diese Weise die Untersuchung der Auflösbarkeit von Gleichungen, deren Grad eine Primzahl ist, vollständig absolvirte, habe ich mich aber auch vielfach mit allgemeineren Arbeiten beschäftigt und zwar einerseits, indem ich die Untersuchung der Gleichungen bezüglich ihrer Auflösbarkeit auch für diejenigen Grade vornahm, die nicht Primzahlen sind, und andererseits indem ich die Untersuchung der Gleichungen nicht mehr auf ihre Auflösbarkeit beschränkte, sondern auf die Ergründung aller Eigenschaften ausdehnte, die eine Gleichung überhaupt haben kann. In dieser Beziehung bin ich allerdings erst so weit gekommen, das ganze grosse neue Feld vor mir zu sehen d. h. klar zu wissen, was zu suchen ist; aber diess ist, wie ich glaube, bei einer Untersuchung von solcher Allgemeinheit auch nicht ganz unbedeutend. Die vollständige Lösung des ganz präzisen Problems, welches ich mir in dieser Hinsicht gestellt habe, dürfte freilich, wenn überhaupt, meinen schwachen Kräften erst in geraumer Zeit gelingen. Aber lohnend ist es gewiss Zeit und Mühe an eine einzige Frage zu wenden, welche die ganze Theorie der algebraischen Gleichungen (mit einer unbekannten Grösse) vollständig umfasst. Ich bemerke nur noch, dass ich dieses Problem für die ersten Grade — den siebenten eingeschlossen — gelöst habe, dass die Schwierigkeiten dabei erst mit dem 7ten Grade anfangen, dass ich aber schon für diesen speziellen Fall

Ergebnisse erlangt habe, die durch ihre Neuheit wie durch den wunderbaren Zusammenhang mit der complexen Zahlentheorie mir sehr interessant scheinen. Dabei zeigte sich mir das Naturgemässe dieser abstrakten algebraischen Untersuchungen in dem bemerkenswerthen Umstande, dass — wie alle auflösbaren und ABEL'schen Gleichungen in den Theorien transcenderter analytischer Functionen vorkommen — so auch alle diejenigen „Affecte“ (um mit JACOBI zu sprechen), die ich als überhaupt nur möglich a priori gefunden habe, bei gewissen bekannten Gleichungen 7ten Grades wirklich auftreten. — Was nun die Auflösbarkeit der Gleichungen anlangt, deren Grad eine beliebige zusammengesetzte Zahl ist, so habe ich auch in dieser Untersuchung wesentliche Fortschritte gemacht,

⁴Es ist dies, wie Herr Kronecker mir gütigst mitgetheilt hat, die Methode, welche er regelmässig — und zwar zum ersten Male im Winter 1861/62 — in seinen Universitäts-Vorlesungen gegeben und alsdann im Monatsberichte der Berliner Akademie vom März 1879 veröffentlicht hat. E. SCH.

⁵Nach einer von Herrn Kronecker mir gütigst zugegangenen brieflichen Mittheilung sind hiermit die „Gesichtspunkte“ gemeint, welche ihn auf die Feststellung des mit dem Ausdrücke „Rationalitäts-Bereich“ bezeichneten Begriffes geführt haben. E. SCH.

ohne sie indessen zum vollständigen Abschluss gebracht zu haben . . . meine Arbeit über die Gleichungen von Primzahlgraden wird die einfachen Gesichtspunkte angeben, durch welche das Algebraische und das Zahlentheoretische in diesem ganzen Gebiete gehörig geschieden und in Folge dessen eine Klarheit und Sicherheit erlangt wird, die bisher überall vermisst wurde. Aber Sie werden es gewiss billigen, hochverehrter Herr Professor, dass ich jetzt meine vorerwähnten allgemeinen Untersuchungen unterbreche, um einmal an die Redaction des — wenn auch nicht dem Inhalte — so doch dem Umfange nach ziemlich ansehnlichen Materials zu gehen, das sich mir durch fast dreijährige Arbeiten gesammelt hat. Ausserdem will ich auch jetzt gleich einige ganz kleine Abhandlungen fertig machen, um sie Herrn LIOUVILLE zu überschicken; und Sie würden mich sehr verbinden, wenn sie in Paris gelegentlich durch Ihr gewichtiges Wort die möglichst baldige Aufnahme derselben ins Journal befürworteten. Ich werde in der ersten dieser Abhandlungen die Kleinigkeit über BERNOULLI'sche Zahlen auseinandersetzen, welche ich vor mehr als zehn Jahren gemacht habe; in der zweiten werde ich eine bei Vorträgen über Kreistheilung passende und äusserst einfache Weise der Zeichenbestimmung von

$$\sum e^{\frac{2k^2\pi i}{p}}$$

mittheilen; in der dritten werde ich einen höchst simplen Beweis für die Irreductibilität von $1 + x + x^2 + \dots + x^{p-1}$ geben, und die vierte wird eine wesentliche Abkürzung einer von KUMMER in seinem Aufsätze über die complexen Zahlen angewendeten Methode enthalten. — Diess, geehrtester Herr Professor, sind meine guten Vorsätze für die nächsten Wochen, — die Ausarbeitung mancher andrer Sachen, die ich in diesem Winter und früher gemacht habe, verschiebe ich noch, weil ich sie noch nicht für reif genug halte, — denn ich habe bei meinen Arbeiten über die auflösbaren Gleichungen die Erfahrung gemacht, dass ich die Dinge erst eine lange Zeit wärmen muss, ehe sie die für die Publication erforderliche Reife erhalten.

Aber ich habe Ihre Lese-Geduld gewiss schon auf eine zu harte Probe gestellt und will deshalb endlich diese Zeilen schliessen, indem ich Ihnen eine recht glückliche Reise wünsche und meine Frau sowie mich selbst Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin auf das Angelegenste empfehle.

Mit aufrichtigster Verehrung und Anhänglichkeit
Ihr
dankbarer Schüler

Berlin, den 3. März 1856.

LEOPOLD KRONECKER.

Von KUMMER habe ich die besten Grüsse beizufügen.
D. O.

III. Kronecker an Dirichlet.

Hochgeehrter Herr Professor,

Als ich Ihnen am 3. März schrieb, hatte ich zwar schon an die Möglichkeit gedacht, dass mein Göttinger Reiseprojekt durch irgend etwas vereitelt werden könnte — aber es lag doch nichts vor, um diess gradezu zu befürchten. Inzwischen hat mich mein altes

Uebel wieder gequält, mein kleiner Sohn — den ganzen vorigen Winter leidend — bedurfte einer baldmöglichen Luftveränderung — und so sind wir seit einigen Wochen hier in Koesen, von wo ich Ende Juli in ein Seebad gehen werde, um meine eigene Gesundheit wieder möglichst ins Geleis zu bringen.⁶ Da ich auf diese Weise wieder darauf angewiesen bin, mich schriftlich Ihrem Andenken zu erhalten, so bekommen Sie hier diese Paar Zeilen bloss als Geleitschreiben des Abdruckes von einem kleinen Aufsätzchen, dessen Entstehungsgrund ich Ihnen bereits am 3. März mitgetheilt habe. Ich hoffe, dass dieser Grund genügende Entschuldigung für die Existenz der beifolgenden Unbedeutendheit in Ihren Augen sein wird, falls Sie einmal gelegentlich einen Blick hinein thun sollten.⁷ Für diesen Fall erwähne ich nur noch, dass die auf pag. 209 definirten Zahlen k und deren Eigenschaften mir mehr Mühe gemacht haben als man ihnen ansieht, und dass überhaupt die Herleitungen und Beweise der mitgetheilten Resultate über ABEL'sche Gleichungen manche Schwierigkeiten grade in der erforderlich gewesenenen detaillirten Ausarbeitung darboten. — Uebrigens sind die erwähnten Zahlen k in mancher Beziehung interessant, und es erleidet keinen Zweifel, dass sie bei gewissen Formenanzahlen dieselbe Rolle spielen, wie die von Ihnen mit a und b bezeichneten Zahlen in der Theorie der quadratischen Formen. Wenn man nämlich (um die in dem Aufsätzchen den Buchstaben n und m beigelegten Bedeutungen beizubehalten) überhaupt Formen n^{ten} Grades mit mehreren Variabeln betrachtet, so kann man die den einfachsten complexen Zahlen entsprechenden so definiren: „dass die Formen in lineare Factoren zerlegbar und schon die cyklischen Functionen dieser linearen Factoren rationale Functionen der Variabeln (d. h. mit rationalen Coëfficienten) sein sollen“. Derlei Formen n^{ten} Grades mit der Determinante m sind dann nichts Anderes als die Normformen (und deren associirte) von complexen Zahlen, die aus den Perioden $\omega(\rho)$ gebildet sind, und bei deren Formenanzahl eben die k 's auftreten müssen. Sie sehen, dass man auf diese Weise eine einfache Erklärung derjenigen Formen hat, die offenbar die zunächst liegenden sind, und dass hierbei nichts von jenen zufälligen Besonderheiten auftritt, welche EISENSTEIN bei Erklärung der Kreistheilungsformen 3ten Grades mit 3 Variablen hat zu Hülfe nehmen müssen. — Was meine Arbeiten anlangt, so bin ich in meiner Hauptbeschäftigung nur wenig vorgeschritten, da ich mich mit einigen kleinen Ausarbeitungen habe beschäftigen müssen. Aber ich bin vielfach in den hoffnungsvollen Fernsichten, dem, was ich beweisen kann, vorausgeeilt und habe dabei Anschauungen von der Natur der Gleichungen gewonnen, die, wenn sie sich bewähren, ein ganz neues und erhebliches Interesse gewähren dürften. Bei der gänzlichen Neuheit des Feldes aber, auf welchem ich jetzt arbeite, und bei der kaum zu bewältigenden Complicirtheit glaube ich, dass ich jahrelanger Arbeit bedürfen werde, ehe ich zu stricte Resultaten komme. Also, geehrter Herr Professor, erwarten Sie in dieser Hinsicht nicht so bald etwas von mir, zumal ich ein gut Theil Zeit auf die sorgfältigste elementare Bearbeitung meiner älteren Resultate verwenden werde. Und ich habe ja doch nichts zu versäumen — vorausgesetzt dass meine Gesundheit mit den Jahren besser statt schlechter wird. Nun nur noch eins!

Bei Gelegenheit eines kleinen Sätzchens über ganzzahlige Gleichungen, welches wohl in dem ersten unter BORCHARDT's Namen erscheinenden Hefte des Journals abgedruckt werden wird, kam ich wiederholt auf Ihre Notiz über complexe Einheiten im Monatsberichte der Akademie. Erlauben Sie mir in Bezug darauf Ihnen zu sagen, dass — wie ich glaube — Ihre dortige Darstellung zu Missverständnissen führen kann, und dass es meines

⁶Herr Kronecker hat sein Göttinger Reiseproject in der That noch im Sommer 1856 ausgeführt. E. SCH.

⁷Diese Worte beziehen sich auf die im Monatsbericht der Berliner Akademie vom April 1856 veröffentlichte algebraische Arbeit. E. SCH.

Erachtens besser wäre die Sache zum Theil vom Ende anzufangen. Hat man nämlich — und Sie zeigen, dass diess stets zu finden ist — ein System von Einheiten:

$$\Phi_1(\alpha), \quad \Phi_2(\alpha), \quad \dots, \quad \Phi_{h-1}(\alpha),$$

für welches — wenn α' und α conjugirt,

$$\Phi_k(\alpha) \cdot \Phi_k(\alpha') = a_k \quad \text{und} \quad \log a_k = A_k$$

gesetzt wird — jene Determinante $\Sigma \pm A_1 B_2 C_3 \dots$ nicht verschwindet, so giebt es keine von 0 verschiedenen Werthe für $m_1, m_2, \dots, m_{h-1}$, so dass die Gleichungen:

$$\begin{aligned} A_1 m_1 + A_2 m_2 + \dots + A_{h-1} m_{h-1} &= 0, \\ B_1 m_1 + B_2 m_2 + \dots + B_{h-1} m_{h-1} &= 0, \\ &\vdots \end{aligned}$$

sämmtlich erfüllt würden. Also kann nicht

$$\Phi_1(\alpha)^{m_1} \Phi_2(\alpha)^{m_2} \dots \Phi_{h-1}(\alpha)^{m_{h-1}} = 1$$

sein für irgend welche ganze Werthe von $m_1, m_2, \dots, m_{h-1}$, denn sonst folgte wegen der Irreductibilität der zu Grunde gelegten Gleichung

$$\begin{aligned} \Phi_1(\alpha')^{m_1} \Phi_2(\alpha')^{m_2} \dots &= 1, \\ \Phi_1(\beta)^{m_1} \Phi_2(\beta)^{m_2} \dots &= 1, \\ \Phi_1(\beta')^{m_1} \Phi_2(\beta')^{m_2} \dots &= 1 \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

also durch Multiplication von je zwei dieser Gleichungen:

$$a_1^{m_1} a_2^{m_2} \dots = 1, \quad b_1^{m_1} b_2^{m_2} \dots = 1 \quad \text{etc.}$$

für alle h Gleichungen was ja eben unmöglich ist. Folglich bilden $\Phi_1(\alpha), \Phi_2(\alpha) \dots$ ein System von unabhängigen Einheiten.

Ich meine, dass eine solche Umkehr der Aufeinanderfolge Ihrer Schlüsse vor gewissen Missdeutungen hüten würde. Man ist nämlich durch die Worte pag. 106: „Sollen nun z. B. drei Auflösungen ...“ und resp. durch die folgende Stelle: „Berücksichtigt man, ...“ veranlasst zu glauben

1. dass für ein System unabhängiger Einheiten keine einzige der obigen h Gleichungen stattfinden könne — während es doch nur unmöglich ist, dass alle stattfinden,
2. könnte man denken, dass die Gleichung $a_1^{m_1} a_2^{m_2} \dots = 1$ die Gleichung $b_1^{m_1} b_2^{m_2} \dots = 1$ etc. zur Folge hat, während doch nur aus der Existenz der Gleichung

$$\Phi_1(\alpha)^{m_1} \Phi_2(\alpha)^{m_2} \dots = 1$$

die aller übrigen folgt. Die Gleichung $a_1^{m_1} a_2^{m_2} \dots = 1$, d. h.

$$\Phi_1(\alpha)^{m_1} \Phi_1(\alpha')^{m_1} \Phi_2(\alpha)^{m_2} \Phi_2(\alpha')^{m_2} \dots = 1,$$

lässt keinerlei Folgerungen über den Bestand derselben zu, wenn α in β verwandelt wird.

Ich erwähne nur noch der Fälle, wo in der That für ein System unabhängiger Einheiten $\Phi_1(\alpha), \dots, \Phi_{h-1}(\alpha)$ eine oder mehrere der Gleichungen

$$a_1^{m_1} a_2^{m_2} \dots = 1, \quad b_1^{m_1} b_2^{m_2} \dots = 1, \quad \dots$$

(aber natürlich nicht alle) befriedigt werden. Wenn nämlich z. B. eine Einheit $\Psi(\alpha)$ existirt, deren analytischer Modul = 1 ist, und welche doch nicht Wurzel der Einheit ist (und es ist leicht zu zeigen, dass diess möglich ist), so muss nach Ihrem Fundamentalsatze

$$\omega \Psi(\alpha) = \Phi_1(\alpha)^{m_1} \Phi_2(\alpha)^{m_2} \dots \Phi_{h-1}(\alpha)^{m_{h-1}}$$

sein, wenn $\Phi_1(\alpha), \dots$ die Fundamenteinheiten und ω eine Wurzel der Einheit bedeutet. Verwandelt man hierin $\sqrt{-1}$ in $-\sqrt{-1}$, so wird

$$\omega^{-1} \Psi(\alpha') = \Phi_1(\alpha')^{m_1} \cdot \Phi_2(\alpha')^{m_2} \dots \Phi_{h-1}(\alpha')^{m_{h-1}}$$

und durch Multiplication, wenn man berücksichtigt, dass $\Psi(\alpha)\Psi(\alpha') = 1$ ist:

$$1 = a_1^{m_1} \cdot a_2^{m_2} \dots a_{h-1}^{m_{h-1}},$$

wo die m 's von 0 verschieden sind. Es gäbe noch mancherlei hierbei zu erwähnen, doch lohnt es nicht der Schreiberei, und ich verlasse desshalb diesen Gegenstand, um Sie nur noch zu fragen, ob Sie die Bemerkung für interessant halten, dass man cyclometrische Auflösungen der Gleichung $x^2 + Dy^2 = 4p$ finden kann, wenn $p \equiv 1 \pmod{D}$ ist. Es ist diess leicht als Verallgemeinerung der JACOBI'schen Ψ 's zu sehen, woraus dort nur die Auflösung von $x^2 + 3y^2 = 4p$ und $x^2 + 7y^2 = 4p$ sich ergibt. Es ist mir diese ganze Bemerkung nur abgefallen von allgemeineren Betrachtungen, die sich aber im Uebrigen noch nicht hinreichend fruchtbringend gezeigt haben.

Nimmt man der grösseren Einfachheit wegen $D = \lambda$ einer Primzahl von der Form $4n + 3$, so ist, wenn $\alpha^\lambda = 1$, $x^p = 1$ und $p = k\lambda + 1$, nach JACOBI's Bezeichnung

$$(\alpha, x) = x + \alpha x^g + \alpha^2 x^{g^2} + \dots,$$

und das Product $\Pi(\alpha^a, x)$, welches sich auf alle quadratischen Reste a von λ bezieht, ist wie leicht zu sehen von der Form $\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v\sqrt{-\lambda}$, wo u und v ganze Zahlen sind. Es ist nun

$$\frac{u + v\sqrt{-\lambda}}{u - v\sqrt{-\lambda}} = \left(\frac{U + V\sqrt{-\lambda}}{U - V\sqrt{-\lambda}} \right)^{\frac{\Sigma b - \Sigma a}{\lambda}},$$

wenn U und V die Zahlen der Auflösung von $U^2 + \lambda V^2 = 4p$ bedeuten. Man sieht hieraus, dass man für ein gegebenes p und λ eine Gleichung vom Grade $\frac{\Sigma b - \Sigma a}{\lambda}$ aufstellen kann, welche (wenn $U^2 + \lambda V^2 = 4p$ in ganzen Zahlen auflösbar ist) eine einzige rationale Wurzel hat, aus welcher die Werthe von U und V unmittelbar hervorgehen. —

Ich habe mich — zu meinem Schrecken sehe ich es — schon wieder allzusehr ausgebreitet und bitte Sie desshalb um Entschuldigung. Ich bitte Sie ferner mich und meine Frau Ihrer Frau Gemahlin angelegentlichst zu empfehlen und bitte Sie endlich mir Ihr so sehr schätzbares Wohlwollen stets zu bewahren.

Mit innigster Anhänglichkeit und Verehrung
Ihr
dankbarer Schüler

Koesen, den 26. Juni 1856.

LEOPOLD KRONECKER.

IV. Kronecker an Dirichlet.

Hochgeehrter Herr Professor!

Ich habe so eben an Herrn Dr. DEDEKIND ein Paar Zeilen geschrieben, und da treibt mich meine alte Anhänglichkeit auch Ihnen einige Worte zu schicken selbst auf die Gefahr hin, dass Ihr Interesse für mich inzwischen einigermaßen erkaltet sein sollte. Zumal habe ich nicht recht Aussicht Sie bald einmal persönlich wiederzusehen,⁸ denn Sie reisen stets nach Westen, und ich kann aus vielfachen Gründen nicht nach Göttingen kommen. — Mit meinen mathematischen Arbeiten ist es mir im vergangenen Winter sonderbar gegangen, nämlich sowohl in meinen algebraischen Ausarbeitungen als in den weiteren Untersuchungen über die Affecte der Gleichungen bin ich immerfort von scheinbar wenig damit zusammenhängenden Dingen unterbrochen worden, ohne dass ich grade Grund hatte mit diesen Unterbrechungen unzufrieden zu sein. Denn ich habe so manche sehr interessante Sachen gefunden, und da ich mich zumeist dadurch so unabhängig fühle, dass mich keine Spur irgend welchen Ehrgeizes quält, da ich vielmehr einzig und allein meine Freude in der Erkenntniss des Wahren habe, so kommt es mir wenig darauf an, wozu ich grade meine Zeit verwende, wenn ich sie nur überhaupt gut benutze. — Die beiden Hauptepisoden meiner Arbeiten betrafen die *complexe Multiplication der elliptischen Functionen* und die *Theorie der allgemeinsten idealen Zahlen*. In Bezug auf das erste Thema habe ich Ihnen meine ersten Resultate schon im December hier mitgetheilt. Ich habe in den ersten drei Monaten dieses Jahres noch viele ähnliche Resultate gefunden, Alles streng bewiesen und überhaupt die betreffende Untersuchung eigentlich abgeschlossen. Das dabei durchforschte kleine mathematische Gebiet war mir in vieler Beziehung äusserst interessant. Die Eleganz der Resultate und die Einfachheit der Beweismethoden, der Zusammenhang der Analysis und Zahlentheorie, die weiteren Aussichten, die die Sachen gewähren — alles das vereinigte sich, um meinen Eifer in der Untersuchung anzuspornen und nachher zu belohnen. Ich werde kurz die wesentlichsten Resultate anführen: 1, die Moduln k , für welche Multiplication mit $a + b\sqrt{-D}$ stattfindet, sind Wurzeln einer auflösbaren Gleichung H^{ten} Grades, deren Coëfficienten complexe Zahlen von der Form $a + b\sqrt{-D}$ sind, wo H die Anzahl der quadratischen Formen für die Determinante $-D$ bedeutet. 2, die Gleichung hat den Charakter der von ABEL behandelten Gleichungen, dass sämtliche Wurzeln rationale Functionen einer einzigen sind, und dass, wenn: $k, \theta(k), \theta_1(k)$ solche Wurzeln bedeuten, $\theta\theta_1(k) = \theta_1\theta(k)$ ist. Die Anzahl der hierbei nach ABEL entstehenden Cykeln oder Perioden ist gleich dem Irregularitäts-Exponenten von GAUSS für $-D$. Ist jene Anzahl = 1 also jene Gleichung eine (wie ich es nenne) „ABELsche“, so ist die Determinante *regular*. Es ist mir nicht aussichtslos, dass ich noch werde bestimmen können, ob jene Gleichung eine ABELSche ist oder nicht und damit also, ob die Determinante *regular* oder *irregular* ist. Wenigstens kann ich schon jetzt den Charakter einer solchen Bestimmung angeben, und der ist merkwürdig genug. 3, Aus den H Moduln k lassen sich die Coëfficienten eines Systems nicht äquivalenter quadratischer Formen der Determinante $-D$ in transcenderter Form angeben. 4, Gewisse rationale Functionen der irrationalen Grössen k lassen sich als *ideale Zahlen* betrachten, welche die quadratischen Formen ersetzen. Diese idealen Zahlen erschliessen manche Eigenthümlichkeit der Zahlentheorie und Algebra, und ich erwähne in dieser Beziehung nur, dass sie bei Aufstellung der ABEL'schen Gleichungen mit complexen Coëfficienten mit Nothwendigkeit erscheinen. Ihre Analogie mit den wirklichen Zahlen $a + b\sqrt{-D}$ geht ferner daraus hervor, dass sie dieselben bei der Multiplication der elliptischen Functionen gradezu ersetzen. 5, Der erwähnten Untersuchung gebührt jedenfalls das

⁸Dirichlet hatte im December 1856 Berlin besucht. E. SCH.

Verdienst auf den für die Berechnung und überhaupt einfachsten Ausdruck der Formenanzahl für die Determinante $-D$ aufmerksam gemacht zu haben. Aus jener Untersuchung resultiren nämlich eine Menge *recurrirender* Formeln der allereinfachsten Art für die zu den Determinanten: $-D$, $-D + 1^2$, $-D + 2^2$, $-D + 3^2$, ... gehörigen Formenanzahlen. Viele dieser Formeln lassen sich ganz simpel aus dem Zusammenhang der Formenanzahl mit der Anzahl der Darstellungen als Summe von 3 Quadraten ableiten und, was schöner ist, jene Theorie giebt einen Beweis dieses Zusammenhanges. Aber ein andrer Theil jener Formeln scheint mir arithmetisch schwer beweisbar. Ich habe trotz mancher daran gewendeten Mühe keine Ahnung davon, wie es möglich sein wird. Ich theile Ihnen zur Probe eine dieser Formeln hier mit: Sei $F(m)$ die Anzahl der Formen für die Determinante $-m$, so ist:

$$F(n) + 2F(n-1) + 2F(n-4) + 2F(n-9) + 2F(n-16) + \dots = \Phi(n),$$

wo $\Phi(n)$ die Summe derjenigen Divisoren von n bedeutet welche grösser als $\sqrt{n}$ sind; und wo $n \equiv 3 \pmod{4}$ ist. 6, Wenn n Primzahl, so ist $\Phi(n) = n$, und da findet eine merkwürdige Eigenschaft der Formen statt, die ich noch nicht bewiesen und auf sehr eigentümlichen Inductionswegen gefunden habe, eine Eigenschaft, welche zeigt, dass die Determinanten n , $n-1$, $n-4$... in vieler Beziehung zusammen zu betrachten sind. Denkt man sich nämlich alle reducirten Formen für alle diese Determinanten: $-(n-r^2)$ und für alle diese Formen (a, b, c) die Zahlen, welchen der Ausdruck $\frac{b \pm \sqrt{-n+r^2}}{a}$ oder besser: $\frac{b \pm r}{a}$ modulo n congruent ist, so erhält man grade alle Zahlen $0, 1, 2 \dots (n-1)$. Ist das nicht schön? 7, Wenn D als Summe dreier Quadrate darstellbar ist, so erhält man auf die einfachste Art die Formenanzahl ausgedrückt durch die Anzahl der Darstellungen als Summe von 2 Quadraten von: $D-1$, $D-4$, $D-9$...; da diese Anzahlen nur von den Primfactoren abhängen, so ergibt diess eine Weise zur Berechnung der Formenanzahl die — mit Hülfe einer Factorentafel — im Wesentlichen nur auf „Ablesen“ hinaus kommt. 8, Diejenigen Moduln k , für welche die Modulargleichungen gleiche Wurzeln haben, sind von der oben bezeichneten Art. Es charakterisirt diess die von mir betrachteten elliptischen Functionen als gewissermassen *Grenzwerthe* der allgemeinen und zwar als solche, die einen Schritt näher liegen als die äusserste Grenze d. h. die Kreisfunctionen. Während es für diese nur Multiplication giebt, findet für meine besonderen ellipt. F. zwar auch Transformation statt, aber dieselbe ist hier selbst eine Art von Multiplication; die Multiplication wird durch die *forma principalis*, die Transformationen werden durch die andern Formen repräsentirt. Haec hactenus. Augenblicklich stecke ich tief in Untersuchungen über allgemeine complexe Zahlen von der Form, wie Sie die Einheiten betrachtet haben. Ich habe die Begriffe der idealen Zahlen, die Reduction der Formen etc. festgestellt und durch diese allgemeinsten Betrachtungen eine sehr bemerkenswerthe Einfachheit erzielt. Und es ist keine hohle Allgemeinheit; denn ich bin sehr schönen Resultaten auf der Spur und weiss ziemlich genau, wie weit ich kommen werde. Das Schönste daran ist, dass man den Begriff der derivirten Formen für alle diese zerlegbaren Formen allgemein aufstellen und, wie ich glaube, auch das Verhältniss der Formenanzahl für primitive und derivirte allgemein bestimmen kann. Für eine grosse Classe (wozu die quadratischen Formen, die Kreistheilungsformen gehören) ist es mir bereits gelungen. Auch geben meine Untersuchungen eine Einsicht in Ihr Resultat über die Formenanzahl für eine reelle Determinante in der complexen Zahlentheorie. Doch genug! Raum, Zeit und wohl auch Ihre Geduld sind zu Ende, und desshalb bitte ich nur noch ein Bischen Wohlwollen zu bewahren

Ihrem Ihnen aufrichtig ergebener

Berlin, 17. Mai 57.
Köthner Str. 12.

LEOPOLD KRONECKER.

V. Dirichlet an Kronecker.

Herrn Dr. Kronecker
in Berlin
Köthner Str. Nr. 12.

Göttingen 4. Juli 1857.

Da Sie, verehrter Freund, aus Erfahrung wissen, wie tief bei mir die üble Gewohnheit eingewurzelt ist, die Briefe selbst meiner liebsten Freunde sehr spät zu beantworten, so werden Sie sich kaum wundern, wenn die durch BORCHARDT und ERNEST hierher überbrachte Nachricht, dass Sie von Berlin abwesend seyen, meinen festen Entschluss, Ihnen während der Pfingstferien zu schreiben, nicht zur Ausführung hat kommen lassen. Da Sie aber, wie ich von DEDEKIND erfahre, wieder zurück sind und Berlin bald wieder verlassen wollen, so kann ich nicht länger zögern, Ihnen meinen innigsten Dank für Ihren so interessanten Brief abzustatten. Für die überaus grosse Freude, welche mir die Mittheilung Ihrer schönen Entdeckungen verursacht hat, finde ich keinen passenderen Ausdruck als Ihnen aus vollster Ueberzeugung *macht virtute* zuzurufen. Zugleich kann ich Ihnen nicht verhehlen, dass sich dieser Freude etwas Egoismus beimischt, da ich mir bei aller Bescheidenheit das Zeugniß nicht versagen kann, dass ich Sie zuerst in die unteren Regionen einer der Wissenschaften eingeführt habe, auf deren Höhen Sie jetzt als Meister einherschreiten. Ich rede absichtlich nur von einer dieser Wissenschaften, denn an Ihrer algebraischen Grösse muss ich mich völlig unschuldig erklären.

Mein Interesse an den merkwürdigen Beziehungen, die Sie zwischen den quadratischen Formen, der Algebra und den elliptischen Funktionen aufgefunden haben, ist um so lebhafter, als ich selbst zuweilen ähnlichen Beziehungen nachgespürt habe. Ein hierauf bezüglicher Gesichtspunkt ist in meiner Abh. R. S. D. A. §7 angedeutet, doch wird das am bezeichneten Orte Gesagte, wie ich später bemerkt, sehr durch die dort vorausgesetzte Bedingung verdunkelt, dass bei den doppelten Summationen nach x und y , das Trinom $ax^2 + 2bxy + cy^2$ relative Primzahl zu D seyn muss. Ich habe den Gegenstand von dem durch Beseitigung der erwähnten Bedingung sehr vereinfachten Gesichtspunkt aus eine gute Strecke weiter verfolgt, glaube jedoch, wenn ich anders Ihre leider sehr kurzen Mittheilungen richtig deute, dass die von mir gemachten Bemerkungen kaum etwas mit Ihren schönen Resultaten gemein haben, welche wesentlich auf der Partikularisirung des Moduls zu beruhen scheinen, während meine Betrachtung die Unbestimmtheit von k und des davon abhängigen q voraussetzt. Um so begieriger bin ich, das Fundament und den eigentlichen Ausgangspunkt Ihrer Untersuchungen kennen zu lernen, auf deren baldige Publikation ich rechnen zu dürfen glaube, da Sie selbst Ihre Arbeit als im Wesentlichen abgeschlossen betrachten und als eine von mässigem Umfange bezeichnen.

Was mich betrifft, so bin ich jetzt mit der Ausarbeitung der hydrodynamischen Abhandlung beschäftigt, von deren Gegenstand zu Weihnachten flüchtig zwischen uns die Rede war. Das Hauptresultat lässt sich ungefähr so formuliren.

Hat eine incompressible homogene flüssige Masse, deren Theile sich nach dem NEWTON'schen Gesetze anziehen und die an ihrer Oberfläche einen constanten oder nur von der Zeit abhängigen Druck erleidet, anfänglich die Gestalt eines Ellipsoides, ist ferner die anfängliche Bewegung so beschaffen, dass sie in zwei einfachere zerlegbar ist, eine Drehung um eine durch den Mittelpunkt gehende Axe mit derselben Winkelgeschwindigkeit für alle Massenelemente, und eine zweite Bewegung, bei welcher alle Massenelemente sich in Bezug auf drei bestimmte sich im Mittelpunkte rechtwinklig durchschneidende Ebenen so bewegen, dass ihre Geschwindigkeiten senkrecht gegen jede dieser Ebenen zerlegt, den Abständen von denselben proportional sind, so wird die Oberfläche zu einer beliebigen Zeit die Form eines Ellipsoides haben, welches mit dem ursprünglichen concentrisch ist, dessen Axen aber in Grösse und Richtung mit der Zeit veränderlich sind. Hinsichtlich der Bewegung der einzelnen Elemente gilt dasselbe, was für den ersten Augenblick vorausgesetzt wurde, d. h. die augenblickliche Bewegung ist zu jeder Zeit aus zwei einfachen, wie sie oben definiert wurden, zusammengesetzt, so jedoch dass die Drehungsaxe und die drei Ebenen, welchen diesen Bewegungen entsprechen, im Allgemeinen mit der Zeit veränderlich sind.

Wie leicht zu sehen, involviret der vorausgesetzte ursprüngliche Bewegungszustand 8 willkürliche Grössen und es ist merkwürdig, dass sich für einen solchen Anfangszustand der allgemeine Charakter der eintretenden Bewegung angeben lässt. Ich sage „der allgemeine Charakter der Bewegung“, denn zur vollständigen Kenntniss derselben sind 9 Funktionen der Zeit zu bestimmen, welche durch eben so viele Gl. definiert werden, eine endliche und 8 Differ. gl. 2ter Ordnung, für welche man allgemein 7 Integrale erster Ordnung angeben kann. Die vollständige Lösung lässt sich nur in speciellen Fällen durchführen, von denen einer der einfachsten der ist, wenn das Ellipsoid zwei gleiche Axen hat und die Bewegung ohne anfängliche Geschwindigkeit beginnt.

Aus meinen Gl. ergibt sich die Lösung eines Problems, welches einiges Interesse darzubieten scheint, wenn gleich das Resultat ein rein negatives ist. Die bekannten von MACLAURIN und JACOBI gefundenen Resultate führen naturgemäss auf die Frage, in welchen Fällen ein flüssiges homogenes Ellipsoid, dessen Elemente sich gegenseitig nach dem NEWTON'schen Gesetze anziehen, wie ein fester Körper um seinen Schwerpunkt rotiren kann, und die Antwort lautet, dass dies nur möglich ist, wenn die Bewegung um eine feste, mit einer der Hauptaxen des Ellipsoids zusammenfallende Axe geschieht, was der von MACLAURIN und JACOBI untersuchte Fall ist.

Wenn ich mich nun noch eines mir von meiner Frau gegebenen Auftrages entledige, so ist das Papier und also auch dieser lange Brief zu Ende. Der Auftrag ist der, Sie zu bitten, dass Sie meine Frau gefälligst bei Ihrer Frau entschuldigen wollen, dass sie sie (schöner Stil) vorigen Winter nicht hat besuchen können. EHLERS kann bezeugen, wie sehr meine Frau während ihres kurzen Aufenthaltes gehetzt gewesen ist und nur den kleinsten Theil der von ihr beabsichtigten Besuche hat machen können.

Vale et mihi fave

Göttingen 4. Juli 1857.

DIRICHLET.

VI. Dirichlet an Kronecker.

Ich beeile mich, verehrter Freund, Ihnen für Ihren freundlichen Brief⁹ zu danken und zugleich den früheren vom Mai Ihrem Wunsche gemäss zu übersicken. Es versteht sich von selbst, dass Sie mir den letzteren, der mein Eigenthum ist, später wieder zustellen müssen, doch hat es damit keine Eile, da mir eine von DEDEKIND genommene Abschrift jeden Augenblick zu Gebote steht. Von Ihrem freundlichen Versprechen, mich zu besuchen, nehme ich, wie die Juristen sagen, Akt, hoffe jedoch, Sie vielleicht noch früher in Berlin zu sehen. Ihres Auftrages wegen RIEMANN, dessen jetzigen Aufenthalt ich nicht sicher kenne — er war längere Zeit in Harzburg — entledge ich mich dadurch, dass ich heute an DEDEKIND schreibe, um durch diesen Ihr Gesuch an RIEMANN gelangen zu lassen.

Empfehlen Sie mich und meine Frau Ihrer Frau Gemahlin bestens und grüssen Sie unsere Freunde EHLERS, KUMMER, WEIERSTRASS und BORCHARDT, falls er zurück ist, ergebenst von

Ihrem treu ergebenen

Göttingen 4. Okt. 57.

DIRICHLET.

VII. Kronecker an Dirichlet.

Hochgeehrter Herr Professor,

Zuvörderst meinen herzlichsten Dank für die ungemein prompte Erfüllung meiner neuen Bitte! — Inzwischen bin ich von einem sehr schweren Verluste betroffen worden — meine Mutter ist im 59sten Jahre ihres Lebens, wenn auch an einer chronischen Krankheit, doch so plötzlich gestorben, dass, als ich vor sechs Wochen auf die erste Nachricht hin nach Liegnitz eilte, ich sie schon nicht mehr lebend antraf. Ich verweilte damals noch einige Wochen bei meinem armen Vater, und ich war selbst geistig und körperlich von dem Schlage sehr mitgenommen. Nachher kamen mancherlei leichtere Krankheiten in meiner kleinen Familie hier — Sie können Sich also denken, dass meine Arbeiten nur sehr langsam von Statten gingen, und ich muss Sie um Nachsicht bitten.

Die kleine Notiz, die ich über meine „Ellipt. Functions-Arbeiten“ redigirt habe, erlaube ich mir Ihnen anbei zu überreichen und noch drei Exemplare zur ganz gelegentlichen Abgabe an die Herren RIEMANN, DEDEKIND und STERN beizufügen. Zur Entschuldigung hätte ich dabei mehr zu sagen als der Text selbst Raum einnimmt; doch werde ich die ausführliche Ausarbeitung so bald folgen lassen, dass diese selbst Alles erklären soll. Einige kleine Nachlässigkeiten meines Briefes vom 17. Mai, welcher anbei zurückfolgt, finden sich in der gedruckten Notiz verbessert. Nur zwei Punkte sind es, über die ich im Frühjahr eine wirklich irrige Meinung hatte. I. Ich hatte damals einen Beweis für die Irreductibilität der Gleichungen gemacht, von denen die Modulwerthe abhängen — und dieser Beweis ist falsch. Ich bin zwar immer noch überzeugt, dass jene Gleichungen irreductibel sind, aber da ich es noch nicht beweisen kann, musste ich einstweilen den darauf gegründeten Schluss auf den Irregularitätsexponenten aufgeben. Dieser Schluss würde — so lange jene Irreductibilität noch nicht feststeht — nur in einer alternativen Form gemacht werden können, die weder schön noch einfach genug ist, um in die beiliegende Notiz mit aufgenommen zu werden. — II. Ich hatte ferner im Frühjahr die irrige Meinung mit dem qu .

⁹Dieser Brief von Herrn Kronecker hat sich in Dirichlet's Nachlass nicht vorgefunden. E. SCH.

Gebiete mathematischer Untersuchung gewissermaassen fertig zu sein, während sich mir jetzt noch eine Fülle neuen und reichen Materials bietet. Indessen werde ich dieses Mal gegen meine Gewohnheit und Neigung doch an die Veröffentlichung gehen, ehe ich die Sache ganz durchgearbeitet habe; ich werde in zwei Theilen meiner Arbeit die Auflösbarkeit jener Gleichungen und die Anwendung derselben auf die Theorie der quadratischen Formen negativer Determinante geben, die weiteren Anwendungen aber namentlich auf die *Composition* der Formen wahrscheinlich noch verschieben. — Ich hoffe Sie werden diese Genügsamkeit Ihres armen Schülers billigen — denn ich sehe endlich ein, dass ich meinem Ideal nicht mehr nachstreben kann und darf, nämlich auch nur eine — wenn auch in niedrigeren Regionen sich bewegende — doch so in sich vollendete Arbeit zu liefern, wie die Ihrigen Alle sind. Es ist einmal mein Kreuz, dass ich immer auf Gebiete geführt werde, die bessere geistige Kräfte erfordern, als mir von der Natur verliehen sind, und die mehr Zeit in Anspruch nehmen als die ist, auf welche ich bei meinem doch eigentlich sehr unzuverlässigen Körper zu rechnen habe. — Bei meiner Ausarbeitung will ich nichts aus der Theorie der quadr. Formen voraussetzen, um deutlich zu zeigen, dass sich die ellipt. Functionen das Alles selbst machen. Doch, ehe ich das auch für die „Composition“ mache, muss ich Sie, den Meister aller dieser Gebiete, durchaus selbst sprechen. Hoffentlich kommen Sie in den Weihnachtsferien hierher; wenn nicht — so komme ich später nach Göttingen. Von KUMMER, der mit seinem Reciprocitätsgesetzbeweise sehr schön vorge-schritten ist, soll ich Ihnen die herzlichsten Grüsse ausrichten. Ihrer Frau Gemahlin, die hoffentlich glücklich dort angekommen ist, bitte ich mich selbst und meine Frau, die ihre Grippe immer noch nicht ganz verwunden hat, bestens zu empfehlen. Sie selbst endlich, geehrter Herr Professor, ersuche ich, Ihr für mich über Alles schätzbares Wohlwollen auch fernerhin zu bewahren

Ihrem Ihnen treu und dankbar ergebenen

Berlin 2. Decbr. 57.

LEOPOLD KRONECKER.

Grüssen Sie RIEMANN und DEDEKIND gefälligst herzlichst von mir

D. O.

VIII. Dirichlet an Kronecker.

Herrn Dr. Kronecker

(aus Berlin) z. Z.

frei in
 Ilseburg.

Göttingen 23. Juli 58.

Da Sie, verehrter Freund, neulich auf dem Bahnhofe zu Harzburg den Wunsch äusserten, den Ausgangspunkt meiner Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen den quadratischen Formen von negativer Determinante und den elliptischen Functionen kennen zu lernen, so will ich Ihnen meine Grundformel für den speciellen Fall, wo die Determinante eine negativ genommene Primzahl p von der Form $4n + 3$ ist, mit zwei Worten mittheilen

und so gut es, ohne mich in lange Erörterungen, zu denen mir die Musse fehlt, einzulassen, geschehen kann. Eine Andeutung dieses Zusammenhanges habe ich schon im zweiten Theile meiner Abhandlung R. S. D. A. etc. gegeben, aber die Sache ist dort durch den Umstand complicirt, dass die Zahlen bei der Darstellung ausgeschlossen werden, welche mit der Determinante einen gemeinschaftlichen Theiler haben. Hebt man diese Voraussetzung auf, so stellt sich die Formel für den erwähnten besonderen Fall und unter Anwendung der JACOBI'schen Zeichen wie folgt:

$$\frac{k}{\sqrt{p}} \frac{K}{\pi} \Sigma \left(\frac{s}{p} \right) \sin \operatorname{am} s \frac{4K}{\pi} = \Sigma q^{\frac{1}{4}(ax^2+2bxy+cy^2)} + \text{etc.}$$

Die Summe auf der ersten Seite erstreckt sich von $s = 1$ bis $s = p - 1$,¹⁰ und die Doppelsummen auf der zweiten beziehen sich auf alle Systeme x, y , für welche die jedesmalige quadratische Form (a, b, c) (der ersten Art oder *proprie primitiva*) ungerade wird. Die eben ausgesprochene Bedingung liesse sich übrigens leicht entfernen, wenn man auch die Formen der zweiten Art zuziehen wollte. Jede Doppelsumme lässt sich nun, wie schon am angeführten Orte bemerkt, in eine endliche Anzahl von Producten von je zwei einfachen Summen der Form

$$\sum_{x=-\infty}^{x=\infty} q^{(\delta x + \varepsilon)^2}$$

zerlegen, wo δ und ε rationale Zahlen sind. Jede solche einfache Summe aber lässt sich, wie aus den von JACOBI gegebenen Eigenschaften von ϑ leicht folgt, aber so viel ich weiss, bisher nirgends bemerkt worden ist, in die Form

$$\sqrt{\frac{K}{a}} \varphi(k)$$

bringen, wo $\varphi(k)$ eine algebraische Funktion des zu q gehörigen Moduls k ist. Da nun andererseits jeder der auf der ersten Seite vorkommenden $\sin$ am ebenfalls eine algebraische Funktion von k ist, so drückt die Gleich. eine Relation aus zwischen algebraischen Funktionen des flüssig bleibenden k . Man kann daher sagen, dass die ganze Theorie der Formen von negativer Determinante und der durch sie darstellbaren Zahlen auf Beziehungen zwischen den Wurzeln algebraischer Gleichungen zurückkommt und sich aus diesen Beziehungen muss ableiten lassen, was ein um so bemerkenswertheres *rapprochement* ist, als sich bis jetzt bei Formen von positiver Determinante keine Spur eines ähnlichen Zusammenhanges findet.

Seit unserm neulichen Gespräch auf der Fahrt von Ilsenburg nach Harzburg ist es mir gelungen, die Summe $\sum_{s=1}^{s=n} \left[\frac{n}{s} \right]$, wo $[]$ nach GAUSS das grösste Ganze bezeichnet und die ich bisher nur mit einem Fehler der Ordnung $\sqrt{n}$ angeben konnte, bedeutend in die Enge zu treiben. Die Auffindung des hiezu dienenden Mittels, welches aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf die folgenden Fälle anwendbar seyn wird, macht mir zwar grosses Vergnügen, kommt mir aber in sofern zu ungelegener Zeit als ich dadurch von der Vollendung der hydrodynamischen Abhandlung abgezogen werde, welche doch endlich fertig werden muss.

Mit der Bitte mich Ihrer Frau Gemahlin und den andern Ilsenburger Damen so wie H. Dr. BENZLER bestens zu empfehlen.

¹⁰Dirichlet war im Juli bei Herrn Kronecker, welcher den Sommer in Ilsenburg zubrachte, einige Tage zum Besuch. Auf Dirichlet's Rückreise nach Göttingen begleitete ihn Herr Kronecker zu Wagen von Ilsenburg nach Harzburg. E. SCH.

Göttingen 31. 7. 58.

Ihr treu ergebener
DIRICHLET.

IX. Dirichlet an Kronecker.

Göttingen 31. 7. 58.

Seit ich Ihnen, verehrter Freund, gestern vor acht Tagen geschrieben habe, habe ich von meiner Frau einen Brief aus Preussen erhalten, aus welchem hervorzugehen scheint, dass sie BORCHARDT, welcher sie in Charlottenburg zu besuchen die Absicht gedüßert hatte, nicht gesehen hat. Ich muss daher fürchten, dass sich der Zustand unsres Freundes neuerdings verschlimmert hat und bitte Sie desshalb mir mit zwei Worten zu sagen, was Sie aus Berlin über ihn erfahren haben. Ein gestern von HERNE eingelaufener Brief erwähnt mit keiner Silbe, dass Sie ihn im den Harz citirt hätten; es wird nun wohl ganz unterbleiben, da Ihre Abreise nach Helgoland nach dem, was Sie mir neulich sagten, vor der Thür seyn muss.

Mit meinen besten Empfehlungen für Ihre Frau Gemahlin

Ihr ergebenster
DIRICHLET.

X. Kronecker an Dirichlet.

Ilseburg Sonntag 1. August 58.

Hochgeehrter Herr Professor. Ich empfangen so eben Ihr gestriges Schreiben und beeile mich Ihnen über unsern Freund BORCHARDT Nachricht zu geben, mit dem ich heut vor acht Tagen in Braunschweig zusammen war. Wie das gekommen, ohne dass ich die mit Ihnen getroffene Verabredung erfüllen konnte, darüber muss ich Ihnen mit ein paar Worten Aufschluss geben. Das ziemlich andauernd schöne Wetter am Montag nach Ihrer Abreise von hier trieb mich nämlich zur Ausführung meines Planes einen mehrtägigen Ausflug nach dem Brocken und dem Unterharz zu unternehmen. Durch Wetter und andere Störungen verlängerte sich meine Abwesenheit von hier bis Sonnabend vor acht Tagen. Ich hatte inzwischen nicht an BORCHARDT noch an HERNE geschrieben, da ich nach der früheren KUMMER'schen Mittheilung über BORCHARDT's Befinden dessen Abreise als noch weit hinausgeschoben betrachtete. Zu meinem Erstaunen fand ich nun aber bei meiner Rückkunft hierher am Sonnabend BORCHARDT's Nachricht vor, dass er Sonntag Mittag in Braunschweig eintreffen würde. Es war nun rein unmöglich, Ihnen noch rechtzeitig davon Mittheilung zu machen, zumal ich wusste, dass Sie Montag wieder Vorlesungen halten und also selbst ein längeres Warten BORCHARDT's in Braunschweig nichts genützt haben würde. Ich reiste also Sonntag allein hinüber und war mit BORCHARDT von 1 bis 8 Uhr zusammen. Er hat es natürlich sehr bedauert, um Thren — vielleicht auch um HERNE's Besuch — durch Umstände gekommen zu sein, deren Abwendung zum Theil vielleicht in meiner Gewalt war. Indessen, geehrter Herr Professor, Sie haben jetzt alle Data, um selbst das Verdict über mich auszusprechen. Soviel über meine etwaigen Entschuldigungsgründe; was BORCHARDT anlangt, so fand ich ihn freilich sehr schwach und angegriffen, indessen hoffe ich doch, dass er die Reise nach der Insel Wight, die er in kurzen Tagereisen

und in Begleitung eines gewandten Dieners machte, glücklich vollendet haben wird. Er denkt auf der Insel Wight auch seine Cousine HELBORN, jetzt verheirathete SUSSMANN, mit ihrem Manne zu treffen, so dass er also sich dort um so weniger verlassen fühlen wird. BORCHARDT hatte, wie ich vor einigen Tagen von Berlin hörte, vor einigen Wochen erst wieder einen kleinen Anfall gehabt, und seitdem datirt sich die eigentliche Besserung, während bis dahin die Krankheit mehr schleichend verlaufen war, aber auch gar nicht recht weichen wollte. — BORCHARDT gedenkt an 5 Wochen in England zu verweilen und, wenn es ihm alsdann gut geht, noch auf einige Zeit nach Sorrent zu gehen. Freilich liegen die beiden Seeküsten etwas weit auseinander — aber Dampfwagen und Dampfschiffe laufen ja schnell.

BORCHARDT's Adresse von der Insel Wight werde ich erst in Helgoland erfahren, wohin ich übermorgen mit meinem Sohne ERNST abzureisen gedenke, und wohin mir vielleicht (einem gestrigen Berliner Briefe nach zu schliessen) WEIERSTRASS und KUMMER folgen werden.

Nach allen diesen Personalien komme ich nun dazu, Ihnen für Ihren freundlichen Brief vom 28sten Juli aufs Herzlichste zu danken und Ihnen zu sagen, wie sehr ich mich durch diese prompte Mittheilung geschmeichelt fühle und noch mehr, wie ungemein mich der Inhalt jenes Schreibens interessirt hat; dass Sie in der Bestimmung von $\sum \left[\frac{n}{s} \right]$ so vorgeschritten sind, ist doch eigentlich so prachtig, dass keinerlei Rücksicht Ihre Freude daran beeinträchtigen darf. Auch wird Sie gewiss kein Bedenken von der weiteren Verfolgung der bezüglichlichen Untersuchungen abhalten, denn die Macht des Reizes derselben ist zu gross. Endlich aber wird es Ihrem umfassenden Geiste gewiss nicht schwer, die Ausarbeitung fertiger Untersuchungen selbst bei Arbeiten auf ganz andern Gebieten nebenher gehen zu lassen. Das ist eben der Vorzug unsrer grossen Männer, dass sie nicht nur die Fülle der Gedanken haben, sondern dass diese ihnen auch kein Hinderniss ist für deren Ausbeutung. — Ihre schönen Mittheilungen über die ellipt. Functionen werde ich mir gleich nach meiner Rückkunft nach Berlin ordentlich zu Nutze machen. Ich werde mir die von Ihnen angedeutete Umformung von $\Sigma q^{ax^2+2bxy+cy^2}$ in Produkte von je zwei einfachen Summen $\Sigma q^{\delta x+\varepsilon}$ zu verschaffen und namentlich die rationalen Zahlen δ und ε zu bestimmen suchen. Diese hängen direct wahrscheinlich von den Coëfficienten der Formen ab, wenigstens so dass — während die linke Seite Ihrer Hauptgleichung offenbar algebraische von der Modulargleichung p^{ter} Ordnung abhängige Functionen enthält — auf der rechten Seite algebraische Functionen vorkommen werden, welche aus Modulargleichungen andrer Ordnungen entstehen. Solche Beziehungen sind mir aber algebraisch vom *höchsten* Interesse — man kennt zwar schon dergleichen, aber die aus Ihrer Gleichung resultirenden sind sicher ganz verschieden von den bereits bekannten. Auch die zahlentheoretischen Folgerungen aus Ihrer Gleichung müssen ganz verschieden sein von denjenigen, die ich aus der Theorie der ellipt. Functionen gezogen habe. Aber ich glaube, dass Ihre Gleichung auch dann noch interessante Ergebnisse liefern wird, wenn man darin dem Modul k einen derjenigen speciellen Zahlenwerthe giebt, die ich besonders untersucht habe. Alle meine diessfallsigen Ideen und Absichten sind natürlich noch sehr unbestimmt — denn Ilensburg ist kein gutes Klima für mathematische Studien — aber von Berlin aus hoffe ich Ihnen den Dank für Ihre schätzbaren Mittheilungen zu bethätigen. Meine liebe Frau lässt sich Ihnen angelegentlichst empfehlen, und ich selbst bitte Sie mir Ihre überaus werthe Freundschaft zu bewahren.

Ihr treu ergebener
KRONECKER.

Beste Grüsse Ihrem Sohn ERNST und meine besten Empfehlungen Ihrer Frau Mutter, so wie den Herrn WEBER, LISTING und RIEMANN. Ich bitte Sie noch von meinen Ihnen mitgetheilten Ideen über die Algebra der Zukunft, namentlich über die Benutzung der JACOBI'schen linearen Gleichungen für $\sqrt{n}$ nichts Anderen mitzutheilen. Ich möchte erst selbst sehen, ob meine Speculationen Erfolg haben.

D. O.

Auszug aus dem Briefwechsel zwischen Alexander von Humboldt und G. Lejeune Dirichlet.

Aus einigen Briefen A. VON HUMBOLDT's an G. LEJEUNE DIRICHLET geht hervor, dass der letztere Beiträge zum Kosmos geliefert hat. So heisst es in einem Briefe HUMBOLDT's, welcher kurz vor der Drucklegung des zweiten Bandes, also um das Jahr 1847 geschrieben sein muss:

Je Vous écris ces lignes au milieu de bien d'oiseuses et futiles agitations; mais ce serait un manque de sensibilité et de reconnaissance de ma part, que de ne pas Vous exprimer, mon cher et respectable ami, combien je suis touché du sacrifice de temps que Vous avez dû faire pour répondre à ma prière. Vous m'avez satisfait et parfaitement satisfait à ce qui pouvait seul entrer dans la composition de mon Précis historique. Vous l'avez fait avec cette mesure et cette précision dans l'expression des idées qui caractérise à un si haut degré tout ce qui sort de Votre plume. Je ne Vous nomme pas, ce serait Vous rendre „le Ministre responsable“, mais j'ai guillemeté les passages, ce qui indique, comme je l'ai dit p. XIV de la préface, que la phrase est empruntée à un de mes amis. Comme Vous êtes moins indophile que moi, par devoir de parenté, Vous nourrissez l'espoir malin qu'un jour on découvrira quelque fragment de Diophante, qui nous donnera ce que jusqu'ici on ne trouve que chez les Indiens. J'espère que cette malice ne Vous réussira pas, et si je savais autant de Mathématiques que j'en ignore, je mettrais aussi dans la balance des probabilités le caractère particulier d'analyse, le goût et de terroir des algébristes indiens, poètes métriques et coloristes par symboles. Que ces phrases ne Vous fassent pas craindre que j'aie ajouté à la phrase sacramentale. Je m'en suis bien gardé.

Dieser Brief scheint sich auf die folgende Stelle im Kosmos (Bd. II S. 262) zu beziehen:

„in den algebraischen Werken der Inder findet sich die allgemeine Lösung der unbestimmten Gleichungen des ersten Grades und eine weiter ausgebildete Behandlung derer des zweiten als in den auf uns gekommenen Schriften der Alexandriner; es unterliegt daher keinem Zweifel, dass, waren die Werke der Inder zwei Jahrhunderte früher und nicht erst in unsern Tagen den Europäern bekannt geworden, sie auf die Entwicklung der modernen Analysis fordernd hätten einwirken müssen.“

A. von Humboldt an G. Lejeune Dirichlet.

Hier, mein theurer Freund und College, ist meine Ihnen längst angekündigte Frage wegen der Benennung der Wochentage durch Anwendung periodischer Reihen. Die Alten (so im *Somnium Scipionis*, so in einer berühmten Stelle des Dio Cassius, IDELER Bd. I. p. 179.) rechneten die Planeten folgendermaassen:

Saturn	h
Jupiter	2
Mars	σ
Sonne	$\odot$
Venus	ϱ
Mercur	$\hbar$
Mond	$\mathfrak{C}$

Die Juden liessen aber die planetarische Benennung der 7tägigen Woche also folgen:

Sabbath, Sonnabend, Dies Saturni	h
Sonntag, Dies Solis	$\odot$
Montag, Dies Lunae	$\mathfrak{C}$
Dienstag, Dies Martis	σ
Mittwoch, Dies Mercurii	$\hbar$
Donnerstag, Dies Jovis	2
Freitag, Dies Veneris	ϱ

Es giebt 2 verbreitete Lösungen des Problems, wie die letzte Reihe aus der ersten entsteht.

a) nach Erklärung des Dio Cassius, indem man die Stunden des Tages und der Nacht von der ersten Tagesstunde zu zählen anfang, diese erste dem Saturn, die zweite dem Jupiter, die dritte dem Mars weihet, so wird die letzte der 24 Stunden Mars sein, und die erste des auf den Sabbath folgenden Tages Sonntag sein, auf $\odot$ fallen; der dritte Tag fängt mit einer von $\mathfrak{C}$ beherrschten Stunde an ... IDELER I. p. 179.

b) nach LETRONNE wird das Problem dadurch gelöst, dass in dem Zodiacus durch excentrische Kreise (z. B. in dem römischen Zodiacus von Brancusi, über den ich vor 30 Jahren viel geschrieben, weil er in der späteren Caesarenzeit griechische Thierkreiszeichen mit tartarisch-kirgisischen verband) 12 Zeichen unterhalb 36 Dekanen stehen. Die 36 Dekane, deren je drei auf ein Zeichen gehen, sind benannt nach Planeten in der Reihenfolge der ersten Tabelle. Werfen Sie einen Blick auf CAYLUS, *Musée de Sculpture* p. 832, so finden Sie dass da der Planet, welcher der erste im Zeichen ist, den Wochentag benennt:

Leo	h	σ
$\odot$		
Virgo	$\mathfrak{C}$	$\hbar$
2		
Libra	ϱ	$\mathfrak{C}$
h		
Scorpio	σ	$\odot$
$\mathfrak{C}$		

Die Wochentage heissen also

BOCA ...

Meine Frage ist nun: wie kann ich kurz und arithmetisch zeigen, dass der Weg der periodischen Reihe 7 und 24 eben dahin führt, als dieselbe periodische Reihe zu je drei in 12 verteilt.

Auf diese Frage lasse ich eine andere folgen, die mich weniger interessirt. Das einfaltige Gesetz der Planetenabstände von TITIUS (oft falschlich von BODE genannt) heisst:

$$4. \ 4 + 3. \ 4 + 6. \ 4 + 12. \ 4 + 24. \ 4 + 48.$$

Das ist, wenn Entfernung des Saturn zur Sonne 100 ist

von Mercur	Venus	Erde	Mars	kleine Planeten	Jupiter
$\frac{4}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{10}{100}$	$\frac{16}{100}$	$\frac{28}{100}$	$\frac{52}{100}$

GAUSS hat schon gesagt, dass es eine tolle Reihe ist, die mit 4 anfängt, da Mercur nicht 4, sondern $4 + 4 = 5\frac{1}{2}$ sein sollte. MADLER nun nennt dies empirische Gesetz eine geometrische Progression, BODE nennt es ein harmonisches. Es ist gewiss weder eines noch das andere. Es hat dem Prof. TITIUS dunkel die Idee der Verdoppelung von Mercur an, nicht von der Sonne an, vorgeschwebt: 3. 6. 12. 24 ... und durch Tappen hat er für Mercur die constante Quantitat 4 gefunden, welche die geometrische Progression verunstaltend zu jedem Gliede der Reihe addirt, die wirklichen Abstände annähernd giebt. Ist das richtig? Heisst nicht eine harmonische Progression eine solche, in der das erste Glied sich zum dritten verhält wie die Differenz des ersten und zweiten Gliedes sich zur Differenz des zweiten und dritten Gliedes verhält.

$$a : c = b - a : c - b$$

$$a \quad b \quad c \quad d$$

Wo ist denn etwas in der Reihe von TITIUS

$$4. \ 7. \ 10. \ 16. \dots$$

zu finden, wie BODE will? $4 : 10 = 3 : 3$. Unsinn.

Lächeln Sie nicht zu sehr über mein wenigens Wissen! Wegen der dunkeln Idee der Verdoppelung erinnere ich an die wirklichen Abstände der Planeten von der Sonne.

Mercur	36 Millionen geogr. Meilen
Venus	65
Erde	90,6!!
Mars	144,5
kleine Planeten	260
Jupiter	490,5 bene
Saturn	900,4 bene
Uranus	1817,8 bene
Neptun	2852,7 schlecht.

Mit inniger Freundschaft
Berlin Sonntag Nacht 23. A. v. HUMBOLDT.

G. Lejeune Dirichlet an A. von Humboldt.

Nach zwei der drei über den Ursprung der planetarischen Wochentagsbenennungen aufgestellten Hypothesen sind diese dadurch entstanden, dass man in der aus der Planetenreihe

Saturn	<i>a</i>
Jupiter	<i>b</i>
Mars	<i>c</i>
Sonne	<i>d</i>
Venus	<i>e</i>
Mercur	<i>f</i>
Mond	<i>g</i>

gebildeten periodischen Reihe

$$abcdefg, abc\dots \quad (1.)$$

immer ein Glied genommen und dann zwei übersprungen hat, was die neue periodische Reihe

$$adgcfbe, ad\dots \quad (2.)$$

ergiebt, sei es nun, dass dieses Ueberspringen von 2 Gliedern nach Dio Cassius' erster Erklärung aus der Anwendung der Quarte hervorgegangen sei oder dass man von der obigen ersten Reihe, wie LETRONNE meint, immer je drei folgende Glieder in ein Zeichen des Zodiacus eingeschrieben und nur das erste als Wochentagsbenennung gebraucht hat. Nach der dritten Hypothese (der zweiten Erklärungsweise des Dio Cassius) heissen die auf einanderfolgenden Wochentage nach den Planeten, welche die erste Tagesstunde beherrschen, so dass also immer 23 Glieder zu überspringen sind. Da es nun bei einer periodischen Reihe wie (1.) offenbar gleichgültig ist, ob man eine gewisse Gliederzahl oder diese Zahl um irgend ein Multiplum der Gliederzahl der Periode (hier 7) vermehrt überspringt, so muss das Ueberspringen von 23 ($= 3 \cdot 7 + 2$) genau dasselbe Resultat wie das von 2 geben, d. h. es muss wie oben die Reihe (2.) kommen.

Hinsichtlich der Behauptung von BODE, dass die Reihe von TITIUS eine harmonische sei, weiss ich nichts anderes zu sagen, als dass mir die Benennung harmonische Progression in keiner andern Bedeutung als der von Ew. Excellenz angegebenen bekannt ist und dass sich auch bei KLÜGEL nichts anderes findet.

Ew. Excellenz
ergebenster

Mittwoch 26. Mai 51.

DIRICHLET.

Die Bemerkungen, welche sich auf die Benennung der Wochentage beziehen, sind von HUMBOLDT im Kosmos, wo er diese Frage einer Discussion unterzieht, benutzt worden. Im dritten Bande des Kosmos findet sich auf den Seiten 474 u. ff. ein fast wörtlicher Abdruck der beiden vorhergehenden Briefe.

In dem folgenden Briefe A. VON HUMBOLDT's benachrichtigt er DIRICHLET davon, dass er seine Mittheilungen benutzt habe.

A. von Humboldt an G. Lejeune Dirichlet.

Mon cher ami!

Je suis très pressé de renvoyer une épreuve à Stuttgart pour terminer ce malheureux 3^e vol. tout astronomique. Daignez jeter à la hâte les yeux sur pages 10 et 11¹¹ pour voir, si j'ai bien saisi Votre éclaircissement de la concordance des deux méthodes, de celle des heures planétaires avec la méthode des 36 Décans. Si Vous ordonnez des changements, donnez les moi en allemand et renvoyez le tout avec la note de Votre écriture.

F.

Bemerkung zu Dirichlet's Werken Bd. I. S. 348. Z. 7. von Herrn R. Dedekind.

Ist die Primzahl $p = 5 \pmod{8}$, so sind die beiden Zahlen h und k , welche der Gleichung

$$h^2 - pk^2 = -4$$

genügen, nicht immer ungerade, wie hier behauptet wird, sondern sie können auch beide gerade sein; der letztere Fall tritt zuerst für $p = 37$ ein, wo $h = -12$, $k = 2$ wird. Die Methode, die PELL'sche Gleichung mittelst der Kreistheilung zu lösen, ist aus den Untersuchungen über die arithmetische Reihe und über die Klassenanzahl der binären quadratischen Formen von positiver Determinante hervorgegangen, und jene Behauptung würde in der Abhandlung *Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitésimale à la théorie des nombres* ihre Berichtigung von selbst gefunden haben, wenn DIRICHLET dort auf die Betrachtung der einzelnen Fälle zurückgekommen wäre. Die im Winter 1856–1857 in Göttingen von ihm gehaltene Vorlesung brach ebenfalls vor Erledigung dieses Punktes ab, und erst bei der Ausarbeitung derselben zum Zweck ihrer Veröffentlichung bemerkte ich den genannten Irrthum.

Bedeutet T, U, T', U', T'', U'' die kleinsten natürlichen Zahlen, welche den Gleichungen

$$T^2 - pU^2 = 1, \quad T'^2 - pU'^2 = 4, \quad T''^2 - pU''^2 = -4$$

genügen, und setzt man die Fundamenteinheit

$$\frac{T' + U'\sqrt{p}}{2} = \varepsilon,$$

so leuchtet ohne Weiteres ein, dass

$$T' \equiv U' \equiv T'' \equiv U'' \pmod{2}$$

ist. Setzt man ferner

$$T + U\sqrt{p} = \delta,$$

so zeigt DIRICHLET (Bd. I. S. 470–471), dass $m = 1$ oder $= 3$ ist, je nachdem die Zahlen T', U' (also auch T'', U'') gerade oder ungerade sind, und wenn n und n' die (dort mit h und h' bezeichneten) Klassenanzahlen der zu der Determinante p gehörigen Formen erster und zweiter Art bedeuten, so giebt sich zugleich

$$mn = 3n'.$$

¹¹Die Angabe der Seitenzahl bezieht sich wahrscheinlich auf das Manuscript des Kosmos.

Zufolge §. 11 derselben Abhandlung (Bd. I. S. 495, wo $P = p$, $Y = q = hk$, $Z = -h$ zu setzen ist) wird die Klassenanzahl n durch die Gleichung

$$\varepsilon^{\frac{np}{2}} = \left(\frac{Y}{Z} \right)^m$$

bestimmt, und da die Zahlen $-h$ und k immer positiv sind (Bd. I. S. 371–372), so folgt hieraus

$$n < \frac{\sqrt{p}}{h}.$$

Die Zahlen h , k werden daher gewiss gerade sein, wenn die Zahlen T' , U' , also auch T'' , U'' gerade sind, d. h. wenn $m = 1$, also $n = 3n'$ ist, und in den *Disquisitiones Arithmeticae* (Art. 256. V) — welche Stelle DIRICHLET am Schlusse von §. 8 (Bd. I. S. 473) zur Vergleichung citirt — bemerkt GAUSS, dass dieser Fall $n = 3n'$ für die Primzahlen $p = 37, 101, 197, 269, 349, 373, 389, 557$ (und für keine andere Primzahl unterhalb 600) eintritt. In der That findet man z. B.

$$\begin{array}{llllll} -h = 12, & k = 2, & n = 1, & n' = 3 & \text{für } p = 37, \\ -h = 20, & k = 2, & n = 1, & n' = 3 & \text{für } p = 101. \end{array}$$

Aus der obigen Gleichung für die Klassenanzahl n ergibt sich unmittelbar das allgemeine Kennzeichen, dass die Zahlen h , k stets und nur dann gerade sind, wenn n durch 3 theilbar ist. Dies geschieht, wie eben besprochen, gewiss im Falle $m = 1$, weil dann $n = 3n'$ ist; dasselbe kann aber auch in dem anderen Falle $m = 3$, $n = 7n'$ geschehen, obgleich die Zahlen T' , U' , T'' , U'' ungerade sind, und die kleinste Primzahl p , für welche diese Erscheinung eintritt, ist 229; die äusserst mühsame Berechnung der Functionen Y , Z giebt

$$-h = 3420, \quad k = 226 \quad \text{für } p = 229;$$